Amaliy mashg'ulot

Sarvar Amirov

2026

MUNDARIJA:

1 Elektr maydon. Elektr maydon kuchlanganligi [0.7pc]. 3

2 Elektr maydon potensiali [0.7pc]. 7

3 Ekvipotensial sirtlar [0.7pc]. 11

4 Elektr sig‘imi. Kondensatorlar [0.7pc]. 17

5 Kondensatorlarni parallel v aketma ket ulash [0.7pc]. 26

6 O‘zgarmas tok [0.7pc]. 31

7 Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni. Qarshilik. [0.7pc]. 35

8 Qarshiliklarni hisoblash [0.7pc]. 52

9 Ampermetr va voltmetrga qo‘shimcha qarshilik ulash [0.7pc]. 58

10 Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulash [0.7pc]. 61

11 O‘zgarmas tokning ishi va quvvati. Joul-Lens qonuni [0.7pc]. 65

12 Turli muhitlarda elektr toki [0.7pc]. 68

13 Doimiy magnit. Magnit maydon. Toklarning magnit maydoni. [0.7pc]. 76

14 Amper kuchi [0.7pc]. 80

15 Lorens kuchi [0.7pc]. 83

16 Magnit oqimi [0.7pc]. 88

17 Elektromagnit induksiya qonuni. Lens qoidasi. [0.7pc]. 91

18 Tebranishlar konturida zaryad, kuchlanish va tok kuchi. [0.7pc].106

19 Ideal tebranishlar konturi uchun Tomson formulasi. [0.7pc].112

20 Tebranishlar konturida energiya. [0.7pc].120

21 O‘zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik, kondensator va induktiv g‘altak. [0.7pc].125

22 Transformator [0.7pc].136

23 Elektromagnit To‘lqinlar [0.7pc].139

24 Radioaloqa [0.7pc].143

25 Yorug‘likning qaytishi. [0.7pc].146

26 Yorug‘likning sinishi [0.7pc].159

27 Yorug‘likning to‘lqin tabiati [0.7pc].167

28 To‘la ichki qaytish [0.7pc].177

29 Linzalar [0.7pc].183

30 Linzalar beradigan tasvirlar [0.7pc].188

31 Linza formulasi [0.7pc].194

32 Optik asboblar [0.7pc].212

33 Yorug‘lik interferensiyasi [0.7pc].220
34 Yorug‘lik difraksiya [0.7pc].230
35 Yorug‘likning qutublanishi [0.7pc].242
36 Maxsus nisbiylik nazaryasi [0.7pc].244
37 Massa va energiya orasidagi bog‘lanish [0.7pc].248
38 Yorug‘lik kvantlari. Fotonlar [0.7pc].250
39 Fotoeffekt [0.7pc].255
40 Rezerford tajribasi. Bor postulatlari [0.7pc].260
41 Atom yadrosining tuzilishi. Radioaktivlik [0.7pc].265
42 Radioaktiv yemirilish qonuni [0.7pc].270
43 Yadroning bog‘lanish energiyasi [0.7pc].273
44 Yadro reaksiyalari [0.7pc].276

1 Elektr maydon. Elektr maydon kuchlanganligi

1. Zaryadlangan zarracha vakuumning qandaydir nuqtasida 60 V/m kuchlanganlik hosil qiladi. Agar butun sistema dielektrik singdiruvchanligi 2 bo'lgan kerosin ichiga joylashtirilsa, shu nuqtaga o'rnatilgan 5 nC zaryadga qanday kuch (nN da) ta'sir qiladi?

   A) 300
   B) 150
   C) 75
   D) 60

2. Kuchlanganlik vektori vertikal yuqoriga yo'nalgan bir jinsli elektr maydonda massasi 0,03 mkg bo'lgan 3 pC zaryadli chang zarrachasi muvozanat holatida turibdi. Maydon kuchlanganligini aniqlang ($g = 10\,m/s^2$).

   A) 100
   B) 10
   C) 1000
   D) 1

3. Miqdori 20 kV/m bo'lgan kuchlanganlik vektori vertikal pastga yo'nalgan bir jinsli elektr maydonda 0,1 kg massali va 0,2 mC zaryadli sharcha ipak ipga osilgan. Ipning taranglik kuchini toping ($g = 10\,m/s^2$).

   A) 1
   B) 3
   C) 5
   D) 10

4. Agar ipga osilgan 0,1 kg massadagi 10 mkC zaryadli sharcha 200 kV/m kuchlanganlikka ega bo'lgan bir jinsli elektr maydonda joylashtirilsa, ipning taranglik kuchi necha marta ortadi? Kuchlanganlik vektori vertikal pastga yo'nalgan ($g = 10\,m/s^2$).

   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 1,5

5. Massasi 4,5 g bo'lgan 0,1 mkC zaryadli sharcha $800\,kg/m^3$ zichlikdagi moy ichiga joylashtirilgan. Sharcha materialining zichligi $1500\,kg/m^3$. Sharcha muvozanatda bo'lishi uchun elektr maydonning kuchlanganligi qanday (kV/m da) bo'lishi kerak? ($g = 10\,m/s^2$).

   A) 210
   B) 150
   C) 180
   D) 240

6. Ipak ipga osilgan kichik sharcha 49 nC zaryadga ega. 100 kV/m kuchlanganlikli gorizontal elektr maydon ta'sirida ip tangensi 0,125 bo'lgan burchakka og'di. Sharchaning massasini (g da) toping ($g = 10\,m/s^2$).

A) 8

B) 2

C) 5

D) 4

7. Kuchlanganligi 1000 V/m bo'lgan bir jinsli elektr maydon ta'siri ostida massasi 0,1 g bo'lgan 4 mkC zaryadli zarracha erishadigan tezlanishning miqdorini toping. Og'irlik kuchini hisobga olmang.

   A) 4

   B) 40

   C) 400

   D) 25

8. Kuchlanganligi 20 kV/m bo'lgan bir jinsli elektr maydonida massasi 0,01 kg bo'lgan 1 mkC zaryadli sharcha qanday tezlanish bilan tushishini aniqlang. Kuchlanganlik vektori vertikal yuqoriga yo'nalgan. ($g = 10\,m/s^2$).

   A) 8

   B) 10

   C) 2

   D) 12

9. Jismga 70 nC zaryad berilganda u yer sirti yaqinida tushishning 10 sekundi ichida zaryadsiz bo'lgan paytidagidan 5 cm ga ko'proq yo'lni bosib o'tdi. Agar elektr maydon kuchlanganligi 100 V/m bo'lsa, jismning massasi (g da) qanchaga teng?

   A) 14

   B) 7

   C) 3,5

   D) 10

10. 1 mg massali chang zarrachasi havoda 0,2 m/s o'zgarmas tezlik bilan tushadi. Agar zarracha kuchlanganligi 10 kV/m bo'lgan elektr maydonda joylashtirilib, unga 1,2 nC zaryad berilsa, u qanday barqaror tezlik (cm/s da) bilan ko'tariladi? ($g = 10\,m/s^2$).

    A) 2

    B) 8

    C) 4

    D) 12

11. 5 mg massali zaryadlanmagan chang zarrachasi havoda 15 cm/s o'zgarmas tezlik bilan tushadi. Agar zarracha kuchlanganligi 3 kV/m bo'lgan gorizontal elektr maydonda joylashtirilib, unga 40 nC zaryad berilsa, u qanday barqaror tezlik (cm/s da) bilan harakatlanadi?

    A) 39

    B) 25

C) 45

D) 15

12. 100 km/s tezlik bilan harakatlanayotgan proton kuchlanganligi 50 V/m bo'lgan elektr maydonga maydon kuch chiziqlari yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda uchib kiradi. Necha mikrosekunddan so'ng protonning tezligi nolga teng bo'ladi? Proton zaryadining massasiga nisbati $10^8\, C/kg$.

A) 10

B) 20

C) 40

D) 5

13. Nuqtaviy zaryad vakuumning qandaydir nuqtasida 600 V/m kuchlanganlikdagi maydonni yuzaga keltiradi. Agar zaryad 5 marta ortib, uning atrofidagi bo'shliq dielektrik singdiruvchanligi 2 bo'lgan kerosin bilan to'ldirilsa, shu nuqtada maydon kuchlanganligi qanday bo'ladi?

A) 3000

B) 600

C) 1500

D) 1200

14. Zaryad tomonidan hosil qilinayotgan maydon kuchlanganligi 10 cm masofada 800 V/m ga teng. Zaryaddan 20 cm masofada bo'lgan nuqtaning maydon kuchlanganligini toping.

A) 400

B) 200

C) 100

D) 800

15. 4 nC miqdordagi, turli ishorali ikkita bir xil nuqtaviy zaryad bir-biridan 60 sm masofada joylashgan. Zaryadlarni tutashtiruvchi kesmaning o'rtasida joylashgan nuqtaning maydon kuchlanganligini toping. $k = 9 \cdot 10^9\, m/F$.

A) 400

B) 1600

C) 800

D) 200

16. Ikki musbat nuqtaviy zaryad orasidagi masofa 8 cm. Zaryadlarni birlashtiruvchi to'g'ri chiziqda, birinchi zaryaddan 6 cm masofada maydon kuchlanganligi nolga teng. Birinchi zaryad miqdorining ikkinchi zaryad miqdoriga nisbatini toping.

A) 3

B) 9

C) 4

D) 16

17. Agar 2 nC va –4 nC nuqtaviy zaryadlarni birlashtiruvchi kesmaning o'rtasida yotuvchi nuqtada faqat birinchi zaryad hosil qiladigan maydon kuchlanganligi 2 V/m ga teng bo'lsa, shu nuqtada ikkala zaryad hosil qiladigan maydon kuchlanganligining miqdorini toping.

A) 6

B) 2

C) 4

D) 8

18. Musbatining miqdori manfiysining miqdoridan 2,25 marta katta bo'lgan ikkita turli nomdagi nuqtaviy zaryadlar bor. Zaryadlar orasidagi masofa manfiy zaryaddan maydon kuchlanganligi nolga teng bo'lgan nuqtagacha bo'lgan masofadan necha marta kichik?

A) 0,5

B) 1

C) 3

D) 2

19. 64 nC va –48 nC nuqtaviy zaryadlar orasidagi masofa 10 cm ga teng. Birinchi zaryaddan 8 cm va ikkinchisidan 6 cm uzoqlikda bo'lgan nuqtadagi maydon kuchlanganligini (kV/m da) aniqlang. $k = 9 \cdot 10^9\, m/F$.

A) 100

B) 150

C) 200

D) 250

20. Miqdori bir xil 36 nC, ishorasi esa turli xil bo'lgan nuqtaviy zaryadlar tomoni 2 m bo'lgan teng tomonli uchburchakning ikki uchida joylashgan. Uchburchakning uchinchi uchidagi elektr maydon kuchlanganligini aniqlang. $k = 9 \cdot 10^9\, m/F$.

A) 162

B) 81

C) 40,5

D) 27

21. Miqdori bir xil 5 nC, ishorasi esa turli xil bo'lgan nuqtaviy zaryadlar bir-biridan 2,4 m masofada joylashgan. Har bir zaryaddan 3 m uzoqlikda bo'lgan nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligini toping. $k = 9 \cdot 10^9\, m/F$.

A) 2

B) 8

C) 4

D) 10

2 Elektr maydon potensiali

1. Bir-biridan 0,03 m masofada joylashgan va bir jinsli elektr maydonning bitta kuch chizig'ida yotgan nuqtalar orasidagi potensiallar farqi 12 V ga teng. Xuddi o'sha kuch chizig'ida bir-biridan 15 cm masofada yotgan nuqtalar orasidagi potensiallar farqini toping.

   A) 30

   B) 120

   C) 60

   D) 15

2. Yassi kondensatordagi elektr maydon kuchlanganligi 30 kV/m. Qoplamalar orasidagi potensiallar farqi 300 V. Kondensator qoplamalari orasidagi masofa (mm da) qanday?

   A) 10

   B) 1

   C) 100

   D) 30

3. Vakuumda bir-biridan 0,1 m masofada joylashgan ikkita parallel metall plastina 1 kV potensiallar farqigacha zaryadlangan. Plastinalar orasiga joylashtirilgan 100 mkC zaryadga qanday kuch ta'sir qiladi?

   A) 0,1

   B) 1

   C) 10

   D) 5

4. Yassi kondensatorning gorizontal plastinalari orasida $4,8 \cdot 10^{-12}$ kg massali chang zarrachasi muvozanatda turibdi. Agar kondensatorda kuchlanish 3000 V, plastinalar orasidagi masofa esa 2 cm bo'lsa, chang zarrachasining zaryadi elektron zaryadidan necha marta katta? ($e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C, $g = 10\, m/s^2$).

   A) 1000

   B) 4000

   C) 500

   D) 2000

5. Yassi kondensatorning gorizontal plastinalari orasida plastmass prujinaga zaryadlangan sharcha osilgan. Kondensator 500 V kuchlanish manbaiga ulanganida, prujina yana 1 cm ga cho'ziladi. Agar prujinaning bikirligi 10 N/m, kondensator plastinalari orasidagi masofa 20 cm bo'lsa, sharchaning zaryadini (mkC da) toping.

   A) 40

   B) 20

   C) 80

   D) 10

6. Manfiy zaryadlangan 10^{-9} g massali chang zarrachasi yassi kondensator ichida muvozanatda turibdi. Kondensatorga 500 V kuchlanish qo'yilgan. Zarrachadan 500 ta elektron chiqib ketgandan so'ng ham u muvozanatda qolishi uchun potensiallar farqini necha voltga o'zgartirish kerak? ($d = 5$ mm).

   A) 1000
   B) 2000
   C) 500
   D) 2500

7. Yassi kondensator plastinalari orasida, pastki plastinadan 10 cm masofada zaryadlangan sharcha muallaq turibdi ($U = 400$ V). Agar potensiallar farqi oniy tarzda 200 V gacha kamaytirilsa, qancha vaqtdan so'ng (ms da) sharcha pastki plastinaga tushadi?

   A) 200
   B) 100
   C) 400
   D) 50

8. Elektron yassi kondensator maydoniga kuch chiziqlari yo'nalishida kirib, 0,003 m yo'lda tezligini yo'qotdi. Agar elektronning boshlang'ich tezligi va kondensator kuchlanishi 3 marta kamaytirilsa, u qanday masofada (mm da) to'xtaydi?

   A) 0,5
   B) 3
   C) 1
   D) 0,3

9. 5 kV potensiallar farqini o'tib tezlik olgan elektronlar yassi kondensatorga o'rtadan (parallel) kiradi. Elektronlar kondensatordan chiqib ketmasligi uchun qanday eng kichik kuchlanish kerak? ($L = 5$ cm, $d = 1$ cm).

   A) 200
   B) 400
   C) 800
   D) 100

10. Tomoni 30 cm bo'lgan teng tomonli uchburchakning ikki uchida har biri 50 nC dan bo'lgan zaryadlar bor. Uchinchi uchdagi potensialni (kV da) toping.

    A) 1,5
    B) 6
    C) 9
    D) 3

11. Tomoni 30 cm bo'lgan kvadratning ikki qarama-qarshi uchlarida 200 nC dan zaryadlar bor. Kvadratning qolgan ikki uchidagi potensialni (kV da) toping.

    A) 12

B) 6

C) 18

D) 24

12. To'g'ri burchakli uchburchakning uchlarida 1, 2 va 3 nC zaryadlar bor. Agar gipotenuzaning uzunligi 20 cm bo'lsa, uning o'rtasida potensial qanchaga teng bo'ladi? ($k = 9 \cdot 10^9$).

A) 270

B) 540

C) 1080

D) 360

13. Qirrasi 30 cm bo'lgan muntazam tetraedrning uchta uchida 3, 5 va –2 nC zaryadlar bor. To'rtinchi uchdagi potensialni toping.

A) 90

B) 360

C) 180

D) 120

14. Tomoni 27 cm bo'lgan muntazam oltiburchakning uchta uchida 1 nC dan, qolgan uchtasida 2 nC dan zaryadlar bor. Oltiburchakning markazidagi potensialni toping.

A) 150

B) 300

C) 600

D) 100

15. 6 cm radiusli yupqa halqa bo'ylab 4 nC zaryad taqsimlangan. Halqa o'qida, markazidan 8 cm masofada yotgan nuqtada maydon potensialini toping.

A) 360

B) 180

C) 720

D) 450

16. 30 cm radiusli sferaning sirti bo'ylab 4 nC zaryad taqsimlangan. Sfera markazida potensial qanchaga teng?

A) 60

B) 240

C) 180

D) 120

17. 10 nC musbat zaryadli sferaning markazida –5 nC manfiy zaryadli sharcha bor. Sferadan tashqarida, markazidan 9 cm masofada bo'lgan nuqtadagi potensialni toping.

A) 10

B) 5

C) 2,5

D) 1

18. Maydonning bir nuqtasidan ikkinchisiga 2 nC zaryadni ko'chirishda maydon qanday ish (mkJ da) bajaradi? Nuqtalar orasidagi potesniallar farqi $\Delta\varphi = 500$ V.

A) 2

B) 0,5

C) 1

D) 10

19. Maydonning 20 V potensialli nuqtasidan 12 V potensialli nuqtasiga 8 mkC zaryadni ko'chirishda qanday ish (mkJ da) bajariladi?

A) 32

B) 64

C) 128

D) 96

20. 130 nC zaryadni cheksizlikdan maydonning qandaydur nuqtasiga ko'chirishda bajarilgan ish 65 mkJ ga teng. Shu nuqtaning potensialini(V) toping.

A) 250

B) 1000

C) 500

D) 130

21. 10 nC zaryadni cheksizlikdan zaryadlangan shar yuzasidan 20 cm masofadagi nuqtaga ko'chirishda 0,5 mkJ ish bajarildi. ($R = 4$ cm). Shar sirtidagi potensialni toping.

A) 150

B) 300

C) 600

D) 50

22. Manfiy zaryadni qo'zg'almas musbat zaryad tomon ko'chirishda maydon 9 J ish bajardi va masofa yarmiga kamaydi. Shu yo'lning birinchi yarmida qanday ish (J) bajarilgan?

A) 3

B) 1

C) 4,5

D) 6

3 Ekvipotensial sirtlar

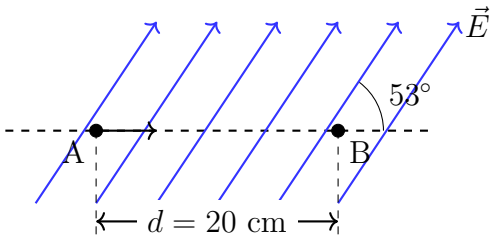
1. Zaryadi 0,9 C bo‘lgan nuqtaviy zaryad kuchlanganligi 200 V/m bo‘lgan bir jinsli elektr maydonda kuch chiziqlariga nisbatan 53° burchak ostida 30 cm ga ko‘chdi. Elektr maydonning bajargan ishini toping (J).

   A) 108
   B) 120
   C) 180
   D) 100
   E) 90

2. Maydonning E nuqtasidagi potensiali -8 V ga teng. Bu nuqtaga cheksiz uzoqlikdan kiritilgan 5 mC zaryadli zarra olgan potensial energiyani toping (mJ).

   A) 40
   B) -40
   C) 1,6
   D) -1,6
   E) 0,625

3. 4 μC zaryad kuchlanganligi bir jinsli elektrostatik maydonda rasmdagi kabi A nuqtadan B nuqtaga ko‘chirilganda 96 μJ ish bajarilgan bo‘lsa, maydon kuchlanganligi moduli qanday (V/m)?

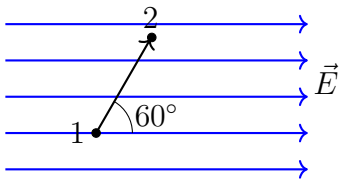


   A) 900
   B) 600
   C) 450
   D) 300
   E) 200

4. Elektrostatik maydonning potensiali 40 V bo‘lgan nuqtasidan potensiali –10 V bo‘lgan nuqtasiga $2 \cdot 10^{-7}$ C musbat zaryadni ko‘chirishda necha Joul ish bajariladi?

   A) $2 \cdot 10^{-5}$
   B) $6 \cdot 10^{-6}$
   C) $1 \cdot 10^{-5}$
   D) $6 \cdot 10^{-7}$
   E) $1 \cdot 10^{-7}$

5. Elektr maydon 1-nuqtadan 2-nuqtaga 1 C musbat zaryadni ko‘chirishda necha Joul ish bajaradi? Nuqtalar orasidagi potensiallar farqi 10 V.



A) 0
B) 10
C) 8,7
D) 5
E) 17

6. $1,2 \cdot 10^{-4}$ C zaryadni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko‘chirishda 0,6 mJ ish bajarildi. Nuqtalar orasidagi potensiallar farqini aniqlang (V).

A) 10
B) 5
C) 3
D) 0,7
E) 0,5

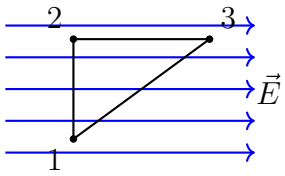
7. Elektronni elektr maydonda bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko‘chirish natijasida uning kinetik energiyasi $8 \cdot 10^{-19}$ J ga o‘zgardi. Shu ikki nuqta orasidagi potensiallar farqini qanday (V). $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

A) 32
B) 16
C) 8
D) 6
E) 5

8. Elektr maydonda elektronning tezligi $1 \cdot 10^7$ dan $5 \cdot 10^7$ m/s gacha oshdi. Boshlang‘ich va oxirgi nuqtalar orasidagi potensiallar ayirmasi qanday (kV)? Elektron zaryadining massasiga nisbati $1,76 \cdot 10^{11}$ C/kg.

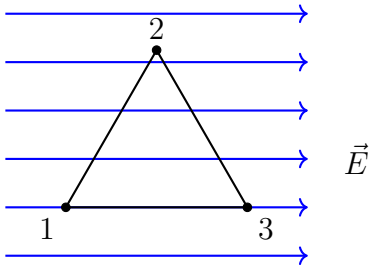
A) 3,4
B) 4
C) 6
D) 1,76
E) 6,8

9. Chizmada keltirilgan bir jinsli elektr maydondagi 2- va 3-nuqtalar orasidagi potensiallar farqi 6 V bo‘lsa, 1- va 3- nuqtalar orasida 3,5 μC zaryadni ko‘chirishda qanday (μJ) ish bajariladi?



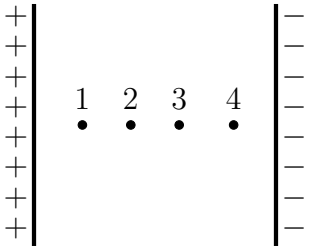
A) 4
B) $4\sqrt{2}$
C) 21
D) $8\sqrt{2}$
E) 16

10. Chizmada keltirilgan bir jinsli elektr maydondagi 1-, 2- va 3-nuqtalar teng tomonli uchburchakning uchlariga to‘g‘ri keladi. 1- va 3-nuqtalar orasidagi potensiallar farqi 16 V bo‘lsa, 2- va 3-nuqtalar orasida 2,5 μC zaryadni ko‘chirishda qanday (μJ) ish bajariladi?



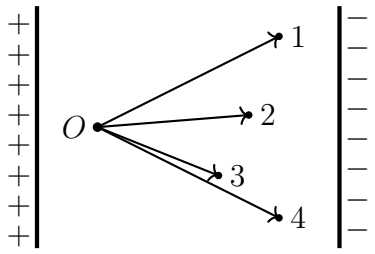
A) 4
B) 12
C) 3
D) 6
E) 20

11. Zaryadlangan ikkita tekislik (yassi kondensator) elektr maydonining turli nuqtalarida (1, 2, 3, 4) maydon kuchlanganliklari va potensiallari munosabati qanday?



A) $E_1 > E_2 > E_3 > E_4, \quad \varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = \varphi_4$
B) $E_1 < E_2 < E_3 < E_4, \quad \varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4$
C) $E_1 = E_2 = E_3 = E_4, \quad \varphi_1 > \varphi_2 > \varphi_3 > \varphi_4$
D) $E_1 = E_4 > E_2 = E_3, \quad \varphi_1 = \varphi_4 > \varphi_2 = \varphi_3$
E) $E_1 < E_2 = E_3 < E_4, \quad \varphi_1 < \varphi_2 = \varphi_3 < \varphi_4$

12. Nuqtaviy musbat zaryadni bir jinsli elektrostatik maydonda O nuqtadan navbat bilan 1-, 2-, 3-, 4- nuqtalarga ko‘chirishda bajarilgan ishlar uchun quyidagi munosabatlarning qaysi biri to‘g‘ri?



A) $A_4 > A_1 > A_2 > A_3$

B) $A_1 = A_4 > A_2 > A_3$

C) $A_1 = A_2 = A_3 = A_4$

D) $A_1 > A_4 > A_2 > A_3$

E) $A_3 > A_1 = A_2 > A_4$

13. Biror nuqtaviy zaryaddan qaralayotgan nuqtagacha bo‘lgan masofa 4 marta ortganda zaryad potensiali qanday o‘zgaradi?

A) 4 marta kamayadi

B) 4 marta ortadi

C) 2 marta kamayadi

D) 2 marta ortadi

E) 16 marta ortadi

14. Nuqtaviy zaryad maydon kuchlanganligi zaryaddan 3,5 cm masofadagi nuqtada 150 V/m bo‘lib, zaryad tomonga yo‘nalgan. Shu nuqtadagi maydon potensiali (V) nimaga teng?

A) -5,25

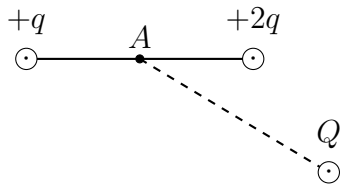
B) -3,75

C) 3,75

D) 5,25

E) 0

15. $+q$ hamda $+2q$ nuqtaviy zaryadlar bir biridan $2r$ masofada turibdi. Ularning o‘rtasida joylashgan A nuqtadagi potensial 3 V ga teng. A nuqtadan $2r$ masofaga Q nuqtaviy zaryad joylashtirilganda esa bu nuqtadagi potensial -3 V ni tashkil etdi. Q zaryadni toping.



A) $Q = -12q$

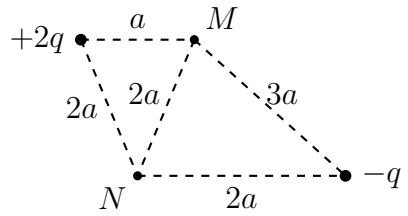
B) $Q = -6q$

C) $Q = 6q$

D) $Q = 12q$

E) $Q = q$

16. $+2q$ va $-q$ zaryadlar rasmdagi kabi o‘rnatilgan. M va N nuqtalar orasidagi potensiallar farqi nimaga teng?



A) $2kq/a$

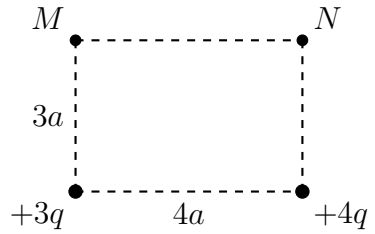
B) $2kq/3a$

C) $3kq/2a$

D) $7kq/6a$

E) 0

17. $+3q$ va $+4q$ zaryadlar rasmdagi kabi o‘rnatilgan. M va N nuqtalar orasidagi potensiallar farqi nimaga teng?



A) $kq/15a$

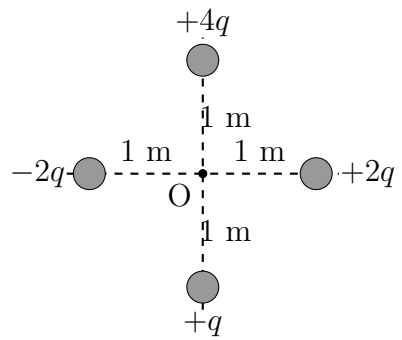
B) $2kq/15a$

C) $kq/5a$

D) $4kq/15a$

E) $kq/3a$

18. Rasmdagi to‘rtta zaryadning O nuqtadagi natijaviy elektr maydon kuchlanganligi 25 V/m ga teng bo‘lsa, shu nuqtadagi natijaviy potensiali necha Volt?



A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 50

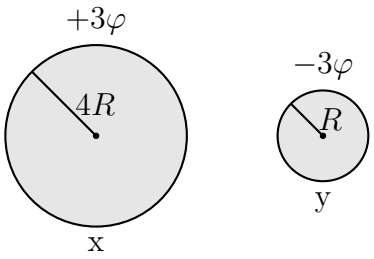
19. Radiuslari $R_1 = R$ va $R_2 = 2R$ bo‘lgan metall sharlardagi zaryadning sirt zichligi bir xil. Sharlar markazlari-dagi potensiallarni solishtiring.

A) $\varphi_2 = 2\varphi_1$
B) $\varphi_1 = 2\varphi_2$
C) $\varphi_1 = \varphi_2$
D) $\varphi_1 = 4\varphi_2$
E) $\varphi_2 = 4\varphi_1$

20. Radiusi 10 cm va potensiali 200 V bo‘lgan zaryadlangan o‘tkazuvchi sfera markazidagi kuchlanganlik va potensial nimaga teng?

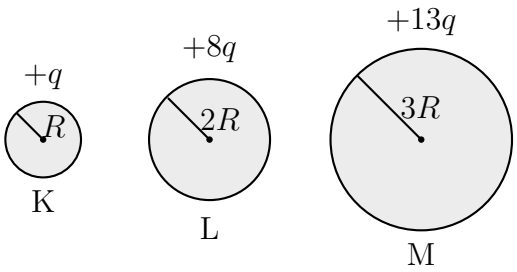
A) 0; 0
B) 200 V/m; 200 V
C) 200 V/m; 0
D) 10 V/m; 100 V
E) 0; 200 V

21. Potensiali va radiusi rasmda ko‘rsatilgan x va y sharlar bir-biriga tekkizildi. Shundan so‘ng sharlarning potensiali nimaga teng bo‘lib qoladi?



A) 0
B) $-2\varphi/3$
C) $+\varphi$
D) $+9\varphi/5$
E) $+2\varphi$

22. Rasmdagi K shar avval L sharga, keyin M sharga tekkizib olindi. Shundan so‘ng sharlarning zaryadi nimaga teng bo‘lib qoladi?



A) $+q; +18q; +3q$

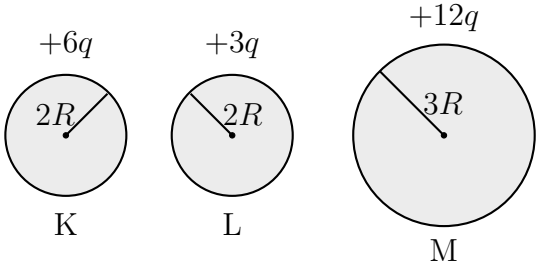
B) $+6q; +q; +18q$

C) $+4q; +6q; +12q$

D) $+10q; +4q; +8q$

E) $+2q; +12q; +6q$

23. Rasmdagi K shar avval L sharga, keyin M sharga tekkizib olindi. Shundan so‘ng L sharning zaryadi nimaga teng bo‘lib qoladi?



A) $+q$

B) $+3q$

C) $+2q$

D) $+6q$

E) $+5q$

4 Elektr sig‘imi. Kondensatorlar

1. O‘tkazgichning elektr sig‘imi deb ...

   A) o‘tkazgich zaryadining potensialiga ko‘paytmasi bilan o‘lchanadigan kattalikka aytiladi.

   B) o‘tkazgich zaryadiga to‘g‘ri proporsional va potensialiga teskari proporsional kattalikka aytiladi.

   C) o‘tkazgich potensialining uning zaryadiga nisbatiga teng bo‘lgan kattalikka aytiladi.

   D) o‘tkazgich zaryadining potensialiga nisbati bilan o‘lchanadigan kattalikka aytiladi.

   E) TJY.

2. Yakkalangan o‘tkazgichga $3 \cdot 10^{-9}$ C zaryad berilganda, uning potensiali 120 V ga teng bo‘ldi. O‘tkazgichning elektr sig‘imini toping (F).

   A) $2,5 \cdot 10^{-11}$

   B) $4 \cdot 10^{-11}$

   C) $3,6 \cdot 10^{-12}$

   D) $3,6 \cdot 10^{-7}$

   E) $5 \cdot 10^{-10}$

3. Kondensatorning bir qoplamasining zaryadi 100 nC, ikkinchisiniki esa -100 nC. Kondensatorning zaryadi necha nC?

A) 0

B) 100

C) 200

D) 1000

E) 10^4

4. Elektr sig‘imi 15 nF bo‘lgan kondensatorning qoplamalari orasidagi potensiallar farqi 20 V ga teng. Kondensatorning qoplamalaridan biridagi zaryad miqdorini toping (C).

A) 0,1

B) 0,3

C) 0,5

D) 3

E) 0,75

5. 200 V kuchlanishga ulangan, zaryadi $2 \cdot 10^{-4}$ C bo‘lgan kondensatorning sig‘imini toping (μF).

A) 0,1

B) 0,2

C) 0,4

D) 1

E) 2

6. 300 V o‘zgarmas kuchlanishga ulangan kondensator zaryadi $12 \cdot 10^{-4}$ C bo‘lsa, kondensatorning sig‘imi necha μF?

A) 0,1

B) 1

C) 2

D) 4

E) 7

7. Sig‘imi 30 pF bo‘lgan kondensator qoplamalariga berilgan zaryad miqdori $4,2 \cdot 10^{-8}$ C. Kondensator qanday kuchlanishgacha zaryadlangan (kV)?

A) 1,4

B) 34,2

C) 7

D) 2,8

E) 25,8

8. Kondensatorning sig‘imi 4 pF, qoplamalari orasidagi potensiallar ayirmasi 200 V bo‘lsa, har bir qoplamada necha Kulon zaryad bor?

A) $6 \cdot 10^{-10}$

B) $2 \cdot 10^{-10}$

C) $2 \cdot 10^{-9}$

D) $8 \cdot 10^{-10}$

E) $4 \cdot 10^{-10}$

9. Yassi kondensatorning bir plastinkasiga $+0,2$ C, ikkinchi plastinkasiga $-0,2$ C zaryad berilgan. Plastinkalar orasidagi kuchlanish 5 kV. Kondensator sig'imi qanday (μF)?

A) 80

B) 40

C) 25

D) 10

E) 0

10. Kondensator qoplamalaridan biridagi potensial 300 V, ikkinchisidagi esa -300 V va qoplamalardan biridagi zaryad $2,4$ μC bo'lsa, uning sig'imini toping (nF).

A) 8

B) 4

C) 5

D) 3

E) 10

11. BXS dagi o'lchamligi $\mathrm{J/V^2}$ bo'lgan fizik kattalik birligining nomi nima?

A) Kulon

B) Farad

C) Om

D) Amper

E) Nyuton

12. Quyidagi birliklarning qaysilari elektr sig'im birligi sifatida ishlatsa bo'ladi:
1) F, 2) $\mathrm{C^2/J}$, 3) 3) $\mathrm{J/V^2}$, 4) C/V.

A) 1, 4

B) 1, 2

C) hammasini

D) 1, 2, 3

E) 3, 4

13. Yakkalangan shar elektr sig'imi ifodasini ko'rsating.

A) $C = \dfrac{\varphi_1 - \varphi_2}{q}$

B) $C = \dfrac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$

C) $C = 2\pi\varepsilon\varepsilon_0 R$

D) $C = 4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R$

E) $C = 4\pi\varepsilon R$

14. Necha metr radiusli sharning elektr sig‘imi vakuumda 1 F ga teng bo‘ladi?

A) $1 \cdot 10^7$

B) $1 \cdot 10^8$

C) $9 \cdot 10^{10}$

D) $1 \cdot 10^9$

E) $9 \cdot 10^9$

15. O‘tkazgichga boshqa o‘tkazgich yaqinlashtirilganda, uning sig‘imi qanday o‘zgaradi?

A) ortadi

B) o‘zgarmaydi

C) kamayadi

D) avval ortadi, so‘ngra kamayadi

E) avval kamayadi, so‘ngra ortadi

16. Zaryadlangan kondensator qoplamalari sim bilan tutashtirilib, zaryadsizlantirildi. Bunda qoplamalar massasi qanday o‘zgaradi?

A) har ikkala qoplamaning massasi ortadi.

B) musbat zaryadlangan qoplama massasi ortib, manfiy zaryadlangan qoplama massasi kamayadi.

C) har ikkala qoplamaning massasida o‘zgarish bo‘lmaydi.

D) manfiy zaryadlangan qoplama massasi ortib, musbat zaryadlangan qoplama massasi kamayadi.

E) har ikkala qoplamaning massasi kamayadi.

17. Keltirilgan tenglamalardan qaysi biri yassi kondensator elektr sig‘imini ifodalaydi?

A) $C = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$

B) $C = 4\pi\varepsilon_0 R$

C) $C = \dfrac{q}{U}$

D) $C = \dfrac{Q}{m(t_2 - t_1)}$

E) $C = \dfrac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$

18. Yassi kondensator qoplamalarining yuzasi 40 cm^2 dan, qoplamalari orasidagi masofa esa 5 mm ga teng. Qoplamalar orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligi 5 ga teng bo‘lsa, uning sig‘imini toping (pF).

A) 12,46

B) 23,77

C) 15,1

D) 26,9

E) 35,4

19. Sig‘imi 20 pF bo‘lgan yassi kondensator har bir qoplamasining yuzasi 20 cm^2 dan, qoplamalari orasidagi masofa esa $8,85$ mm ga teng. Qoplamalar orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligini toping.

A) 8
B) 4
C) 5
D) 3
E) 10

20. Sig‘imi $8,85$ pF bo‘lgan yassi kondensator har bir qoplamasining yuzasi 10 cm^2 dan va qoplamalari orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligi 3 ga teng bo‘lsa, qoplamalari orasidagi masofani toping (mm).

A) 1
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5

21. Har bir qoplamasidagi zaryad miqdori $88,5$ μC bo‘lgan yassi kondensator qoplamalarining yuzasi 50 cm^2 dan, qoplamalari orasidagi masofa 5 mm va qoplamalari orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligi $2,5$ ga teng bo‘lsa, qoplamalar orasidagi potensiallar farqini toping (MV).

A) 1
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5

22. Qoplamalari orasidagi kuchlanish 20 kV bo‘lgan yassi kondensator qoplamalarining yuzasi 2 cm^2 dan, qoplamalari orasidagi masofa $35,4$ mm va qoplamalari orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligi 40 ga teng bo‘lsa, har bir qoplamadagi zaryad miqdorini toping (μC).

A) 0,04
B) 0,03
C) 0,02
D) 0,15
E) 0,25

23. Yassi kondensator qoplamalari diametri $0,2$ m dan bo‘lgan ikkita doiraviy plastinadan iborat. Qoplamalar orasidagi havo qatlamining qalinligi $3 \cdot 10^{-3}$ m, qoplamalar orasidagi kuchlanish 120 V. Qoplamalardan har biridagi zaryad necha Kulon?

A) $1,55 \cdot 10^{-8}$

B) $1,22 \cdot 10^{-8}$

C) $0,82 \cdot 10^{-8}$

D) $1,01 \cdot 10^{-8}$

E) $1,06 \cdot 10^{-8}$

24. Kondensator zaryadi 2 marta ortganda, uning sig‘imi qanday o‘zgaradi?

A) 4 marta kamayadi.

B) 2 marta oshadi.

C) 2 marta kamayadi.

D) 4 marta oshadi.

E) o‘zgarmaydi.

25. Kondensator qoplamalaridagi zaryad 4 marta orttirilsa, uning sig‘imi qanday o‘zgaradi?

A) 4 marta kamayadi.

B) 2 marta ortadi.

C) 2 marta kamayadi.

D) 4 marta ortadi.

E) o‘zgarmaydi.

26. Kondensator qoplamalari orasidagi kuchlanish 2 marta ortganda, uning sig‘imi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta kamayadi.

B) 2 marta ortadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) 4 marta ortadi.

E) 4 marta kamayadi.

27. Yassi kondensator qoplamasining yuzi 2 marta ortganda, uning sig‘imi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta kamayadi.

B) 4 marta ortadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) 4 marta kamayadi.

E) 2 marta ortadi.

28. Uchta yassi kondensator qoplamalarining yuzlari bir xil, ular orasidagi masofalar $d_1 < d_2 < d_3$ munosabatda bo‘lsa, sig‘imlarining munosabati qanday bo‘ladi?

A) $C_2 < C_3 < C_1$.

B) $C_1 < C_2 < C_3$.

C) $C_1 = C_2 = C_3$.

D) $C_1 > C_3 > C_2$.

E) $C_3 < C_1 < C_2$.

29. Yassi havo kondensatori plastinalari orasidagi fazoga uchinchi plastina kiritilsa, sig‘imi qanday o‘zgaradi?

A) plastinaning dielektrik singdiruvchanligiga bog‘liq.

B) ortadi.

C) kamayadi.

D) o‘zgarmaydi.

E) TJY.

30. Kondensator qoplamalari orasiga qalinligi qoplamalar orasidagi masofaning yarmiga teng bo‘lgan o‘tkazuvchi plastina kiritildi. Bunda kondensatorning sig‘imi qanday o‘zgaradi?

A) 4 marta ortadi.

B) 4 marta kamayadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) 2 marta kamayadi.

E) 2 marta ortadi.

31. Yassi kondensatorning har bir qoplamasi yuzi S, ular orasidagi masofa d. Qalinligi l bo‘lgan metall plastina qoplamalarga tekkizilmagan holda kondensator ichiga kiritilgan. Kondensatorning sig‘imi qanday?

A) $\dfrac{\varepsilon_0 S}{2(d-l)}$

B) $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d+l}$

C) $\dfrac{2\varepsilon_0 S}{d-l}$

D) $\dfrac{\varepsilon_0 S}{2(d+l)}$

E) $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d-l}$

32. Havo kondensatori qoplamalari orasidagi fazo hajmi 2 m^3, uning sig‘imi 5 nF. Agar hajmi 4 m^3 gacha oshirilsa, kondensatorning sig‘imi qanday (nF) bo‘ladi?

A) 10

B) 15

C) 2,5

D) aniqlab bo‘lmaydi.

E) 5

33. Yassi kondensator plastinalari orasidagi masofa 6 marta, har bir plastinaning yuzi 3 marta kamaytirilsa, kondensator sig‘imi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta ortadi.

B) 6 marta kamayadi.

C) 3 marta kamayadi.

D) 6 marta ortadi.

E) 3 marta ortadi.

34. Yassi kondensator qoplamalari orasiga $\varepsilon = 2$ bo‘lgan dielektrik bilan to‘ldirilsa, uning sig‘imi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 2 marta kamayadi.

C) 2 marta oshadi.

D) 4 marta kamayadi.

E) 4 marta oshadi.

35. Uchta bir xil yassi kondensator qoplamalari orasiga turli dielektriklar joylashtirilgan: $\varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \varepsilon_3$. Kondensatorlarning sig‘imlari qanday munosabatda bo‘ladi?

A) $C_3 > C_2 < C_1$.

B) $C_1 > C_2 > C_3$.

C) $C_1 = C_2 = C_3$.

D) $C_1 < C_2 < C_3$.

E) $C_1 > C_2 < C_3$.

36. Yassi kondensator qoplamalari orasidagi masofa 4 marta qisqartirilib, singdiruvchanligi 5 ga teng bo‘lgan dielektrik o‘rniga, singdiruvchanligi 10 ga teng bo‘lgan dielektrik joylashtirildi. Bunda kondensator sig‘imi qanday o‘zgaradi?

A) 4 marta kamayadi.

B) 8 marta ortadi.

C) 2 marta kamayadi.

D) 2 marta ortadi.

E) 8 marta kamayadi.

37. O‘zgarmas tok manbaiga ulangan yassi kondensator plastinalari orasidagi masofa 2 marta oshirilsa, plastinalardagi zaryad miqdori qanday o‘zgaradi?

A) 4 marta kamayadi.

B) 2 marta oshadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) 2 marta kamayadi.

E) 4 marta oshadi.

38. Havo oraliqli yassi kondensator o‘zgarmas tok manbaidan zaryadlandi va undan uzildi. Plastinalar orasidagi masofa 2 marta kattalashtirilsa, kondensator zaryadi va kuchlanishi qanday o‘zgaradi?

A) zaryad va kuchlanish o‘zgarmaydi.

B) zaryad 2 marta ortadi, kuchlanish o‘zgarmaydi.

C) zaryad o‘zgarmaydi, kuchlanish 2 marta ortadi.

D) zaryad o‘zgarmaydi, kuchlanish 2 marta kamayadi.

E) zaryad 2 marta kamayadi, kuchlanish o‘zgarmaydi.

39. Zaryadlangan kondensatorni manbadan uzib, plastinalari orasidagi masofa 7 marta kamaytirilsa, kuchlanishi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 7 marta ortadi.

C) 7 marta kamayadi.

D) 49 marta ortadi.

E) 49 marta kamayadi.

40. Kondensator zaryadlanib, manbadan uzildi, so‘ngra u $\varepsilon = 3$ bo‘lgan dielektrik bilan to‘ldirildi. Kondensatordagi kuchlanish qanday o‘zgaradi?

A) 9 marta ortadi.

B) 9 marta kamayadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) 3 marta ortadi.

E) 3 marta kamayadi.

41. Manbadan uzib qo‘yilgan zaryadlangan yassi kondensator plastinalari orasidagi masofa 2 marta oshirilsa, kondensatorning elektr maydon kuchlanganligi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 2 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi.

D) 4 marta kamayadi.

E) 2 marta ortadi.

42. Agar zaryadlangan yassi havo kondensatorini manbadan uzib, qoplamalari orasidagi masofa 4 marta kamaytirilsa, undagi elektr maydon kuchlanganligi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 4 marta kamayadi.

C) 4 marta oshadi.

D) 16 marta kamayadi.

E) 16 marta oshadi.

43. Yassi kondensator o‘zgarmas kuchlanish manbaiga ulandi. Qoplamalar orasidagi fazo dielektrik bilan to‘ldirilsa, kondensator ichidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday o‘zgaradi?

A) kamayadi.

B) ortadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) ortishi ham mumkin, kamayishi ham.

E) javob dielektrikning singdiruvchanligiga bog‘liq.

44. Zaryadlangan kondensator qoplamalari bir-biriga F kuch bilan tortiladilar. Agar qoplamalar orasiga dielektrik singdiruvchanligi $\varepsilon = 2$ bo‘lgan yassi shisha plastina kiritilsa, bu kuch qanday o‘zgaradi? Plastina qalinligi qoplamalar orasidagi masofadan kichik bo‘lsin.

A) 2 marta kamayadi.

B) 2 marta ortadi.

C) 4 marta kamayadi.

D) 4 marta ortadi.

E) o‘zgarmaydi.

45. Yassi havo kondensatori qoplamalari orasidagi masofa $8,85$ mm, zaryadining sirt zichligi 10^{-6} C/m^2 bo‘lsa, uning kuchlanishini necha Volt bo‘ladi?

A) 100

B) 500

C) 885

D) 1000

E) 2000

46. Yassi havo kondensatori 9 kV kuchlanishga ega bo‘lgan tok manbaiga ulangan. Kondensator plastinkalari orasidagi maydon kuchlanganligi 3 MV/m bo‘lganda, havoda ionizatsiya tufayli teshilish yuz bersa, kondensator ishdan chiqmasligi uchun uning qoplamalarini qanday minimal masofaga yaqinlashtirish mumkin (mm)?

A) 1,5

B) 3

C) 15

D) 30

E) 60

1d	2a	3b	4b	5d	6d	7a	8d	9b	10b
11b	12c	13d	14e	15a	16b	17e	18e	19e	20d
21b	22a	23e	24e	25e	26c	27e	28d	29b	30e
31e	32d	33a	34c	35d	36b	37d	38c	39c	40e
41a	42a	43c	44e	45d	46b				

5 Kondensatorlarni parallel v aketma ket ulash

1. 100 nF, 200 nF va 500 nF sig‘imli uchta kondensatorni ketma-ket ulangandagi umumiy sig‘imini toping (nF).

A) 800

B) 500

C) 100

D) 58,8

2. Elektr sig‘imlari bir xil bo‘lgan uchta kondensator 2 V kuchlanish manbaiga parallel ulandi. Bunda har bir kondensator 1 nC zaryadga ega bo‘ldi. Zanjirning umumiy sig‘imini toping (pF).

A) 1400

B) 1500

C) 1600

D) 800

3. Elektr sig‘imi 6 μF, 2 μF va 4 μF ga teng bo‘lgan kondensatorlar 24 V kuchlanish manbaiga ketma-ket ulangan. Ikkinchi kondensator qoplamalari orasidagi potensiallar farqini toping (V).

A) 8

B) 12

C) 4

D) 13,1

4. O‘zgarmas tok manbaiga ulangan 8 μF sig‘imli kondensatorga parallel ulangan voltmetr 6 V kuchlanishni ko‘rsatdi. Agar bu kondensatorga 2 μF sig‘imli ikkinchi kondensator ketma-ket ulansa, voltmetr qanday kuchlanishni (V) ko‘rsatadi?

A) 1,2

B) 2

C) 6

D) 4,6

5. $C_1 = 1\,\mu F$ va $C_2 = 3\,\mu F$ sig‘imli ikki kondensatorni ketma-ket ulab hosil qilingan elektr sxema $U = 220\,V$ li o‘zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan. Har bir kondensatordagi kuchlanishni aniqlang (V).

A) 115; 105

B) 120; 100

C) 145; 65

D) 165; 55

6. 3 μF va 6 μF sig‘imli kondensatorlar o‘zaro ulangan va 120 V EYUK li batareyaga birik-tirilgan. Agar kondensatorlar ketma-ket ulangan bo‘lsa, ularning qoplamalari orasidagi potensiallar farqi aniqlansin (V).

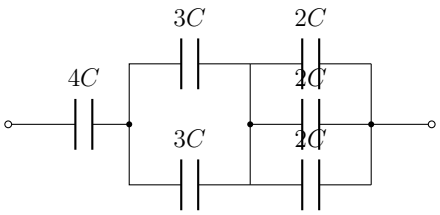
A) 80; 40

B) 80; 80

C) 40; 40

D) 80; 20

7. Rasmda tasvirlangan kondensatorlar tizimining umumiy sig‘imini toping.



A) $47C/16$

B) $14C/15$

C) $15C/7$

D) $12C/7$

8. Sxemadan umumiy sig‘imni toping.

A) $3C/2$

B) $3C$

C) $6C$

D) $2C$

9. Rasmda har bir kondensatorning sig‘imi C ga teng. M va N nuqtalar orasidagi potensiallar farqi 120 V bo‘lsa, K va L nuqtalar orasidagi potensiallar farqini (V) toping.

A) 60

B) 40

C) 20

D) 30

10. Sig‘imlari $C_1 = 3\,\mu F, C_2 = 5\,\mu F, C_3 = 6\,\mu F$ va $C_4 = 5\,\mu F$ bo‘lgan to‘rtta kondensator rasmda ko‘rsatilgan sxema bo‘yicha ulangan. Batareyaning umumiy sig‘imini aniqlang (μF).

A) 2

B) 3,4

C) 9

D) 4,5

11. Rasmda ko‘rsatilgan kondensatorlar batareyasining A va B nuqtalar orasidagi elektr sig‘imini aniqlang.

A) 0,4C

B) 0,2C

C) C

D) 0,8C

12. Rasmdagi kondensatorlar batareyasining sig‘imi 5,8 μF ga teng. Agar $C_2 = 1\,\mu F, C_3 = 4\,\mu F$ bo‘lsa, birinchi kondensatorning sig‘imi (μF) va undagi zaryad qanday (μC)?

A) 5; 1,1

B) 10; 1,1

C) 5; 0,8

D) 1,4; 3

13. Rasmdagi zanjirda K va L uchlar orasidagi zaryad miqdori Q ga teng. MN uchlari orasiga ulangan C sig‘imli kondensatorning zaryadi nimaga teng?

A) $Q/5$

B) $Q/2$

C) $8Q/53$

D) $13Q/40$

14. Rasmda tasvirlangan kondensatorlar tizimining umumiy sig‘imini toping.

A) 3C

B) 6C/11

C) 5C/11

D) 6C

15. Ketma-ket ulangan ikkita bir xil kondensator modda bilan ikki xil usulda yarmigacha to‘ldirilgan. Bunda kondensator kuchlanishlarining farqi qanday bo‘ladi (V)?

A) 0

B) 24

C) 28,5

D) 12,6

16. Rasmda ko‘rsatilgan kondensatorlar batareyasida a va b nuqtalar orasidagi kuchlanishini toping (V).

A) 0

B) 8,25

C) 7,75

D) 5,33

17. Sig‘imi 3 μF zaryadi 5 μC va sig‘imi 8 μF zaryadi 3 μC bo‘lgan kondensatorlar mos qutblari bilan ulangandan keyin, birinchi kondensatordagi zaryadni toping (μC).

A) 24/11

B) 64/11

C) 6/11

D) 16/11

18. Sig‘imi 3 μF zaryadi 5 μC va sig‘imi 8 μF zaryadi 3 μC bo‘lgan kondensatorlar mos qutblari bilan ulangandan keyin, ikkinchi kondensatordagi zaryadni toping (μC).

A) 24/11

B) 64/11

C) 6/11

D) 16/11

19. C sig‘imli ikki kondensator $2U$ va U kuchlanish bilan zaryadlangan. Agar kondensator qutblari teskari holda ulansa, natijaviy kuchlanish qanday bo‘ladi?

A) 4U

B) 2,5U

C) 2U

D) 0,5U

20. $10^4\,nF$ sig‘imli ikki kondensator 5 V va 10 V kuchlanish bilan zaryadlangan. Ularning qutblari mos ravishda ulansa, natijaviy kuchlanish qanday bo‘ladi?

A) 5

B) 12,5

C) 7,5

D) 50

21. Bir xil zaryadlangan C va $2C$ sig‘imli kondensatorlar o‘zaro parallel ulansa, birinchi kondensatordagi kuchlanish qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi

B) 1,5 marta ortadi

C) 1,5 marta kamayadi

D) 3 marta ortadi

22. 800 V potensiallar farqigacha zaryadlangan havo kondensatori o‘lchamlari birday bo‘lgan dielektrikli zaryadlanmagan kondensator bilan parallel ulangan. Potensiallar farqi 100 V bo‘lsa, dielektrikning singdiruvchanligini toping.

A) 7

B) 2

C) 16

D) 3

23. Yassi havo kondensatori 50 V gacha zaryadlangan va manbadan uzilgan. Qoplamalar orasiga 1 mm qalinlikdagi metall list kiritildi. Masofa 5 mm bo‘lsa, yangi potensiallar farqini aniqlang (V).

A) 30

B) 15

C) 80

D) 40

24. Ikkita bir xil kondensator parallel ulangan va 6 V gacha zaryadlangan. Uzilgach, birining plastinkalari orasidagi masofa 2 marta kamaytirilsa, yangi potensiallar farqi qancha (V)?

A) 6

B) 2

C) 4

D) 12

25. 12 μF sig‘imli kondensatorga parallel voltmetr 3 V ni ko‘rsatmoqda. Unga 8 μF sig‘imli ikkinchi kondensator parallel ulansa, voltmetr necha V ni ko‘rsatadi?

A) 1,5

B) 3

C) 1

D) 2

№	J.	№	J.	№	J.	№	J.	№	J.
1	D	6	A	11	A	16	D	21	C
2	B	7	D	12	A	17	A	22	A
3	D	8	A	13	D	18	B	23	D
4	A	9	B	14	D	19	D	24	C
5	D	10	D	15	D	20	C	25	B

6 O‘zgarmas tok

1. 800 V potensiallar farqigacha zaryadlangan havo kondensatori o‘lchamlari jihatidan birday bo‘lgan, dielektrik to‘ldirilgan zaryadlanmagan kondensator bilan parallel ulangan. Agar kondensatorlar ulangandan keyin potensiallar farqi 100 V ga teng bo‘lgan bo‘lsa, dielektrikning singdiruvchanligini aniqlang.

A) 7

B) 2

C) 16

D) 3

2. Yassi havo kondensatori 50 V potensiallar farqigacha zaryadlangan va manbadan uzib qo‘yilgan. So‘ngra kondensator qoplamalari orasiga, ularga parallel qilib, 1 mm qalinlikdagi metall listi kiritiladi. Agar qoplamalar orasidagi masofa 5 mm bo‘lsa, kondensator qoplamalari orasidagi potensiallar farqini aniqlang (V).

A) 30

B) 15

C) 80

D) 40

3. Ikkita bir xil kondensator parallel ulangan va 6 V potensiallar farqigacha zaryadlangan. Agar kondensatorlar manbadan uzilgandan so‘ng ulardan birining plastinkalari orasidagi masofa ikki baravar kamaytirilgan bo‘lsa, kondensatorlar plastinkalari orasidagi potensiallar farqini aniqlang (V).

A) 6

B) 2

C) 4

D) 12

4. O‘zgarmas tok manbaiga ulangan 12 μF sig‘imli kondensatorga parallel ulangan voltmetr 3 V kuchlanishni ko‘rsatdi. Agar bu kondensatorga 8 μF sig‘imli ikkinchi kondensator parallel ulansa, voltmetr qanday kuchlanishni (V) ko‘rsatadi?

   A) 1,5

   B) 3

   C) 1

   D) 2

5. Zaryadli zarralarning tartibli harakatiga nima deyiladi?

   A) tok kuchi

   B) tok zichligi

   C) elektr toki

   D) elektr qarshilik

6. Elektr tokining asosiy belgisi nima?

   A) Uning atrofida magnit maydonning mavjudligidir.

   B) Uning atrofida gravitatsion maydonning mavjudligidir.

   C) Uning atrofida potensial maydonning mavjudligidir.

   D) Uning atrofida uyurmaviy maydonning mavjudligidir.

7. To‘g‘ri tasdiqni ko‘rsating.

   A) Tok kuchi vektor kattalikdir.

   B) Tok kuchi skalyar va musbat kattalik.

   C) Tok kuchining ishorasi zaryad tashuvchi zarralar ishorasi bilan aniqlanadi.

   D) Tok kuchi skalyar, ammo ishorali kattalik.

8. Tok zichligi deb nimaga aytiladi?

   A) o‘tkazgich sirtidan vaqt birligi ichida o‘tuvchi...

   B) o‘tkazgich bo‘ylab vaqt birligida 1 m ga siljigan...

   C) o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimidan vaqt birligi ichida o‘tuvchi...

   D) o‘tkazgich ko‘ndalang kesimi yuza birligidan vaqt birligida o‘tuvchi zaryad miqdoriga teng vektor kattalik.

9. O‘tkazgichdan 10 A tok oqmoqda. Xuddi shu o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimidan 1 soat davomida oqib o‘tadigan elektronlarning umumiy massasini toping (mg). $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\,C, m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}\,kg$.

   A) 0,4

   B) 0,8

C) 0,2

D) 0,12

10. Tok kuchi 32 μA bo‘lganda 1 ns vaqt ichida o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimidan qancha elektron o‘tadi?

A) $1 \cdot 10^5$

B) $2 \cdot 10^3$

C) $4 \cdot 10^5$

D) $2 \cdot 10^5$

11. Tok kuchi 16 mA bo‘lganda o‘tkazgich ko‘ndalang kesimidan 1 ms da o‘tadigan elektronlar sonini aniqlang. $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\, C$.

A) $6 \cdot 10^{14}$

B) $5,6 \cdot 10^{14}$

C) $5 \cdot 10^{14}$

D) 10^{14}

12. O‘tkazgichdan 24 soat davomida 1 A tok o‘tgan. Bu davrda o‘tkazgich kesimi orqali o‘tgan elektronlar massasi (mg) topilsin. $e/m_e = 1,76 \cdot 10^{11}\, C/kg$.

A) 0,5

B) 2

C) 5

D) 0,3

13. Agar o‘tkazgichdan o‘tayotgan tok kuchi 10 s da 0 dan 5 A gacha chiziqli ortgan bo‘lsa, shu vaqt ichida o‘tkazgich ko‘ndalang kesimidan qancha zaryad oqib o‘tgan (C)?

A) 0,5

B) 2,5

C) 2

D) 25

14. Rux sulfat solingan elektrolitik vannada tok kuchi chiziqli $I = (2{+}0,02t)\, A$ qonun bo‘yicha o‘zgaradi. Elektrolit orqali 5 min ichida o‘tgan elektr zaryadni aniqlang (C)?

A) 1400

B) 1500

C) 1600

D) 1800

15. Zanjirdagi tok kuchi $I = 10^{-6}t$ qonun bo‘yicha ortib bormoqda. Zanjirdan 1,5 minut davomida qancha elektron o‘tgan?

A) $2,5 \cdot 10^{16}$

B) $2,6 \cdot 10^{14}$

C) $3,9 \cdot 10^{17}$

D) $2,53 \cdot 10^{16}$

16. Zanjirning bir qismidagi tok kuchi 6 s ichida 0 dan 1,5 A gacha bir tekis o‘sdi. Tok kuchining vaqtga bog‘lanish grafigini ko‘rsating (Source [3] dagi grafiklar asosida).

A) 1-grafik (3 s da 1,5 A)

B) 2-grafik (9 s da 1,5 A)

C) 3-grafik (6 s da 3 A)

D) 4-grafik (12 s da 3 A)

17. Sig‘imi 200 μF bo‘lgan kondensator 5 s vaqt ichida 5000 V kuchlanishgacha zaryadlanadi. Zaryad tok kuchining o‘rtacha qiymatini (A) toping.

A) 0,02

B) 0,05

C) 2

D) 0,2

18. 8 s vaqt ichida o‘tkazgichning 5 mm^2 ko‘ndalang kesimidan 20 C zaryad o‘tgan bo‘lsa, tok zichligi qanday (A/m^2)?

A) $5 \cdot 10^5$

B) $4 \cdot 10^4$

C) $4 \cdot 10^5$

D) $4 \cdot 10^6$

19. Ko‘ndalang kesimi 20 mm^2 bo‘lgan mis sim orqali 3 A tok o‘tayotgan bo‘lsa, undagi o‘tkazuvchanlik elektronlarining tezligi (m/s) topilsin. Birlik hajmdagi erkin elektronlarning soni $9 \cdot 10^{28}\, m^{-3}$ ga teng.

A) $3 \cdot 10^{-5}$

B) 10^{-5}

C) 3

D) $2 \cdot 10^{-5}$

20. Ko‘ndalang kesim yuzi 0,5 mm^2 bo‘lgan metall o‘tkazgichdan 3 A tok o‘tadi. Agar metalldagi erkin elektronlarning konsentratsiyasi $4 \cdot 10^{28}\, m^{-3}$ bo‘lsa, elektronlar dreyfining o‘rtacha tezligi topilsin (mkm/s).

A) 1,2

B) 4,7

C) 2,8

D) 9,4

№	J.	№	J.	№	J.	№	J.	№	J.
1	A	5	C	9	C	13	D	17	D
2	D	6	A	10	D	14	B	18	A
3	C	7	D	11	D	15	D	19	B
4	B	8	D	12	A	16	D	20	D

7 Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni. Qarshilik.

1. Zanjir qismidagi tok kuchi ...

   A) o‘tkazgichdan o‘tgan zaryad miqdoriga teng.

   B) kuchlanishga to‘g‘ri, qarshilikka teskari proporsional.

   C) kuchlanish bilan qarshilik ko‘paytmasiga teng.

   D) qarshilikka to‘g‘ri, kuchlanishga teskari proporsional.

   E) TJY.

2. Qarshiligi 10 Ω bo‘lgan rezistordagi kuchlanish 60 V ga teng. Undan o‘tayotgan tok kuchini toping (A).

   A) 1/6

   B) 6

   C) 600

   D) 70

   E) 50

3. Rezistordagi kuchlanish 60 V va undan o‘tayotgan tok kuchi 2 A ga teng. Uning qarshiligini toping (Ω).

   A) 1/30

   B) 120

   C) 62

   D) 30

   E) 58

4. Qarshiligi 40 Ω bo‘lgan rezistordan 5 A tok o‘tmoqda. Undagi kuchlanishni toping (V).

   A) 1/8

   B) 8

   C) 45

   D) 35

   E) 200

5. Qarshiligi 12 Ω bo‘lgan rezistordagi kuchlanish 48 V ga teng. Undan o‘tayotgan tok kuchini toping (A).

   A) 4

   B) 1/4

C) 576

D) 36

E) 60

6. Rezistordagi kuchlanish 100 V va undan o‘tayotgan tok kuchi 5 A ga teng. Uning qarshiligini toping (Ω).

A) 500

B) 1/20

C) 20

D) 105

E) 95

7. Qarshiligi 25 Ω bo‘lgan rezistordan 10 A tok o‘tmoqda. Undagi kuchlanishni toping (V).

A) 15

B) 0,4

C) 2,5

D) 250

E) 35

8. Qarshiligi 34 Ω bo‘lgan o‘tkazgich orqali 2 A tok o‘tkazish uchun o‘tkazgich uchlariga qanday kuchlanish (V) qo‘yish kerak?

A) 34

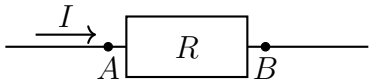
B) 17

C) 68

D) 51

E) 10

9. Agar rezistorning qarshiligi $R = 6\ \Omega$ va undan o‘tayotgan tok kuchi $I = 2$ A bo‘lsa, B va A nuqtadagi potensiallar farqi $\varphi_B - \varphi_A$ ni (V) toping.



A) -12

B) 8

C) -8

D) 12

E) 3

10. Uchlaridagi kuchlanish 24 V, qarshiligi 20 Ω bo‘lgan o‘tkazgichdan 60 s vaqt ichida qancha (C) zaryad o‘tadi?

A) 17

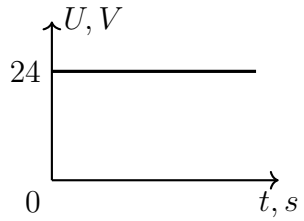
B) 40

C) 24

D) 72

E) 25

11. Quyida qarshiligi 12 Ω bo‘lgan o‘tkazgichning uchlariga qo‘yilgan potensiallar farqining vaqtga bog‘liqligi ko‘rsatilgan. O‘tkazgichdan o‘tgan tok kuchini (A) aniqlang.



A) 0

B) 0,5

C) 2

D) 1

E) 4

12. Qarshiligi 12 Ω bo‘lgan o‘tkazgichdan 3 minutda 90 C elektr miqdori o‘tgan. Bu o‘tkazgich uchlaridagi kuchlanishni toping (V).

A) 12

B) 6

C) 10

D) 9

E) 15

13. Qarshiligi 2 Ω bo‘lgan silindrsimon metall o‘tkazgich uchlariga 24 V kuchlanish qo‘yilgan. Bu o‘tkazgich ko‘ndalang kesimidan 32 s da nechta elektron o‘tadi?

A) $2,4 \cdot 10^{21}$

B) $2,4 \cdot 10^{20}$

C) $2,4 \cdot 10^{22}$

D) $2,4 \cdot 10^{19}$

14. O‘zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan reostatning surqichi surilib, qarshiligi 4 marta kamaytirilsa, undagi tok kuchi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta ortadi.

B) 2 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi.

D) o‘zgarmaydi.

E) 4 marta kamayadi.

15. Reostatdagi kuchlanish 2 marta orttirildi, uning qarshiligi esa 3 marta kamaytirildi. Reostatdagi tok qanday o‘zgaridi?

A) 1,5 marta kamaydi.

B) 1,5 marta ortdi.

C) o‘zgarmadi.

D) 6 marta kamaydi.

E) 6 marta ortdi.

16. Elektr zanjirining o‘zgarmas qarshilikka ega bo‘lgan qismidan o‘tayotgan tok kuchi 4 marta oshirilsa, shu qismdagi kuchlanish qanday o‘zgaradi?

A) 4 marta kamayadi.

B) 4 marta oshadi.

C) 2 marta kamayadi.

D) 2 marta oshadi.

E) o‘zgarmaydi.

17. O‘tkazgich uchlaridagi kuchlanish ...

A) o‘tkazgichdan o‘tayotgan tok kuchi bilan o‘tkazgich qarshiligi ko‘paytmasiga teng.

B) o‘tkazgich ichida zaryadni ko‘chirishda bajarilgan ishga teng.

C) o‘tkazgich qarshiligini tok kuchiga nisbatiga teng.

D) o‘tkazgichdan o‘tayotgan tok kuchining o‘tkazgich qarshiligiga nisbatiga teng.

E) TJY.

18. C/s birlik javobda keltirilgan birliklarning qaysi biriga teng kuchli?

A) V/Ω

B) V/m

C) V

D) V·m

E) V·Ω

19. Quyidagilardan qaysi biri Xalqaro Birliklar Sistemasi (SI) dagi asosiy birlik hisoblanadi?

A) Volt

B) Kulon

C) Amper

D) Om

E) Farad

20. Quyida keltirilgan birliklarning qaysilari kuchlanishning birligi bo‘la olmaydi?
1) A/s; 2) J/C; 3) A·sΩ; 4) N/C; 5) Nm/C; 6) W/A; 7) V.

A) 1, 2, 4

B) 1, 4

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6

D) 1, 4, 6

E) 2, 3, 5, 6

21. O‘lchamligi $V^2 \cdot s/J$ ko‘rinishida bo‘lgan fizik kattalikni ayting.

A) kuchlanish.

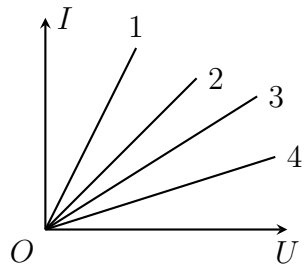
B) solishtirma qarshilik.

C) qarshilik.

D) zichlik.

E) tok kuchi.

22. Rasmda to‘rtta har xil o‘tkazgichdagi tok kuchining kuchlanishga bog‘lanish grafiglari berilgan. O‘tkazgichlar qarshiliklari haqida nima deyish mumkin?



A) R_1 eng katta, R_4 eng kichik.

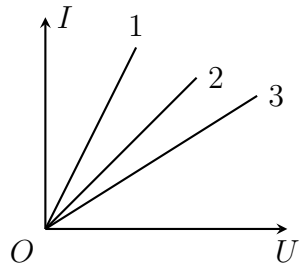
B) R_4 eng katta, R_1 eng kichik.

C) $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$.

D) $R_2 > R_1 > R_3 > R_4$.

E) $R_1 + R_2 = R_3 + R_4$.

23. Rasmda uchta turli o‘tkazgich uchun tok kuchining kuchlanishga bog‘lanish grafiglari berilgan. Grafiklardan foydalanib, qaysi o‘tkazgichning qarshiligi eng katta ekanligini aniqlang.



A) 1

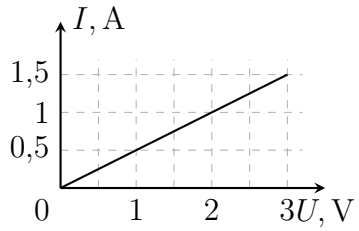
B) 2

C) 3

D) uchala o‘tkazgich qarshiligi bir xil.

E) TJY.

24. O‘tkazgichdan o‘tayotgan tok kuchining kuchlanishga bog‘lanish grafigidan foydalanib, o‘tkazgichning qarshiligini hisoblang (Ω).



A) 0,5

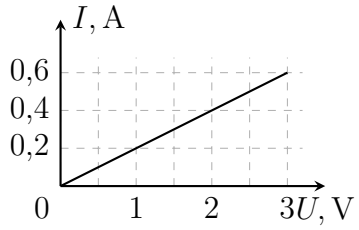
B) 1

C) 1,5

D) 2

E) 4,5

25. Grafikdan foydalanib, o‘tkazgichning qarshiligini toping (Ω).



A) 0,2

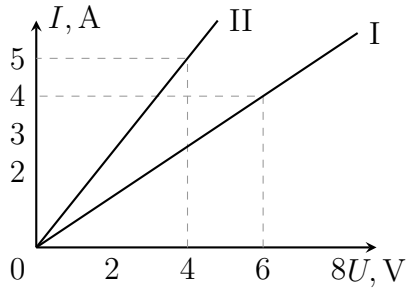
B) 1,8

C) 5

D) 0,8

E) 3,6

26. O‘tkazgichlarning volt–amper xarakteristikasidan foydalanib, 1-o‘tkazgich qarshiligining 2-o‘tkazgich qarshiligiga nisbatini toping.



A) 2

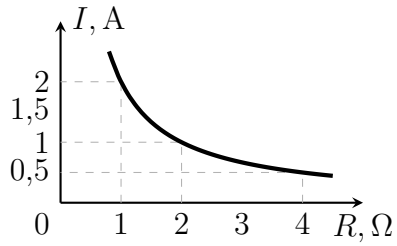
B) 1,95

C) 1,78

D) 1,1

E) 1,875

27. Chizmadan foydalanib, qarshilik $2,5\ \Omega$ va $1\ \Omega$ bo‘lgandagi toklarning nisbatini toping.



A) 2,5
B) 0,3
C) 2
D) 0,4
E) 0,1

28. O‘tkazgichning qarshiligi nimaga bog‘liq?

A) tok kuchiga.
B) kuchlanishga.
C) o‘tkazgich materiali va geometrik o‘lchamlariga.
D) tok zichligiga.
E) o‘tkazgichdagi tok kuchi va kuchlanishga.

29. O‘tkazgich uchlaridagi kuchlanishni orttirsak, uning qarshiligi...

A) ortadi.
B) o‘zgarmaydi.
C) kamayadi.
D) ortishi ham, kamayishi ham mumkin.
E) TJY.

30. Berilgan formulalardan qaysi biri o‘tkazgich qarshiligining uning uzunligiga bog‘lanishini ifodalaydi?

A) $R = R_0(1 + \alpha t)$.
B) $R = \dfrac{U}{I}$.
C) $R = \rho\dfrac{l}{S}$.
D) $R = \dfrac{Q}{I^2 t}$.
E) $R = \dfrac{P}{I^2}$.

31. Cho‘g‘lanma lampaning spiralini yasash uchun uzunligi 40 cm va ko‘ndalang kesim yuzi $0,002\ \text{mm}^2$ bo‘lgan volfram sim olingan. Volframning solishtirma qarshiligi $5,5 \cdot 10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m}$. Spiralning qarshiligini toping (Ω)?

A) 0,11

B) 1,1

C) 5,5

D) 11

E) 110

32. Uzunligi 50 m va ko‘ndalang kesim yuzi 34 mm^2 bo‘lgan mis simning qarshiligini toping (mΩ). Misning solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8}$ Ω·m.

A) 25

B) 5

C) 50

D) 500

E) 5000

33. Uzunligi 210 m bo‘lgan nikelin simning qarshiligi $14,7$ Ω ga teng. Uning ko‘ndalang kesim yuzini toping (mm^2). $\rho = 4,2 \cdot 10^{-7}$ Ω·m.

A) 1

B) 4

C) 1,5

D) 6

E) 4,5

34. Ko‘ndalang kesim yuzi $0,5$ cm^2 bo‘lgan aluminiy simning qarshiligi $2,8$ Ω bo‘lsa. Simning uzunligini toping (m). $\rho = 2,8 \cdot 10^{-8}$ Ω·m.

A) 1,4

B) 5

C) 50

D) 500

E) 5000

35. Ko‘ndalang kesim yuzi $0,17$ mm^2 bo‘lgan mis simning qarshiligi 9 Ω bo‘lishi uchun uzunligi necha metr bo‘lishi kerak? Misning solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8}$ Ω·m.

A) 900

B) 90

C) 170

D) 200

E) 270

36. Quyida keltirilgan mis simlarning qaysi biri eng katta qarshilikka ega?

A)

B)

C) 

D) 

37. 12 mV kuchlanish ulangan uzunligi 10 m va kesimi 2 mm^2 bo‘lgan po‘lat simdagi tok kuchini aniqlang (mA). $\rho = 12 \cdot 10^{-8}$ Ω·m.

A) 20

B) 17

C) 10

D) 0,2

E) 0,1

38. Ko‘ndalang kesimi 150 mm^2, solishtirma qarshiligi $2,8 \cdot 10^{-8}$ Ω·m bo‘lgan 150 km uzunlikdagi simdan o‘zgarmas elektr toki uzatish liniyasi tortilgan. Agar tok kuchi 100 A bo‘lsa, liniyadagi kuchlanish tushuvi necha Volt bo‘ladi?

A) 280

B) 5600

C) 2800

D) 560

E) 1400

39. Uzunligi 500 km, ko‘ndalang kesimi yuzi 10 mm^2 bo‘lgan alyuminiy simdan 10 mA tok o‘tayotgan bo‘lsa, uning uchlaridagi kuchlanish necha Volt? Alyuminiyning solishtirma qarshiligi $2,8 \cdot 10^{-8}$ Ω·m.

A) 56

B) 50

C) 35

D) 28

E) 14

40. Ko‘ndalang kesimi 1 mm^2 bo‘lgan nikelin simdan yasalgan reostatga ulangan ampermetr 20 A ni, voltmetr esa 210 V ni ko‘rsatadi ($\rho = 4,2 \cdot 10^{-7}$ Ω·m). Reostat simining uzunligi necha metr?

A) 150

B) 180

C) 200

D) 250

E) 300

41. O‘tkazgichning kesim yuzi 2 marta, uzunligi esa 3 marta oshsa, uning qarshiligi qanday o‘zgaradi?

A) 3 marta kamayadi.

B) 1,5 marta ortadi.

C) 3 marta ortadi.

D) 1,5 marta kamayadi.

E) o‘zgarmaydi.

42. Mis simning qarshiligi 6 Ω. Shu simdan ko‘ndalang kesimi yuzi 3 marta, uzunligi esa 2 marta katta bo‘lgan mis simning qarshiligi qanday (Ω)?

A) 3

B) 4

C) 8

D) 9

E) 10

43. Mis simning elektr qarshiligi 6 Ω ga teng. Uzunligi 3 marta, diametri 2 marta katta bo‘lgan mis simning qarshiligi qanday (Ω)?

A) 72

B) 9

C) 8

D) 4

E) 4,5

44. Mis simning elektr qarshiligi 6 Ω ga teng. Uzunligi 3 marta, diametri 2 marta kichik bo‘lgan mis simning qarshiligi qanday (Ω)?

A) 72

B) 9

C) 8

D) 4,5

E) 4

45. Uzunligi l, ko‘ndalang kesim yuzi S bo‘lgan o‘tkazgich 4 Ω elektr qarshilikka ega. Xuddi moddadan yasalgan, uzunligi $2l$, ko‘ndalang kesimi $S/4$ bo‘lgan o‘tkazgich necha qarshilikka ega bo‘ladi?

A) 32

B) 16

C) 8

D) 24

E) 4

46. Birinchi o‘tkazgichning uzunligi 1 m, ko‘ndalang kesim yuzi 1 mm^2, ikkinchi o‘tkazgichning uzunligi 2 m, ko‘ndalang kesim yuzi $0,5$ mm^2. Bu o‘tkazgichlarning qarshiliklari R_1 va R_2 qanday munosabatda bo‘ladi?

A) $R_1 = R_2$.

B) $R_1 = 4R_2$

C) aniqlab bo‘lmaydi.

D) $R_2 = 2R_1$

E) $R_2 = 4R_1$

47. Alyuminiydan yasalgan bir xil uzunlikdagi ikki simdan birining qarshiligi $2,7\ \Omega$, ikkinchisiniki $1,8\ \Omega$. Birinchi simning ko‘ndalang kesim yuzi $4\ \text{mm}^2$. Ikkinchi simning ko‘ndalang kesim yuzi qanday (mm^2)?

A) 9

B) 18

C) 12

D) 6

E) 3

48. Uzunliklari bir xil, ko‘ndalang kesimlari $S_1 = 2S_2$ va solishtirma qarshiliklari $\rho_2 = 2\rho_1$ bo‘lgan ikkita o‘tkazgich qarshiliklarining nisbati R_2/R_1 ni aniqlang.

A) 0,25

B) 0,5

C) 2

D) 4

E) 8

49. Uzunligi 1 m va ko‘ndalang kesim yuzi $0,5\ \text{mm}^2$ bo‘lgan o‘tkazgichning qarshiligi teng qarshilik hosil qilish uchun, o‘sha materialdan yasalgan va ko‘ndalang kesim yuzi $10\ \text{mm}^2$ bo‘lgan simdan necha metr olish kerak?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 50

50. Ko‘ndalang kesim yuzi $1\ \text{mm}^2$ va og‘irligi 105 N bo‘lgan kumush simning qarshiligini toping (Ω)? Kumushning zichligi $10500\ \text{kg/m}^3$, solishtirma qarshiligi $1,6 \cdot 10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m}$.

A) 16

B) 8

C) 32

D) 40

E) 48

51. Agar o‘tkazgich uchlaridagi kuchlanish 2 marta kamaytirilsa va uning uzunligi 2 marta orttirilsa, undan o‘tayotgan tok kuchi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 4 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi.

D) 2 marta ortadi.

E) 2 marta ortadi.

52. Bir simning uzunligi 20 cm, ikkinchisiniki $1,6$ m. Simlarning ko‘ndalang kesimi va materiallari bir xil. Qaysi simning qarshiligi katta va necha marta katta?

A) birinchisiniki, 3,2 marta.

B) ikkinchisiniki, 3,2 marta.

C) bir xil.

D) birinchisiniki, 8 marta.

E) ikkinchisiniki, 8 marta.

53. Agar metall simning uzunligi va radiusi 4 marta orttirilsa, uning qarshiligi qanday o‘zgaradi?

A) 4 marta kamayadi.

B) 2 marta ortadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) 2 marta kamayadi.

E) 4 marta ortadi.

54. Simni cho‘zib, 3 marta uzaytirilsa, qarshiligi necha marta ortadi?

A) 9

B) 4

C) 2

D) 3

E) o‘zgarmaydi.

55. Manbaning kuchlanishi 2 marta orttirilsa, rezistor qarshiligi qanday o‘zgaridi?

A) 2 marta ortadi.

B) 2 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi.

D) o‘zgarmaydi.

E) 4 marta kamayadi.

56. Zanjirdagi tok kuchi 5 marta orttirilsa, rezistorning qarshiligi qanday o‘zgaradi?

A) 5 marta ortadi.

B) 5 marta kamayadi.

C) 25 marta ortadi.

D) o‘zgarmaydi.

E) 25 marta kamayadi.

57. Massalari teng bo‘lgan sim teng ikkita metallikdan ikkita sim tayyorlandi. Ulardan biri ikkinchisidan 3 marta uzun. Bu simlarning qarshiliklari R_1 va R_2 orasidagi munosabatni aniqlang.

A) $R_1 = 3R_2$

B) $R_2 = 9R_1$

C) $R_1 = R_2$

D) $R_1 = 9R_2$

E) $R_2 = 3R_1$

58. Birinchisining diametri ikkinchisinikidan 2 marta katta bo‘lgan ikkita temir o‘tkazgich bir xil og‘irlikka ega. Bu o‘tkazgichlarning qarshiliklarini taqqoslang.

A) birinchisiniki 2 marta katta.

B) birinchisiniki 4 marta katta.

C) ikkinchisiniki 4 marta katta.

D) birinchisiniki 2 marta katta.

E) TJY.

59. $8,9$ kg massali ko‘ndalang kesim yuzi 1 mm^2 bo‘lgan mis simning qarshiligini necha Ω bo‘ladi? Misning zichligi $8,9$ g/cm^3, solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8}$ Ω·m.

A) 8,9

B) 17

C) 34

D) 44,5

E) 51

60. Har bir metr uzunligining massasi $3,9$ kg bo‘lgan 1 km uzunlikdagi po‘lat relsning qarshiligini aniqlang (Ω). Po‘latning zichligi 7800 kg/m^3, solishtirma qarshiligi $1,2 \cdot 10^{-7}$ Ω·m.

A) 0,17

B) 0,3

C) 0,18

D) 0,55

E) 0,24

61. Har 1 metrining massasi 78 kg bo‘lgan po‘lat relsning har bir metri $0,012$ Ω qarshilikka ega bo‘ladi? Po‘latning zichligi $7,8$ g/cm^3, solishtirma qarshiligi $1,2 \cdot 10^{-7}$ Ω·m.

A) 1200

B) 1000

C) 100

D) 780

E) 10

62. Uzunligi l, qarshiligi R va solishtirma qarshiligi ρ bo‘lgan o‘tkazgichning hajmini toping.

A) $\rho R l^2$

B) $\dfrac{l^2}{\rho R}$

C) $\dfrac{\rho l^2}{R}$

D) $\dfrac{\rho l^2}{R}$

E) $\dfrac{Rl^2}{\rho}$

63. Uzunligi l, qarshiligi R, zichligi d va solishtirma qarshiligi ρ bo‘lgan o‘tkazgich massasi qanday?

A) $\dfrac{R}{\rho d l^2}$

B) $\dfrac{\rho l^2}{dR}$

C) $\dfrac{d\rho l^2}{R}$

D) $\dfrac{Rl^2}{\rho d}$

E) $\dfrac{d\rho}{Rl^2}$

64. Uzunligi 1 km bo‘lgan mis simning qarshiligi $75,65\ \Omega$. Simning og‘irligi necha Nyuton? Misning zichligi 8900 kg/m^3, solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8}\ \Omega$·m.

A) 225

B) 45

C) 83

D) 18

E) 20

65. Elektr spiralidan 6 A tok o‘tmoqda. Agar spiralning chorak qismi kesib tashlansa, undan necha Amper tok o‘tadi? $U = \text{const}$.

A) 12

B) 10

C) 4,5

D) 8

E) 18

66. Bir simni teng ikki bo‘lakka bo‘lib, ikkala bo‘lagi ustma-ust taxlansa, simning qarshiligi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 4 marta oshadi.

C) 2 marta kamayadi.

D) 2 marta oshadi.

E) 4 marta kamayadi.

67. Uzun o‘tkazgich teng ikki bo‘lakka bo‘lindi va bitta o‘tkazgich tarzida uzunligi bo‘yicha eshib qo‘yildi. Bunda o‘tkazgichning qarshiligi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 4 marta ortadi.

C) 2 marta ortadi.

D) 4 marta kamayadi.

E) 2 marta kamayadi.

68. Qarshiligi R bo‘lgan sim teng uch qismga qirqildi va uchala qism uzunligi bo‘yicha birga eshib qo‘yildi. Bunda simning qarshiligi qanday bo‘ladi?

A) $9R$

B) R

C) $R/3$

D) $R/6$

E) $R/9$

69. O‘tkazgich 5 ta bo‘lakka bo‘linib, zich qilib eshilganda, qarshiligi 1 Ω bo‘ldi. O‘tkazgichning dastlabki qarshiligini toping (Ω).

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

70. Qarshiligi R bo‘lgan sim to‘rtta teng qismga qirqildi va to‘rttala qism uzunligi bo‘yicha birga eshib qo‘yildi. Bunday simning qarshiligi qanday bo‘ladi?

A) $R/32$

B) $R/12$

C) $R/16$

D) $R/4$

E) $R/2$

71. Agar o‘tkazgichni (izolyatsiyasiz) ikki buksak va eshsak, qarshiligi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta ortadi.

B) 2 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi.

D) 4 marta kamayadi.

E) o‘zgarmaydi.

72. Metall simning solishtirma qarshiligi ρ, uning ko‘ndalang kesim yuzi S va undan o‘tayotgan tok kuchi I bo‘lsa, sim ichidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday bo‘ladi?

A) $E = \dfrac{I\rho S}{}$

B) $E = \dfrac{I}{\rho S}$

C) $E = \dfrac{I^2\rho}{S}$

D) $E = \dfrac{IS}{\rho}$

E) $E = \dfrac{I\rho}{S}$

73. 20 A o‘zgarmas tok o‘tayotgan, ko‘ndalang kesim yuzi 1 mm^2 bo‘lgan mis sim ichidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday (V/m)? Misning solishtirma qarshiligi $1,7{\cdot}10^{-8}$ Ω·m.

A) 0,17

B) 0,34

C) 1,7

D) 3,4

E) 17

74. Aluminiy o‘tkazgichdan o‘tayotgan tok zichligi $2{\cdot}10^6$ A/m^2 bo‘lsa, o‘tkazgich ichidagi maydon kuchlanganligi necha V/m bo‘ladi? Aluminiyning solishtirma qarshiligi $2 \cdot 10^{-8}$ Ω·m.

A) 10^{-2}

B) $4 \cdot 10^{-3}$

C) 0

D) $4 \cdot 10^{-4}$

E) $4 \cdot 10^{-2}$

75. Uzunligi 10 m, solishtirma qarshiligi $5 \cdot 10^{-7}$ Ω·m bo‘lgan o‘tkazgichga 10 V kuchlanish berilgan. O‘tkazgichdagi tokning zichligi nimaga teng (A/m^2)?

A) 10^3

B) 10^4

C) $2 \cdot 10^4$

D) $2 \cdot 10^6$

E) $2 \cdot 10^7$

76. Uzunligi 2 m bo‘lgan nixrom simdagi kuchlanish tushishi $2,5$ V bo‘lsa, undagi tok zichligi necha A/m^2 ga teng? Nixromning solishtirma qarshiligi $1 \cdot 10^{-6}$ Ω·m.

A) $2 \cdot 10^3$

B) $2,4 \cdot 10^4$

C) 10^5

D) $1,25 \cdot 10^6$

E) 100

77. Mis simdan o‘tayotgan tokning zichligi 1 A/mm^2 ga teng. Simdagi elektr maydon kuchlanganligi qanday (V/m)? Misning solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8}$ Ω·m.

A) 34

B) 17

C) 3,4

D) 1,7

E) 0,017

78. Bir xil materialdan tayyorlangan, bir xil uzunlikdagi ikkita o‘tkazgich ko‘ndalang kesimlarining nisbati $S_1/S_2 = 2$. Shu o‘tkazgichlarga bir xil kuchlanish berilganda, ulardagi tok zichliklari qanday munosabatda bo‘ladi?

A) $j_1 = j_2$

B) $j_1 = 0,25j_2$

C) $j_1 = j_2$

D) $j_1 = 4j_2$

E) $j_1 = 0,5j_2$

79. Uzunliklarining nisbati $l_2/l_1 = 2$, ko‘ndalang kesimlarining nisbati $S_2/S_1 = 2$ bo‘lgan, bir xil materialdan tayyorlangan ikkita o‘tkazgichga bir xil kuchlanish berilsa, ulardagi tok zichliklari qanday munosabatda bo‘ladi?

A) $j_2 = 2j_1$

B) $j_1 = 4j_2$

C) $j_1 = j_2$

D) $j_1 = 2j_2$

E) $j_2 = 4j_1$

80. O‘tkazgich uzunligini va unga qo‘yilgan potensial ayirmani o‘zgartirmagan holda ko‘ndalang kesim yuzini 2 marta kamaytirsak, undagi tok zichligi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 4 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi.

D) 2 marta kamayadi.

E) 2 marta ortadi.

81. O‘tkazgichning ko‘ndalang kesim yuzi va unga qo‘yilgan potensiallar ayirmasini o‘zgartirmagan holda uzunligini 2 marta kamaytirsak, undagi tok zichligi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 4 marta ortadi.

C) 4 marta ortadi.

D) 2 marta ortadi.

E) 2 marta kamayadi.

82. Metall simdagi elektr maydon kuchlanganligi 8 marta kamaysa va simning kesim yuzi 10 marta ortsa, undagi tok kuchi qanday o‘zgaradi?

A) 1,25 marta kamayadi.

B) 8 marta ortadi.

C) 4 marta kamayadi.

D) 1,25 marta ortadi.

E) TJY.

1b	2b	3d	4e	5a	6c	7d	8c	9a	10d
11c	12b	13a	14c	15e	16b	17a	18a	19c	20b
21c	22b	23c	24d	25c	26e	27d	28c	29b	30c
31d	32a	33d	34e	35b	36b	37a	38c	39e	40d
41b	42b	43e	44c	45a	46e	47d	48d	49b	50a
51b	52e	53c	54a	55d	56d	57d	58e	59b	60e
61d	62c	63c	64e	65d	66d	67d	68e	69e	70c
71d	72e	73b	74e	75d	76d	77e	78c	79d	80a
81d	82d								

8 Qarshiliklarni hisoblash

1. Qarshiliklari 3 Ω va 4 Ω bo‘lgan o‘tkazgichlar ketma-ket ulangan. Umumiy qarshilikni toping (Ω).

   A) 12/7

   B) 7

   C) 1

   D) 12

2. Qarshiliklari 12 Ω, 5 Ω va 14 Ω bo‘lgan o‘tkazgichlar ketma-ket ulangan. Umumiy qarshilikni toping (Ω).

   A) 24

   B) 46

   C) 38

   D) 31

3. Qarshiliklari 25 Ω, 40 Ω va R_3 bo‘lgan o‘tkazgichlar ketma-ket ulangan. Agar umumiy qarshilik 70 Ω ga teng bo‘lsa, R_3 qiymatini toping (Ω).

   A) 8

   B) 9

   C) 2

   D) 5

4. Har birining qarshiligi 4 Ω dan bo‘lgan 13 ta bir xil qarshilik ketma-ket ulangan. Umumiy qarshilikni toping (Ω).

   A) 4/13

   B) 17

   C) 9

   D) 52

5. Qarshiliklari 1 Ω va 3 Ω bo‘lgan o‘tkazgichlar parallel ulangan. Umumiy qarshilikni toping (Ω).

   A) 2

B) 4

C) 0,75

D) 4/3

6. Qarshiliklari R_1 va 7 Ω bo‘lgan o‘tkazgichlar parallel ulangan. Agar umumiy qarshilik $4,55$ Ω ga teng bo‘lsa, R_1 qiymatini toping (Ω).

   A) 13

   B) 2,45

   C) 11,55

   D) 5,89

7. Elektr qarshiliklari $4\ \Omega, 6\ \Omega, 12\ \Omega$ bo‘lgan uchta rezistor bir-biriga parallel ulangan. Umumiy qarshilik necha Ω?

   A) 22

   B) 11

   C) 22/3

   D) 2

8. Ketma-ket ulangan ikkita bir xil o‘tkazgich parallel ulansa, umumiy qarshilik qanday o‘zgaradi?

   A) 2 marta kamayadi

   B) 4 marta ortadi

   C) 4 marta kamayadi

   D) 2 marta ortadi

9. Ikkita o‘tkazgich o‘zaro ketma-ket ulanganda, ularning umumiy qarshiligi 5 Ω, parallel ulanganda esa $1,2$ Ω bo‘ladi. O‘tkazgichlar qarshiliklarining nisbatini aniqlang.

   A) 2

   B) 1,5

   C) 1

   D) 0,75

10. Zanjirga n ta bir xil qarshiliklar parallel ulangan edi. Agar ular ketma-ket ulansa, zanjirning umumiy qarshiligi qanday o‘zgaradi?

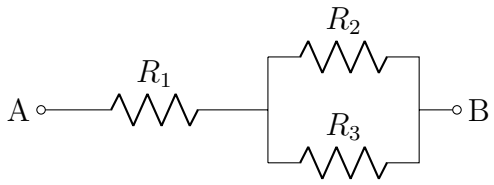
    A) n marta ortadi

    B) n^2 marta kamayadi

    C) n marta kamayadi

    D) n^2 marta ortadi

11. Agar rasmda tasvirlangan zanjirda $R_1 = 2\ \Omega, R_2 = R_3 = 3\ \Omega$ bo‘lsa, zanjirning AB oraliqdagi qarshiligi qanday (Ω) bo‘ladi?



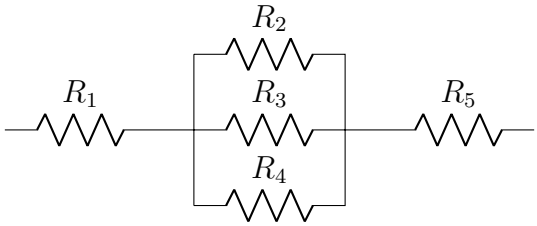
A) 0,27

B) 3,5

C) 4

D) 7

12. Rasmda tasvirlangan zanjirning umumiy qarshiligi necha Ω? $R_1 = 3\ \Omega, R_2 = R_3 = R_4 = 12\ \Omega, R_5 = 5\ \Omega$.



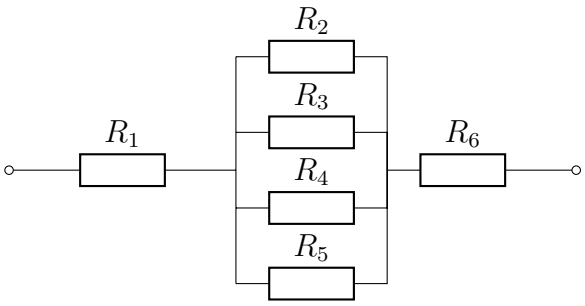
A) 20

B) 15

C) 5

D) 12

13. Rasmda tasvirlangan zanjirning umumiy qarshiligi necha Ω? $R_1 = 1\ \Omega; R_2 = R_3 = 2\ \Omega; R_4 = R_5 = 3\ \Omega; R_6 = 4\ \Omega$.



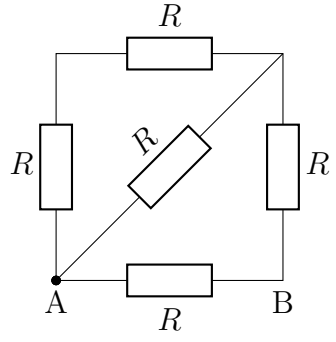
A) 5,6

B) 15

C) 10,5

D) 6,5

14. Rasmda tasvirlangan zanjirning A va B nuqtalari orasidagi qarshilikni toping (Ω). $R = 2\ \Omega$.



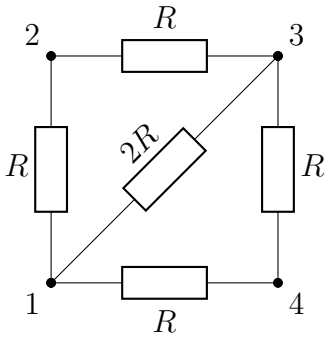
A) 1,6

B) 2,75

C) 2

D) 1,25

15. Sxemasi rasmda berilgan zanjirning 1- va 4- nuqtalari orasidagi qarshiligini hisoblang.



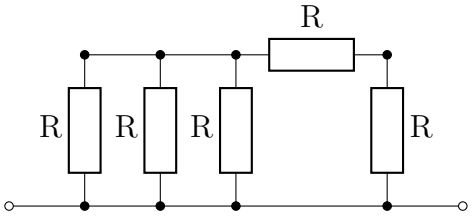
A) 5R/3

B) 6R

C) 3R/2

D) 2R/3

16. Rasmda tasvirlangan elektr zanjirning umumiy qarshiligini toping.



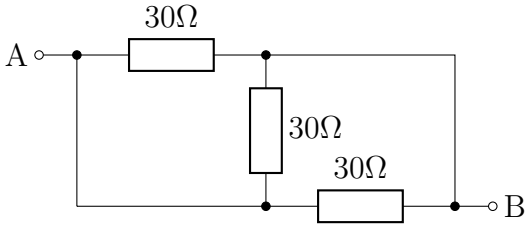
A) 2R/3

B) R

C) 3R/4

D) 4R/3

17. Rasmda tasvirlangan elektr zanjirning A va B nuqtalari orasidagi qarshilik necha Ω? Rezistorlardan har birining qarshiligi 30 Ω ga teng.



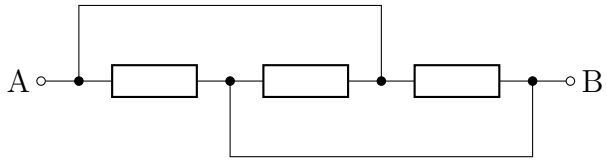
A) 30

B) 20

C) 10

D) 45

18. Har birining qarshiligi 3 Ω dan bo‘lgan qarshiliklar rasmda ko‘rsatilgandek ulangan bo‘lsa, A va B nuqtalar orasidagi umumiy qarshilik necha Ω?



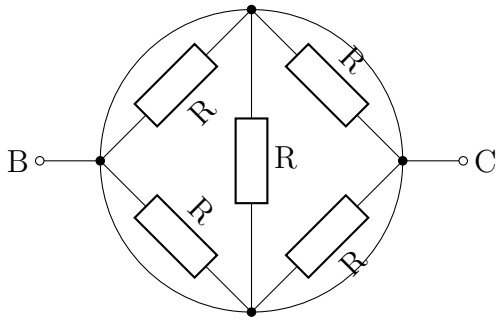
A) 0,5

B) 1

C) 3

D) 6

19. B va C nuqtalari orasidagi umumiy qarshilikni (Ω) toping. $R = 2$ Ω.



chizmada xato bor

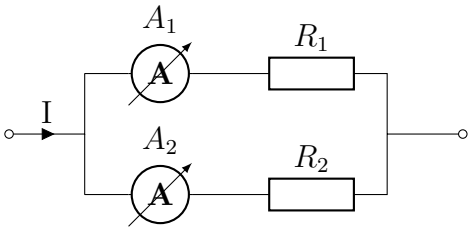
A) 0,6

B) 1,2

C) 0,8

D) 1

20. A_1 ampermetr 2,5 A, A_2 ampermetr 5 A tokni ko‘rsatmoqda. Agar $R_1 = 4$ Ω bo‘lsa, R_2 qarshilik necha Ω bo‘ladi?



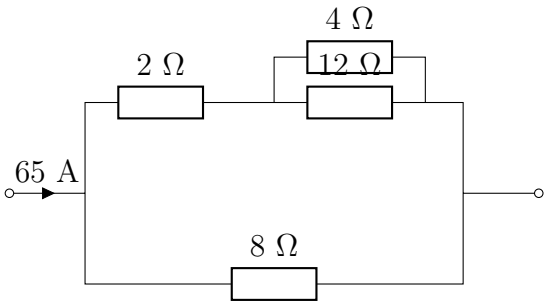
A) 3,5

B) 3

C) 2,5

D) 2

21. Quyida berilgan elektr zanjirdagi 4 Ω qarshilikdan o‘tayotgan tokni aniqlang (A).



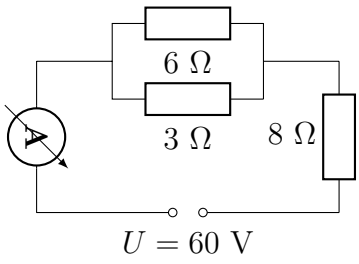
A) 12

B) 36

C) 30

D) 20

22. Quyida berilgan elektr zanjirdagi ampermetrning ko‘rsatishini aniqlang (A).



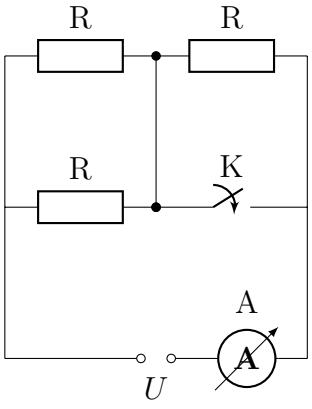
A) 5

B) 4

C) 6

D) 10

23. K kalit ulansa, ampermetrning ko‘rsatishi necha marta ortadi?



A) 3

B) 2

C) 1,5

D) 4

9 Ampermetr va voltmetrga qo‘shimcha qarshilik ulash

1. Yuqori o‘lchash chegarasi 200 mA bo‘lgan ampermetr yordamida 1000 mA gacha bo‘lgan tok kuchini o‘lchash uchun qanday qarshilikli shuntdan foydalanish kerak (Ω)? Ampermetrning qarshiligi 12 Ω.

   A) 4

   B) 5

   C) 6

   D) 3

2. Ampermetrga parallel ulangan shuntning qarshiligi ampermetrning qarshiligidan 5 marta kichik. Agar ampermetr 100 mA tokni ko‘rsatayotgan bo‘lsa, magistraldagi tok kuchi I qanday (mA) bo‘ladi?

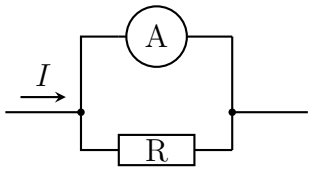
   A) 400

   B) 500

   C) 600

   D) 800

3. Shuntning qarshiligi R ga, ampermetrning qarshiligi $4R$ ga teng. Agar magistraldagi tok kuchi $I = 600$ mA bo‘lsa, ampermetr qanday tokni ko‘rsatadi (mA)?



   A) 500

   B) 120

   C) 300

   D) 200

4. Ichki qarshiligi 180 Ω bo‘lgan ampermetrning o‘lchash chegarasini 9 marta oshirish uchun unga ulanadigan shuntning qarshiligi qanday bo‘lishi kerak (Ω)?

   A) 16,1

   B) 18

   C) 14

   D) 22,5

5. Ampermetrning ichki qarshiligi 12 Ω bo‘lib, u $2,5$ A gacha tokni o‘lchashga mo‘ljallangan. Shu ampermetr bilan 15 A gacha tokni o‘lchash uchun unga necha Ω li shunt ulash kerak?

   A) 3,1

   B) 1,1

   C) 2,4

   D) 4,2

6. Zanjirga ulangan ampermetrning ichki qarshiligi 11 Ω va shuntning qarshiligi $2,2$ Ω. Ampermetr 13 A tokni ko‘rsatsa, zanjirdagi tok kuchi necha Amperga teng bo‘ladi?

   A) 78
   B) 66
   C) 20
   D) 82

7. Ikkita bir xil shuntlardan iborat ampermetrga ulansa, uning bo‘lim qiymati 3 marta ortadi. Agar ikkala shunt ampermetrga parallel ulansa, uning o‘lchash chegarasi necha marta ortadi?

   A) 3
   B) 4
   C) 5
   D) 2,5

8. Ikkita bir xil shunt o‘zaro ketma-ket ulanib, so‘ngra ampermetrga ulansa, uning o‘lchash chegarasi $4,5$ marta ortadi. Ikkala shunt ampermetrga parallel ulanganida ampermetrning o‘lchash chegarasi necha marta ortadi?

   A) 6,5
   B) 9
   C) 15
   D) 18

9. Qarshiligi $0,04$ Ω bo‘lgan ampermetrga uzunligi 15 cm va ko‘ndalang kesim yuzi 3 mm^2 bo‘lgan mis sim parallel ulangan. Ampermetr $0,17$ A tokni ko‘rsatadi. Simdagi tok kuchini toping (A). Misning solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8}$ Ω·m.

   A) 2,8
   B) 4
   C) 5
   D) 8

10. Voltmetrning ichki qarshiligi 300 Ω. Unga 1200 Ω qo‘shimcha qarshilik ulansa, shkala bo‘lim qiymati necha marta o‘zgaradi?

    A) 3
    B) 4
    C) 5
    D) 6

11. Voltmetrning ichki qarshiligi 2 kΩ bo‘lib, u 8 V ni o‘lchashga mo‘ljallangan. Shu voltmetrga qanday qo‘shimcha qarshilik (kΩ) ulanganda, u bilan 40 V kuchlanishni o‘lchash mumkin bo‘ladi?

    A) 5
    B) 12

C) 18

D) 8

12. Qarshiligi 1600 Ω bo‘lgan voltmetr 15 V gacha kuchlanishni o‘lchashga mo‘ljallangan. Shu voltmetr bilan 210 V gacha kuchlanishni o‘lchash uchun unga qanday qo‘shimcha qarshilik ulash kerak (Ω)?

A) 150

B) 20,8

C) 30

D) 27

13. 15 V kuchlanishni o‘lchashga mo‘ljallangan voltmetr bilan 270 V kuchlanishni o‘lchash uchun unga qanday qarshilik ulash kerak (Ω)? Voltmetrning qarshiligi 300 Ω ga teng.

A) 5400

B) 5500

C) 5600

D) 5100

14. 20 V kuchlanishni o‘lchashga mo‘ljallangan voltmetr bilan 150 V kuchlanishni o‘lchash uchun unga qanday qo‘shimcha qarshilik (Ω) ulash kerak? $R_v = 200$ Ω.

A) 1300

B) 1500

C) 1400

D) 1600

15. Ichki qarshiligi 2800 Ω bo‘lgan voltmetr elektr tarmog‘iga ulanganda, 120 V kuchlanishni ko‘rsatdi. Voltmetrga necha Ω qarshilik ketma-ket ulansa, u 80 V ni ko‘rsatadi?

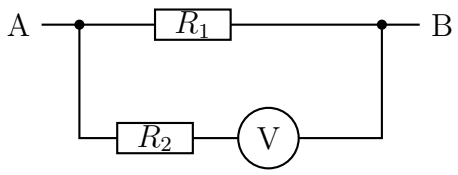
A) 2700

B) 1700

C) 2100

D) 1400

16. Sxemada $R_1 = 800$ Ω, $R_2 = 1000$ Ω va shu zanjirning umumiy qarshiligi 480 Ω bo‘lsa, voltmetrning o‘lchash chegarasi necha marta oshirilgan?



A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

1d	2c	3b	4d	5c	6a	7c	8c	9d	10c
11d	12b	13d	14a	15d	16d				

10 Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulash

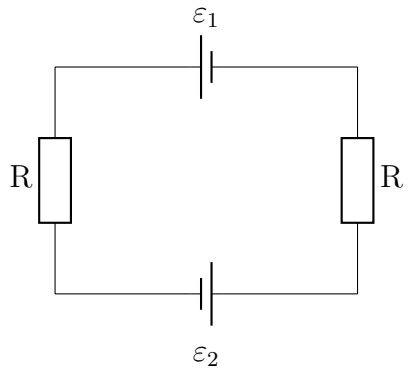
1. Har birining EYKi 6 V va ichki qarshiligi $0,6\ \Omega$ bo‘lgan ikkita akkumulyator ketma-ket ulanganda, 2 A tok bo‘lishi uchun tashqi zanjirdagi qarshilik qanday bo‘lishi kerak (Ω)?

   A) 48
   B) 18
   C) 4,8
   D) 2

2. Tashqi zanjirdagi kuchlanish 100 V va tok kuchi 5 A bo‘lishi uchun EYKi $2,5$ V dan va ichki qarshiligi $0,1\ \Omega$ dan bo‘lgan manbalardan nechtasini ketma-ket ulab, batareya tuzish kerak bo‘ladi?

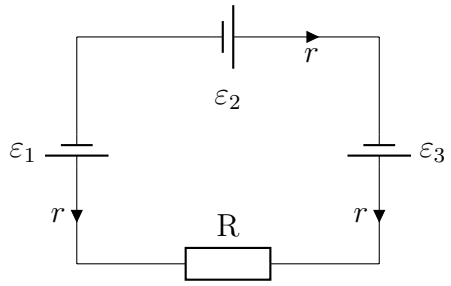
   A) 25
   B) 36
   C) 40
   D) 50

3. Rasmda ko‘rsatilgan elektr zanjirda $\varepsilon_1 = 6$ V, $\varepsilon_2 = 18$ V, $R = 3\ \Omega$. Manbalar ichki qarshilikka ega emas. Zanjirdagi tok kuchi necha Amper?



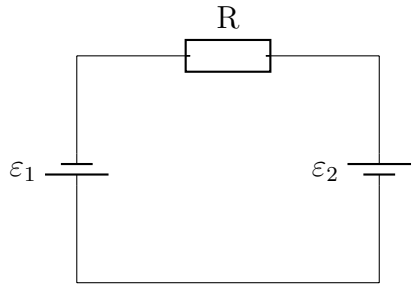
   A) 8
   B) 6
   C) 4
   D) 3

4. $\varepsilon_1 = 5$ V, $\varepsilon_2 = 3$ V, $\varepsilon_3 = 4$ V, $r = 1\ \Omega$ va $R = 7\ \Omega$ bo‘lsa, R qarshilikdagi kuchlanishning tushishi necha Volt bo‘ladi (rasmga q.)?



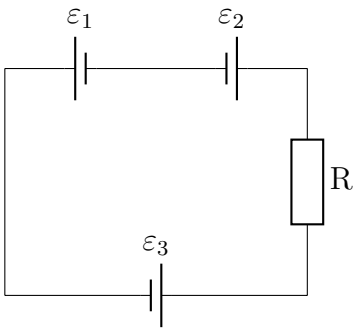
A) 14
B) 1,4
C) 7
D) 0,7

5. Rasmda ko‘rsatilgan elektr zanjirda $\varepsilon_1 = 6$ V, $\varepsilon_2 = 12$ V va $R = 6\ \Omega$. Manbalarning ichki qarshiligi bo‘lmasa, zanjirdagi tok kuchi necha Amper bo‘ladi?



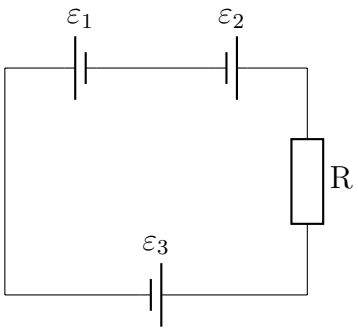
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6. Rasmda ko‘rsatilgan zanjirdagi tok kuchi necha Amperga teng? $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = 6$ V, $r_1 = r_2 = r_3 = 0,5\ \Omega, R = 1,5\ \Omega$.



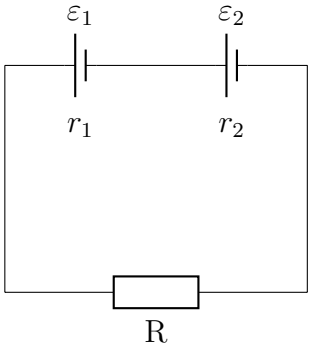
A) 1,5
B) 2
C) 3
D) 6

7. Uchta tok manbai va bitta qarshilikdan rasmda ko‘rsatilgandek zanjir tuzilgan. Agar $\varepsilon_1 = 3,5$ V, $\varepsilon_2 = 1,5$ V, $\varepsilon_3 = 2$ V, $r_1 = r_2 = r_3 = 0,2\ \Omega$, va $R = 4,4\ \Omega$ bo‘lsa, R qarshilikdan o‘tayotgan tok kuchi necha Amper?



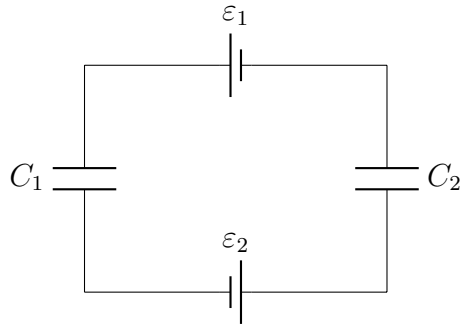
A) 0,6
B) 0,9
C) 1,6
D) 0,8

8. Sxemada $\varepsilon_1 = 2$ V, $\varepsilon_2 = 1$ V, $r_1 = r_2 = 1\ \Omega$, $R = 2\ \Omega$. Tashqi qarshilikdagi kuchlanishning tushishini toping (V).



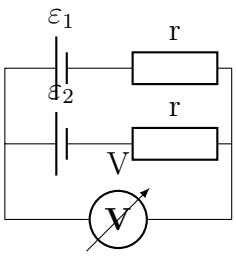
A) 0,5
B) 1
C) 1,5
D) 2

9. Kondensatorlardagi kuchlanishlar qanday (V)? $\varepsilon_1 = 12$ V; $\varepsilon_2 = 13$ V; $C_1 = 3\ \mu$F; $C_2 = 7\ \mu$F.



A) 6,5; 18,5
B) 7; 18
C) 18; 7
D) 17,5; 7,5

10. Sxemada EYK lar $\varepsilon_1 = 3$ V va $\varepsilon_2 = 2$ V, ichki qarshiliklar $r = 0,5\ \Omega$ bo‘lsa, voltmetr necha Voltni ko‘rsatadi? $R_V = \infty$.



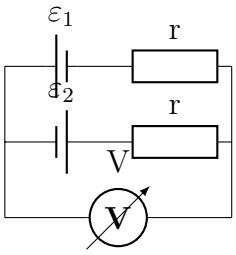
A) 1

B) 2,5

C) 2

D) 3

11. Sxemada EYK lar $\varepsilon_1 = 3$ V va $\varepsilon_2 = 2$ V, ichki qarshiliklar $r = 0,5\ \Omega$ bo‘lsa, voltmetr necha Voltni ko‘rsatadi? $R_V = \infty$.



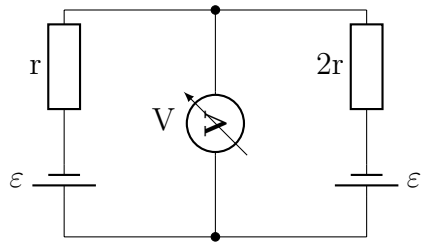
A) 0,5

B) 1

C) 2

D) 3

12. Elektr yurituvchi kuchlari teng, ichki qarshiliklari 2 marta farq qiladigan tok manbalari rasmdagidek ulangan. Voltmetrning ko‘rsatishini toping. $R_V = \infty$.



A) 0

B) $\varepsilon/2$

C) ε

D) $\varepsilon/3$

13. EYUK $1,5$ V va 2 V bo‘lgan elementlar bir xil ishorali qutblari bilan ulangan. Batareya klemmalariga ulangan voltmetr $1,7$ V kuchlanishni ko‘rsatdi. Elementlar ichki qarshiliklari nisbatini toping.

A) 1

B) 2/3

C) 2

D) 1/3

14. EYK lari ε_1 va ε_2 bo‘lgan manbalar bir xil qutblari bilan o‘zaro parallel ulangan. Agar manbalarning ichki qarshiliklari teng bo‘lsa, manba qutblaridagi potensiallar farqi qanday?

A) $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$

B) $(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)/2$

C) 0

D) $(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)/2$

1d	2d	3d	4b	5c	6d	7c	8b	9c	10a
11b	12d	13c	14d						

11 O‘zgarmas tokning ishi va quvvati. Joul-Lens qonuni

1. Berilgan formulalardan qaysi biri Joul–Lens qonunini ifodalaydi?

   A) $Q = I^2Rt$

   B) $Q = \lambda m$

   C) $Q = cm(t_2 - t_1)$

   D) $Q = A + \Delta U$

2. Qarshiligi 2 Ω bo‘lgan simdan 15 A tok o‘tadi. 2 minut ichida unda qancha energiya ajraladi (kJ)?

   A) 27

   B) 54

   C) 450

   D) 900

3. 50 Ω qarshilikli o‘tkazgich orqali 10 minut davomida qanday tok o‘tkazilganda, 120 kJ issiqlik ajralib chiqadi (A)?

   A) 2

   B) 3

   C) 4

   D) 5

4. Qarshiligi 12 Ω bo‘lgan o‘tkazgich 120 V kuchlanishli tarmoqqa ulandi. O‘tkazgichda 10 min ichida qancha issiqlik ajraladi?

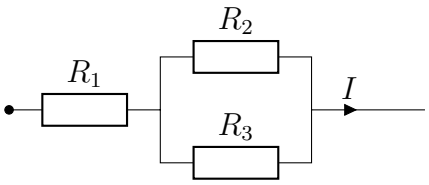
   A) 72 kJ

   B) 0,72 kJ

   C) 720 kJ

   D) 7,2 MJ

5. Agar $R_1 = R_2 = R_3$ bo‘lsa, rasmda ko‘rsatilgan rezistorlardan bir xil vaqt davomida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorlarining nisbati $Q_1 : Q_2 : Q_3$ ni aniqlang.



A) 4:1:1

B) 1:1:1

C) 4:4:1

D) 1:4:4

6. R va $2R$ qarshiliklar o‘zgarmas kuchlanish manbaiga parallel ulangan. R qarshilikda 100 J issiqlik miqdori ajralganda, $2R$ qarshilikda qancha issiqlik miqdori ajraladi (J)?

   A) 400

   B) 200

   C) 100

   D) 50

7. Elektr choynakning ikki chulg‘ami bor. Ulardan biri manbaga ulanganda choynakdagi suv 30 minutda, ikkinchisi ulanganda esa 20 minutda qaynaydi. Agar ikkala chulg‘am manbaga ketma-ket ulansa, choynakdagi suv necha minutda qaynaydi?

   A) 25

   B) 30

   C) 40

   D) 50

8. Elektr isitkich bir xil R qarshilikli uchta spiralga ega. Agar uchala spiral parallel ulansa, unga qo‘yilgan idishdagi suv 6 minutda qaynaydi. Spirallar rasmda ko‘rsatilgandek ulansa (ikki spiral parallel va biri ularga ketma-ket), shu suv necha minutda qaynaydi?

   A) 24

   B) 4

   C) 12

   D) 16

9. Chulg‘amning qarshiligi 50 Ω bo‘lgan elektr choynakda temperaturasi 0°C bo‘lgan 600 cm^3 suv bor. Agar tarmoqning kuchlanishi 200 V, choynakning FIK 60% bo‘lsa, undagi hamma suvni qaynatib, bug‘ga aylantirish uchun necha minut vaqt kerak bo‘ladi? Suv uchun $c = 4,2$ kJ/(kg·K), $r = 2,3$ MJ/kg.

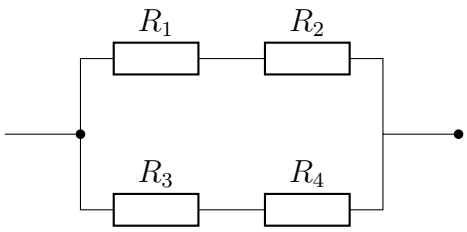
   A) 57

   B) 28

   C) 32

   D) 41

10. Qaysi qarshilikda eng ko‘p issiqlik ajraladi? $R_1 = 1\ \Omega, R_2 = R_3 = 2\ \Omega, R_4 = 4\ \Omega$. (Rasmga qarang)



A) R_1 da

B) R_2 da

C) R_3 da

D) R_4 da

11. Qarshiligi R_1 bo‘lgan qaynatgich biror miqdor suvni t_1 vaqtda qaynatadi. Qarshiligi R_2 bo‘lgan qaynatgich esa shu sharoitda o‘sha suvni t_2 vaqtda qaynatadi. Ikkala qaynatgich parallel ulansa o‘sha suv qanday vaqtda qaynaydi?

A) $t_1 + t_2$

B) $\frac{t_1 t_2}{t_1+t_2}$

C) $\sqrt{t_1 t_2}$

D) $\frac{t_1+t_2}{2}$

12. Elektr choynakda ikkita chulg‘am bor. Birinchi chulg‘am ulanganda, suv t_1 vaqtda, ikkinchisi ulanganda, t_2 vaqtda qaynaydi. Ikkala chulg‘am ketma-ket ulanganda qaynash vaqti, ular parallel ulangandagi qaynash vaqtidan necha marta katta bo‘ladi?

A) $\frac{2t_1 t_2}{t_1+t_2}$

B) $\frac{t_1+t_2}{t_1 t_2}$

C) $\frac{(t_1+t_2)^2}{t_1 t_2}$

D) $\frac{t_1-t_2}{t_1+t_2}$

13. Ikkita bir xil elektr plita parallel ulansa, suv t vaqtda qaynaydi. Shu plitalar ketma-ket ulansa, shu suv qancha vaqtda qaynaydi?

A) $2t$

B) $t/2$

C) $t/3$

D) $4t$

14. Elektr choynakning ikkita chulg‘ami bor. Ulardan biri manbaga ulanganda choynakdagi suv 30 minutda, ikkinchisi ulanganda esa 20 minutda qaynaydi. Agar ikkala chulg‘am manbaga ketma-ket ulansa, choynakdagi suv necha minutda qaynaydi?

A) 25

B) 30

C) 40

D) 50

15. Elektr isitkich bir xil R qarshilikli uchta tarmoqqa ega. Agar har uchala tarmoq o‘zaro parallel ulansa, unga qo‘yilgan idishdagi suv 6 min da qaynaydi. Tarmoqlar o‘zaro ketma-ket ulanganida shu suv necha minutda qaynar edi?

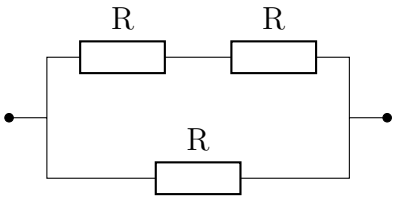
A) 60

B) 54

C) 44

D) 38

16. Elektr isitkich bir xil R qarshilikli uchta spiralga ega. Agar uchala spiral parallel ulansa, unga qo‘yilgan idishdagi suv 6 minutda qaynaydi. Spirallar rasmda ko‘rsatilgandek ulansa, shu suv necha minutda qaynaydi?



A) 24

B) 4

C) 12

D) 16

17. Elektr plita suvni 10 minutda qaynatadi. Spiralning bir qismi uzilgandan so‘ng, shu suvni 12 min da qaynatdi. Spiral dastlabki uzunligining qanday qismiga kaltalashgan? Tok kuchini o‘zgarmas deb hisoblang.

A) 1/3

B) 1/8

C) 1/12

D) 1/6

18. Suv ikkita bir xil spiral bilan isitiladi. Spirallar dastlab o‘zgarmas kuchlanish manbayiga t vaqt davomida parallel, keyin xuddi shuncha vaqt ketma-ket ulandi. Agar dastlabki t vaqtda suvning temperaturasi 10°C ga ortgan bo‘lsa, $2t$ umumiy vaqtda qanchaga (°C) ortgan?

A) 20

B) 15

C) 17,5

D) 12,5

1a	2d	3b	4a	5d	6c	7d	8c	9a	10a
11a	12d	13b	14a	15b	16b	17c	18d		

12 Turli muhitlarda elektr toki

Metallarda elektr toki

1. Metallarda elektr tokini qanday zarralar oqimi hosil qiladi?

A) elektronlar.

B) ionlar.

C) kovaklar.

D) molekulalar.

2. Metallarda elektr toki qanday elektr zaryadlarning tartibli harakati tufayli hosil bo‘ladi?

A) musbat va manfiy ionlar, elektronlar.

B) musbat va manfiy ionlar.

C) faqat elektronlar.

D) elektron va musbat ionlar.

3. Metallardan elektr toki o‘tganda tokning qanday ta’sirlari jarayon bo‘ladi?

A) faqat issiqlik va magnit ta’sirlari.

B) faqat issiqlik va kimyoviy ta’sirlari.

C) faqat kimyoviy va magnit ta’sirlari.

D) issiqlik, magnit va kimyoviy ta’sirlari.

4. Mandelshtam–Papaleksi, Styuart–Tolmen tajribalari tasdiqlashicha, metallarda elektr o‘tkazuvchanlil ...

A) elektronli.

B) ionli.

C) elektron-ionli.

D) elektron-kovakli.

5. Metallar o‘tkazuvchanligining klassik elektron nazariyasiga ko‘ra j/en ifoda qaysi kattalikni beradi? (j – tok zichligi, e – elektron zaryadi, n – elektronlarning konsentratsiyasi).

A) solishtirma qarshilik.

B) tok kuchi.

C) solishtirma o‘tkazuvchanlik.

D) elektronlar tartibli harakatining o‘rtacha tezligi.

6. Metallarning harorati ortishi bilan elektr qarshiligi qanday o‘zgaradi?

A) chiziqli oshadi.

B) o‘zgarmaydi.

C) chiziqli kamayadi.

D) keskin oshadi.

7. O‘tkazgich temperaturasini o‘zgarmas qoldirib, undan o‘tayotgan tok kuchini oshirsak, uning qarshiligi ...

A) oshishi ham, kamayishi ham mumkin.

B) oshadi.

C) kamayadi.

D) o‘zgarmaydi.

8. G‘altakning mis simi 25°C da 11 Ω qarshilikka ega. 100°C gacha isitilganda uning qarshiligi necha Ω bo‘lishini baholang. Mis qarshiligining temperaturaviy koeffitsienti $4 \cdot 10^{-3}$ K^{-1}.

   A) 15.

   B) 14.

   C) 13.

   D) 12.

9. Mis simning 50°C dagi qarshiligi 2 Ω bo‘lsa, uning 100°C dagi qarshiligi necha Ω bo‘ladi? Mis uchun qarshilikning temperaturaviy koeffitsienti 0,004 K^{-1}.

   A) 0,5.

   B) 4,66.

   C) 1,16.

   D) 2,33.

10. 0°C temperaturada platinali termometrning qarshiligi 6 Ω, 100°C da esa 8,4 Ω ga teng. Qanday temperaturada (°C) uning qarshiligi 14,4 Ω ga teng bo‘ladi?

    A) 300.

    B) 250.

    C) 200.

    D) 350.

11. Lampa tolasining 0°C haroratdagi qarshiligi 2000°C haroratdagi qarshiligidan 15 marta kichik. Tola qarshiligining temperaturaviy koeffitsienti qanday (10^{-3} K^{-1})?

    A) 3,5.

    B) 7.

    C) 14.

    D) 21.

12. 0°C da qarshiligi 80 Ω bo‘lgan o‘tkazgichdan tok o‘tishi natijasida uning qarshiligi 4 Ω ga o‘zgardi. Agar qarshilikning termik koeffitsienti 0,004 1/K ga teng bo‘lsa, uning temperaturasi qanchaga (°C) o‘zgargan?

    A) 12,5.

    B) 50.

    C) 20.

    D) 25.

13. O‘ta o‘tkazuvchanlik hodisasini kim kashf etgan?

    A) X.K. Onnes.

    B) N.N. Bogolyubov.

    C) L.N. Kuper.

    D) J. Bardin.

14. O‘ta o‘tkazuvchanlik birinchi marta qaysi moddada kashf etilgan?

    A) mis.

    B) alyuminiy.

    C) temir.

    D) simob.

1a	2c	3a	4a	5d	6a	7d
8b	9d	10d	11b	12a	13a	14d

Yarim o‘tkazgichlarda elektr toki

1. Temperatura ortishi bilan yarimo‘tkazgichning qarshiligi ...

    A) kamayadi.

    B) o‘zgarmaydi.

    C) ortadi.

    D) avval ortadi, so‘ngra kamayadi.

2. Yarimo‘tkazgichlarda elektr tokini qanday zarralar oqimi hosil qiladi? Eng to‘la javobni ko‘rsating.

    A) elektronlar va kovaklar.

    B) elektronlar va ionlar.

    C) ionlar va kovaklar.

    D) atomlar va elektronlar.

3. Aralashmasiz yarimo‘tkazgichlar qanday turdagi o‘tkazuvchanlikka ega?

    A) elektr tokini o‘tkazmaydilar.

    B) teng miqdorda elektron va teshikli o‘tkazuvchanlikka.

    C) asosan teshikli o‘tkazuvchanlikka.

    D) asosan elektron o‘tkazuvchanlikka.

4. Yarimo‘tkazgichda teshik va elektron uchrashganda nima hosil bo‘ladi?

    A) musbat ion.

    B) manfiy ion.

    C) neytral atom.

    D) musbat va manfiy ionlar.

5. Yarimo‘tkazgichda elektron va teshik uchrashganda qanday hodisa yuz beradi?

    A) energiya yutiladi.

    B) musbat ion hosil bo‘ladi.

    C) energiya ajraladi.

D) manfiy ion hosil bo‘ladi.

6. Toza yarimo‘tkazgichdan elektronlarning tartibli harakati tufayli 1,7 mA tok o‘tmoqda. Yarimo‘tkazgichdan o‘tayotgan to‘la tok kuchi qanday (mA)?

   A) 0.
   B) 0,85.
   C) 1,7.
   D) 3,4.

7. Yarimo‘tkazgichlarda donor aralashmasi bo‘lganda, ... ortadi. Mazkur jumladagi nuqtalar o‘rnini to‘ldiring.

   A) kovaklar soni.
   B) erkin pozitronlar soni.
   C) erkin protonlar soni.
   D) erkin elektronlar soni.

8. Yarimo‘tkazgichlarda akseptor aralashmasi bo‘lganda, ... ortadi. Mazkur jumladagi nuqtalar o‘rnini to‘ldiring.

   A) erkin protonlar soni.
   B) erkin elektronlar soni.
   C) kovaklar soni.
   D) erkin pozitronlar soni.

9. Yarimo‘tkazgich asosan teshikli o‘tkazuvchanlikka ega. Kristallda qanday aralashma bor?

   A) asosan teshikli o‘tkazuvchanlikka ega yarimo‘tkazgich bo‘lmaydi.
   B) akseptor aralashma.
   C) aralashmalar yo‘q.
   D) donor aralashma.

10. Yarimo‘tkazgich asosan elektron o‘tkazuvchanlikka ega. Kristallda qanday aralashma bor?

    A) donor aralashma.
    B) akseptor aralashma.
    C) aralashmalar yo‘q.
    D) donor va akseptorlarning konsentratsiyalari teng.

11. Donor aralashmali yarimo‘tkazgichlar qaysi turdagi o‘tkazuvchanlikka ega?

    A) asosan elektronli.
    B) asosan kovakli.
    C) ham kovakli, ham elektronli (teng miqdorda).
    D) ionli.

12. Akseptor aralashmali yarimo‘tkazgichlar qanday tipdagi o‘tkazuvchanlikka ega?

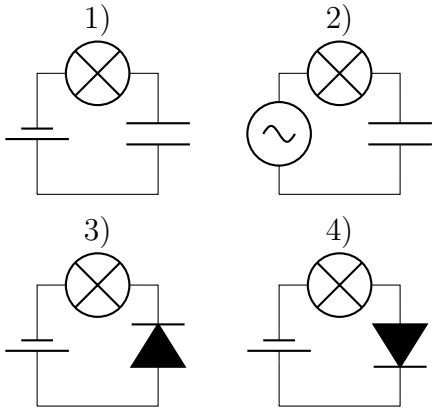
A) asosan teshikli o‘tkazuvchanlikka.

B) asosan elektron o‘tkazuvchanlikka.

C) teng miqdorda elektron va teshikli o‘tkazuvchanlikka.

D) elektr tokini o‘tkazmaydi.

13. Quyidagi lampalarning qaysi biri yonadi? (Rasmga qarang)



A) 2, 3.

B) 2, 4.

C) 2.

D) 3.

14. Tranzistor qanday vazifani bajaradi?

A) o‘zgarmas tokni o‘zgaruvchan tokka aylantiradi.

B) o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmas tokka aylantiradi.

C) elektr signallarini kuchaytiradi.

D) elektr zaryadlarini to‘playdi.

15. Tranzistor nimalardan tashkil topgan?

A) emitter, baza va kollektordan.

B) emitter va kollektordan.

C) baza va emitterdan.

D) anod, katod va to‘rdan.

1a	2a	3b	4c	5c	6d	7d	8c	9b	10a
11a	12a	13a	14c	15a					

Vakumda elektr toki

1. Termoelektron emissiya nima?

   A) qizdirilgan qattiq jism sirtidan musbat ionlarning nurlanishi.

   B) atom yadrosining parchalanishi.

   C) atomning elektron va ionga ajralishi.

   D) qizdirilgan qattiq jism sirtidan elektronlarning nurlanishi.

2. Katoddan birlik vaqtda bug‘lanib chiqayotgan elektronlar soni nimalarga bog‘liq? Eng to‘liq javobni belgilang.

   A) katod materialiga, haroratga.

   B) katod materialiga, kuchlanishga.

   C) haroratga, sirt o‘lchamlariga, tok kuchiga.

   D) katod materialiga, sirt o‘lchamlariga, haroratga.

3. Agar katoddan har sekundda $5 \cdot 10^{16}$ ta elektron ajralib chiqayotgan bo‘lsa, anod zanjiridagi tok qanday (mA)?

   A) 5.

   B) 8.

   C) 9.

   D) 10.

4. Vakuumda elektr toki qanday zarrachalarning harakati tufayli vujudga keladi?

   A) protonlar.

   B) ixtiyoriy zaryadlangan zarrachalar.

   C) ionlar.

   D) elektronlar.

5. Katod nurlari – katoddan anodga tez harakat qiluvchi ... oqimi. Mazkur jumladagi nuqtalar o‘rnini to‘ldiring.

   A) pozitronlar.

   B) protonlar.

   C) ionlar.

   D) elektronlar.

6. Vakuumli dioddagi tok kuchi to‘yinishga erishmagan. Agar diodning anod kuchlanishi 4 marta ortsa, tok kuchi qanday o‘zgaradi?

   A) o‘zgarmaydi.

   B) 4 marta ortadi.

   C) 8 marta ortadi.

   D) 16 marta ortadi.

7. Vakuumli dioddagi tok kuchi to‘yinishga erishmagan. Diodda ajralayotgan quvvat qaysi formulada to‘g‘ri ifodalangan?

   A) $P = kU^{\frac{3}{2}}$.

   B) $P = kU^{\frac{1}{2}}$.

   C) $P = kU^{\frac{5}{2}}$.

   D) $P = kU^2$.

8. Vakuumli dioddagi tok kuchi to‘yinishga erishmagan. Agar diodning anod kuchlanishi 4 marta ortsa, ajralayotgan quvvat qanday o‘zgaradi?

   A) o‘zgarmaydi.

   B) 4 marta ortadi.

   C) 8 marta ortadi.

   D) 32 marta ortadi.

9. Qaysi asboblar o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmas tokka aylantirishda asosiy element bo‘ladi? 1) transformator; 2) yarimo‘tkazgichli diod; 3) elektron lampa–diod; 4) tranzistor.

   A) 2, 3.

   B) 2, 4.

   C) 1, 2.

   D) 1, 2, 3.

10. Vakuumli diodda katoddan chiqib, anodga yetib borgan elektronlarning kinetik energiyasini hisoblash uchun nimalarni bilish kerak? 1) elektron zaryadini; 2) anod va katod orasidagi potensiallar ayirmasini; 3) anod va katod orasidagi masofani.

    A) 1.

    B) 2.

    C) 1, 2, 3.

    D) 1, 2.

11. Anod bilan katod orasidagi potensiallar farqi 360 V. Ular orasidagi masofa 1 cm bo‘lsa, elektron necha m/s^2 tezlanish oladi? $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

    A) $6,3 \cdot 10^{15}$.

    B) $6 \cdot 10^{14}$.

    C) $5 \cdot 10^{15}$.

    D) $1,6 \cdot 10^{15}$.

12. Elektr lampadagi tok kuchi 1,28 A ga teng. Uning spiralining ko‘ndalang kesimi orqali 5 minutda nechta elektron o‘tadi? $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

    A) $2,5 \cdot 10^{20}$.

    B) $2,4 \cdot 10^{20}$.

    C) $2,4 \cdot 10^{22}$.

    D) $2,4 \cdot 10^{21}$.

13. Diodda elektron anodga $8 \cdot 10^6$ m/s tezlik bilan yetib keldi. Agar elektronning katod yaqinidagi tezligi nol bo‘lsa, anod kuchlanishini toping (V).

A) 220.

B) 160.

C) 182.

D) 280.

14. Elektron-nur trubkasining anodi va katodi orasidagi potensiallar ayirmasi U ga teng bo‘lsa, elektron erishadigan tezlik qanday? m va e – elektronning massasi va zaryadi.

A) $\sqrt{2emU}$.

B) $\sqrt{\frac{eU}{m}}$.

C) $\sqrt{\frac{2eU}{m}}$.

D) $\sqrt{\frac{2mU}{e}}$.

15. Televizor trubkasida anoddan ekrangacha bo‘lgan masofani elektronlar 4 ns da o‘tadi. Kineskopdagi tezlashtiruvchi kuchlanish necha kV? Anoddan ekrangacha bo‘lgan masofa 30 cm. Boshlang‘ich tezlik nol.

A) 1,6.

B) 2.

C) 3.

D) 16.

1d	2d	3b	4d	5d	6c	7c	8d	9a	10d
11a	12d	13c	14c	15d					

13 Doimiy magnit. Magnit maydon. Toklarning magnit maydoni.

1. Quyida keltirilgan doimiy magnitlar haqidagi fikrlarning qaysi bir(lar)i to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanini aniqlang. 1) bir xil nomli qutblari o‘zaro tortishadi; 2) magnitlarni ikkiga bo‘lish orqali faqatgina bitta qutbli magnitni hosil qilish mumkin.

A) 1 – to‘g‘ri, 2 – to‘g‘ri.

B) 1 – to‘g‘ri, 2 – noto‘g‘ri.

C) 1 – noto‘g‘ri, 2 – noto‘g‘ri.

D) 1 – noto‘g‘ri, 2 – to‘g‘ri.

2. Yerning qaysi nuqtalarida magnit mili aniq gorizontal holatda bo‘ladi?

A) shimoliy magnit qutbida.

B) janubiy magnit qutbida.

C) magnit ekvatorida.

D) geografik ekvatorda.

3. O‘zgarmas tok o‘tayotgan o‘tkazgich atrofida qanday maydon bo‘ladi?

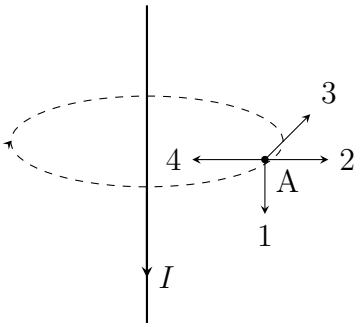
A) elektrostatik maydon.

B) hech qanday maydon bo‘lmaydi.

C) elektr va magnit maydon.

D) magnit maydon.

4. To‘g‘ri chiziqli tokli o‘tkazgich magnit maydonining A nuqtasida maydon induksiya chizig‘ining yo‘nalishini toping. (Rasmga qarang)



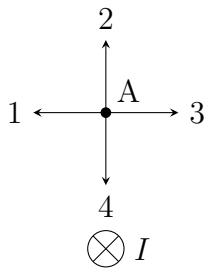
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

5. Quyidagi I tokli o‘tkazgichning A nuqtadagi magnit maydon induksiya vektori rasmda ko‘rsatilgan qaysi yo‘nalish bilan mos tushadi? (Tok o‘tkazgichdan chizmaga kirmoqda)



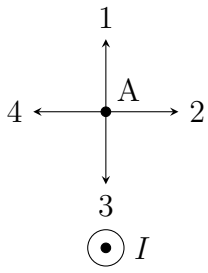
A) 3.

B) 1.

C) 4.

D) 2.

6. Quyidagi I tokli o‘tkazgichning A nuqtadagi magnit maydon induksiya vektori rasmda ko‘rsatilgan qaysi yo‘nalish bilan mos tushadi? (Tok o‘tkazgichdan biz tomonga chiqmoqda)



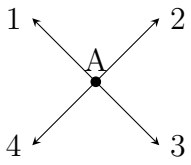
A) 3.

B) 1.

C) 4.

D) 2.

7. Quyidagi tokli o‘tkazgichning A nuqtadagi magnit maydon induksiya vektori rasmda ko‘rsatilgan qaysi yo‘nalish bilan mos tushadi?



$\odot$ I

A) 4.

B) 1.

C) 2.

D) 3.

8. Muhitdagi cheksiz to‘g‘ri I tokning o‘zidan r masofada hosil qiladigan magnit maydon induksiyasining ifodasini ko‘rsating.

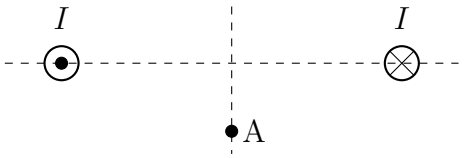
A) $\frac{\mu\mu_0 I}{2\pi r}$

B) $\frac{\mu\mu_0 I}{4\pi r}$

C) $\frac{\mu\mu_0 U}{4\pi r}$

D) $\frac{2\mu\mu_0 I}{\pi r}$

9. Magnit maydon ikkita parallel va teng toklar tomonidan hosil qilingan (rasmga q.). A nuqtada magnit induksiya vektori qanday yo‘nalgan?



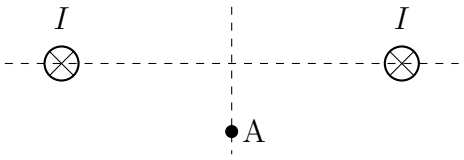
A) bizga.

B) pastga.

C) yuqoriga.

D) bizdan.

10. Ikkita bir xil kuchli, o‘zaro parallel va ”bizdan“ yo‘nalgan to‘g‘ri chiziqli toklarning hosil qilgan magnit maydon induksiyasi A nuqtada qanday yo‘nalgan?



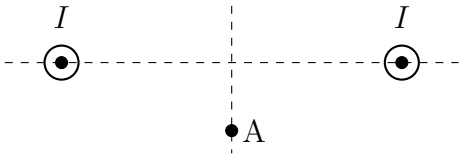
A) yuqoriga.

B) chapga.

C) nolga teng.

D) pastga.

11. Ikkita bir xil kuchli, o‘zaro parallel va ”bizga“ yo‘nalgan to‘g‘ri chiziqli toklarning hosil qilgan magnit maydon induksiyasi A nuqtada qanday yo‘nalgan?



A) o‘ngga.

B) yuqoriga.

C) nolga teng.

D) chapga.

12. Bir-biridan d masofada joylashgan va har biridan bir xil yo‘nalishda I tok o‘tayotgan ikki o‘zaro parallel to‘g‘ri o‘tkazgichlarning o‘rtasidagi nuqtada magnit maydon induksiyasi qanday bo‘ladi?

A) $\mu_0 \frac{2I}{\pi d}$

B) $\mu_0 \frac{I}{\pi d}$

C) 0.

D) $\mu_0 \frac{I}{2\pi d}$

13. Rasmda 4 juft tok unsurlari keltirilgan. Qaysi holda ular o‘zaro itarishadi?

A) $\uparrow\uparrow$.

B) $\uparrow\rightarrow$.

C) $\rightarrow\leftarrow$.

D) $\downarrow\uparrow$.

14. Ma’lumki, ikkita proton bir-biridan Kulon kuchi vositasida itarishishadi. Qanday holatda ular bir-biriga tortiladi?

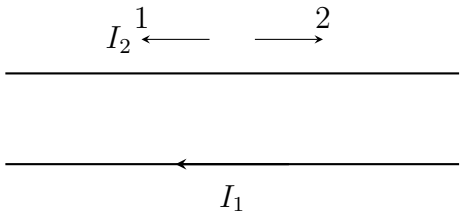
A) o‘zaro teskari parallel yo‘nalishda o‘ta katta tezlikda harakatlanganda.

B) o‘zaro bir xil yo‘nalishda parallel o‘ta katta tezlikda harakatlanganda.

C) o‘zaro teskari yo‘nalishda bir-biridan uzoqlashsa.

D) hech qachon ular tortishmaydilar.

15. $I_1 = 10$ A tok o‘tayotgan birinchi o‘tkazgich o‘zidan 10 cm uzoqlikda unga parallel joylashgan ikkinchi o‘tkazgichning har 1 m uzunligini $4 \cdot 10^{-4}$ N kuch bilan itarayotgan bo‘lsa, ikkinchi o‘tkazgichdan o‘tayotgan tok necha Amper va qaysi yo‘nalishda oqmoqda?



A) 10 A; 1-yo‘nalishda.

B) 20 A; 2-yo‘nalishda.

C) 15 A; 1-yo‘nalishda.

D) 15 A; 2-yo‘nalishda.

16. Keltirilgan ta’riflardan qaysi birida tok kuchi birligi (1 A) to‘g‘ri aniqlangan?

A) induktivligi 1 H bo‘lgan g‘altak hosil qilayotgan oqim 1 Wb bo‘lgandagi tok.

B) o‘tkazgich kesimidan 1 s da 1 C zaryad o‘tgandagi tok.

C) qarshiligi 1 Ω bo‘lgan o‘tkazgichdan o‘tgan tok.

D) vakuumda 1 m masofada parallel o‘tkazgichlar orasidagi $2 \cdot 10^{-7}$ N kuchni vujudga keltiruvchi tok.

1c	2c	3d	4a	5a	6b	7b	8a
9c	10b	11a	12c	13d	14b	15b	16d

14 Amper kuchi

1. Magnit maydonning tokli o‘tkazgichga ta’sir kuchi (Amper kuchi) ni ifodalaydigan formulani ko‘rsating.

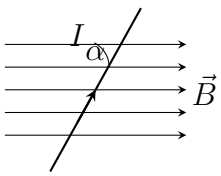
A) $F = IBL\cos\alpha$.

B) $F = kq_1q_2/r^2$.

C) $F = Eq$.

D) $F = IBL\sin\alpha$.

2. Induksiyasi 20 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda 3 A tok o‘tayotgan o‘tkazgich rasmdagidek joylashgan. Unga ta’sir qilayotgan Amper kuchining modulini toping (N). O‘tkazgichning aktiv qismining uzunligi 40 cm. $\alpha = 37°$.



A) 14,4.

B) 12,8.

C) 10,2.

D) 16,4.

3. Induksiyasi 2 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonga kiritilgan 8 cm uzunlikdagi o‘tkazgichdan 4 A tok oqayotgan bo‘lsa, bu o‘tkazgichga maydon tomonidan qanday kuch ta’sir qiladi (N)? Tok va magnit induksiya vektori orasidagi burchak 30° ga teng.

   A) 0,4.

   B) 0,24.

   C) 0,32.

   D) 1,25.

4. Aktiv qismining uzunligi 0,4 m bo‘lgan o‘tkazgich induksiyasi 0,8 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydoniga kiritilganda unga 1,6 N kuch ta’sir etdi. O‘tkazgich magnit induksiya chiziqlariga perpendikulyar joylashgan bo‘lsa, undagi tok kuchini aniqlang (A).

   A) 5.

   B) 4.

   C) 3.

   D) 2.

5. Induksiyasi 40 mT bo‘lgan magnit maydon aktiv qismining uzunligi 10 cm bo‘lgan to‘g‘ri o‘tkazgichga 60 mN kuch bilan ta’sir etmoqda. O‘tkazgichdagi tok kuchi 30 A. O‘tkazgich magnit maydon induksiyasi vektori bilan qanday burchak hosil qiladi?

   A) 90°.

   B) 60°.

   C) 45°.

   D) 30°.

6. Induksiyasi 2 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda uzunligi 0,2 m bo‘lgan o‘tkazgich joylashgan. Agar o‘tkazgichdan o‘tayotgan o‘zgarmas tok kuchi 5 A bo‘lsa, magnit maydon tomonidan o‘tkazgichga ta’sir etuvchi maksimal va minimal kuchlar nimaga teng bo‘lishi mumkin (N)?

   A) 2; 0.

   B) 2; 1.

   C) 10; 2.

   D) 1; 0.

7. Vakuumda magnit kuchlanganligi $H = 5000$ A/m bo‘lgan magnit maydon hosil qilindi. U yerga uzunligi 20 cm bo‘lgan va 10 A tok o‘tayotgan o‘tkazgich joylashtirildi. Tok va magnit induksiyasi yo‘nalishlari o‘zaro 53° burchak hosil qilsa, Amper kuchi qanday (mN) bo‘ladi? $\sin 53^\circ = 0,8$, $\pi = 3$.

   A) 9,6.

B) 2.

C) 2,3.

D) 4,5.

8. Induksiyasi 5 T bo‘lgan magnit maydonda uzunligi 20 cm bo‘lgan o‘tkazgich bo‘lib, undan 10 A tok o‘tmoqda. Agar o‘tkazgich magnit induksiyasi yo‘nalishi bilan 30° burchak hosil qilsa, unga maydon tomonidan necha Nyuton kuch ta’sir qiladi?

   A) 10.

   B) 1,5.

   C) 5.

   D) 18.

9. Magnit induksiya chiziqlariga tik joylashgan tokli o‘tkazgichga 2,8 N kuch ta’sir etmoqda. O‘tkazgich bilan induksiya chiziqlari orasidagi burchak 30° bo‘lganda, ta’sir kuchi qanday bo‘ladi (N)?

   A) 0,7.

   B) 1,4.

   C) 1,96.

   D) 2,4.

10. Bir jinsli magnit maydon induksiyasi vektori va tokli to‘g‘ri o‘tkazgich orasidagi 30° burchak 2 marta orttirilsa, o‘tkazgichga ta’sir qiluvchi Amper kuchi qanday o‘zgaradi?

    A) 2 marta ortadi.

    B) 2 marta kamayadi.

    C) $\sqrt{2}$ marta ortadi.

    D) $\sqrt{3}$ marta ortadi.

11. Aktiv qismining uzunligi 10 cm bo‘lgan o‘tkazgichdagi tok kuchi 2 A ga teng. U magnit induksiyasi 0,08 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda turibdi. O‘tkazgich induksiya chiziqlariga perpendikulyar ravishda 10 cm siljiganda necha mJ ish bajariladi?

    A) 32.

    B) 0,8.

    C) 3,2.

    D) 1,6.

12. Induksiyasi 20 mT bo‘lgan bir jinsli magnit maydon chiziqlariga tik joylashgan 8 cm uzunlikdagi simdan 50 A tok oqmoqda. Bu sim o‘ziga tik yo‘nalishda induksiya chiziqlariga 45° burchak ostida ko‘chganida tok 8 mJ ish bajargan bo‘lsa, sim qanday (cm) masofaga ko‘chgan?

    A) 10,2.

    B) 13,2.

    C) 14,1.

    D) 15,2.

13. Uzunligi 0,1 m bo‘lgan 5 A tokli o‘tkazgichni bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga va o‘ziga tik yo‘nalishda 20 mm masofaga siljitishda 0,01 J ish bajariladi. Magnit maydon induksiyasi necha Tesla?

    A) 0,1.

    B) 1.

    C) 2.

    D) 0,2.

14. Uzunligi 20 cm bo‘lgan 2 A tokli o‘tkazgich bir jinsli magnit maydon induksiya chiziqlariga perpendikulyar yo‘nalishda 10 cm siljiganda, 32 mJ ish bajarildi. Magnit maydon induksiyasini toping (T).

    A) 0,04.

    B) 0,08.

    C) 0,4.

    D) 0,8.

15. Uzunligi 80 cm bo‘lgan o‘tkazgich induksiyasi 0,4 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda 0,15 m/s tezlik bilan induksiya chiziqlariga va o‘ziga tik yo‘nalishda tekis harakat qilmoqda. Agar 10 s ichida 0,96 J ish bajarilgan bo‘lsa, o‘tkazgichdagi tok kuchi qanday (A) bo‘ladi?

    A) 0,4.

    B) 1.

    C) 2.

    D) 1,8.

16. Yuzi $S = 1,2\ \text{m}^2$ bo‘lgan 2 A tokli ramka induksiyasi 30 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Ramka normali va induksiya chiziqlari orasidagi burchak 53° ga teng. Ramkaga ta’sir qiluvchi kuch momenti nimaga teng (N·m)?

    A) 16,8.

    B) 64,2.

    C) 57,6.

    D) 28,5.

1d	2a	3c	4a	5d	6a	7a	8c
9b	10d	11d	12c	13b	14d	15c	16c

15 Lorens kuchi

1. Quyidagilar ichidan Lorens kuchining ifodasini toping.

    A) $qvB\sin\alpha$.

    B) $qvB\cos\alpha$.

C) $vB/2$.

D) $vB\sin\alpha$.

2. Induksiyasi 20 T bo‘lgan magnit maydonga 0,2 C zaryadga ega zarra 25 m/s tezlik bilan induksiya chiziqlariga 53° burchak ostida uchib kirdi. Unga ta’sir qilayotgan Lorens kuchini toping (N).

   A) 100.

   B) 20.

   C) 30.

   D) 80.

3. Induksiyasi 4 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonga 10^7 m/s tezlik bilan induksiya chiziqlariga perpendikulyar yo‘nalishda uchib kirgan elektronga ta’sir etuvchi kuchning moduli qanday (N)? $e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

   A) $6,4 \cdot 10^{-12}$.

   B) $0,4 \cdot 10^{-7}$.

   C) $0,14 \cdot 10^{-12}$.

   D) $3,2 \cdot 10^{-12}$.

4. Induksiyasi 0,2 T bo‘lgan magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik ravishda 10 Mm/s tezlik bilan harakatlanayotgan protonga qanday kuch ta’sir qiladi (pN). $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

   A) 0,5.

   B) 0,16.

   C) 0,32.

   D) 0,64.

5. Magnit kuch chiziqlariga tik yo‘nalishda 2 km/s tezlik bilan harakatlanayotgan 0,4 C zaryadga ta’sir qilayotgan Lorens kuchi 8 N ga teng bo‘lsa, magnit induksiyasi qanday?

   A) 10 mT.

   B) 10 T.

   C) 1,6 mT.

   D) 1,6 T.

6. Induksiyasi 0,2 T bo‘lgan magnit maydonga induksiya chiziqlariga tik ravishda elektron uchib kirdi. Unga ta’sir etuvchi kuch $0,32 \cdot 10^{-12}$ N bo‘lsa, uning tezligi qanday (m/s)? $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

   A) $1,6 \cdot 10^5$.

   B) $1 \cdot 10^7$.

   C) $32 \cdot 10^5$.

   D) $6,4 \cdot 10^4$.

7. Protonning tezligi 24 marta kamayganda va magnit maydon induksiyasi 12 marta ortganda, magnit maydon tomonidan protonga ta’sir qiluvchi Lorens kuchi qanday o‘zgaradi?

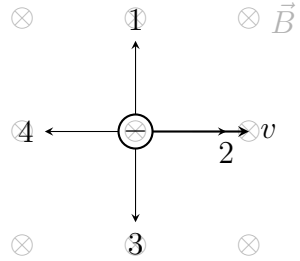
A) 2 marta ortadi.

B) 4 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi.

D) 2 marta kamayadi.

8. Magnit maydonda harakatlanayotgan manfiy zaryadlangan zarrachaga ta'sir etuvchi Lorens kuchi yo'nalishi chizmada ko'rsatilgan qaysi yo'nalish bilan mos tushadi? Magnit maydon kuch chiziqlarari bizdan chizma tekisligiga tik yo'nalgan.



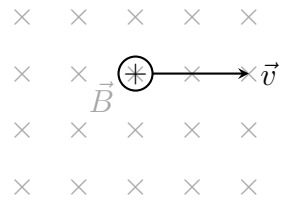
A) 1.

B) 3.

C) 4.

D) 2.

9. Harakatlanayotgan musbat zaryadli zarraga magnit maydon tomonidan ta'sir etadigan Lorens kuchining yo'nalishini aniqlang. Maydonning magnit induksiyasi vektori chizma tekisligiga tik va bizdan chizmaga tomon yo'nalgan (⊗).



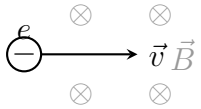
A) o'ngga.

B) pastga.

C) yuqoriga.

D) chapga.

10. Elektron rasmda ko'rsatilganidek, bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Unga magnit maydoni tomonidan ta'sir qiladigan kuch qaysi tomonga yo'naladi?



A) o'ngga.

B) pastga.

C) yuqoriga.

D) chapga.

11. Tezligi v bo‘lgan q zaryad induksiyasi B bo‘lgan magnit maydonga kuch chiziqlariga tik ravishda uchib kirdi. Shu zaryad harakat traektoryasining egrilik radiusi qaysi ifoda asosida hisoblanishi mumkin?

A) mv/qB.

B) qv/mB.

C) qB/mv.

D) vB/qm.

12. Tezligi v va zaryadi q bo‘lgan ion induksiyasi B bo‘lgan bir jinsli magnit maydonga kiradi va R radiusli aylana chizadi. Ionning massasi qanday ifoda vositasida hisoblanadi?

A) qvB/R.

B) qvR/B.

C) qBR/v.

D) B/qvR.

13. Induksiyasi 20 T bo‘lgan magnit maydonga 0,08 g massali 0,002 C zaryadga ega zarra 25 m/s tezlik bilan induksiya chiziqlariga tik ravishda uchib kirdi. Uning aylanish radiusini (cm) va aylanish davrini (ms) toping.

A) 5; 4,76.

B) 8; 12,56.

C) 4; 4,76.

D) 5; 12,56.

14. Induksiyasi 9,1 mT bo‘lgan bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga perpendikulyar ravishda 16 Mm/s tezlik bilan uchib kirgan elektron harakat traektoryasining egrilik radiusini toping (cm). $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

A) 100.

B) 10.

C) 0,1.

D) 1.

15. Elektron induksiyasi 5 mT bo‘lgan magnit maydonga uchib kirib, 4 cm radiusli aylana bo‘ylab harakatlana boshlasa, uning tezligi qanday (m/s)?

A) $6 \cdot 10^6$.

B) 1000.

C) $3,5 \cdot 10^7$.

D) $5 \cdot 10^7$.

16. Proton induksiyasi 20 mT bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda 5 cm radiusli aylana chizdi. Proton zaryadi $1,6 \cdot 10^{-19}$ C bo‘lsa, uning impulsini aniqlang (kg·m/s).

A) $3,2 \cdot 10^{-20}$.

B) $5 \cdot 10^{-21}$.

C) $1,6 \cdot 10^{-22}$.

D) $8 \cdot 10^{-22}$.

17. Bir xil tezlikka ega bo‘lgan ikkita bir xil zaryadlangan zarralar magnit maydonga kuch chiziqlariga tik yo‘nalishda kirib, egrilik radiuslari $R_2 = 3R_1$ munosabatda bo‘lgan traektoriya bo‘yicha harakat qila boshladilar. 2-zarra massasi m_2 ning 1-zarra massasi m_1 ga nisbati m_2/m_1 qanday?

A) 0,5.

B) 1/3.

C) 2.

D) 3.

18. Massasi m, zaryadi q bo‘lgan zarracha induksiyasi B bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda aylana bo‘ylab harakatlanmoqda. Aylanish davrini toping.

A) $\pi m/2qB$.

B) $\pi m/qB$.

C) $2\pi m/qB$.

D) $2\pi r^2/v$.

19. Agar bir jinsli magnit maydonda elektronning aylanish davri 9 ns bo‘lsa magnit maydon induksiyasi necha mT bo‘ladi? Elektronning zaryadi $1,6 \cdot 10^{-19}$ C, massasi $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.

A) 4,5.

B) 8.

C) 9.

D) 4.

20. Induksiyasi 16,7 mT bo‘lgan bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga tik yo‘nalishda uchib kirgan proton aylana traektoriya bo‘ylab harakatlanadi. Protonning 3,14 s ichidagi aylanishlar sonini toping. $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg.

A) $4 \cdot 10^5$.

B) $8 \cdot 10^5$.

C) $3 \cdot 10^6$.

D) $6 \cdot 10^6$.

21. Magnit induksiyasi 16,7 mT bo‘lgan bir jinsli magnit maydoniga induksiya chiziqlariga tik yo‘nalishda uchib kirgan proton aylana traektoriya bo‘ylab harakatlanadi. 6π s ichida protonning aylanishlar soni qanchaga teng bo‘ladi?

A) $6,2 \cdot 10^5$.

B) $4 \cdot 10^5$.

C) $6,2 \cdot 10^6$.

D) $4,8 \cdot 10^6$.

1a	2d	3a	4c	5a	6b	7d	8b	9c	10b	11a
12c	13d	14d	15c	16c	17d	18c	19d	20b	21d	

16 Magnit oqimi

1. O‘lchov birliklarining xalqaro sistemasida magnit oqimining birligi qanday?

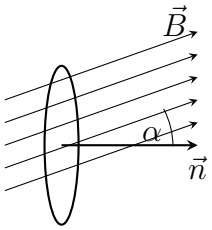
   A) Kulon.

   B) Tesla.

   C) Veber.

   D) Amper.

2. Radiusi $r = 20$ cm bo‘lgan xalqa induksiyasi $B = 0,3$ T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Induksiya vektori xalqa normali bilan $\alpha = 37°$ burchak hosil qiladi. Xalqani kesib o‘tuvchi magnit oqimini toping (mWb). $\pi = 3$.



   A) 3,14.

   B) 10.

   C) 28,8.

   D) 15.

3. Yuzi 0,2 m^2 bo‘lgan kontur induksiyasi 5 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Agar kontur tekisligi induksiya chiziqlariga parallel joylashgan bo‘lsa, kontur yuzidan o‘tayotgan magnit oqimi necha Veber bo‘ladi?

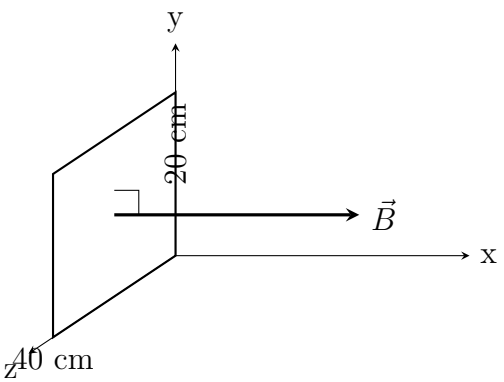
   A) 0.

   B) 0,1.

   C) 0,5.

   D) 1.

4. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi ramkani induksiyasi 6,5 T bo‘lgan magnit maydon rasmdagi kabi kesib o‘tmoqda. Unga tushayotgan magnit oqimini toping (Wb).



A) 0,52.

B) 0,27.

C) 0,39.

D) 0,48.

5. Radiusi 5 cm bo‘lgan doirasimon yuza induksiyasi 2 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Induksiya vektori doira sirti normali bilan 0° burchak hosil qiladi. Sirtni kesib o‘tuvchi magnit oqimini toping (mWb).

   A) 3,14.

   B) 10.

   C) 30,5.

   D) 15,7.

6. Tomonlari 4 cm dan bo‘lgan teng tomonli uchburchak induksiyasi 2 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Induksiya vektori uchburchak sirti normali bilan 30° burchak hosil qiladi. Sirtni kesib o‘tuvchi magnit oqimini toping (mWb).

   A) $0,8\sqrt{3}$.

   B) $0,4\sqrt{3}$.

   C) $0,4\sqrt{6}$.

   D) 1,2.

7. Yuzi 2 m^2 bo‘lgan va magnit maydon induksiyasi vektoriga tik joylashgan yassi konturdan 10 Wb magnit oqim o‘tsa, magnit induksiyasi qanday (T)?

   A) 0,2.

   B) 0,4.

   C) 2,5.

   D) 5.

8. Magnit maydon induksiyasi vektoriga tik bo‘lgan yassi konturdan 6 Wb magnit oqim o‘tadi. Agar magnit induksiyasi 3 T bo‘lsa, konturning yuzi qanday (m^2)?

   A) 0,5.

   B) 2/3.

   C) 2.

   D) 12.

9. Magnit induksiyasi 4 T bo‘lgan maydonda joylashgan 1 cm radiusli xalqani kesib o‘tayotgan magnit oqim 0,628 mWb bo‘lishi uchun magnit induksiya vektori bilan halqa tekisligi orasidagi burchak qanday bo‘lishi kerak?

   A) 0°.

   B) 30°.

   C) 45°.

   D) 60°.

10. Magnit maydon oqimi ortadi, agar ... 1) magnit maydon induksiyasi ortsa; 2) magnit maydon induksiyasi kamaysa; 3) magnit maydon kesib o‘tuvchi yuza kamaysa; 4) magnit maydon kesib o‘tuvchi yuza ortsa.

A) 2, 3.

B) 1, 3.

C) 1, 4.

D) 2, 4.

11. Quyidagi hollarning qaysi birida ramka yuzasidan o‘tuvchi magnit induksiya oqimi o‘zgarmaydi?

A) bir jinsli magnit maydonda o‘z tekisligidan o‘tuvchi o‘q atrofida aylanganida.

B) bir jinsli bo‘lmagan magnit maydonda ilgarilanma harakat qilganida.

C) bir jinsli bo‘lmagan magnit maydonda aylanganida.

D) bir jinsli magnit maydonda ilgarilanma harakat qilganida.

12. Yuzi 25 cm^2 bo‘lgan sim ramka bir jinsli magnit maydonda aylantirilganda, ramkani kesib o‘tuvchi magnit oqim $\Phi = 2,5 \cdot 10^{-4} \cos 6t$ (Wb) qonun bo‘yicha o‘zgaradi. Magnit maydon induksiyasi qanday (T)?

A) 0,1.

B) 0,6.

C) 1.

D) 0,2.

13. Magnit maydonda harakatlanayotgan 5 A tokli kontur bilan chegaralangan yuzadan o‘tuvchi magnit oqim 0,4 mWb dan 0,8 mWb ga o‘zgargan bo‘lsa, necha milliJoul ish bajarilgan?

A) 2.

B) 3.

C) 1.

D) 4.

14. Induksiyasi $4/\pi$ T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda diametri 10 cm bo‘lgan va 1 A tok o‘tayotgan o‘ram bor. O‘ramning tekisligi magnit induksiya vektoriga parallel. O‘ramni uning tekisligi magnit induksiya vektoriga tik bo‘ladigan qilib 90° ga burish uchun necha Joul ish bajarish kerak?

A) 10^{-2}.

B) $\pi \cdot 10^{-4}$.

C) 10^{-4}.

D) $\pi \cdot 10^{-2}$.

1c	2c	3a	4a	5d	6d	7d	8c	9b	10c	11d
12a	13a	14a								

17 Elektromagnit induksiya qonuni. Lens qoidasi.

1. Faradeyning elektromagnit induksiya qonunining matematik ifodasini toping.

   A) $\varepsilon = -kF/I$.

   B) $\varepsilon = \dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$.

   C) $\varepsilon = -\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$.

   D) $\varepsilon = k\dfrac{\Delta I}{\Delta\Phi\Delta t}$.

   E) $\varepsilon = \dfrac{4\pi\varepsilon_0}{\Delta t}$.

2. Induksiya EYK ning birligini ko‘rsating.

   A) T/s.

   B) B·s.

   C) Wb/s.

   D) T·m^2.

   E) Wb·s.

3. Kuchlanish birligi Voltning o‘rniga yana qaysi birlikni ishlatsa bo‘ladi?

   A) H/s.

   B) Wb.

   C) Wb/s.

   D) H·s.

   E) Wb·s.

4. Berk kontur bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlari bo‘ylab tezlanish bilan ilgarilanma harakat qilsa, induksiya EYK hosil bo‘ladimi?

   A) bo‘ladi.

   B) bo‘lmaydi.

   C) bo‘ladi va chiziqli ravishda kamayib boradi.

   D) bo‘ladi va chiziqli ravishda ortib boradi.

   E) bo‘ladi va eksponensial ravishda o‘zgaradi.

5. Konturda hosil bo‘luvchi induksiya EYK 50 V bo‘lishi uchun konturni kesib o‘tuvchi magnit oqimning o‘zgarish tezligi qanday (Wb/s) bo‘lishi kerak?

   A) 5.

   B) 10.

   C) 50.

   D) 100.

   E) 500.

6. Kontur kesib o‘tuvchi magnit oqim 2 s da 10 Wb dan 2 Wb gacha tekis kamaydi. Konturda hosil bo‘lgan induksiya EYK ni toping (V).

   A) 10.

   B) 8.

   C) 4.

   D) 2.

   E) 0.

7. Konturdan o‘tayotgan magnit oqim $0,3$ s davomida 9 Wb dan 6 Wb gacha tekis kamaygan bo‘lsa, konturda hosil bo‘lgan induksiya EYK necha Voltga teng?

   A) 0,01.

   B) 0,9.

   C) 4,5.

   D) 10.

   E) 50.

8. Berk kontur kesib o‘tuvchi magnit oqim $0,4$ s davomida $4 \cdot 10^{-5}$ Wb ga o‘zgardi. Induksiya EYK ni (V) aniqlang.

   A) $4 \cdot 10^{-4}$.

   B) 10^{-5}.

   C) 10^{-4}.

   D) $4 \cdot 10^{-5}$.

   E) $2 \cdot 10^{-4}$.

9. Solenoiddagi o‘ramlar soni $2,5$ marta ortsa, undagi induksiya EYK qanday o‘zgaradi?

   A) o‘zgarmaydi.

   B) 5 marta ortadi.

   C) 5 marta kamayadi.

   D) 2,5 marta ortadi.

   E) 2,5 marta kamayadi.

10. 200 o‘ramga ega bo‘lgan g‘altak ichida magnit oqim $0,2$ s da $0,2$ Wb dan $1,1$ Wb gacha ortdi. G‘altakda induksiyalanadigan EYK ni aniqlang (V).

    A) 1000.

    B) 500.

    C) 900.

    D) 450.

    E) 700.

11. 100 ta o‘ramdan iborat solenoiddagi magnit maydon oqimi 1 ms davomida $5 \cdot 10^{-5}$ Wb dan $15 \cdot 10^{-5}$ Wb gacha o‘zgarsa, unda vujudga keluvchi induksion EYK necha Volt bo‘ladi?

A) 100.

B) 10.

C) 1.

D) 0,1.

E) 0,01.

12. Magnit oqimning o‘zgarish tezligi $0,24$ Wb/s bo‘lganda, g‘altakda 48 V elektr yurituvchi kuch hosil bo‘lsa, g‘altakdagi o‘ramlar soni qanday?

A) 200.

B) 250.

C) 260.

D) 300.

E) 20.

13. Agar magnit oqimning o‘zgarish tezligi 60 mWb/s bo‘lganda g‘altakda uyg‘onuvchi EYK $\varepsilon = 12$ V bo‘lsa, g‘altakdagi o‘ramlar soni qanday?

A) 2000.

B) 3000.

C) 2500.

D) 300.

E) 200.

14. Solenoiddagi magnit oqim 2 ms da 3 mWb dan 9 mWb gacha o‘zgargan. Agar solenoidda hosil bo‘lgan EYK 60 V bo‘lsa, solenoiddagi o‘ramlar soni qanday?

A) 5.

B) 20.

C) 180.

D) 200.

E) 300.

15. O‘ramlar soni 80 ta bo‘lgan tokli g‘altakda induksiya EYK 60 V bo‘lsa, magnit oqimining o‘zgarish tezligi qanday (Wb/s)?

A) 1,33.

B) 0,8.

C) 0,75.

D) 0,48.

E) 0,7.

16. Yopiq konturni kesib o‘tuvchi magnit oqimi $0,1$ Wb dan 1 Wb gacha tekis ortganda, konturda $2,5$ V induksiya EYK hosil bo‘lgan bo‘lsa, magnit oqimi o‘zgarish vaqtini aniqlang(s).

A) 0,36.

B) 0,27.

C) 0,39.

D) 0,48.

E) 0,12.

17. Yuzasi 30 cm^2 bo‘lgan qo‘zg‘almas o‘ram bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga perpendikulyar joylashgan. Agar magnit induksiyasi $0,01$ s dan $0,2$ T dan $0,7$ T gacha tekis ortsa, o‘ramda qanday induksiya EYK paydo bo‘ladi?

A) 500.

B) 50.

C) 15.

D) 0,15.

E) 0,045.

18. O‘tkazgich halqa orqali magnit oqim 3 s davomida $0,144$ Wb ga o‘zgargan. O‘tkazgichning qarshiligi $0,24\ \Omega$ bo‘lsa, induksiya toki necha Amper?

A) 1,25.

B) 0,6.

C) 0,24.

D) 0,2.

E) 2,2.

19. Qarshiligi $0,01\ \Omega$ bo‘lgan kontur orqali o‘tuvchi magnit oqimi 2 s da $0,012$ Wb ga tekis o‘zgarganda konturda hosil bo‘ladigan tok kuchini toping (A).

A) 2,4.

B) 0,1.

C) 0,6.

D) 0,68.

E) 1,6.

20. Qarshiligi $0,8\ \Omega$ bo‘lgan simdan ramka yasalgan. Ramka orqali o‘tuvchi magnit oqimi 4 s ichida 6 Wb dan -10 Wb gacha tekis kamaydi. Ramkada vujudga kelgan tok kuchini (A) toping.

A) 0,5.

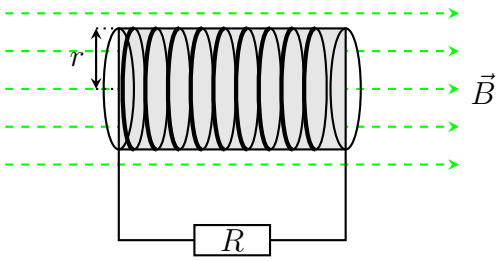
B) 5.

C) 20.

D) 2.

E) 1.

21. $N = 8$ ta o‘ramli g‘altakka tushayotgan magnit maydon induksiyasi $\Delta t = 0,5$ s ichida $B_1 = 0,8$ T dan $B_2 = 0,2$ T ga qadar kamaydi. G‘altak o‘ramining radiusi $r = 10$ cm ga teng. Shu oraliqda g‘altakka ulangan $R = 10\ \Omega$ qarshilikdan oqib o‘tgan induksion tokni aniqlang. (r g‘altak simining qarshiligini e’tiborga olmang.) $\pi = 3$.



A) 12,5.

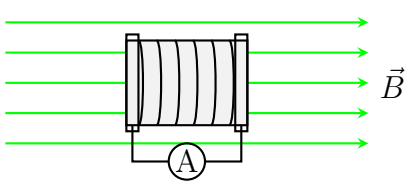
B) 3,24.

C) 9,87.

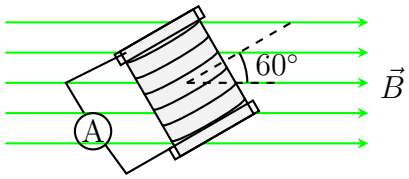
D) 28,8.

E) 22,3.

22. Induksiyasi B bo‘lgan bir jinsli magnit maydonga o‘ramlari soni N va kesim yuzasi S bo‘lgan g‘altak joylashtiriladi. t vaqt ichida 1-holatdan 2-holatga o‘tdi. Shu oraliqda g‘altakda hosil bo‘lgan induksiya EYK nimaga teng bo‘ladi?



1-holat



2-holat

A) $-\dfrac{NBS}{t}$.

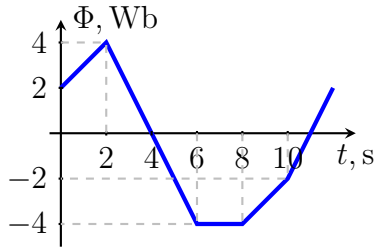
B) $-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{NBS}{t}$.

C) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{NBS}{t}$.

D) $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{NBS}{t}$.

E) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{NBS}{t}$.

23. Rasmda berk konturni kesib o‘tayotgan magnit oqimining vaqtga bog‘lanish grafigi keltirilgan. Qaysi oraliqda konturda hosil bo‘ladigan induksiya EYK nolga teng bo‘ladi(s)?



A) 0÷2.

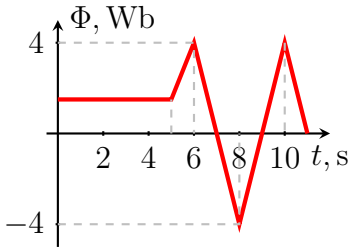
B) 2÷6.

C) 10÷12.

D) 8÷10.

E) 6÷8.

24. Berk konturni kesib o‘tayotgan magnit oqimi vaqt bo‘yicha rasmda ko‘rsatilgandek o‘zgarsa, qaysi oraliqda konturda hosil bo‘ladigan induksiya EYK nolga bo‘ladi(s)?



A) 10÷12.

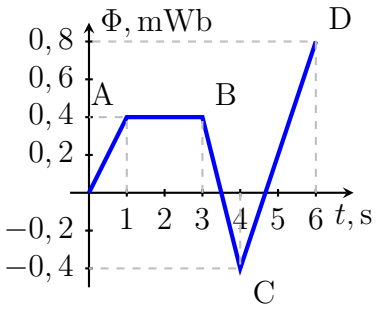
B) 5÷6.

C) 6÷8.

D) 8÷10.

E) 0÷5.

25. Rasmda o‘ramni kesib o‘tayotgan magnit oqimning vaqtga bog‘lanish grafigi keltirilgan. O‘ramning qarshiligi $0,2\ \Omega$ bo‘lsa, B–C oralig‘ida undagi tok kuchi qanday (mA)?



A) 2.

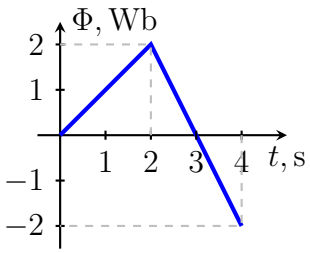
B) 4.

C) 6.

D) 8.

E) 12.

26. Qarshiligi $5\ \Omega$ bo‘lgan o‘ramni kesib o‘tayotgan magnit oqim vaqt bo‘yicha rasmda ko‘rsatilgandek o‘zgarsa, o‘ramdagi tok kuchi 2–4 s vaqt oralig‘ida necha Amper bo‘ladi?



A) 2.

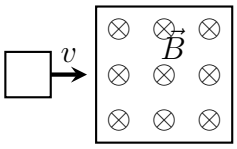
B) 0,4.

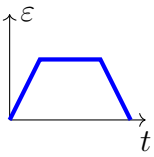
C) 0,2.

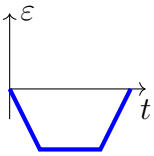
D) 0,1.

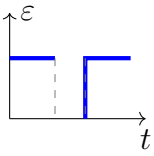
E) 0.

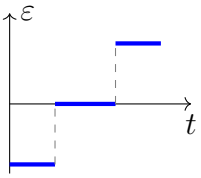
27. Kvadrat shaklidagi ramka doimiy tezlik bilan harakatlanib bir jinsli magnit maydoni bo‘lgan sohadan o‘tadi (rasmga q.). Qaysi grafik ramkada hosil bo‘ladigan EYK ning vaqtga bog‘lanishini ifodalaydi?

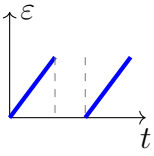


A)


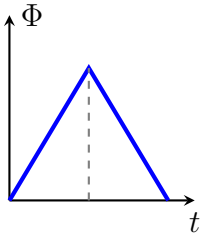
B)


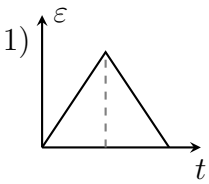
C)


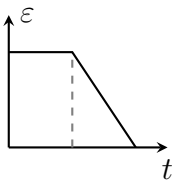
D)


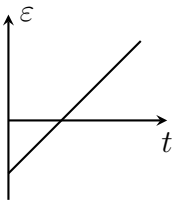
E)


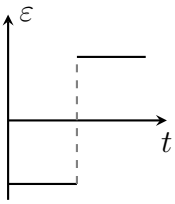
28. Rasmda g‘altakni kesib o‘tayotgan magnit oqimning vaqtga bog‘lanish grafigi tasvirlangan. Induksiya EYKining vaqtga bog‘lanish grafigi qaysi rasmda to‘g‘ri berilgan?



1)


2)


3)


4)


A) 4.

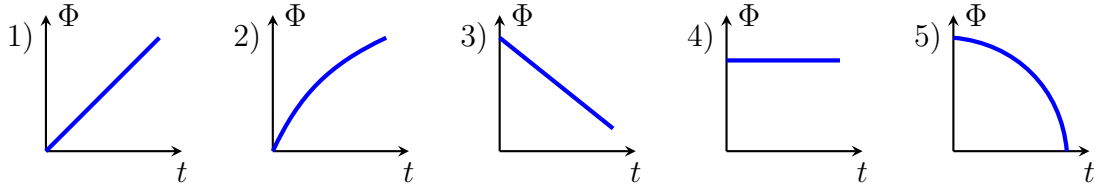
B) 3.

C) 2.

D) 1.

E) TJY.

29. 1–5-rasmlarda kontur orqali magnit oqimning vaqtga bog‘lanish grafiklari tasvirlangan. Qaysi holda doimiy va musbat EYK hosil bo‘ladi?



A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

30. Kontur orqali o‘tuvchi magnit oqimi $\Phi = -13,5t + 0,28$ qonun bo‘yicha o‘zgarmoqda. Kontur qarshiligi $2,5\ \Omega$ bo‘lsa, undagi induksion tokni aniqlang(A). [Φ]=Veber.

A) 6,2.

B) 2,14.

C) 5,4.

D) 4,06.

E) 1,07.

31. Qarshiligi $R = 3,1\ \Omega$ bo‘lgan kontur orqali o‘tuvchi magnit oqimi $\Phi = -5t^2 - 2t + 5$ qonun bo‘yicha o‘zgarmoqda. Unda hosil bo‘lgan induksiya EYK ning va induksion tokning $t = 6$ s vaqt momentidagi oniy qiymatini toping.

A) $\varepsilon_i = 54$ V, $I_i = 30$ A.

B) $\varepsilon_i = 85$ V, $I_i = 10$ A.

C) $\varepsilon_i = 16$ V, $I_i = 2$ A.

D) $\varepsilon_i = 68$ V, $I_i = 14$ A.

E) $\varepsilon_i = 62$ V, $I_i = 20$ A.

32. O‘tkazgichdan yasalgan halqaning yuzi 25 cm^2. Unga tik yo‘nalgan holda kesib o‘tuvchi magnit maydon induksiyasi $B = 1,2 + 0,46t$ qonun bo‘yicha o‘zgaradi. Bu yerda [B]=Tesla, [t]=sekund. Halqada hosil bo‘lgan EYK qancha (mV) bo‘ladi?

A) 1,15.

B) 2,1.

C) 1.

D) 0,21.

E) 1,9.

33. Qarshiligi $R = 0,2\ \Omega$, yuzasi $S = 0,3\ \text{m}^2$ bo‘lgan halqaga induksiyasi $B = 2t - 2,5t^2$ qonuni bo‘yicha o‘zgaruvchi magnit maydoni tushmoqda. Unda hosil bo‘lgan induksiya EYK ning va induksion tokning $t = 4,4$ s vaqt momentidagi oniy qiymatini toping. [B]=Tesla.

A) $\varepsilon_i = 86$ V, $I_i = 2$ A.

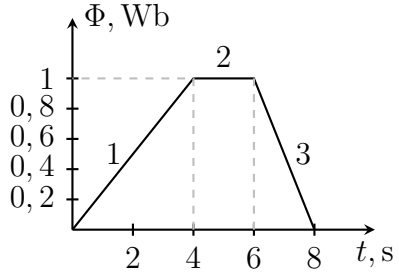
B) $\varepsilon_i = 67$ V, $I_i = 1$ A.

C) $\varepsilon_i = 56$ V, $I_i = 5$ A.

D) $\varepsilon_i = 6$ V, $I_i = 30$ A.

E) $\varepsilon_i = 15$ V, $I_i = 75$ A.

34. Qarshiligi 5 Ω bo‘lgan o‘tkazgich halqani kesib o‘tuvchi magnit oqimi vaqt bo‘yicha rasmda ko‘rsatilgandek o‘zgarmoqda. Har uchala qismda hosil bo‘ladigan induksion toklarni aniqlang.



A) 0,01 A; 0; 0,5 A.

B) 0,02 A; 0; 0,1 A.

C) 0,05 A; 0; 0,5 A.

D) 0,01 A; 0; 0,2 A.

E) 0,05 A; 0; 0,1 A.

35. Qarshiligi 2 Ω bo‘lgan konturni kesib o‘tuvchi magnit oqimi $0,1$ mWb dan $0,4$ mWb gacha tekis ortdi. O‘tkazgichning ko‘ndalang kesim yuzini vaqtda qancha o‘zgaradi (tadi)(mC)?

A) 0,2.

B) 0,4.

C) 0,15.

D) 0,12.

E) 0.

36. Yuzi 200 cm^2 bo‘lgan ramka induksiyasi $0,9$ T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda 50 rad/s burchak tezlik bilan aylanmoqda. Ramkaning 40 ta o‘ramida hosil bo‘ladigan EYK ning amplitudaviy qiymati necha Volt?

A) 36.

B) 40.

C) 16.

D) 25.

E) TJY.

37. O‘ramlari soni 200 ta va yuzi 150 cm^2 bo‘lgan ramka induksiyasi $0,4$ T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda aylanmoqda. Ramkadagi EYK ning eng katta qiymati 6 V bo‘lsa, ramka qanday burchak tezlik bilan aylanmoqda(rad/s)?

A) 30.

B) 3.

C) 5.

D) 23.

E) 16.

38. Bir jinsli magnit maydonda aylantirilganda, ramkani kesib o‘tuvchi magnit oqim $\Phi = 0,1\cos 30t$ qonuni bo‘yicha o‘zgaradi. Ramkada hosil bo‘ladigan induksiya EYKning maksimal qiymati necha Voltga teng bo‘ladi? [Φ]=Veber.

A) 30.

B) 3.

C) 1,5.

D) 0,3.

E) 0,1.

39. Qarshiligi $R = 20\ \Omega$ bo‘lgan metall halqa bir jinsli magnit maydonda aylantirilganda, ramkani kesib o‘tuvchi magnit oqim $\Phi = 8\cos 1,5t$ qonuni bo‘yicha o‘zgaradi. Ramkada hosil bo‘ladigan induksiya EYK ning va induksion tokining $t = \pi/9$ s vaqt momentidagi oniy qiymatini toping. [Φ]=Veber.

A) $\varepsilon_i = 65$ V, $I_i = 6$ A.

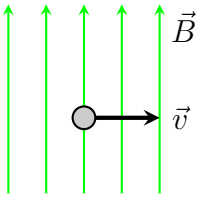
B) $\varepsilon_i = 22$ V, $I_i = 1,1$ A.

C) $\varepsilon_i = 6$ V, $I_i = 0,3$ A.

D) $\varepsilon_i = 5$ V, $I_i = 0,25$ A.

E) $\varepsilon_i = 2$ V, $I_i = 0,1$ A.

40. O‘tkazgich rasmda ko‘rsatilgan magnit maydonda v tezlik bilan harakatlanmoqda. Undagi induksion tok yo‘nalishini toping.



A) o‘quvchiga qarab yo‘nalgan.

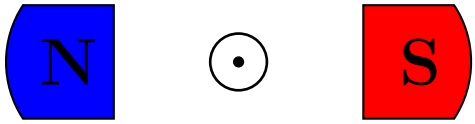
B) o‘tkazgichning harakat yo‘nalishida yo‘nalgan.

C) o‘quvchidan pastga qarab yo‘nalgan.

D) o‘tkazgichning harakatiga qarshi yo‘nalgan.

E) bu yerda induksion tok yuzaga kelmaydi.

41. O‘tkazgich magnit qutblari orasida induksiya chiziqlariga tik bo‘lgan holda harakatlanmoqda. Undagi induksion tok o‘quvchi tomon yo‘nalgan bo‘lsa, o‘tkazgichning harakat yo‘nalishi qanday?



A) chapga.

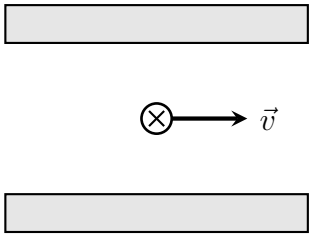
B) pastga.

C) o‘ngga.

D) tepaga.

E) TJY.

42. Quyidagi rasmda to‘g‘ri o‘tkazgich ikkita magnit qutblari orasida harakatlanmoqda. Agar o‘tkazgichda induksion tok hosil bo‘lsa, magnit qutblarini aniqlang.



A) yuqori-N; past-S.

B) yuqori-S; past-N.

C) yuqori-S; past-S.

D) yuqori-N; past-N.

E) ixtiyoriy bo‘lishi mumkin.

43. Harakatlanayotgan o‘tkazgichda hosil bo‘ladigan induksiya EYK’i ifodasi qaysi javobda keltirilgan?

A) $\varepsilon = qvB\sin\alpha$.

B) $\varepsilon = vBl\sin\alpha$.

C) $\varepsilon = nevS$.

D) $\varepsilon = IBl\sin\alpha$.

E) $\varepsilon = -L\Delta I/\Delta t$.

44. Uzunligi $0,7$ m bo‘lgan to‘g‘ri o‘tkazgich induksiyasi 5 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda 20 m/s tezlik bilan harakatlanadi. Magnit induksiya vektori, tezlik vektori va o‘tkazgich o‘zaro perpendikular. O‘tkazgichda paydo bo‘ladigan induksiya EYK topilsin(V).

A) 60.

B) 70.

C) 80.

D) 90.

E) 100.

45. $0,3$ m uzunlikka ega bo‘lgan o‘tkazgich $0,4$ T induksiyali bir jinsli magnit maydonda magnit induksiya vektoriga tik joylashgan. U o‘ziga tik yo‘nalishda magnit induksiya vektoriga 30° burchak ostida 5 m/s tezlik bilan harakatlanganda hosil bo‘ladigan induksiya EYK’i necha Voltga teng?

A) 0,1.

B) 0,2.

C) 0,3.

D) 0,5.

E) 0,8.

46. 60 cm uzunlikdagi o‘tkazgichni bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik yo‘nalishda 5 m/s tezlik bilan harakatlantirish natijasida $0,3$ V induksiya EYK hosil bo‘ldi. Magnit maydon induksiyasi qanday (T)?

A) 0,04.

B) 0,1.

C) 0,2.

D) 0,4.

E) 0,5.

47. Uzunligi $0,4$ m bo‘lgan o‘tkazgich bir jinsli magnit maydon induksiya chiziqlariga va o‘ziga tik ravishda 5 m/s tezlik bilan harakatlanganda, $0,6$ V induksiya EYK hosil bo‘lsa, magnit maydon induksiyasi necha Teslaga teng?

A) 0,3.

B) 0,4.

C) 0,5.

D) 0,2.

E) 0,6.

48. Uzunligi $0,3$ m bo‘lgan to‘g‘ri o‘tkazgich magnit maydonini induksiya chiziqlariga 30° burchak ostida 6 m/s tezlik bilan kesib o‘tadi. Tezlik yo‘nalishi o‘tkazgichga tik. O‘tkazgichda induksiyalanuvchi EYK $3,6$ V ga teng bo‘lsa, maydonning magnit induksiyasi necha Tesla?

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 6.

49. Induksiyasi $0,5$ T bo‘lgan magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik yo‘nalishda 6 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan o‘tkazgichda 12 V EYK hosil bo‘lishi uchun uning uzunligi qanday bo‘lishi kerak(m)?

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 6.

50. Magnit induksiyasi $0,2$ T bo‘lgan maydonda aktiv qismining uzunligi $0,5$ m bo‘lgan o‘tkazgich induksiya chiziqlariga 30° burchak ostida qanday tezlik bilan harakatlanganda, unda $0,8$ V induksiya EYK hosil bo‘ladi (m/s)?

A) 0,5.

B) 2.

C) 8.

D) 10.

E) 16.

51. Induksiyasi $0,2$ T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda 20 cm uzunlikdagi o‘tkazgichni induksiya chiziqlariga tik yo‘nalishda necha m/s tezlik bilan harakatlantirganda, unda $0,2$ V induksiya EYK hosil bo‘ladi?

A) 0,2.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

52. Induksiyasi 1 T bo‘lgan magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik yo‘nalishda harakatlanayotgan mis o‘tkazgichning 1 A induksion tok hosil bo‘lishi uchun o‘tkazgichning tezligi necha m/s bo‘lishi kerak? O‘tkazgichning ko‘ndalang kesimi $0,017$ mm^2, misning solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8}$ Ω·m.

A) 0,5.

B) 1.

C) 1,5.

D) 2.

E) 3.

53. Yerning va bir-biridan izolyatsiyalangan temir yo‘l relslari millivoltmetr ulangan. Temir yo‘ldan 180 km/h tezlik bilan poezd o‘tib ketayotganida, millivoltmetr nimani ko‘rsatadi (V)? Yer magnit maydonining induksiyasining vertikal tashkil etuvchisi $B = 0,2 \cdot 10^{-4}$ T, relslar orasidagi masofa 1 m.

A) 0.

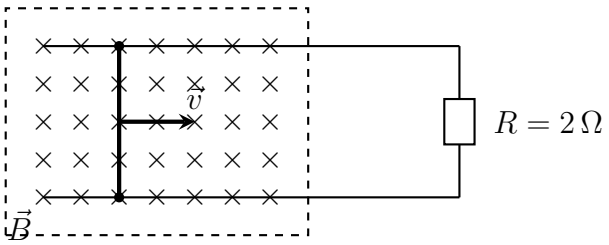
B) 10^{-3}.

C) $2 \cdot 10^{-3}$.

D) 20.

E) 220.

54. Induksiyasi 15 mT bo‘lgan magnit maydonda uzunligi 25 cm, elektr qarshiligi $0,5\ \Omega$ bo‘lgan sim doimiy 36 km/h tezlik bilan rasmda ko‘rsatilgandek harakatlanmoqda. Konturda hosil bo‘lgan induksion tokni (mA) toping.



A) 20.

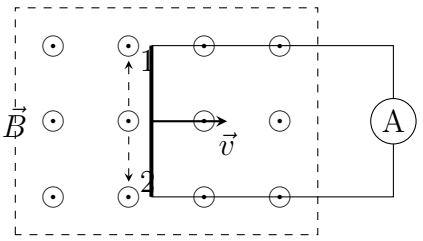
B) 30.

C) 15.

D) 75.

E) 50.

55. Induksiyasi 4 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik ravishda 5 m/s tezlik bilan sim harakatlanmoqda. Bu sim uzunligi 20 cm va qarshiligi $0,8\ \Omega$ bo‘lsa, unda hosil bo‘lgan induksion tokni o‘lchovchi ampermetr nimani ko‘rsatadi? Bu tokning yo‘nalishini toping.



A) 4 A, “1” yo‘nalishda.

B) 4 A, “2” yo‘nalishda.

C) 5 A, “1” yo‘nalishda.

D) 5 A, “2” yo‘nalishda.

E) 2 A, “1” yo‘nalishda.

56. O‘tkazgichdan yasalgan halqa ichiga magnit janubiy qutbi bilan kiritila boshlaganda halqa magnitga tortiladimi, itariladimi?

A) itariladi.

B) tortiladi.

C) tortilmaydi ham, itarilmaydi ham.

D) tortilishi ham mumkin, itarilishi ham.

E) javob halqaning moddasiga bog‘liq.

57. Magnit shimoliy qutbi bilan o‘tkazgich halqaga kiritilayotganda, halqa magnitga tortiladimi, itariladimi?

A) tortiladi.

B) itariladi.

C) tortilmaydi ham, itarilmaydi ham.

D) javob magnitning tezligiga bog‘liq.

E) javob halqaning diametriga bog‘liq.

58. O‘tkazgichdan yasalgan halqa ipga osib qo‘yilgan. Unga o‘ramlaridan o‘zgaruvchan tok o‘tayotgan elektromagnit yaqinlashtirilsa, halqa qanday harakatlanadi?

A) elektromagnitga tortiladi.

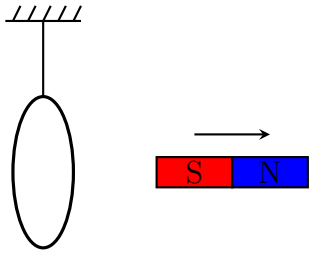
B) elektromagnitdan itariladi.

C) gorizontal tebranadi.

D) vertikal tebranadi.

E) harakatlanmaydi.

59. Doimiy magnit janubiy qutbi bilan metall halqadan uzoqlashtirilmoqda. Halqa magnitga tortiladimi yoki qochadimi? Halqaga magnit harakati yo‘nalishiga qaraganda induksion tok yo‘nalishi qanday bo‘ladi?



A) tortiladi, soat strelkasi bo‘ylab.

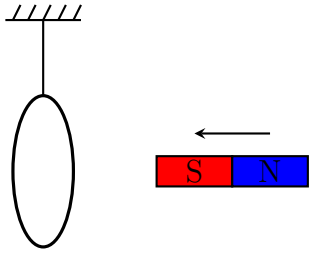
B) tortiladi, soat strelkasiga qarama-qarshi.

C) qochadi, soat strelkasiga qarama-qarshi.

D) qochadi, soat strelkasi bo‘ylab.

E) tortiladi va tortilmaydi, tok kuchi nolga teng.

60. Doimiy magnit shimoliy qutbi bilan metall halqaga yaqinlashtirilmoqda. Halqa magnitga tortiladimi yoki qochadimi? Halqaga magnit harakati yo‘nalishiga qaraganda induksion tok yo‘nalishi qanday bo‘ladi?



A) tortiladi, soat strelkasiga qarama-qarshi.

B) qochadi, soat strelkasi bo‘ylab.

C) qochadi, soat strelkasiga qarama-qarshi.

D) tortiladi, soat strelkasi bo‘ylab.

E) qochmaydi va tortilmaydi, tok kuchi nolga teng.

61. Induksiyasi $B = 8000(1 + t^2)$ (T) qonun bo‘yicha o‘zgaruvchi magnit maydonda yuzi 50 cm^2 bo‘lgan kvadrat ramka joylashgan. $t = 1$ s vaqt momentida ramkada hosil bo‘lgan induksiya EYK nimaga teng? $(0 - 1)$ s oralig‘ida ramkaning K nuqtasida induksion tok qaysi yo‘nalishda o‘tadi?

A) 30 V; (+) yo‘nalishda.

B) 40 V; (−) yo‘nalishda.

C) 80 V; (+) yo‘nalishda.

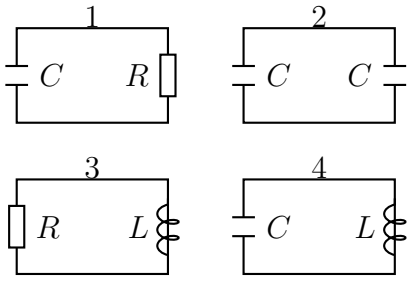
D) 30 V; (−) yo‘nalishda.

E) 80 V; (−) yo‘nalishda.

1c	2c	3b	4b	5c	6c	7d	8c	9d	10c
11b	12a	13e	14b	15c	16a	17d	18e	19c	20b
21d	22d	23e	24e	25b	26b	27d	28a	29c	30c
31c	32a	33b	34b	35c	36a	37c	38b	39c	40a
41e	42a	43b	44b	45c	46a	47d	48d	49d	50e
51e	52b	53b	54d	55d	56a	57b	58b	59a	60c
61e									

18 Tebranishlar konturida zaryad, kuchlanish va tok kuchi.

1. Ko‘rsatilgan konturlarning qaysi birida so‘nmas elektromagnit tebranishlar hosil bo‘lishi mumkin?



A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) hammasida.

2. Tebranishlar konturidagi zaryadning o‘zgarish qonuni $q = \sin 10t$ (C) ko‘rinishiga ega. Tok kuchi tebranishlarining amplituda qiymatini toping (A).

A) 0.

B) 0,1.

C) 1.

D) 10.

E) 100.

3. Tebranishlar konturidagi kondensator plastinalaridagi zaryad vaqt o‘tishi bilan $q = 10^{-6}\cos 10\pi t$ (C) qonun bo‘yicha o‘zgaradi. Tok kuchining amplituda qiymati qanday (A)?

A) $\cos 10\pi$.

B) 10π.

C) $10^{-5}\pi$.

D) $10^{-6}\pi$.

E) 10.

4. Tebranishlar konturidagi tok kuchining o‘zgarish qonuni $i = 0,5\cos 10^7 t$ ko‘rinishga ega. Kondensatordagi zaryadning maksimal qiymati qanday (μC)?

A) 0,5.

B) 0,025.

C) 5.

D) 0,25.

E) 0,05.

5. Tebranishlar konturidagi zaryadning maksimal qiymati 10^{-9} C, tebranish davri $3,14$ μs. Konturdagi tok kuchining amplituda qiymati qanday (mA)?

A) 0,32.

B) 1.

C) 2.

D) 3,14.

E) TJY.

6. Tebranishlar konturidagi tok kuchining maksimal qiymati $3,14$ mA, tebranishlar davri 4 μs bo‘lsa, kondensator zaryadining maksimal qiymati necha nC?

A) 2.

B) 4.

C) 6,28.

D) 12,6.

E) TJY.

7. Kosinus qonuni bo‘yicha o‘zgarayotgan tokning $T/3$ vaqt momentidagi qiymati $2,5$ A bo‘lsa, tokning maksimal qiymati qanday (A)?

A) 1,25.

B) 2,5.

C) 3.

D) 5.

E) 7,5.

8. $\pi/6$ faza uchun $i = I_0 \sin 10t$ qonun bilan o‘zgaruvchi tok kuchining oniy qiymati 6 A ga teng. Tok kuchining amplituda qiymati necha Amper?

   A) 0,12.

   B) 12.

   C) 1,2.

   D) 120.

   E) 6.

9. Tebranishlar konturidagi zaryad tebranishlari qonuni $q = 5,3 \cdot 10^{-5} \cos 4\pi t$ (C) ko‘rinishga ega. Zaryad va tok kuchining amplitudalarini aniqlang.

   A) $5,3 \cdot 10^{-5}$ C; $21,2\pi \cdot 10^{-5}$ A.

   B) $5,3 \cdot 10^{-5}$ C; $5,3 \cdot 10^{-5}$ A.

   C) $5,3 \cdot 10^{-5}$ C; 4π A.

   D) 5,3 C; $21,2\pi \cdot 10^{-5}$ A.

   E) aniqlab bo‘lmaydi.

10. Tok kuchining o‘zgarish qonuni $i = 0,3 \cos(100\pi t + \pi/2)$ ko‘rinishga ega. Shu tokning o‘zgarish davrini (s) aniqlang.

    A) 1.

    B) 0,3.

    C) 0,03.

    D) 0,02.

    E) 0,01.

11. Tok kuchining o‘zgarish qonuni $i = 5 \sin 100\pi t$ (A) ko‘rinishga ega. Tokning o‘zgarish chastotasi qanday (Hz)?

    A) 50.

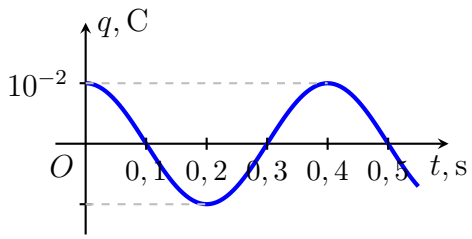
    B) 10.

    C) 100π.

    D) 5.

    E) 200.

12. Tebranishlar konturidagi kondensator zaryadining o‘zgarish grafigidan foydalanib, unga mos matematik ifodani aniqlang.



    A) $q = 10^{-2} \cos 9\pi t$.

    B) $q = 10^{-2} \cos 10\pi t$.

C) $q = 10^{-2}\cos 5\pi t$.

D) $q = 10^{-2}\cos 20\pi t$.

E) TJY.

13. Tebranishlar konturidagi kondensatorning zaryadi $q = 9\cdot 10^{-5}\cos 500t$ [C] qonun bo‘yicha o‘zgarmoqda. Agar kondensator sig‘imi 3 μF bo‘lsa, kondensatordagi kuchlanishning maksimal qiymatini toping (V).

A) 15.

B) 30.

C) 90.

D) 60.

E) 10.

14. Tebranishlar konturidagi zaryadning o‘zgarish qonuni $q = 10^{-7}\cos 10^6\pi t$ (C) ko‘rinishga ega. Konturdagi tokning o‘zgarish chastotasini aniqlang (Hz).

A) $5\cdot 10^5$.

B) 10^5.

C) 10^{13}.

D) 10^6.

E) $2\cdot 10^6$.

15. Tebranishlar konturidagi zaryadning o‘zgarish qonuni $q = 10^{-7}\cos 10^6 t$ (C) ko‘rinishga ega. Konturdagi tokning maksimal qiymatini toping (mA).

A) 1.

B) 5.

C) 10.

D) 100.

E) 1000.

16. Konturda zaryad $q = 10^{-3}\cos 100\pi t$ qonun bo‘yicha tebranadi. Tokning amplituda qiymati qanday (mA)?

A) 0,1.

B) 1.

C) 3,14.

D) 31,4.

E) 314.

17. Tebranishlar konturi kondensatoridagi zaryad $q = 10^{-6}\sin(10^6 t+\pi/3)$ (C) qonun bo‘yicha o‘zgaradi. Konturdagi tok kuchining amplituda qiymati qanday (A)?

A) 0.

B) 10^{-6}.

C) 10^{-2}.

D) 0,1.

E) 1.

18. Konturdagi zaryadning o‘zgarish tenglamasi $q = 10^{-6}\cos 10^6\pi t$ (C) ko‘rinishga ega. Konturdagi tokning o‘zgarish qonunini yozing.

A) $i = 10^{-6}\pi \sin 10^6\pi t$.

B) $i = -\pi \sin 10^6\pi t$.

C) $i = \cos 10^6\pi t$.

D) $i = -10^{-6}\sin 10^6\pi t$.

E) $i = 10^{-6}\cos 10^6\pi t$.

19. Kuchlanish $u = 220\cos 100\pi t$ (V) qonunga binoan o‘zgaradi. Kuchlanishning o‘zgarish davrini aniqlang(s).

A) 0,01.

B) 0,1.

C) 1.

D) 0,22.

E) 0,02.

20. Elektr zanjiri qisqichlaridagi kuchlanish tebranishlari tenglamasi tuzilgan. Bunda kuchlanish tebranishlar amplitudasi 150 V, davri 10^{-2} s, boshlang‘ich fazi nolga teng bo‘lib, $t = 0$ momentda kuchlanish nolga teng deb hisoblang.

A) $u = 150\sin 100\pi t$.

B) $u = 10^{-2}\sin 150\pi t$.

C) $u = 150\sin 200\pi t$.

D) $u = 10^{-2}\cos 150\pi t$.

E) $u = 150\cos 100\pi t$.

21. Kuchlanish $u = U\sin(\omega t + \pi/12)$ (V) qonunga binoan o‘zgaradi. Agar $t = T/24$ vaqt momentidagi kuchlanish 50 V bo‘lsa, kuchlanish amplitudasi qanday (V)?

A) 100.

B) 50.

C) 48.

D) 24.

E) 12.

22. Tebranish konturidagi tok kuchining o‘zgarish qonuni $i = 0,05\cos 5\cdot 10^6 t$ (A) ko‘rinishiga ega. Konturdagi kondensator zaryadining maksimal qiymati qanday (nC)?

A) 5.

B) 10.

C) 25.

D) 50.

E) 25.

23. Tebranishlar konturidagi tokning tebranishlar tenglamasi $i = 4\pi \cdot 10^{-3} \cos 4\pi t$ (A) ko‘rinishga ega. Bu kontur kondensatoridagi zaryad tebranishlar tenglamasini ko‘rsating.

A) $q = 4\pi \cdot 10^{-3} \sin 4\pi t$.
B) $q = 4 \cdot 10^{-3} \sin 4\pi t$.
C) $q = 4 \cdot 10^{-3} \cos 4\pi t$.
D) $q = 10^{-3} \sin 4\pi t$.
E) $q = 4\pi \cdot 10^{-3} \cos 4\pi t$.

24. Tok kuchi vaqt bo‘yicha $i = 5 \cos 200\pi t$ qonun bilan o‘zgaradi. Tok kuchi tebranishlarining chastotasi va davri qanday?

A) 100 Hz, 10 ms.
B) 100π Hz, 10 s.
C) π Hz, $1/\pi$ s.
D) 100 Hz, 10 s.
E) TJY.

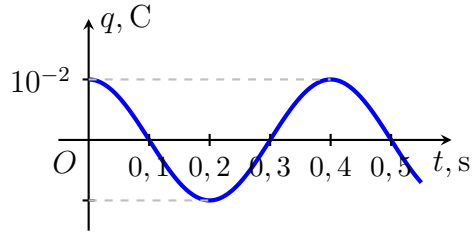
25. O‘zgaruvchan tokning siklik chastotasi 1000π rad/s bo‘lsa, uning davri va chastotasi qanday?

A) 0,005 s; 200 Hz.
B) 0,002 s; 500 Hz.
C) 0,02 s; 50 Hz.
D) 0,001 s; 1000 Hz.
E) 0,01 s; 100 Hz.

26. Tebranish konturidagi elektromagnit tebranishlar chastotasi 10^5 Hz. Tebranishlar davri qanday (μs)?

A) 10^4.
B) 1000.
C) 100.
D) 10.
E) 1.

27. Tebranishlar konturi kondensatori zaryadining vaqtga bog‘lanish grafigi tasvirlangan. Zaryad tebranishlarining chastotasi necha Gers?



A) 5.

B) 2,5.

C) 3,3.

D) 10.

E) TJY.

28. Tebranishlar konturi kondensatori qoplamalaridagi zaryadning amplituda qiymati $2,5 \cdot 10^{-6}$ C, tokning amplituda qiymati esa $3,14$ mA. Konturdagi elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday?

A) 200 kHz.

B) 200 Hz.

C) 314 kHz.

D) 250 kHz.

E) 314 Hz.

1d	2d	3c	4e	5c	6a	7d	8b	9a	10d
11a	12c	13b	14a	15d	16e	17e	18b	19e	20c
21a	22b	23d	24a	25b	26d	27b	28b		

19 Ideal tebranishlar konturi uchun Tomson formulasi.

1. Ideal tebranishlar konturida hosil bo‘ladigan tebranishlarning davr formulasini ko‘rsating.

A) $T = 2\pi\sqrt{LC}$.

B) $T = \sqrt{LC/2\pi}$.

C) $T = \sqrt{2\pi LC}$.

D) $T = 2\pi\sqrt{LC}$.

E) $T = 1/2\pi\sqrt{LC}$.

2. Ideal tebranishlar konturida hosil bo‘ladigan tebranishlarning siklik chastotasi formulasini ko‘rsating.

A) $\omega = \sqrt{LC}$.

B) $\omega = \sqrt{L/C}$.

C) $\omega = \sqrt{C/L}$.

D) $\omega = LC$.

E) $\omega = 1/\sqrt{LC}$.

3. Tebranishlar konturi induktivligi 20 mH bo‘lgan g‘altak va sig‘imi 200 μF bo‘lgan kondensator tuzilgan bo‘lsa, unda hosil bo‘ladigan tebranishlar davri qanday bo‘ladi (ms).

A) 4π.

B) 2π.

C) $0,4$.

D) 2.

E) 1.

4. Tebranishlar konturi sig‘imi va induktivligi $C = 6\ \mu$F va $L = 5 \cdot 10^{-5}$ H. Konturdagi tebranishlar davrini toping (μs). $\pi \approx 3$ deb hisoblansin.

   A) 104.

   B) 30.

   C) 25.

   D) 20.

   E) 5.

5. Tebranishlar konturi 2 pF sig‘imli kondensator va induktivligi $0,5\ \mu$H bo‘lgan g‘altakdan iborat. Konturdagi tebranishlar chastotasi qanday (MHz)?

   A) 1,6.

   B) 16.

   C) 160.

   D) 0,16.

   E) 160 Hz.

6. Induktivligi $L = 1,5$ mH bo‘lgan g‘altakdan va sig‘imi $C = 450$ pF bo‘lgan kondensatordan iborat konturdagi tebranishlar chastotasini aniqlang.

   A) $0,2 \cdot 10^4$ Hz.

   B) $2 \cdot 10^4$ Hz.

   C) 20 kHz.

   D) 2 MHz.

   E) 0,2 MHz.

7. Tebranish konturi induktivligi 1 mH bo‘lgan g‘altak va sig‘imi 100 nF bo‘lgan kondensatordan iborat. Bu konturning xususiy tebranishlarining siklik chastotasi qanday (rad/s)?

   A) 100.

   B) 10^3.

   C) 10^4.

   D) 10^5.

   E) 50.

8. Tebranish konturi induktivligi 4 marta oshirilsa, konturdagi tebranishlar chastotasi qanday o‘zgaradi?

   A) o‘zgarmaydi.

   B) 4 marta kamayadi.

   C) 4 marta ortadi.

   D) 2 marta ortadi.

E) 2 marta kamayadi.

9. Kondensatorning elektr sig‘imi 2 marta ortganda, tebranishlar konturidagi erkin tebranishlar davri qanday o‘zgaradi?

   A) $\sqrt{2}$ marta ortadi.
   B) $\sqrt{2}$ marta kamayadi.
   C) 2 marta ortadi.
   D) 2 marta kamayadi.
   E) TJY.

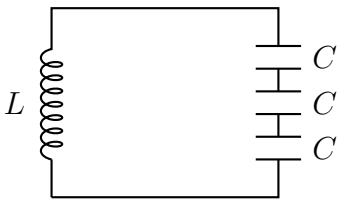
10. Tebranishlar konturining induktivligini va sig‘imini 4 marta oshirsak, konturdagi tebranishlar davri qanday o‘zgaradi?

    A) o‘zgarmay qoladi.
    B) 4 marta kamayadi.
    C) 16 marta oshadi.
    D) 16 marta kamayadi.
    E) 4 marta oshadi.

11. Tebranishlar konturidagi tebranishlar davri qanday hollarda oshadi?

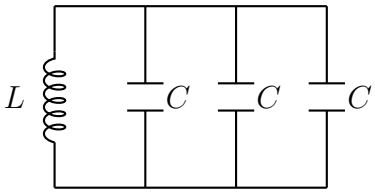
    A) 1, 2, 3.
    B) 2, 4.
    C) 1, 4.
    D) 1, 3.
    E) 4.

12. $C = 6$ μF va $L = 5 \cdot 10^{-5}$ H bo‘lsa, konturdagi tebranishlar davri qanday (μs)? $\pi \approx 3$.



    A) 60.
    B) 30.
    C) 25.
    D) 20.
    E) 5.

13. $C = 1$ μF va $L = 3 \cdot 10^{-4}$ H bo‘lsa, konturdagi tebranishlar davri qanday (μs)? $\pi \approx 3$ deb hisoblansin.



A) 18.

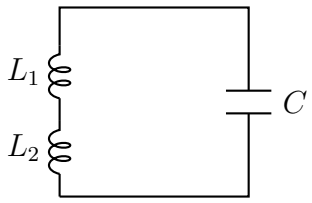
B) 54.

C) 60.

D) 90.

E) 180.

14. Chizmada tasvirlangan konturdagi elektromagnit tebranishlar davrini toping.



A) $T = 2\pi\sqrt{2(L_1 + L_2)C}$.

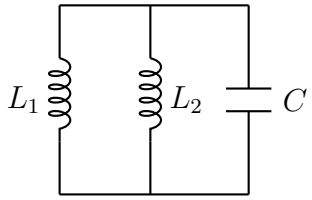
B) $T = 2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C/2}$.

C) $T = 2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}$.

D) $T = 4\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}$.

E) $T = 2\pi\sqrt{|L_1 - L_2|C}$.

15. Chizmada tasvirlangan konturdagi elektromagnit tebranishlar davrini toping.



A) $T = 2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}$.

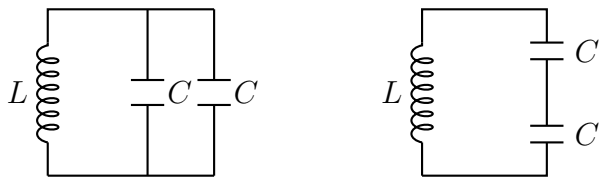
B) $T = 2\pi\sqrt{|L_1 - L_2|C}$.

C) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}C}$.

D) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{2L_1 L_2}{L_1 + L_2}C}$.

E) $T = 4\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}$.

16. a-sxemadan b-sxemaga o‘tganda tebranishlar konturidagi erkin elektromagnit tebranishlar davri qanday o‘zgaradi?



a) b)

A) 2 marta kamayadi.

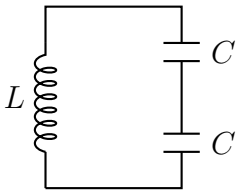
B) 4 marta ortadi.

C) 2 marta ortadi.

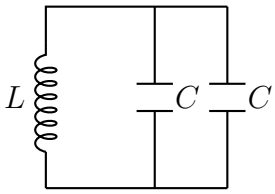
D) 4 marta kamayadi.

E) o‘zgarmaydi.

17. a-sxemadan b-sxemaga o‘tganda, tebranishlar konturidagi erkin elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday o‘zgaradi?



a)



b)

A) 4 marta kamayadi.

B) 2 marta oshadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) 4 marta oshadi.

E) 2 marta kamayadi.

18. Sig‘imi 100 μF bo‘lgan kondensator va induktivligi 10 μH bo‘lgan g‘altakdan tashkil topgan tebranish konturida 1 min da nechta elektr tebranishlari yuzaga keladi? ($\pi^2 = 10$).

A) 10^5.

B) $3 \cdot 10^5$.

C) $90 \cdot 10^5$.

D) $60 \cdot 10^5$.

E) $9 \cdot 10^5$.

19. Agar ideal tebranish konturidagi C sig‘imli kondensatorga $3C$ sig‘imli kondensator parallel ulansa, undagi erkin elektromagnit tebranishlar davri qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta kamayadi.

B) 2 marta oshadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) 3 marta kamayadi.

E) 3 marta oshadi.

20. Tebranishlar konturidagi C sig‘imli kondensatorga $3C$ sig‘imli kondensator parallel ulansa, undagi erkin elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta oshadi.

B) 4 marta kamayadi.

C) 2 marta kamayadi.

D) 4 marta oshadi.

E) o‘zgarmaydi.

21. Tebranishlar konturidagi C sig‘imli kondensatorga $C/3$ sig‘imli kondensator ketma-ket ulansa, undagi erkin elektromagnit tebranishlar davri qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta oshadi.

B) 2 marta kamayadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) 3 marta kamayadi.

E) 3 marta oshadi.

22. Tebranishlar konturidagi C sig‘imli kondensatorga $C/3$ sig‘imli kondensator ketma-ket ulansa, undagi erkin elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday o‘zgaradi?

A) 3 marta kamayadi.

B) 3 marta oshadi.

C) 2 marta oshadi.

D) 2 marta kamayadi.

E) o‘zgarmaydi.

23. Tebranishlar konturidagi yassi havo kondensatori plastinalari orasidagi masofa 25 marta ortirilsa, konturdagi erkin elektromagnit tebranishlar davri qanday o‘zgaradi?

A) 5 marta ortadi.

B) 5 marta kamayadi.

C) 25 marta ortadi.

D) 25 marta kamayadi.

E) TJY.

24. Tebranishlar konturidagi yassi havo kondensatori plastinalari orasidagi masofa 7 marta ortirilsa, tebranishlar chastotasi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 7 marta ortadi.

C) 7 marta kamayadi.

D) $\sqrt{7}$ marta ortadi.

E) $\sqrt{7}$ marta kamayadi.

25. Konturdagi kondensator ichiga $\varepsilon = 6,25$ bo‘lgan dielektrik kiritilsa, undagi elektromagnit tebranishlar davri qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 6,25 marta oshadi.

C) 6,25 marta kamayadi.

D) 2,5 marta oshadi.

E) 2,5 marta kamayadi.

26. Tebranishlar konturidagi havo kondensatorining qoplamalari orasiga dielektrik singdiruvchanligi $\varepsilon = 3,24$ bo‘lgan dielektrik modda kiritilsa, konturdagi tebranishlar chastotasi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 1,8 marta kamayadi.

C) 3,24 marta ortadi.

D) 3,24 marta kamayadi.

E) 1,8 marta ortadi.

27. Tebranishlar konturidagi g‘altak ichiga ferromagnitdan yasalgan o‘zak kiritilsa, elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday o‘zgaradi?

A) ortadi.

B) avval ortib, keyin kamayadi.

C) kamayadi.

D) avval kamayib, keyin ortadi.

E) o‘zgarmaydi.

28. Induktivligi $12,5$ mH bo‘lgan tebranish konturiga qanday sig‘imli kondensator ulansa, uning chastotasi 10^3 Hz bo‘ladi (μF)?

A) 2.

B) 3.

C) 5.

D) 20.

E) 30.

29. Tebranish konturida davri 1 ms bo‘lgan tebranish hosil qilish uchun induktivligi 20 mH bo‘lgan g‘altakka qanday sig‘imli (μF) kondensator ulash kerak? $\pi^2 = 10$.

A) 125.

B) 12,5.

C) 5.

D) 2,5.

E) 1,25.

30. Tebranish konturidagi erkin tebranishlar chastotasi 50 Hz. Kondensator sig‘imi 20 nF. G‘altak induktivligi qanday (H)? $\pi^2 = 10$.

A) 0,5.

B) 1.

C) 2,5.

D) 0,5.

E) 10.

31. Ideal tebranishlar konturidagi kondensatorning sig‘imi 4 μF, tebranishlarning siklik chastotasi 500 rad/s bo‘lsa, g‘altakning induktivligi necha Genri?

A) 0,05.

B) 0,1.

C) 0,5.

D) 0,8.

E) 1.

32. Tebranishlar konturidagi induktivligi g‘altak ichiga temir o‘zak kiritilsa, kondensatordagi kuchlanish tebranishlari davri va amplitudasi qanday o‘zgaradi?

A) davri va amplitudasi ortadi.

B) davri ortadi, amplitudasi o‘zgarmaydi.

C) davri kamayadi, amplitudasi ortadi.

D) davri o‘zgarmaydi, amplitudasi ortadi.

E) davri kamayadi, amplitudasi kamayadi.

33. Tebranishlar konturi sig‘imi 2 μF bo‘lgan kondensator va induktivligi 2 H bo‘lgan g‘altakdan tuzilgan bo‘lib, kondensatorga 200 μC zaryad berildi. Konturda hosil bo‘ladigan elektr tok tebranishlari tenglamasini yozing.

A) $i = -0,05 \sin 250t$.

B) $i = 200 \sin 16t$.

C) $i = -0,1 \sin 500t$.

D) $i = 16 \sin 200t$.

E) $i = -0,5 \sin 200t$.

34. Tebranish konturidagi tok $i = 0,01 \cos 1000t$ qonun bo‘yicha o‘zgaradi. Undagi kondensatorning sig‘imi $2 \cdot 10^{-5}$ F bo‘lsa, konturning induktivligi qanday (mH)?

A) 5.

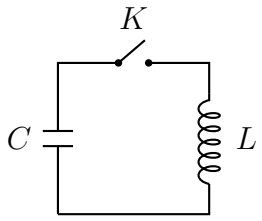
B) 20.

C) 25.

D) 50.

E) 70.

35. Rasmda ko‘rsatilgan zanjirdagi g‘altakning induktivligi 0, 2 H, kondensator sig‘imi $8 \cdot 10^{-3}$ F va 0, 01 C gacha zaryadlangan. Agar K kalit ulansa, zanjirdagi tok kuchining o‘zgarish qonuni qanday ko‘rinishda bo‘ladi?



A) $i = -0,25 \sin 25t$.

B) $i = -0,01 \sin 25t$.

C) $i = -0,25 \sin 40t$.

D) $i = -0,04 \sin 40t$.

E) $i = -0,01 \sin 1,6t$.

36. Erkin elektromagnit tebranishlar sodir bo‘layotgan tebranishlar konturidagi tok kuchi $i = 0,2 \cos 10^6 t$ (A) qonuniyat bo‘yicha o‘zgaradi. Agar konturdagi g‘altak induktivligi 2 mH bo‘lsa, kondensator sig‘imi qanday (pF)?

A) 500.

B) 1000.

C) 20.

D) 200.

E) 10000.

1d	2e	3a	4a	5c	6e	7d	8d	9a	10e
11d	12a	13e	14c	15c	16a	17e	18b	19b	20c
21b	22c	23b	24d	25d	26b	27c	28a	29e	30a
31e	32b	33c	34d	35a	36a				

20 Tebranishlar konturida energiya.

1. Kuzatish boshlangan vaqtda ideal tebranish konturidagi elektr maydon energiyasi 6 mJ, magnit maydon energiyasi 8 mJ bo‘lgan. Sistemaning to‘la energiyasini (mJ) aniqlang.

A) 48.

B) 14.

C) 10.

D) 5.

E) 2.

2. Tebranish jarayonida elektromagnit tebranishlar konturida qanday fizik kattaliklar bir-biriga aylanadi?

A) tok kuchi va potensiallar ayirmasi.

B) potensial va kinetik energiyalar.

C) zaryadlar va toklar.

D) induktivlik va sig‘im.

E) elektr va magnit maydonlar energiyalari.

3. Tebranish konturidagi kondensatorning sig‘imi $C = 200$ nF, g‘altakning induktivligi $L = 5$ H. Kondensator zaryadining oniy qiymati $q = 60$ μC bo‘lgan paytda konturdagi tok kuchining oniy qiymati $i = 40$ mA bo‘lgan. Konturdagi to‘la elektromagnit maydon energiyasi nimaga teng (mJ)?

A) 10.

B) 13.

C) 18.

D) 14.

E) 21.

4. Tebranishlar konturidagi kondensator sig‘imi $C = 80$ μF, g‘altakning induktivligi $L = 8$ H. Kondensator kuchlanishining oniy qiymati $u = 25$ V bo‘lgan paytda, konturdagi tok kuchining oniy qiymati $i = 20$ mA bo‘lgan. Konturdagi to‘la elektromagnit maydon energiyasi nimaga teng (mJ)?

A) 26,6.

B) 55,1.

C) 45,9.

D) 39,5.

E) 34,8.

5. Tebranish konturidagi 2 μF sig‘imli kondensator qoplamalariga $4{\cdot}10^{-3}$ C maksimal zaryadlangan. Konturdagi to‘la elektromagnit maydon energiyasi nimaga teng(J)?

A) 4000.

B) 2000.

C) 40.

D) 4.

E) 2.

6. Tebranishlar konturidagi g‘altakning induktivligi $2,8$ H, konturdagi tok kuchining amplituda qiymati 5 A. Konturdagi to‘la elektromagnit maydon energiyasi nimaga teng(J)?

A) 4.

B) 12.

C) 44.

D) 25.

E) 35.

7. Berilganlar ichidan energiyaning saqlanish qonuni ifodasini toping:

(a) $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1u_1 + m_2u_2$;

(b) $E = mgh_2 - mgh_1$;

(c) $E = E_k + E_p = \text{const}$;

(d) $E = \dfrac{mv_2^2}{2} - \dfrac{mv_1^2}{2}$;

(e) $E = \dfrac{Li^2}{2} + \dfrac{q^2}{2C} = \text{const}$.

A) 3; 5.

B) 2; 4.

C) 1; 3.

D) 4.

E) 5.

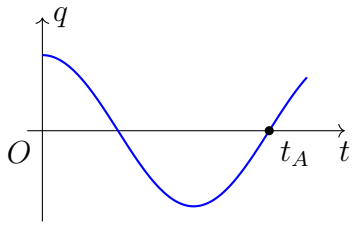
8. Ideal tebranishlar konturidagi garmonik tebranishlar vaqtida g‘altak magnit maydoni energiyasining maksimal qiymati 20 J ga teng bo‘lsa, kondensator elektr maydoni energiyasining maksimal qiymati necha Joulga teng bo‘ladi?

A) 5.
B) 8.
C) 10.
D) 20.
E) 40.

9. Ideal tebranish konturidagi kondensatorda elektr maydonning maksimal energiyasi 18 J bo‘lsa, konturdagi elektromagnit tebranish energiyasi vaqt bo‘yicha qanday o‘zgaradi?

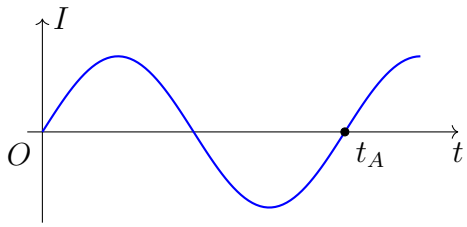
A) o‘zgarmaydi va 36 J ga teng.
B) 0 dan 18 J gacha.
C) o‘zgarmaydi va 18 J ga teng.
D) 0 dan 36 J gacha.
E) o‘zgarmaydi va 6 J ga teng.

10. Aktiv qarshiliksiz tebranish konturi kondensatorining zaryadi rasmda ko‘rsatilgandek o‘zgarsa, paytda kontur elektromagnit maydoni energiyasi nimaga teng?



A) 0.
B) $LI_m^2/2$.
C) $q_m^2/2C$.
D) $q^2/C + LI^2/2$.
E) aniqlab bo‘lmaydi.

11. Aktiv qarshiliksiz tebranish konturidagi tok kuchi rasmda ko‘rsatilgandek o‘zgarsa, paytda kontur elektromagnit maydoni energiyasi nimaga teng?



A) 0.
B) $LI^2/2$.

C) $LI_m^2/2$.

D) $q_m^2/2C$.

E) aniqlab bo‘lmaydi.

12. Tebranishlar konturidagi kondensator sig‘imi 5 μF, undagi zaryad $q = 2 \cdot 10^{-5} \cos 10^5 \pi t$ (C) qonun bo‘yicha o‘zgaryapti. Konturdagi magnit maydon energiyasining maksimal qiymatini toping (μJ).

A) 40.

B) 50.

C) 200.

D) 20.

E) 5.

13. Tebranish konturi kondensatoridagi kuchlanishning o‘zgarishi $u = 10 \cos(2 \cdot 10^{-3} \pi t)$ (V) qonun bilan berilgan. Kondensator sig‘imi $2,6 \cdot 10^{-2}$ μF. Konturdagi magnit maydon energiyasining maksimal qiymati qanday (J)?

A) $2,6 \cdot 10^{-6}$.

B) $0,65 \cdot 10^{-6}$.

C) $1,3 \cdot 10^{-6}$.

D) $2,6 \cdot 10^{-4}$.

E) $1,3 \cdot 10^{-4}$.

14. Tebranish konturidagi g‘altak induktivligi 10 mH, undagi tok $i = 0,05 \cos 10^5 \pi t$ (A) qonun bo‘yicha o‘zgaryapti. Kontur elektr maydoni energiyasining maksimal qiymatini toping (μJ).

A) 12,5.

B) 50.

C) 25.

D) 50.

E) 125.

15. Tebranish konturining kondensatori to‘la zaryadlangan paytda konturdagi tok kuchi qanday bo‘ladi (A)? G‘altakning magnit maydon maksimal energiyasi $2 \cdot 10^{-4}$ J, uning induktivligi 1 H.

A) 0,04.

B) 0,2.

C) 0,4.

D) 0.

E) 0.

16. Kondensator to‘la razryadsizlangan paytda tebranishlar konturidagi tok kuchi necha Amperga teng bo‘ladi? G‘altak induktivligi 5 H, magnit maydon maksimal energiyasi $28,9$ J.

A) 1,4.

B) 2,4.

C) 3,4.

D) 4,4.

E) 5,4.

17. Sig‘imi 40 μF bo‘lgan kondensator 200 V kuchlanishga zaryadlangan va induktivligi $0,1$ H bo‘lgan g‘altakka ulangan. G‘altakdagi tok kuchining maksimal qiymati qanday (A)?

A) 0,2.

B) 0,4.

C) 2.

D) 4.

E) 20.

18. Zaryadi 10^{-5} C, sig‘imi 5 μF bo‘lgan kondensator induktivligi 50 mH bo‘lgan g‘altakka ulangandagi tokning maksimal qiymatini toping(mA).

A) 20.

B) 10.

C) 5.

D) 2.

E) 1.

19. Tebranish konturi sig‘imi 2500 pF bo‘lgan kondensator va induktivligi 10 mH bo‘lgan g‘altakdan iborat. Agar kondensatordagi kuchlanishning maksimal qiymati 200 V bo‘lsa, tok kuchining maksimal qiymati qanday (A)?

A) 0,05.

B) 0,1.

C) 0,2.

D) 1,25.

E) 2,5.

20. Tebranish konturi sig‘imi 400 pF bo‘lgan kondensator va induktivligi 10 mH bo‘lgan g‘altakdan iborat. Agar kondensatordagi kuchlanish amplitudasi 500 V bo‘lsa, tok kuchi amplitudasi qanday (A)?

A) 20.

B) 10.

C) 0,1.

D) 0,8.

E) 4.

21. Konturning erkin tebranishlarida tok kuchi amplitudasi $0,1$ A. Kondensator sig‘imi 1 μF, g‘altak induktivligi 1 H. Kondensatordagi kuchlanish amplitudasi (V) toping.

A) 0,1.

B) 1.

C) 10.

D) 100.

E) 1000.

22. Induktivligi L, sig‘imi C bo‘lgan tebranish konturida so‘nmas elektromagnit tebranishlar hosil bo‘lmoqda. Agar kondensator qoplamalaridagi maksimal kuchlanish U_{max} bo‘lsa, tok kuchining maksimal qiymati qanday bo‘ladi?

A) $I_{max} = U_{max}\sqrt{\frac{L}{C}}$.

B) $I_{max} = \frac{U_{max}}{\sqrt{LC}}$.

C) $I_{max} = U_{max}\sqrt{LC}$.

D) $I_{max} = U_{max}\sqrt{\frac{C}{L}}$.

E) TJY.

23. Ideal tebranish konturi kondensatori zaryadlanib bo‘lgandan so‘ng yarim davr o‘tgach qanday turdagi energiyaga ega bo‘ladi?

A) Elektr.

B) Elektromagnit.

C) Magnit.

D) Issiqlik

21 O‘zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik, kondensator va induktiv g‘altak.

1. O‘zgaruvchan tok manbaiga rezistor, kondensator va g‘altak ketma-ket ulandi. Kuchlanish tebranishlarining amplitudasi rezistorda 4 V ga, kondensatorda 6 V ga, g‘altakda esa 3 V ga teng. Manba qisqichlaridagi kuchlanish tebranishlarining amplitudasi necha Volt?

A) 6.

B) 4.

C) 5.

D) 3.

E) TJY.

2. O‘zgaruvchan tok zanjiriga induktiv g‘altak, kondensator va rezistor ketma-ket ulangan. G‘altak, kondensator va rezistor uchlaridagi kuchlanishlar mos ravishda 30 V, 24 V va 8 V. Zanjirdagi umumiy kuchlanish qanday (V)?

A) 10.

B) 14.

C) 21.

D) 46.

E) 62.

3. O‘zgaruvchan tok zanjiriga rezistor va kondensator ketma-ket ulangan. Rezistorga ulangan voltmetr 60 V ni, kondensator uchlariga ulangan voltmetr 80 V ni ko‘rsatsa, tarmoqdagi umumiy kuchlanish necha V?

A) 20.

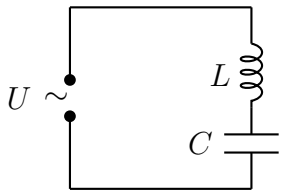
B) 60.

C) 80.

D) 100.

E) 140.

4. Rasmda ko‘rsatilgan zanjirdagi kuchlanishlar $U_L = 80$ V, $U_C = 60$ V bo‘lsa, U necha Volt bo‘ladi?



A) 100.

B) 140.

C) $\sqrt{140}$.

D) 20.

E) 10.

5. O‘zgaruvchan tok zanjiriga induktiv g‘altak va kondensator ketma-ket ulangan. Induktiv g‘altakka ulangan voltmetr 400 V ni, kondensatorga ulangan voltmetr 180 V ni ko‘rsatib turibdi. Tarmoqdagi umumiy kuchlanish qanday (V)?

A) 180.

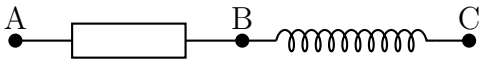
B) 220.

C) 290.

D) 400.

E) 580.

6. Aktiv qarshilik va induktivlik g‘altagi o‘zgaruvchan tok manbaiga ketma-ket ulangan. AB nuqtalar orasidagi potensiallar farqi 40 V, BC nuqtalar orasidagi potensiallar farqi 30 V ga teng bo‘lsa, AC nuqtalar orasidagi potensiallar farqi necha V ga teng (V)?



A) 70.

B) 10.

C) 50.

D) 60.

E) 5.

7. Zanjir ketma-ket ulangan 24 Ω aktiv, 30 Ω sig‘im va 30 Ω induktiv qarshilikdan iborat. Zanjirning to‘la qarshiligini toping (Ω).

A) 84.

B) 65.

C) 54.

D) 30.

E) 24.

8. O‘zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 70 Ω bo‘lgan rezistor, sig‘imi 6 Ω bo‘lgan kondensator, induktivligi 30 Ω bo‘lgan g‘altak ketma-ket ulangan. Zanjirning to‘la qarshiligini qanday (Ω)?

A) 65.

B) 53.

C) 95.

D) 74.

E) 109.

9. Siklik (doiraviy) chastotasi 1000 rad/s bo‘lgan o‘zgaruvchan tok zanjiriga induktivligi 2 H bo‘lgan g‘altak va sig‘imi 1 μF bo‘lgan kondensator ketma-ket ulangan. Zanjirning to‘la qarshiligini toping (kΩ).

A) 1.

B) 3.

C) 10.

D) 30.

E) 100.

10. Tok zanjiriga induktivligi 31, 4 H bo‘lgan g‘altak va 314 nF sig‘imli kondensator ketma-ket ulangan. O‘zgaruvchan tok chastotasi 50 Hz bo‘lsa, zanjirning to‘la qarshiligi (Ω) nimaga teng bo‘ladi? Tutashtiruvchi simlarning qarshiligini hisobga olmang. $\pi^2 \approx 10$.

A) 0.

B) 1.

C) 3,14.

D) 6,28.

E) 10.

11. O‘zgaruvchan tok manbayiga qarshiligi 8 kΩ bo‘lgan aktiv qarshilik va induktivligi 20 H bo‘lgan induktiv g‘altak ketma-ket ulangan. Agar o‘zgaruvchan tokning chastotasi 50 Hz bo‘lsa, zanjirning to‘la qarshiligini (kΩ) aniqlang. $\pi = 3$.

A) 10.

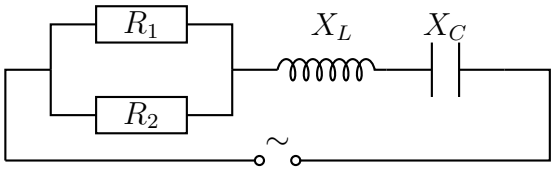
B) 6.

C) 8.

D) 12.

E) 5.

12. Quyida keltirilgan o‘zgaruvchan tok zanjirining to‘la qarshiligi $Z = 3\sqrt{5}\ \Omega$ ga teng. $R_1 = 12\ \Omega$, $X_L = 10\ \Omega$ va $X_C = 4\ \Omega$ bo‘lsa, R_2 nimaga teng(Ω)?



A) 4.

B) 8.

C) 12.

D) 16.

E) 6.

13. Sig‘imi 100 μF bo‘lgan kondensator, induktivligi 200 mH bo‘lgan g‘altak va qarshiligi 60 Ω bo‘lgan reostat ketma-ket ulangan zanjirdagi tokning o‘zgarish qonuni $i = 8\sin 100t$ ko‘rinishga ega. Zanjirning to‘la qarshiligi necha Ω?

A) 640.

B) 360.

C) 6400.

D) 80.

E) 100.

14. Siklik (doiraviy) chastotasi 300 rad/s bo‘lgan o‘zgaruvchan tok zanjiriga 4 Ω qarshilikka ega rezistor va induktivligi 10 mH bo‘lgan g‘altak ketma-ket ulangan. Zanjirdan o‘tayotgan tok kuchi amplitudasi 50 A ga teng bo‘lsa, zanjir uchlaridagi kuchlanish amplitudasi qanday (V)?

A) 200.

B) 250.

C) 350.

D) 400.

E) 500.

15. O‘zgaruvchan tok zanjirining aktiv qarshiligi 16 Ω, reaktiv qarshiligi 12 Ω. Zanjir quvvat koeffitsiyenti nimaga teng?

A) 0,6.

B) 0,64.

C) 0,92.

D) 0,8.

E) 0.

16. Zanjirning aktiv qarshiligi 7 Ω, reaktiv qarshiligi 24 Ω. Zanjir uchun quvvat koeffitsiyenti nimaga teng?

A) 0,28.

B) 0,6.

C) 0,64.

D) 0,92.

E) 0,3.

17. Siklik (doiraviy) chastotasi 10^3 rad/s bo‘lgan o‘zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 15 Ω bo‘lgan rezistor va induktivligi $0,02$ H bo‘lgan g‘altak ketma-ket ulangan. Agar zanjirdagi to‘la kuchlanish amplituda qiymati 1 kV bo‘lsa, tok kuchining amplitudasi qanday (A)?

A) 5.

B) 35.

C) 40.

D) 70.

E) 80.

18. O‘zgaruvchan tok zanjiriga sig‘im qarshiligi 10 Ω bo‘lgan kondensator va induktiv qarshiligi 20 Ω bo‘lgan g‘altak ketma-ket ulangan. Agar tokning samarador (effektiv) qiymati 2 A bo‘lsa, zanjir uchlaridagi kuchlanishning samarali qiymati qanday (V)?

A) 60.

B) 43.

C) 40.

D) 30.

E) 20.

19. Siklik (doiraviy) chastotasi 10^4 rad/s bo‘lgan o‘zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 100 Ω bo‘lgan rezistor va sig‘imi 1 μF bo‘lgan kondensator ketma-ket ulangan. Zanjirdagi tashqi kuchlanish amplitudasi 300 V. Zanjirdan o‘tayotgan tok kuchi amplitudasi qanday (A)?

A) 6.

B) 4,2.

C) 3.

D) 2,1.

E) 1,5.

20. O‘zgaruvchan tok zanjiriga aktiv qarshiligi 10 Ω bo‘lgan rezistor, induktiv qarshiligi 20 Ω bo‘lgan g‘altak va sig‘im qarshiligi 30 Ω bo‘lgan kondensator ketma-ket ulangan. Agar o‘zgaruvchan tok kuchlanishining amplituda qiymati 200 V bo‘lsa, tok kuchining amplitudasi qanday (A)?

A) 1,4.

B) 2.

C) 3,3.

D) 14.

E) 20.

21. Zanjir ketma-ket ulangan 9 Ω aktiv va 12 Ω induktiv qarshilikdan tuzilgan. Tok bilan kuchlanish tebranishlari orasidagi faza siljishining kosinusi qanday?

A) 0.

B) 0,3.

C) 0,6.

D) 0,8.

E) 1.

22. Zanjir ketma-ket ulangan 18 Ω aktiv qarshilik va 24 Ω sig'im qarshilikdan tuzilgan. Tok bilan kuchlanish tebranishlari orasidagi faza siljishining kosinusini toping.

A) 1/2.

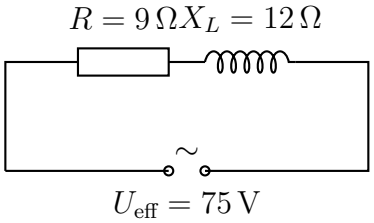
B) 0,6.

C) $\sqrt{2}/2$.

D) $\sqrt{3}/2$.

E) 1.

23. Ushbu elektr zanjiridagi tok kuchining effektiv qiymatini toping(A).



A) 1.

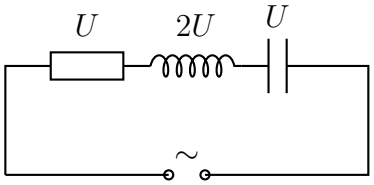
B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

24. Ushbu elektr zanjiridagi quvvat koeffitsienti ($\cos\Delta\varphi$) ni toping.



A) 1/2.

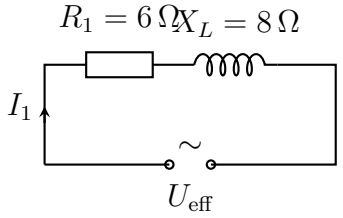
B) 3/5.

C) 2/3.

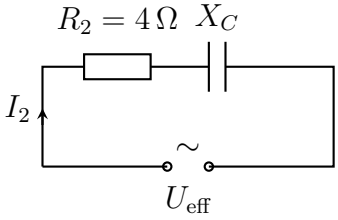
D) $\sqrt{2}/2$.

E) 4/5.

25. Ushbu 2 ta rasmli elektr zanjirlarda quvvat koeffitsienti bir xil. Ikkala zanjirdagi tok kuchlarining effektiv qiymatlari nisbati I_1/I_2 ni toping.



1-rasm



2-rasm

A) 1/2.

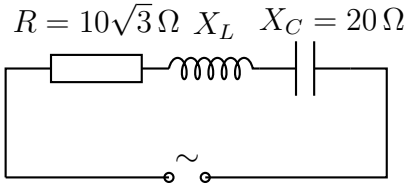
B) 1/3.

C) 2/3.

D) 1.

E) 4/5.

26. Ushbu elektr zanjiridagi kuchlanish $u = U\sin\omega t$, tok kuchi esa $i = I\sin\left(\omega t - \dfrac{\pi}{6}\right)$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Zanjirdagi induktiv qarshilikni (X_L) toping(Ω).



A) 5.

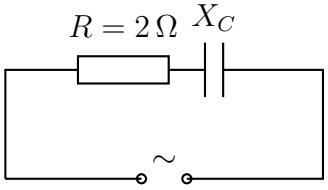
B) 15.

C) 20.

D) 25.

E) 30.

27. Ushbu elektr zanjiridagi kuchlanish $u = U\sin\omega t$, tok kuchi esa $i = 10\sqrt{2}\sin\left(50t + \dfrac{\pi}{3}\right)$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Zanjirdagi kuchlanishning effektiv qiymatini toping(V). $[u]$ =Volt, $[i]$ =Amper.



A) 20.

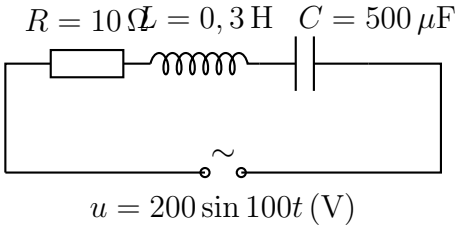
B) $20\sqrt{3}$.

C) 40.

D) $40\sqrt{3}$.

E) 80.

28. Ushbu elektr zanjiridagi tok kuchining effektiv qiymatini toping(A).



A) 5.

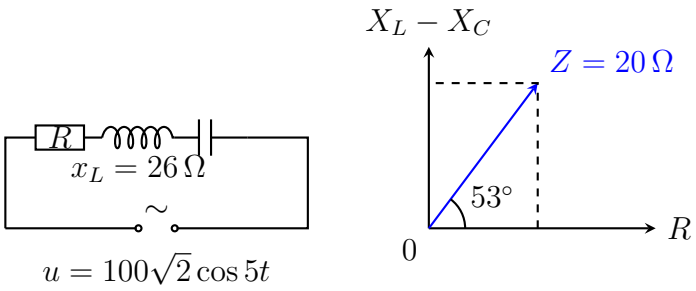
B) $10\sqrt{2}$.

C) 10.

D) $20\sqrt{2}$.

E) 20.

29. Quyidagi zanjirning to‘la qarshilik vektori 2-rasmda ko‘rsatilgandek. Kondensatordagi kuchlanish tushuvining effektiv qiymatini toping(V). $\sin 53^0 = 0,8$, $\cos 53^0 = 0,6$.



A) 30.

B) 40.

C) 50.

D) 60.

E) 80.

30. Rezistor, induktiv g‘altak va sig‘im ketma-ket ulangan. Rezonans vaqtida zanjirning to‘la qarshiligi qanday bo‘ladi?

A) aktiv qarshilikdan katta bo‘ladi.

B) aktiv qarshilikka teng bo‘ladi.

C) aktiv qarshilikdan kichik bo‘ladi.

D) aktiv qarshilikdan ko‘p marta kichik bo‘ladi.

E) nolga teng bo‘ladi.

31. O‘zgaruvchan tok zanjirida g‘altak, kondensator va aktiv qarshilik bir-biri bilan ketma-ket ulangan. Rezonans ro‘y berganda, tok va kuchlanish orasidagi fazalar farqi nimaga teng?

A) nolga teng.

B) tok kuchlanishdan $\pi/2$ ga qadar ilgarilab ketadi.

C) tok kuchlanishdan $\pi/2$ ga qadar orqada qoladi.

D) tok kuchlanishdan π ga qadar ilgarilab ketadi.

E) tok kuchlanishdan π ga qadar orqada qoladi.

32. O‘zgaruvchan tok zanjirida induktivligi 50 mH bo‘lgan g‘altak va 20 μF sig‘imli kondensator ketma-ket ulangan. Zanjirda rezonans ro‘y beradigan siklik chastotani (rad/s) toping.

A) 10^2.

B) 10^3.

C) 10^4.

D) 10^5.

E) 10^6.

33. Chastotasi 100 Hz bo‘lgan o‘zgaruvchan tok zanjiriga 25 mH induktivlikli g‘altak ulangan. Zanjirda rezonans ro‘y berishi uchun unga parallel qanday bo‘lg‘an kondensatorning sig‘imi qanday bo‘lishi kerak (μF)?

A) 100.

B) 40.

C) 10.

D) 4.

E) 1.

34. Chastotasini o‘zgartirish mumkin bo‘lgan o‘zgaruvchan tok generatoriga qarshiligi 10 Ω bo‘lgan rezistor, sig‘imi $0,5$ μF bo‘lgan kondensator va induktivligi $0,5$ H bo‘lgan g‘altak ketma-ket ulangan. Generator qisqichlaridagi kuchlanishning samarador qiymati 140 V. Rezonans yuz berganda, tok kuchining samarador qiymati qanday bo‘ladi (A)?

A) 3,5.

B) 5.

C) 7.

D) 10.

E) 14.

35. Induktiv qarshiligi 20 Ω bo‘lgan g‘altak, sig‘im qarshiligi 20 Ω bo‘lgan kondensator va aktiv qarshiligi 10 Ω bo‘lgan rezistor kuchlanishning amplituda qiymati 300 V bo‘lgan o‘zgaruvchan tok zanjiriga ketma-ket ulangan. Rezonans paytida zanjirdagi tokning amplituda qiymati (A)?

A) 6.

B) 10.

C) 12.

D) 15.

E) 30.

36. O‘zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 3 Ω bo‘lgan rezistor, induktivligi 2 Ω bo‘lgan g‘altak va sig‘im qarshiligi 6 Ω bo‘lgan kondensator ketma-ket ulangan. Tok kuchining samarador qiymati 2 A bo‘lganda, bu zanjirda ajralgan quvvat qanday bo‘ladi (W)?

A) 10.

B) 12.

C) 20.

D) 24.

E) 40.

37. O‘zgaruvchan tok zanjirida tok kuchi amplitudasi 5 A, kuchlanish amplitudasi 200 V, quvvat koeffitsienti $0,8$. Zanjirning aktiv quvvatini toping (W).

A) 400.

B) 570.

C) 800.

D) 1000.

E) 1250.

38. O‘zgaruvchan tok dvigateli samarador qiymati 380 V bo‘lgan kuchlanishda 912 W quvvat bilan ishlamoqda. Agar quvvat koeffitsienti $0,8$ ga teng bo‘lsa, uning chulg‘amlaridan o‘tayotgan tok kuchini toping (A)?

A) 0,3.

B) 1,7.

C) 2.

D) 2,4.

E) 3.

39. 8 Ω aktiv, 9 Ω sig‘im va 3 Ω induktiv qarshiliklarni ketma-ket holda tuzilgan zanjir uchlariga effektiv qiymati 140 V bo‘lgan o‘zgaruvchan kuchlanish berilgan. Zanjirdagi faoliy quvvatni (W) toping.

A) 1568.

B) 1960.

C) 1764.

D) 588.

E) 125.

40. O‘zgaruvchan tok zanjiri 30 Ω qarshilikli rezistordan, 20 Ω induktiv qarshilikli g‘altakdan va 10 Ω sig‘im qarshilikli kondensatordan iborat. Agar zanjirdan effektiv qiymati $2,5$ A bo‘lgan tok o‘tayotgan bo‘lsa, 4 s da undan ajralib chiqqan issiqlik miqdori necha Joul bo‘ladi?

A) 500.

B) 750.

C) 1500.

D) 780.

E) 1000.

41. Ketma-ket ulangan o‘zgaruvchan tok zanjiridagi induktiv qarshilik 600 Ω, aktiv qarshilik 400 Ω, sig‘im qarshilik 300 Ω. Zanjirdagi effektiv tok kuchi 2 A bo‘lsa, tokning quvvati (W) qanday?

A) 2000.

B) 1800.

C) 2400.

D) 1600.

E) 2200.

42. O‘zgaruvchan tok zanjirida reaktiv qarshilik 4 Ω, aktiv qarshilik 5 Ω, o‘zgaruvchan tok amplitudasi $2\sqrt{2}$ A ga teng. Tokning o‘rtacha quvvatini (W) toping.

A) 12,5.

B) 39.

C) 20.

D) 16.

E) 5.

43. O‘zgaruvchan tok zanjiriga aktiv qarshiligi 3 Ω bo‘lgan rezistor, induktiv qarshiligi 2 Ω bo‘lgan g‘altak va sig‘im qarshiligi 6 Ω bo‘lgan kondensator ketma-ket ulangan. Tok kuchining samarador qiymati 2 A bo‘lganda, bu zanjirda 10 s da ajralgan issiqlik miqdorini toping (J)?

A) 144.

B) 120.

C) 60.

D) 72.

E) 12.

1c	2a	3d	4d	5b	6c	7e	8d	9a	10a
11a	12a	13e	14b	15d	16a	17c	18e	19d	20d
21c	22b	23e	24d	25c	26e	27c	28c	29c	30b
31a	32b	33a	34e	35e	36b	37a	38e	39a	40b
41d	42c	43c							

22 Transformator

1. Transformator qanday asbob?

   A) O‘zgaruvchan kuchlanishni kuchaytirib yoki pasaytirib beruvchi.

   B) Zarrachalarni tezlashtiruvchi.

   C) Elektromagnit tebranishlarni hosil qiluvchi.

   D) Radioaktiv nurlanishlarni aniqlovchi.

2. Transformatorning transformatsiya koeffitsienti ifodasini toping.

   A) $k = \frac{U_1}{U_2}$.

   B) $k = \frac{M}{q}$.

   C) $k = \frac{F}{x}$.

   D) $k = \frac{A}{zF}$.

3. Transformatorning birinchi o‘ramidagi o‘ramlar soni 800 ta, ikkinchisidagi o‘ramlar soni 3200 ta. Transformatsiya koeffitsentini aniqlang.

   A) 1/2.

   B) 1/4.

   C) 2.

   D) 4.

4. Transformatorning birinchi chulg‘amiga 220 V kuchlanish berildi. Agar transformatsiyalash koeffitsienti 0,8 bo‘lsa, ikkinchi chulg‘amdagi kuchlanish qanday bo‘ladi (V)?

   A) 364.

   B) 275.

   C) 220.

   D) 176.

5. Transformatorning birlamchi chulg‘amiga 220 V kuchlanish berilgan. Birlamchi chulg‘amdagi o‘ramlar soni 400. Ikkilamchi chulg‘amdagi o‘ramlar soni 200. Ikkilamchi chulg‘amdagi kuchlanish qanday (V)?

   A) 110.

   B) 100.

   C) 200.

   D) 220.

6. Transformatorning ikkilamchi chulg‘amidagi o‘ramlar soni 990 ta, kirishidagi kuchlanish 220 V, chiqishidagi kuchlanish 330 V bo‘lsa, birlamchi chulg‘amdagi o‘ramlar soni qanday?

   A) 110.

   B) 220.

   C) 330.

   D) 660.

7. Transformatorning birlamchi chulg‘ami 40 o‘ramdan iborat. Kuchlanishni 220 V dan 22000 V gacha orttirish uchun transformatorning ikkilamchi chulg‘amidagi o‘ramlar soni nechta bo‘lishi kerak?

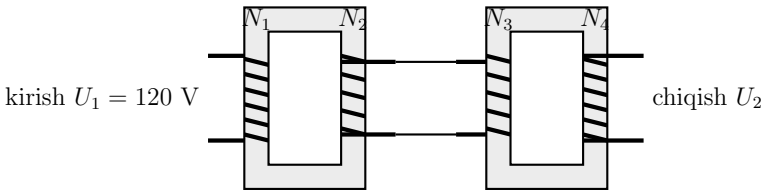
   A) 22000.

   B) 4000.

   C) 2200.

   D) 400.

8. Quyidagi bir-biriga ulangan ideal transformatorlarda $N_1/N_2 = 8$ va $N_3/N_4 = 1/3$ bo‘lsa, chiqishdagi kuchlanish U_2 nimaga teng (V)?



   A) 15.

   B) 30.

   C) 45.

   D) 60.

9. Pasaytiruvchi transformatorning ikkilamchi chulg‘ami zanjiridagi kuchlanish 80 V va tok kuchi 2 A. Kuchlanish 160 V bo‘lgan birlamchi chulg‘amdagi tok kuchi necha Amper? Isrofni hisobga olmang.

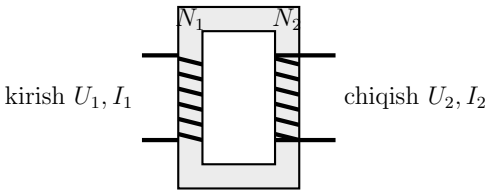
   A) 1.

   B) 0,5.

   C) 1,5.

   D) 2.

10. Ushbu transformatorda kirishdagi quvvat $P_1 = 100$ W, chiqishdagi quvvat $P_2 = 80$ W. $U_1/U_2 = 10$ bo‘lsa, I_2/I_1 nisbat nimaga teng?



   A) 1/8.

   B) 1/6.

   C) 4.

   D) 8.

11. FIK 90 % bo‘lgan pasaytiruvchi transformator tarmoqdan 2600 W quvvat iste’mol qiladi. Ikkinchi chulg‘amdagi tok quvvatini aniqlang (kW).

A) 2,34.

B) 1,2.

C) 0,24.

D) 3,36.

12. Transformatorning birlamchi chulg‘amidagi kuchlanish 200 V, tok kuchi 0,5 A, ikkinchi chulg‘amida 38 V va 2,5 A bo‘lsa, transformatorning FIK necha foiz?

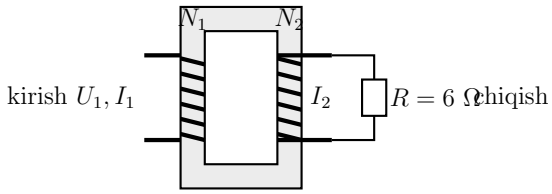
A) 70.

B) 76.

C) 80.

D) 95.

13. FIK i 75 % bo‘lgan rasmdagi transformatorda birlamchi chulg‘amdagi tok kuchining effektiv qiymati $I_1 = 1$ A, kuchlanishning effektiv qiymati $U_1 = 200$ V. Ikkilamchi chulg‘amdagi $R = 6\ \Omega$ qarshilikdan o‘tayotgan tok kuchining effektiv qiymatini aniqlang (A).



A) 5.

B) 4.

C) 3.

D) 2.

14. Pasaytiruvchi transformator chiqishidagi kuchlanish 30 V. Unga har biri 0,8 A tok iste’mol qiladigan 100 ta lampochka ulangan. Agar transformatorning FIK 96% bo‘lsa, uning kirishidagi quvvati qanday (kW)?

A) 1,5.

B) 2.

C) 4.

D) 2,5.

15. Quvvati 60 kW, kuchlanishi 2400 V bo‘lgan generatordan energiya uzatishda liniyadagi kuchlanishning tushuvi 10% dan oshmasligi uchun simlarning qarshiligi ko‘pi bilan necha Ω bo‘lishi kerak?

A) 60.

B) 48.

C) 24.

D) 9,6.

16. 100 kW quvvatli elektr energiyani 10 kV kuchlanish bilan 17 mm^2 ko‘ndalang kesimga ega bo‘lgan mis sim orqali uzatish kerak. Energiya sarfi 5% dan oshib ketmasligi uchun uni qanday maksimal masofagacha uzatish mumkin (km)? $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8}\ \Omega \cdot m$.

    A) 5.

    B) 10.

    C) 25.

    D) 20.

17. Elektr uzatish tizimida kuchlanish 2 marta orttirilsa, uzatish simlarida ajralayotgan issiqlik miqdori qanday o‘zgaradi?

    A) O‘zgarmaydi.

    B) 4 marta ortadi.

    C) 4 marta kamayadi.

    D) 2 marta ortadi.

18. Tok manbaining quvvatini o‘zgartirmagan holda kuchlanish oshirilganda, uzatish simlaridagi energiya isrofi 100 marta kamaygan. Kuchlanish necha marta oshirilgan?

    A) 5.

    B) 10.

    C) 20.

    D) 100.

1a	2a	3b	4b	5a	6d	7b	8c	9a	10d	11a
12d	13a	14d	15d	16c	17c	18b				

23 Elektromagnit To‘lqinlar

1. Quyidagi to‘lqinlarning qaysi biri bo‘ylama to‘lqin? 1) suv sirtidagi to‘lqinlar; 2) suyuqlik va gazlardagi tovush to‘lqinlari; 3) elektromagnit to‘lqinlar; 4) cholg‘u torlarida paydo bo‘luvchi to‘lqinlar.

    A) 1.

    B) 2.

    C) 3.

    D) 1 va 2.

2. Elektromagnit to‘lqinlar qanday sharoitda nurlanadi?

    A) zaryad tebranganda.

    B) elektron to‘g‘ri chiziqli tekis harakatlanganda.

    C) o‘tkazgichda elektron to‘g‘ri chiziqli tekis harakatda.

    D) neytral atom tezlanish bilan harakatlanganda.

3. 1-zaryad tekis va to‘g‘ri chiziqli harakatlanadi; 2-zaryad to‘g‘ri chiziqli tezlanuvchan harakatlanadi; 3-zaryad garmonik tebranishlar bajaradi; 4-zaryad aylana bo‘ylab tekis harakatlanadi. Bu zaryadlarning qaysilari elektromagnit to‘lqin nurlaydi?

   A) faqat 1.

   B) faqat 2.

   C) 2, 3 va 4.

   D) 1 va 2.

4. Elektromagnit to‘lqinlar to‘lqinning qaysi turiga kiradi?

   A) bo‘ylama.

   B) bo‘ylama va ko‘ndalang.

   C) ko‘ndalang.

   D) bo‘ylama ham, ko‘ndalang ham emas.

5. Elektromagnit to‘lqinlarning tarqalish yo‘nalishi qanday aniqlanadi? (Parmaning harakat yo‘nalishi qanday bo‘lsa, elektromagnit to‘lqinning tarqalish yo‘nalishi ham shunday bo‘ladi)

   A) parmaning dastasi $\vec{E}$ dan $\vec{B}$ ga tomon aylantirilganda.

   B) parmaning dastasi $\vec{B}$ dan $\vec{E}$ ga tomon aylantirilganda.

   C) parmaning dastasi $\vec{E}$ dan soat mili yo‘nalishida aylantirilganda.

   D) parmaning dastasi $\vec{E}$ dan soat mili harakatiga qarshi aylanganda.

6. Manbadan tarqalayotgan elektromagnit to‘lqinning $\vec{E}$ va $\vec{B}$ vektorlari yo‘nalishi to‘lqin tarqalish yo‘nalishini ko‘rsatuvchi $\vec{v}$ vektor bilan qanday bog‘langan?

   A) $\vec{E} \perp \vec{B}$; $\vec{E}$ va $\vec{v}$ parallel.

   B) $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$.

   C) $\vec{E} \perp \vec{v}$; $\vec{E}$ va $\vec{B}$ parallel.

   D) $\vec{B} \perp \vec{v}$; $\vec{E}$ va $\vec{v}$ parallel.

7. Vakuumdagi $\vec{E}$ va $\vec{B}$ elektromagnit to‘lqin vektorlari X va Y o‘qlar bo‘ylab yo‘nalgan bo‘lsa, to‘lqinning tarqalish yo‘nalishi qanday?

   A) X o‘qining musbat yo‘nalishida.

   B) Y o‘qining musbat yo‘nalishida.

   C) X o‘qining manfiy yo‘nalishida.

   D) Z o‘qining musbat yo‘nalishida.

8. Vakuumda elektromagnit to‘lqinlarning tarqalish tezligi...

   A) muhitda tarqalish tezligiga teng bo‘ladi.

   B) muhitda tarqalish tezligidan kichik bo‘ladi.

   C) muhitda tarqalish tezligidan katta bo‘ladi.

   D) nolga teng, chunki vakuumda umuman tarqalmaydi.

9. Elektromagnit to‘lqinning 1- va 4- maksimumlari orasidagi masofa 30 m. Shu to‘lqinning uzunligi qanday (m)?

   A) 30.
   B) 15.
   C) 10.
   D) 7,5.

10. Elektromagnit to‘lqinning chastotasi ν, tezligi v va to‘lqin uzunligi λ orasidagi bog‘lanishni toping.

   A) $\nu = \lambda/v$.
   B) $\nu = v\lambda$.
   C) $v = \lambda\nu$.
   D) $v = \nu\lambda/2\pi$.

11. Chastotasi $8{\cdot}10^{14}$ Hz va to‘lqin uzunligi 200 nm bo‘lgan elektromagnit to‘lqinning tarqalish tezligi qanday (m/s)?

   A) $4 \cdot 10^7$.
   B) $1,6 \cdot 10^8$.
   C) $2,5 \cdot 10^7$.
   D) $2 \cdot 10^8$.

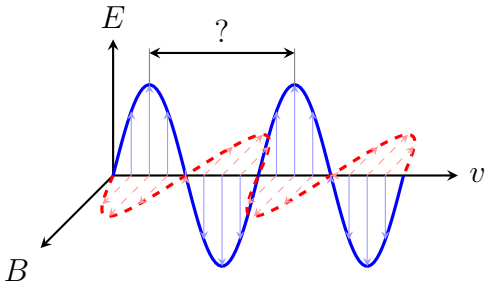
12. Kosmik kemadan tarqalayotgan, chastotasi 10 MHz bo‘lgan elektromagnit to‘lqinning uzunligi qanday (m)?

   A) 3.
   B) 5.
   C) 10.
   D) 30.

13. Vakuumda elektromagnit to‘lqin chastotasi $3{\cdot}10^{13}$ Hz bo‘lsa, to‘lqin uzunligi qanday (m)?

   A) 10^{-8}.
   B) $9 \cdot 10^{13}$.
   C) $0,01$.
   D) 10^{-5}.

14. Chastotasi $8 \cdot 10^{14}$ Hz va tarqalish tezligi $1,6 \cdot 10^8$ m/s bo‘lgan elektromagnit to‘lqindagi rasmda ko‘rsatilgan masofani toping (nm).



A) 500.

B) 400.

C) 320.

D) 200.

15. "Uyali" telefon 100 MHz chastotada ishlaydi. Uning ishchi to‘lqin uzunligi qanday (m)?

A) 1.

B) 3.

C) 10.

D) 30.

16. Elektromagnit to‘lqin dielektrik singdiruvchanligi $\varepsilon = 2$ bo‘lgan muhitdan vakuumga o‘tdi. Bunda uning bir tebranish davriga teng vaqt davomidagi ko‘chish masofasi qanday o‘zgaradi?

A) avval ortadi, so‘ngra kamayadi.

B) ortadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) kamayadi.

17. Dielektrik singdiruvchanligi ε va magnit singdiruvchanligi μ bo‘lgan muhitda tarqalayotgan elektromagnit to‘lqin tezligini hisoblash ifodasini ko‘rsating. Vakuumdagi tezlik – c, λ_0 va λ lar mos ravishda vakuum va muhitdagi to‘lqin uzunliklari.

A) $c/\sqrt{\varepsilon\mu}$.

B) $c\sqrt{\varepsilon\mu}$.

C) $\sqrt{\varepsilon\mu}$.

D) v/λ_0.

18. Elektromagnit to‘lqin intensivligi – bu ...

A) hajm birligidagi elektromagnit energiya W.

B) ΔS yuzadan Δt vaqtda o‘tuvchi elektromagnit energiya W ning $\Delta S\Delta t$ ko‘paytmaga nisbati.

C) ΔS yuzadan o‘tuvchi elektromagnit energiya W ning ΔS kattalikka nisbati.

D) elektromagnit energiya W ning vaqt oralig‘i Δt ga nisbati.

19. Nuqtaviy manba elektromagnit nurlanishining intensivligi ...

A) manbadan bo‘lgan masofaga to‘g‘ri proporsional.

B) manbadan bo‘lgan masofaga teskari proporsional.

C) manbadan bo‘lgan masofa kvadratiga proporsional.

D) manbadan bo‘lgan masofa kvadratiga teskari proporsional.

20. Elektromagnit nurlanish yo‘nalishi bo‘ylab birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga 6 m ko‘chilganda nurlanish intensivligi 4 marta kamaygan. Birinchi nuqta nurlanish manbaidan qancha masofada (m) joylashgan?

A) 6.

B) 18.

C) 12.

D) 24.

21. Ergacha bo‘lgan masofani $150 \cdot 10^6$ km deb olib, Quyoshning to‘la nurlanish quvvatini toping (kW).

A) $1,5 \cdot 10^{31}$.

B) $2 \cdot 10^{29}$.

C) $3 \cdot 10^{23}$.

D) $4 \cdot 10^{23}$.

22. Agar elektromagnit tebranishlar chastotasi 2 marta orttirilsa, ochiq tebranishlar konturidan nurlanadigan quvvat qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 2 marta kamayadi.

C) 2 marta ortadi.

D) 16 marta ortadi.

23. Agar vibratordan nurlanayotgan elektromagnit to‘lqin chastotasi 3 marta ortsa, vaqt birligida undan nurlanayotgan to‘lqin energiyasi necha marta ortadi? To‘lqin amplitudasini o‘zgarmas deb hisoblang.

A) 27.

B) 81.

C) 12.

D) 3.

1b	2a	3c	4c	5a	6b	7d	8c	9c	10c	11b
12d	13d	14d	15b	16b	17a	18b	19d	20a	21d	22d
23b										

24 Radioaloqa

1. Radiopriyomnikning tebranish konturidagi tok kuchining o‘zgarish qonuni $i = 10^{-6} \sin 10^6 \pi t$ (A) ko‘rinishda bo‘lsa, u necha Hz chastotaga moslangan?

A) 10^5.

B) $5 \cdot 10^5$.

C) 10^6.

D) $5 \cdot 10^6$.

2. Agar priyomnik tebranishlar konturining kondensatoridagi zaryadning o‘zgarish qonuni $q = 2 \cdot 10^{-9} \sin 5 \cdot 10^5 \pi t$ (C) ko‘rinishda bo‘lsa, qabul qilinayotgan to‘lqinning uzunligi qanday (m)?

   A) 200.

   B) 500.

   C) 1000.

   D) 1200.

3. Agar radiopriyomnik konturining kondensatoridagi zaryad $q = 10^{-9} \cos 4 \cdot 10^4 \pi t$ (C) qonun bo‘yicha o‘zgarayotgan bo‘lsa, priyomnik qanday chastotaga moslangan (Hz)?

   A) $5 \cdot 10^5$.

   B) $10^6 \pi$.

   C) 10^6.

   D) $2 \cdot 10^4$.

4. Radiopriyomnikning qabul qilish chastotasini 2 marta oshirish uchun uning tebranish konturidagi kondensator sig‘imini qanday o‘zgartirish kerak?

   A) 2 marta oshirish.

   B) 4 marta kamaytirish.

   C) 4 marta oshirish.

   D) 2 marta kamaytirish.

5. Kosmik kemada o‘rnatilgan radiouzatgich 20 MHz chastotada ishlaydi. U nurlaydigan radioto‘lqinning uzunligi qanday (m)?

   A) 10.

   B) 15.

   C) 30.

   D) 100.

6. Antenna 6 MHz chastotali elektromagnit to‘lqin nurlamoqda. To‘lqin tarqalish yo‘nalishidagi 100 km masofada nechta to‘lqin joylashadi?

   A) 1000.

   B) 1500.

   C) 1800.

   D) 2000.

7. Konturda 5 MHz chastotali radioto‘lqin hosil bo‘lmoqda. To‘lqin tarqalish yo‘nalishidagi 150 km masofada nechta to‘lqin uzunligi joylashadi?

   A) 2500.

   B) 2000.

   C) 1800.

   D) 1500.

8. To‘lqin uzunligi 10 cm bo‘lgan radioto‘lqinning chastotasini aniqlang (Hz).

   A) $3,3 \cdot 10^8$.

   B) $3 \cdot 10^7$.

   C) $3 \cdot 10^8$.

   D) $3 \cdot 10^9$.

9. Radiopriyomnikning tebranish konturidagi kondensator sig‘imi 1000 pF, g‘altak induktivligi 1 mH bo‘lsa, u qanday (m) to‘lqin uzunlikka sozlangan bo‘ladi?

   A) 628.

   B) 942.

   C) 1884.

   D) 314.

10. Radiopriyomnikdagi 300 m to‘lqin uzunligiga mos keladigan tebranishlar konturining induktivligi 2,5 mH bo‘lsa, konturdagi kondensator sig‘imi qanday (pF)? $\pi^2 \approx 10$.

    A) 5.

    B) 10.

    C) 25.

    D) 30.

11. Agar to‘lqin uzunligi 1884 m bo‘lgan radioto‘lqinga moslangan tebranish konturidagi induktivlik 2 mH bo‘lsa, undagi kondensator sig‘imi qanday (pF)?

    A) 500.

    B) 188,4.

    C) 314.

    D) 942.

12. 1884 m to‘lqin uzunligiga moslangan tebranishlar konturidagi kondensator sig‘imi 500 pF bo‘lsa, undagi g‘altakning induktivligi qanday (mH)?

    A) 2.

    B) 20.

    C) 100.

    D) 200.

13. Nurlantirilayotgan elektromagnit to‘lqinlari uzunligi $1,2 \cdot 10^8$ m. Radio antennasidagi tokning o‘zgarish qonuni qanday?

    A) $i = I \sin 15,7t$.

    B) $i = I \sin 12t$.

    C) $i = I \sin 2\pi t$.

    D) $i = I \sin 31,47t$.

14. Agar radiolokatordan yuborilgan signal 420 μs da qaytgan bo‘lsa, obektgacha bo‘lgan masofa qanday (km)?

A) 36,5.

B) 63.

C) 73.

D) 126.

15. Agar radiolokator 1 s da 1000 ta impuls nurlasa, u ko‘pi bilan qanday masofadagi obektni kuzatishga mo‘ljallangan (km)?

A) 1000.

B) 500.

C) 300.

D) 150.

16. Radiolokator 1 s da 2000 impuls yuboradi. Radiolokator mo‘ljallangan o‘lchash uzoqligini toping (km).

A) 30.

B) 150.

C) 75.

D) 300.

1b	2d	3d	4b	5b	6d	7a	8d	9c	10b	11a
12a	13a	14b	15d	16c						

25 Yorug‘likning qaytishi.

1. Yorug‘lik nuri nima?

A) yorug‘lik manbai bilan kuzatilayotgan nuqtani tutashtiruvchi to‘g‘ri chiziq.

B) $\vec{B}$ tebranishlarining yo‘nalishini ko‘rsatuvchi chiziq.

C) $\vec{E}$ tebranishlarining yo‘nalishini ko‘rsatuvchi chiziq.

D) yorug‘lik energiyasi tarqalayotgan chiziq.

E) TJY.

2. Quyidagi hodisalarning qaysi biri yorug‘likning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalish qonuni asosida tushuntiriladi?

A) qutbdan nurlanish.

B) qimmatbaho toshlarning chaqnashi.

C) chaqmoq.

D) kamalak.

E) daraxtning soyasi.

3. Velosipedchining o‘z soyasini quvib o‘tishi mumkinmi?

A) yo‘q.

B) ha, agar soya tushayotgan devorga parallel harakatlansa.

C) ha, agar soya tushayotgan devor velosipedchi harakatiga parallel bo‘lib, yorug‘lik manbai velosipedchiga qarshi yo‘nalishda harakatlansa.

D) ha, agar u soya tushayotgan devorga burchak ostida harakatlanib, yorug‘lik manbai harakatsiz bo‘lsa.

E) ha, agar soya tushayotgan devor velosipedchi harakati yo‘nalishiga parallel bo‘lib, yorug‘lik manbai velosipedchi harakati yo‘nalishida kattaroq tezlik bilan harakatlansa.

4. 30 cm uzunlikdagi chizg‘ich stol ustida tik ushlab turilibdi. Uning soyasi uzunligi 20 cm bo‘ldi. Agar chiroq turgan nuqtadan stolga tushirilgan perpendikular asosidan chizg‘ich asosigacha masofa 80 cm bo‘lsa, chiroqning stol sirtidan balandligi necha metr?

A) 3,4.

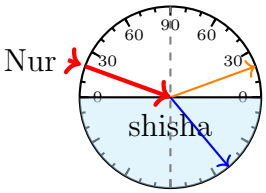
B) 2,4.

C) 1,3.

D) 0,4.

E) 1,5.

5. O‘quvchi lazer nurini shisha plastinkadan akslanishi va sinishi bo‘yicha tajriba o‘tkazdi. Tajribada nurning tushish burchagi qanday bo‘lgan?



A) 50°

B) 70°

C) 40°

D) 20°

E) 10°

6. Qaytgan nur bilan yassi ko‘zgu orasidagi burchak 22° bo‘lsa, tushish burchagi qanday?

A) 22°.

B) 38°.

C) 58°.

D) 68°.

E) 82°.

7. Gorizontal joylashgan yassi ko‘zgu sirti bilan unga tushayotgan nur orasidagi burchak 20° bo‘lsa, qaytish burchagi necha gradus bo‘ladi?

A) 20°.

B) 35°.

C) $40°$.

D) $55°$.

E) $70°$.

8. Ko‘zgu bilan tushayotgan nur orasidagi burchak $35°$ ga teng. Yorug‘likning qaytish burchagini aniqlang.

   A) $35°$.

   B) $70°$.

   C) $50°$.

   D) $55°$.

   E) $25°$.

9. Yassi ko‘zguga tushayotgan nur bilan undan qaytgan nur orasidagi burchak $20°$ bo‘lsa, nurning tushish burchagi qanday?

   A) $80°$.

   B) $40°$.

   C) $30°$.

   D) $20°$.

   E) $10°$.

10. Tushayotgan va qaytgan nurlar orasidagi burchak $50°$ bo‘lsa, nur qanday burchak ostida tushmoqda?

    A) $20°$.

    B) $40°$.

    C) $25°$.

    D) $50°$.

    E) $100°$.

11. Tushuvchi va qaytuvchi yorug‘lik nurlari orasidagi burchak α bo‘lsa, qaytish burchagi?

    A) 2α.

    B) $90° - \alpha$.

    C) $90° - \alpha/2$.

    D) α.

    E) $\alpha/2$.

12. Tushayotgan va qaytgan nurlar orasidagi burchak sinusi $0,5$ bo‘lsa, nur qanday burchak ostida tushmoqda?

    A) $15°$.

    B) $75°$.

    C) $30°$ yoki $60°$.

    D) $15°$ yoki $75°$.

E) $45°$.

13. Agar ikki muhit chegarasiga tushayotgan nurning tushish burchagi $10°$ ga kamaytirsak, tushayotgan va qaytayotgan nurlar orasidagi burchak qanday o‘zgaradi?

    A) $5°$ kamayadi.

    B) $10°$ kamayadi.

    C) o‘zgarmaydi.

    D) $20°$ kamayadi.

    E) TJY.

14. Agar ko‘zgu $15°$ burchakka burilsa, ko‘zgudan qaytgan nur necha gradusga buriladi?

    A) 15.

    B) 45.

    C) 30.

    D) 60.

    E) 0.

15. Yassi ko‘zgu $\alpha = 28°$ burchakka burilsa, ko‘zgudan qaytgan nur qanday burchakka buriladi?

    A) $84°$.

    B) $56°$.

    C) $28°$.

    D) $14°$.

    E) $7°$.

16. Yassi ko‘zgudan qaytayotgan nur ko‘zguning burilishi natijasida dastlabki yo‘nalishdan α burchakka o‘tdi. Ko‘zgu qanday burchakka burilgan?

    A) 2α.

    B) α.

    C) 0.

    D) $0,25\alpha$.

    E) $0,5\alpha$.

17. Yassi ko‘zguga yorug‘lik nuri $22°$ burchak ostida tushmoqda. Agar tushgan nur holati o‘zgartirilmasdan ko‘zgu burilganda, nurning tushish burchagi $36°$ bo‘lib qolsa, qaytgan nur qanday burchakka burilgan?

    A) $11°$.

    B) $14°$.

    C) $18°$.

    D) $28°$.

    E) $6°$.

18. Quyoshning gorizontal balandligi 46° ni tashkil etadi. Yassi ko‘zgudan qaytgan quyosh nuri yuqoriga vertikal ravishda yo‘nalishi uchun uning ko‘zguga tushish burchagi qanday bo‘lishi kerak?

    A) 22°.
    B) 26°.
    C) 28°.
    D) 60°.
    E) 68°.

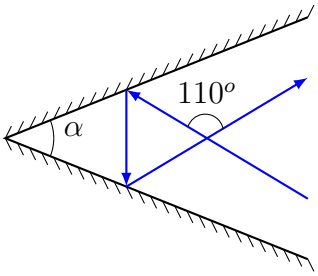
19. Quyosh nuri yer sirti bilan 40° burchak hosil qiladi. Nurni yer sirtiga tik qo‘yilgan ingichka quvur ichiga yo‘naltirish uchun yassi ko‘zguni gorizontga nisbatan qanday burchak ostida joylashtirish kerak?

    A) 60°.
    B) 65°.
    C) 70°.
    D) 80°.
    E) 40°.

20. Ikki yassi ko‘zgu o‘zaro 60° burchak hosil qiladi. Birinchi ko‘zgudan qaytgan nur ikkinchi ko‘zgu sirtiga perpendikulyar tushishi uchun, nurning birinchi ko‘zguga tushish burchagi qanday bo‘lishi kerak?

    A) 15°.
    B) 30°.
    C) 45°.
    D) 60°.
    E) 90°.

21. Ko‘zgular orasidagi burchak α necha gradus?



    A) 35.
    B) 50.
    C) 40.
    D) 55.
    E) 140.

22. O‘zaro 20° burchak ostida joylashtirilgan ikkita ko‘zguga biriga yorug‘lik nuri tushmoqda. Bunda ikkala ko‘zgudan qaytgan nur bilan tushgan nur orasidagi burchak qanday bo‘ladi?

A) 80°.

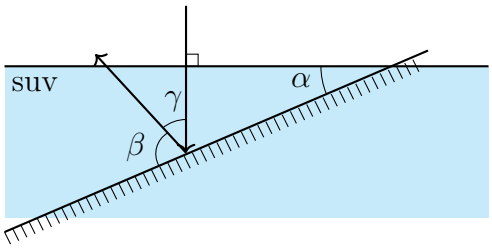
B) 60°.

C) 40°.

D) 30°.

E) 10°.

23. Ko‘zgu suvga burchak ostida kiritilgan. Agar $\alpha = 20°$ bo‘lsa, β va γ burchaklarni toping.



A) $\beta = 70°$; $\gamma = 40°$.

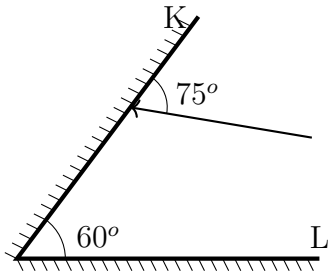
B) $\beta = 20°$; $\gamma = 60°$.

C) $\beta = 50°$; $\gamma = 10°$.

D) $\beta = 80°$; $\gamma = 20°$.

E) $\beta = 20°$; $\gamma = 50°$.

24. Nurning L ko‘zgudan qaytish burchagini toping.



A) 25°

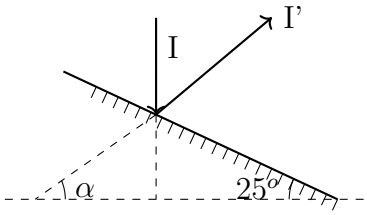
B) 35°

C) 45°

D) 55°

E) 65°

25. Yassi ko‘zguga tushayotgan nur I va qaytgan nur I' bo‘lsa, α burchakni toping.



A) 30°

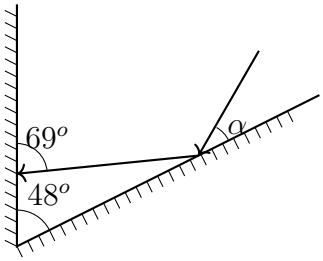
B) 40°

C) $50°$

D) $75°$

E) $12,5°$

26. Rasmlardagi ma'lumotlardan foydalanib, α burchakni toping.



A) $11°$

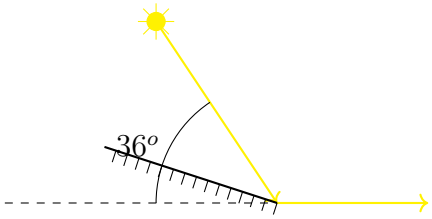
B) $10,5°$

C) $21°$

D) $42°$

E) $32°$

27. Quyosh nuri yer sirti bilan $36°$ burchak hosil qiladi. Nur yassi ko'zgudan qaytgach gorizontal yo'nalishi uchun ko'zguga tushish burchagi qanday bo'lishi kerak?



A) $90°$

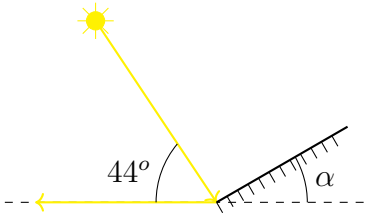
B) $84°$

C) $72°$

D) $54°$

E) $36°$

28. Nur yassi ko'zgudan qaytgach gorizontal yo'nalishi uchun yer bilan qanday α burchak ostida qo'yish kerak?



A) $22°$

B) $56°$

C) $72°$

D) $68°$

E) $11°$

29. O‘zaro $30°$ burchak ostida joylashtirilgan ikkita ko‘zgudan biriga yorug‘lik nuri tushmoqda. Bunda ikkala ko‘zgudan qaytgan nur bilan tushgan nur orasidagi burchak qanday bo‘ladi?

A) $90°$.

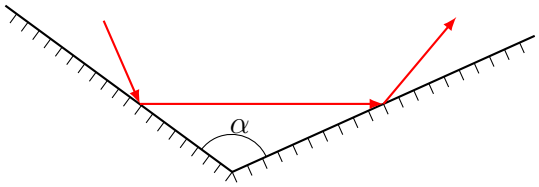
B) $60°$.

C) $45°$.

D) $30°$.

E) $15°$.

30. Rasmda o‘zaro α burchak ostida joylashgan ko‘zgularga tushib ulardan qaytgan nur yo‘li tasvirlangan. Nur dastlabki yo‘nalishga nisbatan jami qanchaga burilgan?



A) $90 - 2\alpha$.

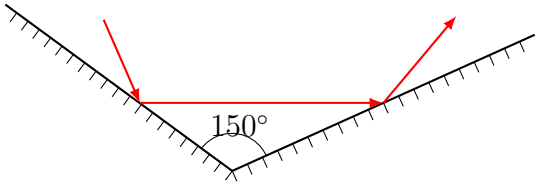
B) α.

C) 2α.

D) $90 - \alpha$.

E) $90 + \alpha$.

31. Nur dastlabki yo‘nalishiga nisbatan jami qanchaga burilgan?



A) $30°$.

B) $300°$.

C) $60°$.

D) $90°$.

E) $75°$.

32. Agar yassi ko‘zguda buyum tasviri ko‘zgudan 70 cm masofada hosil bo‘lsa, buyum bilan uning tasviri orasidagi masofa necha cm bo‘ladi?

A) 35.

B) 70.

C) 140.

D) 105.

E) 2.

33. Yassi koʻzgu oldida odam turibdi. Agar u koʻzguga 1 m yaqinlashsa, odam va uning tasviri orasidagi masofa qanday oʻzgaradi?

A) oʻzgarmaydi.

B) 1 m kamayadi.

C) 0,5 m kamayadi.

D) 2 m kamayadi.

E) TJY.

34. Agar bola vertikal joylashgan koʻzgu tekisligiga 4 m yaqinlashsa, uning koʻzgudagi tasviri unga necha metr yaqinlashadi?

A) 2.

B) 4.

C) 8.

D) 1.

E) TJY.

35. Agar odamning eng yaxshi koʻrish masofasi 30 cm boʻlsa, oʻzining koʻzgudagi tasvirini yaxshiroq koʻrish uchun u koʻzgudan necha cm masofada turishi kerak?

A) 15.

B) 25.

C) 30.

D) 60.

E) TJY.

36. Odam vertikal joylashgan yassi koʻzgu tekisligiga $2,6$ m yaqinlashsa, u bilan uning tasviri orasidagi masofa qanday oʻzgaradi?

A) oʻzgarmaydi.

B) 1,3 m kamayadi.

C) 5,2 m kamayadi.

D) 2,6 m kamayadi.

E) TJY.

37. Odam vertikal joylashgan yassi koʻzgu tekisligidan 3 m uzoqlashsa, u bilan uning tasviri orasidagi masofa qanday oʻzgaradi?

A) 3 m kattalashadi.

B) 1,5 m kattalashadi.

C) oʻzgarmaydi.

D) 6 m kattalashadi.

E) TJY.

38. Bola yassi ko‘zguda o‘z aksini ko‘rmoqda. Agar u ko‘zguga $0,6$ m/s tezlik bilan yaqinlashsa, uning aksi unga necha m/s tezlik bilan yaqinlashadi?

A) 1,2.

B) 1,1.

C) 1.

D) 0,9.

E) 0,6.

39. Kishi yassi ko‘zguga 1 m/s tezlik bilan yaqinlashsa, u o‘z tasviri unga qanday tezlik (m/s) bilan yaqinlashadi?

A) 1,5.

B) 2,5.

C) 3.

D) 2.

E) 2.

40. Yassi ko‘zgu o‘z tekisligiga tik ravishda $1,5$ cm/s tezlik bilan yorug‘lik manbai tomon harakatlanmoqda. Ko‘zgudagi tasviri o‘zgarmas bo‘lishi uchun yorug‘lik manbai necha cm/s tezlik bilan va qaysi tomonga harakatlanishi kerak?

A) 1,5, ko‘zgudan.

B) 3, ko‘zguga.

C) 3, ko‘zgudan.

D) 1,5, ko‘zguga.

E) 0,75, ko‘zgudan.

41. Qizcha ko‘zguga tik yo‘nalishda $0,5$ m/s tezlik bilan yaqinlashmoqda. Qizchaning tasviri unga va ko‘zguga qanday tezliklar (m/s) bilan yaqinlashadi?

A) 1; 0,5.

B) 0,5; 0,5.

C) 1; 1.

D) 0,5; 1.

E) TJY.

42. Bola tasvirining yerga nisbatan tezligini toping.

A) $2v$.

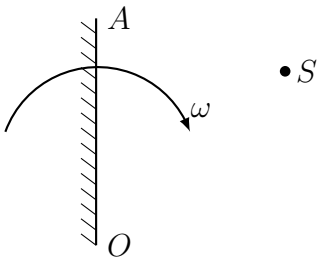
B) $3v$.

C) $4v$.

D) v.

E) $v/2$.

43. OA ko‘zgu chizma tekisligiga tik bo‘lgan va O nuqtadan o‘tuvchi o‘q atrofida ω burchak tezlik bilan aylanadi. $OS = l$ bo‘lsa S nuqtaning tasviri rasmda ko‘rsatilgan paytda qanday tezlik bilan harakatlanadi?



A) $2\omega l$.

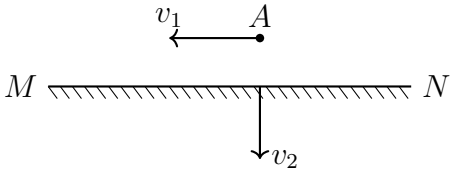
B) ωl.

C) $\omega l/2$.

D) $3\omega l/2$.

E) l/ω.

44. A nuqta gorizontal yo‘nalishda $v_1 = 3$ m/s, MN yassi ko‘zgu vertikal yo‘nalishda $v_2 = 4$ m/s tezlik bilan rasmda ko‘rsatilgandek harakatlanmoqda. A nuqtaning ko‘zgudagi tasvirining tezligini (m/s) toping.



A) 5.

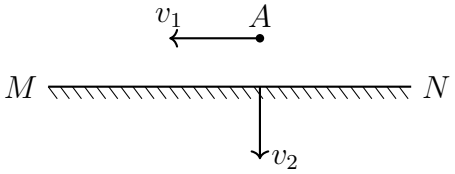
B) $\sqrt{52}$.

C) 8.

D) $\sqrt{73}$.

E) 10.

45. A nuqta gorizontal yo‘nalishda $v_1 = 8$ m/s, MN yassi ko‘zgu vertikal yo‘nalishda $v_2 = 3$ m/s tezlik bilan rasmda ko‘rsatilgandek harakatlanmoqda. A nuqtaning ko‘zgudagi tasvirining tezligini (m/s) toping.



A) 10.

B) $\sqrt{52}$.

C) 8.

D) $\sqrt{73}$.

E) 20.

46. Bo‘yi $1,6$ m bo‘lgan qiz boshini holatini o‘zgartirmasdan o‘zining vertikal yassi ko‘zgudagi aksini to‘liqincha ko‘rish uchun ko‘zguning balandligi kamida necha metr bo‘lishi kerak?

A) 1,6.

B) 0,8.

C) 0,4.

D) 2,4.

E) javob qiz va ko‘zgu orasidagi masofaga bog‘liq.

47. Yassi ko‘zgu oldida turgan, bo‘yi l bo‘lgan kishi o‘zining to‘liq tasvirini ko‘rishi uchun ko‘zguning o‘lchami (balandligi) kamida qancha bo‘lishi kerak?

A) $l/2$.

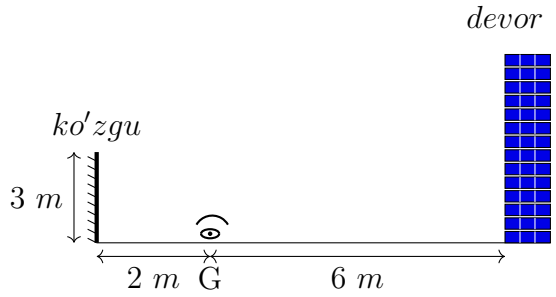
B) $2l/3$.

C) $l/4$.

D) l.

E) $l/3$.

48. G nuqtadan ko‘zguga qarab devorning necha metr balandligini ko‘rish mumkin?



A) 10.

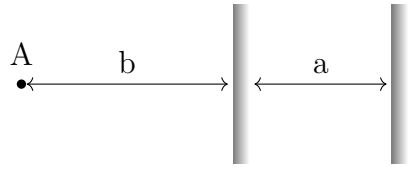
B) 15.

C) 20.

D) 8.

E) 5.

49. Ikki yassi shisha plastina bir-biridan a masofada parallel qo‘yilgan. Rasmdan foydalanib, A jismning plastinalardagi tasvirlari orasidagi masofani toping. A jismdan birinchi plastinagacha bo‘lgan masofa b ga teng.



A) $a + b$.

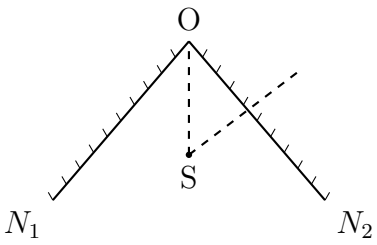
B) $2b$.

C) $2a$.

D) $b - a$.

E) $4b$.

50. N_1O va N_2O yassi ko‘zgular bir-biriga nisbatan $120°$ burchak ostida joylashgan. Yorug‘lik manbai ko‘zgular kesishgan chiziqdan 12 cm masofada, ko‘zguga nisbatan simmetrik joylashgan. Yorug‘lik manbaining ko‘zgulardagi hosil bo‘lgan mavhum tasvirlari orasidagi masofa qanday (cm)?



A) 12.

B) 17.

C) 20,8.

D) 24.

E) TJY.

51. Ikki yassi ko‘zgular bir-biriga nisbatan $120°$ burchak ostida joylashgan. Yorug‘lik manbai har ikki ko‘zgudan 20 cm uzoqlikda ular orasida joylashgan. Yorug‘lik manbaining ko‘zgularda hosil bo‘lgan tasvirlari orasidagi masofani qanday (cm)?

A) 40.

B) 34,6.

C) 50.

D) 69,2.

E) 10.

52. Ikki yassi ko‘zgular bir-biriga nisbatan $90°$ burchak ostida joylashgan. Yorug‘lik manbai biridan 5 cm, ikkinchisidan 12 cm masofada joylashgan. Yorug‘lik manbaining ko‘zgularda hosil bo‘lgan tasvirlari orasidagi masofani qanday (cm)?

A) 13.

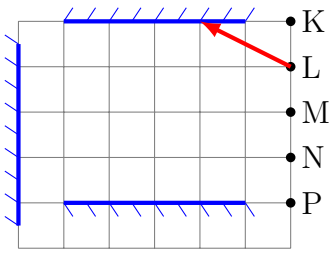
B) 20.

C) 26.

D) 24.

E) 6.

53. L nuqtadan taralgan nur ko‘zgulardan qaytgach qaysi nuqtaga tushadi?



A) L.

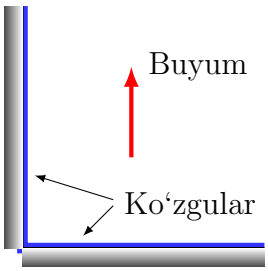
B) M.

C) N.

D) P.

E) K.

54. Buyum o‘zaro tik joylashgan ikkita yassi ko‘zgular orasida joylashgan (rasmga q.). Ko‘zgularda buyumning nechta tasviri ko‘rinadi?



A) Cheksiz ko‘p.

B) 2.

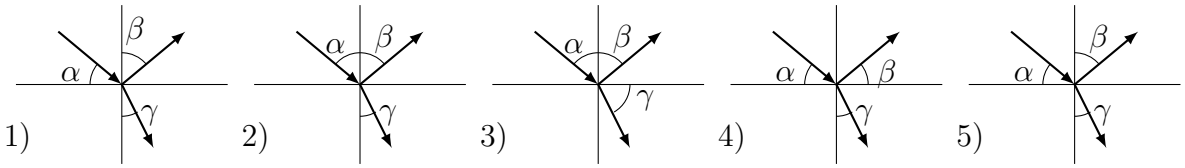
C) 3.

D) 4.

1d	2e	3e	4e	5b	6d	7e	8d	9e	10c
11e	12d	13d	14c	15b	16e	17d	18a	19b	20d
21d	22c	23a	24a	25b	26c	27c	28d	29b	30c
31c	32c	33d	34c	35a	36c	37d	38a	39e	40c
41a	42b	43a	44d	45a	46b	47a	48b	49c	50c
51a	52b	53c	54c						

26 Yorug‘likning sinishi

1. Chizmalarning qaysi birida tushish burchagi α, qaytish burchagi β va sinish burchagi γ to‘g‘ri ko‘rsatilgan?



A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

2. Yorug‘lik nuri havodan absolyut sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{3}$ bo‘lgan muhitga o‘tdi. Bunda tushish burchagi $60°$ ga teng bo‘lsa, sinish burchagini toping.

A) 50°

B) 60°

C) 70°

D) 30°

E) 90°

3. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{3}$ bo‘lgan birinchi muhitdan, absolyut sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{2}$ ga teng bo‘lgan muhitga sinib o‘tdi. Agar sinish burchagi 60° ga teng bo‘lsa, tushish burchagini toping.

A) 50°

B) 60°

C) 45°

D) 30°

E) 90°

4. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{2}$ ga teng bo‘lgan birinchi muhitdan ikkinchi muhitga sinib o‘tdi. Bunda tushish burchagi 30° ga, sinish burchagi esa 45° ga teng. Ikkinchi muhitning absolyut sindirish ko‘rsatkichini toping.

A) $\sqrt{2}$

B) $\sqrt{3}$

C) 1

D) 2

E) 3

5. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi 2 bo‘lgan birinchi muhitdan, absolyut sindirish ko‘rsatkichi $2\sqrt{2}$ ga teng bo‘lgan muhitga sinib o‘tdi. Agar sinish burchagi 30° ga teng bo‘lsa, tushish burchagini toping.

A) 50°

B) 60°

C) 45°

D) 30°

E) 90°

6. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi 3 ga teng bo‘lgan birinchi muhitdan ikkinchi muhitga sinib o‘tdi. Bunda tushish burchagi 30° ga, sinish burchagi esa 60° ga teng. Ikkinchi muhitning absolyut sindirish ko‘rsatkichini toping.

A) $\sqrt{2}$

B) $\sqrt{3}$

C) 1

D) 2

E) 3

7. Yorug‘lik nuri birinchi muhitdan absolyut sindirish ko‘rsatkichi $2\sqrt{2}$ ga teng bo‘lgan ikkinchi muhitga sinib o‘tdi. Bunda tushish burchagi 45° ga, sinish burchagi esa 30° ga teng. Birinchi muhitning absolyut sindirish ko‘rsatkichini toping.

   A) $\sqrt{2}$
   B) $\sqrt{3}$
   C) 1
   D) 2
   E) 3

8. Yorug‘lik nurining 1-muhitdan 2-muhitga o‘tishida tushish burchagi 30°, sinish burchagi esa 60°. 2-muhitning 1-muhitga nisbatan sindirish ko‘rsatkichi qanday?

   A) $0,5$
   B) 2
   C) $\sqrt{3}$
   D) $\sqrt{3}/3$
   E) TJY.

9. Nur shishadan havoga o‘tmoqda. Tushish burchagi 30°. Nur singanda, o‘z yo‘nalishini 30° ga o‘zgartirgan bo‘lsa, shishaning sindirish ko‘rsatkichi qanday?

   A) $\sqrt{2}$
   B) $\sqrt{3}$
   C) 2
   D) $\sqrt{2}/2$
   E) $1,5$

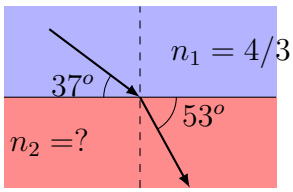
10. Yorug‘lik nuri havodan absolyut sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{2}$ bo‘lgan muhitga o‘tdi. Bunda tushish burchagi 45° ga teng bo‘lsa, sinish burchagini toping.

    A) 90°
    B) 60°
    C) 45°
    D) 30°
    E) 0°

11. Yorug‘lik nuri havodan turli muhitlarning yassi sirtiga tushganda, qaytgan va singan nurlar orasidagi burchak tushish burchagidan $1,5$ marta katta bo‘ldi. Agar tushish burchagi 60° bo‘lsa, sinish burchagi qanday bo‘ladi?

    A) 90°
    B) 60°
    C) 45°
    D) 30°
    E) 0°

12. Rasmdagi ma'lumotlardan n_2 ni toping. $\sin 53^\circ = 0,8$.



A) 5/3
B) 25/9
C) 1
D) 16/9
E) 25/16

13. Nur havodan shisha sirtiga 45° burchak ostida tushsa, sinish burchagi necha gradus bo'ladi? Shisha uchun $n = 1,41$.

A) 25°
B) 21°
C) 30°
D) 37°
E) 42°

14. Havodan shishaga 60° burchak ostida yorug'lik tushmoqda. Agar qaytgan va singan nur orasidagi burchak tushish burchagidan 1,5 marta katta bo'lsa, shishaning sindirish ko'rsatkichi qanday?

A) $\sqrt{2}$
B) $\sqrt{3}$
C) 1
D) 2
E) 3

15. Havodan shishaga tushuvchi va qaytgan nurlar orasidagi burchak 60°. Sinish burchagining sinusini toping? $n = 1,5$.

A) 2/3
B) 3/5
C) 1/2
D) 1/3
E) 1/4

16. Sinish burchagi tushish burchagidan 2 marta kichik bo'lishi uchun havodan shisha sirtiga yorug'lik qanday burchak ostida tushishi kerak? $n_{\text{sh}} = \sqrt{3}$.

A) 50°
B) 60°
C) 70°

D) 80°

E) 90°

17. Yorug‘lik nuri bir muhitdan optik zichligi kattaroq bo‘lgan ikkinchi muhitga sinib o‘tganda ...

A) sinish burchagi tushish burchagidan kichikroq bo‘ladi.

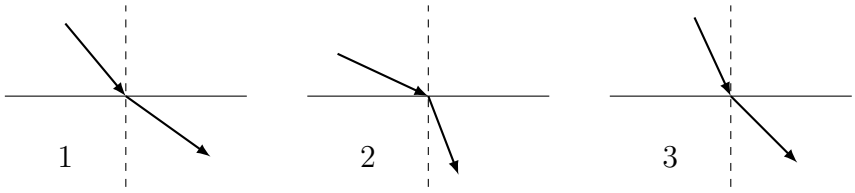
B) sinish burchagi tushish burchagidan kattaroq bo‘ladi.

C) sinish burchagi tushish burchagiga teng bo‘ladi.

D) javob tushish burchagiga bog‘liq.

E) TJY.

18. Qaysi chizmada yorug‘lik nurining optik zichligi kattaroq bo‘lgan muhitdan optik zichligi kichikroq bo‘lgan muhitga o‘tishi tasvirlangan?



A) bunday chizma yo‘q.

B) 1.

C) 2.

D) 3.

E) 1, 2.

19. Nur bir muhitdan optik zichligi kichikroq bo‘lgan boshqa muhitga o‘tganda ...

A) sinish burchagi tushish burchagidan kichik.

B) sinish burchagi tushish burchagidan katta.

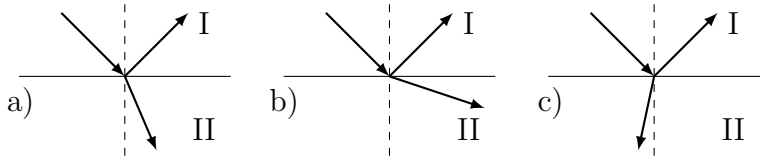
C) sinish burchagi tushish burchagiga teng.

D) nurning sinishi kuzatilmaydi.

E) TJY.

20. Keltirilgan chizmalarning qaysilarida nurlarning yo‘li to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

I muhit – shisha, II muhit – havo.



A) a

B) a, b va c

C) c

D) a va b

E) b

21. Sinish burchagi tushish burchagidan katta bo‘la oladimi?

A) hamma holda katta bo‘ladi.

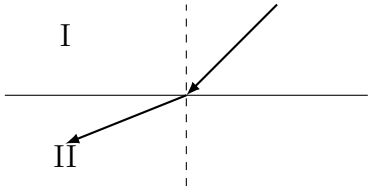
B) nur optik zichligi kichikroq muhitdan optik zichligi kattaroq muhitga o‘tganda.

C) nur optik zichligi kattaroq muhitdan optik zichligi kichikroq muhitga o‘tganda.

D) nur vakuumdan muhitga o‘tganda.

E) bunday hol bo‘lmaydi.

22. Rasmda ko‘rsatilgandek, yorug‘lik nuri ikki muhitning (1 va 2) ajralish chegarasidan o‘tadi. Quyidagilardan qaysi biri rasmdagi holatni to‘g‘ri ifodalaydi?



A) yorug‘lik qutblangan.

B) 2-chi muhitda yorug‘lik tezligi 1-muhitdagidan katta.

C) 2-chi muhitda yorug‘lik tezligi 1-muhitdagidan kichik.

D) 1-muhitning absolyut sindirish ko‘rsatkichi birdan kichik.

E) TJY.

23. Yorug‘lik nuri sindirish ko‘rsatkichi n_1 bo‘lgan muhitdan, sindirish ko‘rsatkichi n_2 bo‘lgan muhitga o‘tmoqda ($n_2 > n_1$). Yorug‘lik muhitlar chegarasiga tiklik bilan 0° burchak hosil qilib tushmoqda. Nurning sinish burchagi?

A) $\arcsin(n_1/n_2)$.

B) $\arcsin(n_2/n_1)$.

C) 0.

D) 90°.

E) $\arcsin(1 - n_2/n_1)$.

24. Havoda sindirish ko‘rsatkichi $n = \sqrt{3}$ bo‘lgan muhitga nur tushganda, qaytgan nur bilan singan nur orasidagi burchak 90° ga teng bo‘ldi. Nurning tushish burchagi qanday?

A) 0°

B) 30°

C) 45°

D) 60°

E) 90°

25. Singan nur qaytgan nurga tik bo‘lishi uchun nur sindirish ko‘rsatkichi $n = 1{,}732$ bo‘lgan shishaga havodan qanday burchak ostida tushishi kerak?

A) 30°.

B) $35°16'$.

C) $45°$.

D) $60°$.

E) TJY.

26. Singan nur qaytgan nurga tik bo‘lishi uchun nur yassi shishaga havodan qanday burchak ostida tushishi kerak? Shishaning sindirish ko‘rsatkichi n.

A) $\arccos n$.

B) $\arcsin n$.

C) 0.

D) $\operatorname{arcctg} n$.

E) $\operatorname{arctg} n$.

27. Yorug‘lik nuri suyuqlikdan vakuumga o‘tmoqda. Tushish burchagi $30°$. Qaytgan va singan nurlar bir-biriga tik. Bu suyuqlikning sindirish ko‘rsatkichi qanday?

A) 1,3.

B) 1,5.

C) 1,73.

D) 2.

E) 2,5.

28. Sindirish ko‘rsatkichi n ga teng muhitga yorug‘lik nuri havodan α burchak ostida tushmoqda. Qaytgan va singan nurlar orasidagi burchak $90°$ ga teng bo‘lgan holat uchun α va n orasidagi bog‘lanish qanday ko‘rinishda?

A) $tg\alpha = n$.

B) $\dfrac{\cos\alpha}{\sin\beta} = n$.

C) $\dfrac{\cos\alpha}{\cos\beta} = n$.

D) $\dfrac{\sin\alpha}{\cos\beta} = n$.

E) TJY.

29. Yorug‘lik nuri sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{3}$ bo‘lgan shishadan havoga o‘tmoqda. Sinish burchagi tushish burchagidan 2 marta katta bo‘lishi uchun yorug‘lik havoga qanday burchak ostida tushishi kerak?

A) $25°$.

B) $30°$.

C) $45°$.

D) $60°$.

E) TJY.

30. Yorug‘lik muhitdan havoga o‘tmoqda. Singan nur qaytgan nur bilan $90°$ burchak tashkil etadi. Agar tushish burchagi sinusining qiymati 0,6 ga teng bo‘lsa, sinish ko‘rsatkichi qanday?

A) 1.

B) 1,25.

C) 1,33.

D) 1,5.

E) 1,8.

31. Tushish burchagi $\alpha = 0$ bo‘lganda, u sinish burchagi β bilan qanday munosabatda bo‘ladi?

A) $\alpha = \beta$.

B) $\beta > \alpha$.

C) $\alpha > \beta$.

D) $\alpha = 2\beta$.

E) $\beta = 2\alpha$.

32. Yorug‘lik nuri havodan suvga o‘tadi. Tushish burchagi α bo‘lsa, sinish burchagi β quyidagi shartlardan qaysi birini qanoatlantiradi?

A) $\beta < \alpha$.

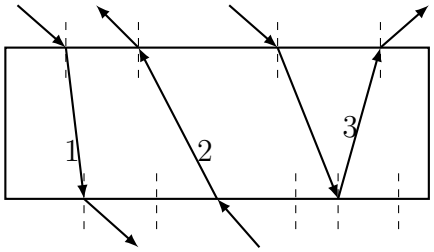
B) $\beta > \alpha$.

C) $\beta = \alpha$.

D) $\beta \gg \alpha$.

E) TJY.

33. Yoqlari parallel bo‘lgan shaffof plastina orqali o‘tuvchi nurlarning qaysilarining yo‘li rasmda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? Plastinani o‘rab turgan muhitning absolyut sindirish ko‘rsatkichi plastinkanikinidan katta.



A) 1.

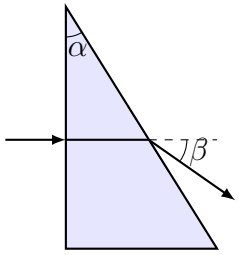
B) 2.

C) 3.

D) 1 va 2.

E) 1 va 3.

34. O‘quvchi prizmaning sindirish ko‘rsatkichini aniqlash uchun optik tajriba o‘tkazdi (rasm). Bu tajribaga asosan sindirish ko‘rsatkichi qaysi formula bo‘yicha aniqlanadi?



A) $\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha}$.

B) $\dfrac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin\alpha}$.

C) $\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{2\sin\alpha}$.

D) $\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha}$.

E) $\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{2\cos\alpha}$.

35. Agar yorug‘lik nuri yassi parallel shisha ($n = 1{,}7$) plastinkaga 53° burchak ostida tushib, undan o‘tishda 2 cm masofa siljigan bo‘lib, $\sin 53^\circ = 0{,}8$, (cm).

A) 1,8.

B) 2,6.

C) 3,4.

D) 1,6.

E) 4,2.

36. Muntazam uchburchakli prizmaning yon tomoniga 45° burchak ostida nur tushmoqda. Nur prizmadan chiqishda dastlabki yo‘nalishga nisbatan qanday burchakka og‘adi? $n = \sqrt{2}$, $\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$.

A) 15°.

B) 30°.

C) 45°.

D) 60°.

E) 90°.

1b	2d	3c	4c	5c	6b	7d	8d	9b	10d
11d	12d	13c	14b	15d	16b	17a	18d	19b	20e
21c	22b	23a	24d	25d	26e	27c	28a	29b	30c
31a	32a	33b	34a	35e	36b				

27 Yorug‘likning to‘lqin tabiati

1. Kerosinning dielektrik singdiruvchanligi 2, magnit kirituvchanligi 1 bo‘lsa, absolyut sindirish ko‘rsatkichi qanday?

A) 1.

B) $1,5$.

C) 2.

D) $2\sqrt{2}$.

E) $\sqrt{2}$.

2. Sindirish ko‘rsatkichi n bo‘lgan shaffof jismga vakuumdan yorug‘lik tushayapti. Agar yorug‘likning vakuumdagi tezligi c bo‘lsa, uning jism ichidagi tezligi qanday bo‘ladi?

   A) c/n.

   B) nc.

   C) c.

   D) n/c.

   E) $\sqrt{nc}$.

3. Absolyut sindirish ko‘rsatkichi $1,5$ bo‘lgan muhitdagi yorug‘lik tezligi qanday (m/s)?

   A) $1,5 \cdot 10^7$.

   B) $2 \cdot 10^8$.

   C) $2 \cdot 10^7$.

   D) $1,5 \cdot 10^8$.

   E) $1 \cdot 10^7$.

4. Absolyut sindirish ko‘rsatkichi $2,5$ bo‘lgan muhitda yorug‘lik qanday tezlik bilan tarqaladi?

   A) $0,8c$.

   B) $0,14c$.

   C) $0,7c$.

   D) c.

   E) $0,4c$.

5. Sindirish ko‘rsatkichi $n_1 = 1,4$ va sinish ko‘rsatkichi $n_2 = 1,75$ bo‘lgan muhitlarda tarqalayotgan nurlarning tezliklari nisbati qanday?

   A) $1,1$.

   B) $1,15$.

   C) $1,25$.

   D) $1,2$.

   E) $1,3$.

6. Nurning shaffof muhitdagi tezligi $0,25c$ ga teng. Muhitning absolyut sindirish ko‘rsatkichini aniqlang. c — yorug‘likning vakuumdagi tezligi.

   A) $1,33$.

   B) $1,5$.

   C) 4.

   D) 2.

   E) $2,3$.

7. Yorug‘lik tezligi $0,625c$ ga teng bo‘lgan muhitning absolyut sindirish ko‘rsatkichini toping, c — yorug‘likning vakuumdagi tezligi.

A) 2.

B) $1,8$.

C) $1,7$.

D) $1,6$.

E) $1,5$.

8. Yorug‘lik to‘lqinining havodagi uzunligi $0,6$ μm. Uning suvdagi to‘lqin uzunligi necha μm bo‘ladi? Suvning sindirish ko‘rsatkichi $n = 4/3$.

A) $0,8$.

B) $0,64$.

C) $0,6$.

D) $0,5$.

E) $0,45$.

9. Havodagi uzunligi 450 nm bo‘lgan yorug‘lik to‘lqinining shishadagi uzunligi qanday (nm)? Shishaning sindirish ko‘rsatkichi $1,5$ ga teng.

A) 150.

B) 675.

C) 300.

D) 250.

E) 200.

10. To‘lqin uzunligi $5 \cdot 10^{-7}$ m bo‘lgan yorug‘likning tebranish chastotasi necha Gersga teng? $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

A) $6 \cdot 10^{15}$.

B) $0,6 \cdot 10^{15}$.

C) $6 \cdot 10^{12}$.

D) $6 \cdot 10^{13}$.

E) $0,6 \cdot 10^{14}$.

11. Vakuumdagi to‘lqin uzunligi $0,75$ μm bo‘lgan yorug‘likning chastotasini toping (Hz).

A) $5 \cdot 10^{14}$.

B) $4 \cdot 10^{15}$.

C) $7,5 \cdot 10^{14}$.

D) $5 \cdot 10^{15}$.

E) $4 \cdot 10^{14}$.

12. Vakuumdagi yorug‘likning to‘lqin uzunligi $\lambda = 6 \cdot 10^{-7}$ m. Uning tebranishlar chastotasi necha Gers?

A) $6 \cdot 10^{15}$.

B) $5 \cdot 10^{15}$.

C) $1,8 \cdot 10^{15}$.

D) $5 \cdot 10^{14}$.

E) $6 \cdot 10^{7}$.

13. Agar muhitda tarqalayotgan yorug‘likning chastotasi $3 \cdot 10^{14}$ Hz, to‘lqin uzunligi 500 nm bo‘lsa, muhitning sindirish ko‘rsatkichi qanday?

A) 2.

B) $1,7$.

C) $1,6$.

D) $1,5$.

E) $1,33$.

14. Chastotasi $3 \cdot 10^{14}$ Hz bo‘lgan yorug‘likning sindirish ko‘rsatkichi 2 ga teng bo‘lgan muhitdagi to‘lqin uzunligini aniqlang (nm).

A) 200.

B) 400.

C) 450.

D) 500.

E) 600.

15. Agar olmosda chastotasi $2,73 \cdot 10^{14}$ Hz bo‘lgan yorug‘lik to‘lqinining uzunligi 450 nm bo‘lsa, yorug‘likning olmosdagi tezligi qanday (m/s)?

A) $1,23 \cdot 10^{8}$.

B) $2,23 \cdot 10^{8}$.

C) $2,5 \cdot 10^{8}$.

D) $1,5 \cdot 10^{8}$.

E) $2,83 \cdot 10^{8}$.

16. Monoxromatik yorug‘lik bir muhitdan ikkinchi muhitga o‘tganda, to‘lqin uzunligi 2 marta kamaygan bo‘lsa, uning tarqalish tezligi qanday o‘zgargan?

A) 2 marta kamaygan.

B) $\sqrt{2}$ marta kamaygan.

C) $\sqrt{2}$ marta oshgan.

D) 2 marta oshgan.

E) o‘zgarmagan.

17. Shaffof muhitdagi yorug‘lik chastotasi $4 \cdot 10^{14}$ Hz, to‘lqin uzunligi 500 nm bo‘lsa, muhitning sindirish ko‘rsatkichi qanday?

A) $1,33$.

B) $1,5$.

C) $1,7$.

D) 2.

E) $2,25$.

18. Muhitda yorug‘likning to‘lqin uzunligi 400 nm, chastotasi $5 \cdot 10^{14}$ Hz bo‘lsa, shu muhitning sindirish ko‘rsatkichi nimaga teng?

A) $1,7$.

B) $1,6$.

C) $7,3$.

D) $1,4$.

E) $1,5$.

19. Yashil yorug‘lik muz sirtiga $45°$ burchak ostida tushib, $33°$ burchak ostida sindi. Yorug‘lik muzda necha m/s tezlik bilan tarqaladi? $\sin 45° = 0,7$, $\sin 33° = 0,54$ deb hisoblang.

A) $3 \cdot 10^8$.

B) $2,3 \cdot 10^8$.

C) $1,3 \cdot 10^8$.

D) $2 \cdot 10^8$.

E) $1,5 \cdot 10^8$.

20. Agar yorug‘lik qavariq suv tomchisi orqali bir vaqtda 45 cm masofaga o‘tsa, biror suyuqlikda esa shunday vaqtda 30 cm masofaga o‘tsa, bu suyuqlikning sindirish ko‘rsatkichi nimaga teng?

A) $1,2$.

B) $1,3$.

C) $1,4$.

D) $1,5$.

E) $1,7$.

21. Sindirish ko‘rsatkichi $n_1 = 1,2$, skipidarniki $n_2 = 1,5$. Shu moddalardan yorug‘lik bir xil vaqtda o‘tadigan yo‘llar nisbati nimaga teng?

A) $1,22$.

B) $1,21$.

C) $1,2$.

D) $1,25$.

E) TJY.

22. Nurning ikki muhit chegarasiga tushish burchagi $30°$ bo‘lganda, sinish burchagi $45°$ bo‘lsa, yorug‘lik birinchi muhitdan ikkinchi muhitga o‘tganda, tezlik qanday o‘zgaradi?

A) $1,5$ marta oshadi.

B) $\sqrt{2}$ marta kamayadi.

C) $\sqrt{2}$ marta oshadi.

D) 2 marta kamayadi.

E) 2 marta oshadi.

23. Elektromagnit tebranishlar chastotasi 10^{15} Hz bo‘lsa, sindirish ko‘rsatkichi $1,5$ ga teng bo‘lgan muhitda yorug‘lik to‘lqini uzunligi necha metr? Yorug‘likning bo‘shliqdagi tezligi $3 \cdot 10^8$ m/s ga teng.

A) $2 \cdot 10^{-7}$.

B) $3 \cdot 10^{-7}$.

C) $0,5 \cdot 10^{-7}$.

D) $0,3 \cdot 10^{-7}$.

E) yorug‘lik to‘lqinining uzunligini berilgan kattaliklar asosida aniqlab bo‘lmaydi.

24. Havodagi uzunligi 720 nm bo‘lgan yorug‘lik to‘lqinining olmosdagi uzunligi qanday (nm)? Yorug‘likning olmosdagi tezligi $1,25 \cdot 10^8$ m/s.

A) 250.

B) 300.

C) 360.

D) 576.

E) 900.

25. Yorug‘lik vakuumda sindirish ko‘rsatkichi n bo‘lgan muhitga o‘tayapti. Quyidagi fikrlardan qaysisi to‘g‘ri?

A) chastotasi va tezligi o‘zgarmaydi.

B) to‘lqin uzunligi va tezligi n marta kamayadi.

C) chastotasi va to‘lqin uzunligi n marta kamayadi.

D) to‘lqin uzunligi n marta ortadi, chastotasi n marta kamayadi.

E) chastotasi n marta ortadi, to‘lqin uzunligi n marta kamayadi.

26. Yorug‘lik vakuumdan sindirish ko‘rsatkichi $n = 2$ bo‘lgan muhitga o‘tganda to‘lqin uzunligi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta ortadi.

B) 2 marta kamayadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) o‘zgarish tushish burchagiga bog‘liq bo‘ladi.

E) TJY.

27. Havodan optik muhitga o‘tgan nurning to‘lqin uzunligi 30% kamaydi. Nurning bu muhitdagi tezligi nimaga teng?

A) $0,3c$.

B) $0,7c$.

C) $0,49c$.

D) $0,8c$.

E) $0,6c$.

28. Absolyut sindirish ko‘rsatkichi 2 bo‘lgan muhitdan absolyut sindirish ko‘rsatkichi $1,5$ bo‘lgan muhitga o‘tishda yorug‘likning to‘lqin uzunligi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 3 marta kamayadi.

C) 3 marta ortadi.

D) 4/3 marta kamayadi.

E) 4/3 marta ortadi.

29. Monoxromatik yorug‘lik uch muhitdan ketma-ket o‘tganda shu muhitlardagi to‘lqin uzunligi $\lambda_1 = 550$ nm; $\lambda_2 = 550{,}1$ nm va $\lambda_3 = 549{,}5$ nm bo‘ldi. Bu muhitlarning sindirish ko‘rsatkichlari uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri o‘rinli?

A) $n_1 > n_2 > n_3$.

B) $n_3 > n_1 > n_2$.

C) $n_1 < n_2 < n_3$.

D) $n_1 = n_2 = n_3$.

E) $n_2 > n_3 > n_1$.

30. Yorug‘lik to‘lqini vakuumdan muhitga o‘tganda, to‘lqin uzunligi $1,5$ marta kamaydi. Yorug‘likning shu muhitdagi tezligini (m/s) aniqlang.

A) $1,5 \cdot 10^8$.

B) $1 \cdot 10^8$.

C) $0,5 \cdot 10^8$.

D) $2 \cdot 10^8$.

E) $2,5 \cdot 10^8$.

31. Yorug‘lik birinchi muhitdan ikkinchi muhitga α_1 burchak ostida tushadi. Sinish burchagi α_2. Birinchi muhitda yorug‘likning to‘lqin uzunligi λ_1 bo‘lsa, ikkinchi muhitda to‘lqin uzunligi λ_2 qanday bo‘ladi?

A) $\lambda_2 = \lambda_1 \sin\alpha_2/\alpha_1$.

B) $\lambda_2 = \lambda_1 tg\alpha_1/\alpha_2$.

C) $\lambda_2 = \lambda_1 \sin\alpha_2/\sin\alpha_1$.

D) $\lambda_2 = \lambda_1 \sin\alpha_1/\sin\alpha_2$.

E) $\lambda_2 = \lambda_1 tg\alpha_2/tg\alpha_1$.

32. Agar to‘lqin uzunligi $4 \cdot 10^{-7}$ m bo‘lgan yorug‘lik nuri bir muhitdan ikkinchi muhitga tushish burchagi $30°$, sinish burchagi $45°$ bo‘lsa, ikkinchi muhitdagi to‘lqin uzunligi necha nm?

A) 283.

B) 320.

C) 400.

D) 566.

E) 800.

33. Birinchi muhitdagi to‘lqin uzunligi 560 nm bo‘lgan yorug‘lik nurining ikkinchi muhitga tushish burchagi $45°$, sinish burchagi $30°$ bo‘lsa, ikkinchi muhitdagi to‘lqin uzunligi necha nanometr? $\sqrt{2} \approx 1{,}4$.

A) 840.

B) 784.

C) 560.

D) 400.

E) 373.

34. Chastotasi $5 \cdot 10^{14}$ Hz bo‘lgan yorug‘likning sindirish ko‘rsatkichi $1,5$ bo‘lgan muhitdagi to‘lqin uzunligini aniqlang (nm).

A) 300.

B) 400.

C) 500.

D) 600.

E) 750.

35. Sindirish ko‘rsatkichi $1,5$ bo‘lgan shaffof muhitda tarqalayotgan, to‘lqin uzunligi 500 nm bo‘lgan yorug‘likning chastotasini aniqlang (Hz)?

A) $5 \cdot 10^{15}$.

B) $4 \cdot 10^{14}$.

C) $1,5 \cdot 10^{15}$.

D) $3 \cdot 10^{14}$.

E) $4 \cdot 10^{15}$.

36. Agar 600 nm to‘lqin uzunlikdagi yorug‘lik vakuumdan biror muhitga o‘tganda, tezligi 40% ga kamaygan bo‘lsa, yorug‘lik shu muhitdagi to‘lqin uzunligi qanday (nm)?

A) 240.

B) 360.

C) 750.

D) 1000.

E) 1500.

37. Yorug‘lik to‘lqini bir muhitdan boshqasiga o‘tmoqda. Unga tegishli qaysi kattaliklar o‘zgaradi?

A) to‘lqin uzunligi;

B) chastota;

C) tarqalish tezligi;

D) amplituda.

A) faqat 2.

B) 2, 4.

C) 2, 3, 4.

D) 1, 4.

E) 4.

38. Elektromagnit to‘lqinlar bir muhitdan ikkinchi muhitga o‘tganda, quyidagi hodisalarning qaysi biri yuz beradi?

A) faqat chastota o‘zgaradi.

B) hech qanday o‘zgarish bo‘lmaydi.

C) to‘lqin uzunligi va chastota o‘zgaradi.

D) chastota va tezlik o‘zgaradi.

E) to‘lqin uzunligi va tezlik o‘zgaradi.

39. Yorug‘lik bir muhitdan ikkinchi muhitga o‘tganda, uning chastotasi, tezligi va to‘lqin uzunligidan qaysilari o‘zgarmaydi?

A) to‘lqin uzunligi.

B) tezligi va to‘lqin uzunligi.

C) tezligi.

D) chastotasi.

E) chastotasi va tezligi.

40. Monoxromatik yorug‘lik vakuumdan sindirish ko‘rsatkichi $n = 2$ bo‘lgan muhitga o‘tganda, uning chastotasi qanday o‘zgaradi?

A) 4 marta ortadi.

B) 2 marta kamayadi.

C) 2 marta ortadi.

D) 4 marta kamayadi.

E) o‘zgarmaydi.

41. Chastotasi $3 \cdot 10^{15}$ Hz bo‘lgan elektromagnit to‘lqin vakuumdan sindirish ko‘rsatkichi $1,5$ ga teng bo‘lgan muhitga o‘tganda, uning chastotasi necha bo‘ladi?

A) $4,5 \cdot 10^{15}$.

B) $5 \cdot 10^{14}$.

C) $2 \cdot 10^{15}$.

D) $1,5 \cdot 10^{15}$.

E) $3 \cdot 10^{15}$.

42. Absolyut sindirish ko‘rsatkichi 2 bo‘lgan muhitdan absolyut sindirish ko‘rsatkichi $1,33$ bo‘lgan muhitga o‘tganda yorug‘lik to‘lqinining chastotasi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 3 marta kamayadi.

C) $1,5$ marta kamayadi.

D) 3 marta ortadi.

E) $1,5$ marta ortadi.

43. Agar elektromagnit tebranishlar chastotasi vakuumda 1 MHz bo‘lsa, sindirish ko‘rsatkichi 2 ga teng bo‘lgan bir jinsli muhitda chasto ta necha MHz bo‘ladi?

A) $0,2$.

B) $0,5$.

C) $0,8$.

D) 1.

E) 2.

44. $7{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz chastotali (vakuumda) yorug‘lik sindirish ko‘rsatkichlari $n_1 = 1$, $n_2 = 1,5$ va $n_3 = 1,6$ bo‘lgan muhitlardan ketma-ket o‘tmoqda. Bu muhitlardagi yorug‘lik chastotalari uchun qaysi munosabat o‘rinli?

A) $\nu_1 > \nu_2 < \nu_3$.

B) $\nu_3 > \nu_1 > \nu_2$.

C) $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$.

D) $\nu_2 > \nu_1 > \nu_3$.

E) $\nu_1 = \nu_2 = \nu_3$.

45. 480 nm to‘lqin uzunlikdagi yorug‘lik vakuumdan biror muhitga o‘tganda, to‘lqin uzunligi 192 nm ga qisqardi. Yorug‘likning shu muhitdagi tezligini toping (m/s).

A) $1 \cdot 10^8$.

B) $1,2 \cdot 10^8$.

C) $1,8 \cdot 10^8$.

D) $2 \cdot 10^8$.

E) $1,5 \cdot 10^8$.

46. Nurlar suvdan vakuumga o‘tganda ularning to‘lqin uzunligi $0,165$ μm ga ortdi. Nurlarning vakuumdagi to‘lqin uzunligini aniqlang (μm). $n = 1,33$.

A) $0,365$.

B) $0,41$.

C) $0,56$.

D) $0,605$.

E) $0,665$.

47. Yassi yorug‘lik ikki muhit chegarasiga α burchak ostida tushib, β burchak ostida ikkinchi muhitga o‘tmoqda. Yorug‘likning shu muhitlardagi tarqalish tezliklari qanday munosabatda bo‘ladi? $\alpha > \beta$.

A) tezliklar munosabati ga bog‘liq o‘zgaradi.

B) $v_1 < v_2$.

C) $v_1 > v_2$.

D) $v_1 = v_2$.

E) TJY.

48. Yorug‘lik 1-muhitdan 2-muhitga $45°$ burchak ostida tushib, 2-muhitda $30°$ burchak ostida sinib o‘tadi. 1-muhitning absolyut sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{2}$ ga teng bo‘lsa, yorug‘likning 2-muhitdagi tezligi necha km/s ga teng bo‘ladi? $\sin 45° = \sqrt{2}/2$, $\sin 30° = 1/2$.

A) $\sqrt{2} \cdot 150000$.

B) $300000/\sqrt{2}$.

C) 200000.

D) 300000.

E) 150000.

49. Qanday muhitda yorug‘lik nurlari egri chiziq bo‘lib yurishi mumkin?

A) bir jinsli muhitda.

B) suyuq muhitda.

C) monokristalda.

D) amorf moddada.

E) sindirish ko‘rsatkichi nuqtadan nuqtaga o‘zgaruvchi muhitda.

50. Yorug‘likning qandaydir shaffof muhitdagi tezligi $1,5 \cdot 10^8$ m/s bo‘lsa, shu muhitning dielektrik singdiruvchanligi qanday?

A) $1,5$.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 8.

1e	2a	3b	4e	5c	6c	7d	8e	9c	10b
11e	12d	13a	14d	15a	16a	17b	18e	19b	20d
21d	22c	23a	24b	25b	26b	27b	28e	29b	30d
31c	32d	33d	34b	35b	36b	37a	38e	39d	40e
41e	42a	43d	44e	45c	46a	47c	48e	49e	50d

28 To‘la ichki qaytish

1. Yorug‘lik nuri sindirish ko‘rsatkichi n_1 bo‘lgan muhitdan sindirish ko‘rsatkichi n_2 bo‘lgan muhitga o‘tganda, to‘la qaytishning chegaraviy burchagi qaysi ifoda yordamida aniqlanadi? $(n_1 > n_2)$

A) $\sin \alpha_0 = \dfrac{n_1}{n_2}$

B) $\sin \alpha_0 = \dfrac{1}{n_1}$

C) $\sin \alpha_0 = \dfrac{n_2}{n_1}$

D) $\sin \alpha_0 = \dfrac{1}{n_2}$

E) TJY.

2. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi 2 bo‘lgan muhitdan vakuumga o‘tmoqda. To‘la ichki qaytish sodir bo‘ladigan tushish burchagining eng kichik qiymatini toping.

A) $30°$

B) $45°$

C) $60°$

D) $75°$

E) $90°$

3. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi $2\sqrt{2}$ bo‘lgan muhitdan absolyut sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{2}$ bo‘lgan muhitga o‘tdi. To‘la ichki qaytishning chegaraviy burchagini toping.

A) $30°$

B) $45°$

C) $60°$

D) $75°$

E) $90°$

4. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi n_1 bo‘lgan muhitdan absolyut sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{2}$ bo‘lgan muhitga o‘tdi. To‘la ichki qaytish sodir bo‘ladigan tushish burchagining eng kichik qiymati $45°$ ga teng bo‘lsa, n_1 ning qiymatini toping.

A) 3

B) $2\sqrt{2}$

C) $1,5$

D) $\sqrt{3}$

E) 2

5. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi $2\sqrt{3}$ bo‘lgan muhitdan absolyut sindirish ko‘rsatkichi n_2 bo‘lgan muhitga o‘tdi. To‘la ichki qaytishning chegaraviy burchagi $60°$ ga teng bo‘lsa, n_2 ni toping.

A) 3

B) $2\sqrt{2}$

C) $1,5$

D) $\sqrt{3}$

E) 2

6. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi 2 bo‘lgan muhitdan absolyut sindirish ko‘rsatkichi 3 bo‘lgan muhitga o‘tdi. To‘la ichki qaytishning chegaraviy burchagini toping.

A) $30°$

B) $45°$

C) $60°$

D) $75°$

E) to‘la ichki qaytish sodir bo‘lmaydi.

7. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{2}$ bo‘lgan muhitdan vakuumga o‘tmoqda. To‘la ichki qaytishning chegaraviy burchagini toping.

A) $30°$

B) $45°$

C) $60°$

D) $75°$

E) to‘la ichki qaytish sodir bo‘lmaydi.

8. Yorug‘lik nuri absolyut sindirish ko‘rsatkichi 2 bo‘lgan muhitdan absolyut sindirish ko‘rsatkichi $\sqrt{3}$ bo‘lgan muhitga o‘tdi. To‘la ichki qaytish sodir bo‘ladigan tushish burchagining eng kichik qiymatini toping.

A) $30°$

B) $45°$

C) $60°$

D) $75°$

E) to‘la ichki qaytish sodir bo‘lmaydi.

9. Yorug‘lik nuri vakuumdan absolyut sindirish ko‘rsatkichi 2 bo‘lgan muhitga o‘tdi. To‘la ichki qaytishning chegaraviy burchagini toping.

A) $30°$

B) $45°$

C) $60°$

D) $75°$

E) to‘la ichki qaytish sodir bo‘lmaydi.

10. Yorug‘lik sindirish ko‘rsatkichi n_1 bo‘lgan muhitdan n_2 bo‘lgan muhitga o‘tmoqda. Quyidagilardan qaysi shart bajarilganda to‘la ichki qaytish yuzaga keladi?

A) $n_1 > n_2$.

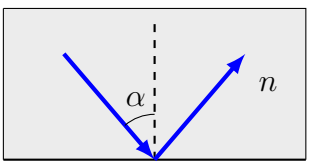
B) $n_1 < n_2$.

C) $n_1 = n_2$.

D) sindirish ko‘rsatkichlarining to‘la ichki qaytishga ta’siri yo‘q.

E) TJY.

11. Nur sindirish ko‘rsatkichi n bo‘lgan shisha plastinka ichida tarqalib, shisha–havo chegarasiga α burchak ostida tushyapti (rasm). Agar bu burchak to‘la ichki qaytishning chegaraviy burchagi teng bo‘lsa, singan va qaytgan nurlar orasidagi burchak teng bo‘ladi?



A) $90° + \alpha$

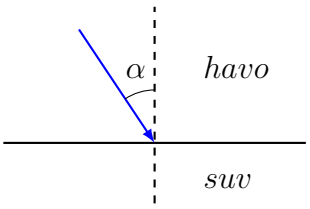
B) α

C) 2α

D) $90° - \alpha$

E) 0

12. Tushish burchagi α qanday bo‘lganda yorug‘likning to‘la ichki qaytish hodisasi ro‘y beradi?



A) berilgan sharoitda to‘la ichki qaytish hodisasi bo‘lishi mumkin emas.

B) $\sin\alpha = n^2 - 1$.

C) $\sin\alpha = \sqrt{n^2 - 1}$.

D) $\sin\alpha = \dfrac{1}{n}$.

E) $\sin\alpha = \dfrac{1}{n^2 - 1}$.

13. Birinchi muhitning ikkinchi muhitga nisbatan sindirish ko‘rsatkichi 2 ga teng bo‘lsa, to‘la ichki qaytishning chegaraviy burchagi qanday bo‘ladi?

A) 15°

B) 30°

C) 45°

D) 60°

E) 75°

14. Yorug‘lik to‘lqini bir muhitdan ikkinchi muhitga o‘tganda, tezligi 2 marta oshdi. Ushbu tizim uchun to‘la qaytishning chegaraviy burchagini aniqlang.

A) 90°

B) 60°

C) 45°

D) 30°

E) 15°

15. Nurning ikki muhit chegarasida tushish burchagi 30° bo‘lganda sinish burchagi 45° ekanligini bilgan holda to‘la qaytishning chegaraviy burchagini toping.

A) 15°

B) 30°

C) 45°

D) 60°

E) 75°

16. To‘la qaytishning chegaraviy burchagi 45° bo‘lgan ikki muhit chegarasiga nur 30° burchak ostida tushsa, sinish burchagi qanday bo‘ladi?

A) 30°

B) 45°

C) 60°

D) 90°

E) 0°

17. Yorug‘likning biror qattiq shaffof muhitdan havoga o‘tishida to‘la ichki qaytish burchagi α_0 ga teng. Yorug‘likning shu muhitdagi tezligi qaysi ifoda bilan aniqlanadi?

A) $c \cdot tg\alpha_0$

B) $c \cdot \sin\alpha_0$

C) $c \cdot (1 - \sin\alpha_0)$

D) $\dfrac{c}{\sin\alpha_0}$

E) $\dfrac{c}{tg\alpha_0}$

18. Shisha-havo chegarasida yorug‘likning to‘la ichki qaytish chegaraviy burchagi 37° ekanligini bilgan holda, yorug‘likning shishadagi tezligini aniqlang (m/s). $\sin 37^\circ = 0,6$ deb hisoblang.

A) $1,8 \cdot 10^8$

B) $3 \cdot 10^7$

C) $1,2 \cdot 10^8$

D) $1,2 \cdot 10^7$

E) $6 \cdot 10^7$

19. Nur shishadan vakuumga chiqmoqda. Agar bunda to‘la ichki qaytish chegaraviy burchagi α_0 bo‘lsa, yorug‘likning shishadagi tezligi qanday? c — yorug‘likning vakuumdagi tezligi.

A) $\dfrac{c}{\sin\alpha_0}$

B) $c \cdot \cos\alpha_0$

C) $\dfrac{c}{tg\alpha_0}$

D) $c \cdot tg\alpha_0$

E) $c \cdot \sin\alpha_0$

20. Yorug‘lik vakuumdan to‘la ichki qaytish chegaraviy burchagi 30° bo‘lgan muhitga o‘tganda, to‘lqin uzunligi necha marta kamayadi?

A) $\sqrt{2}$

B) $1,5$

C) 2

D) 3

E) o‘zgarmaydi.

21. Yorug‘lik shishadan vakuumga o‘tishda to‘la ichki qaytishning chegaraviy burchagi α_0 ga teng. Yorug‘lik nuri vakuumdan shishaga α_0 burchak ostida tushsa, nurning sinish burchagi β qanday bo‘ladi? Shishaning sindirish ko‘rsatkichi n ga teng.

A) $\beta = \arcsin \dfrac{1}{n^2}$

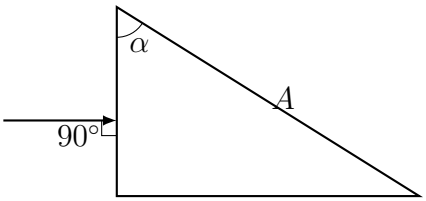
B) $\beta = \arcsin \dfrac{1}{n}$

C) $\beta = \alpha$

D) $\beta = \alpha/2$

E) 0

22. Rasmda ko‘rsatilgandek havodan tushayotgan nur sindirish ko‘rsatkichi 2 bo‘lgan prizmaning ichida A tomonidan to‘la qaytish uchun α burchakning eng kichik qiymati necha gradus bo‘lishi kerak?



A) 30°

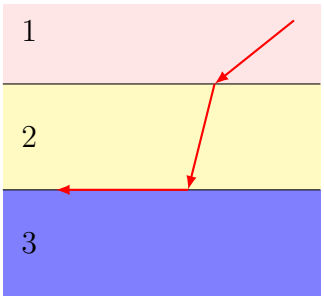
B) 15°

C) 45°

D) 60°

E) 75°

23. Quyidagi shartlardan qaysi biri bajarilganda, yorug‘lik nurining yo‘li rasmdagidek ko‘rinishda bo‘lishi mumkin?



A) $n_1 > n_2 > n_3$

B) $n_2 > n_1 > n_3$

C) $n_2 > n_1 = n_3$

D) $n_3 > n_2 > n_1$

E) $n_2 > n_3 > n_1$

24. Nurtola (svetovod) larning ish prinsipi nimaga asoslangan?

A) yorug‘lik difraksiyasiga.

B) yorug‘lik dispersiyasiga.

C) yorug‘likning sinishiga.

D) yorug‘lik interferensiyasiga.

E) to‘la ichki qaytish hodisasiga.

25. Nuqtaviy yorug‘lik manbai sindirish ko‘rsatkichi $2,24$ bo‘lgan suyuqlik sirtidan 1 m chuqurlikda joylashgan. Nurlar suyuqlik sirtidan qanday diametrli doira orqali chiqadi (m)?

A) 0

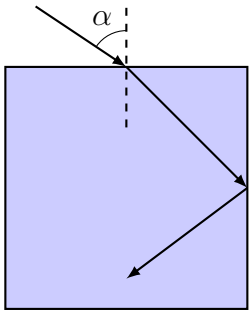
B) ∞

C) $0,5$

D) $0,25$

E) 1

26. Yorug‘lik nuri kvadrat kesimli shisha plastinaga α burchak ostida tushmoqda. Agar plastinaning vertikal joylashgan tomonida to‘la ichki qaytish sodir bo‘lsa, shishaning sindirish ko‘rsatkichi kamida qanday?



A) $1+\sin^2\alpha$

B) $\sqrt{1+\sin\alpha}$

C) $\sqrt{1-\sin^2\alpha}$

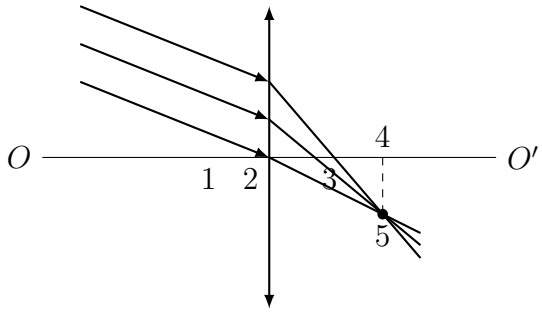
D) $\sqrt{1+\sin^2\alpha}$

E) $\sqrt{1+\dfrac{1}{\sin^2\alpha}}$

1c	2a	3a	4e	5a	6e	7b	8c	9e	10a
11d	12a	13b	14d	15c	16b	17b	18a	19e	20c
21a	22a	23b	24e	25e	26d				

29 Linzalar

1. Rasmda yorug‘lik nurlarining linzadan o‘tishi tasvirlangan. OO' — linzaning bosh optik o‘qi. Rasmda belgilangan nuqtalardan qaysi biri linzaning fokusini ko‘rsatadi?



A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

2. Tasvirlangan linzalarning qaysilari yig‘uvchi?

A) 4, 5, 6.

B) 1, 2, 3.

C) 3, 4, 5.

D) 2, 3, 4.

E) 3, 5, 6.

3. Nurning yo‘li qaysi rasmda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) A

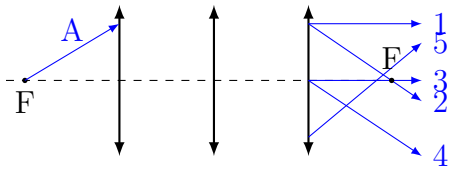
B) B

C) C

D) D

E) E

4. Uchta linzaning fokus masofalari (F) teng bo‘lib, ular bir-biridan F masofada joylashgan. A nur fokusdan o‘tib, birinchi linzaga tushadi. Nurning linzalar sistemasidan chiqqandan keyingi yo‘nalishini aniqlang.



A) 4.

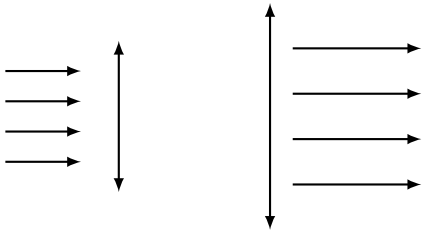
B) 5.

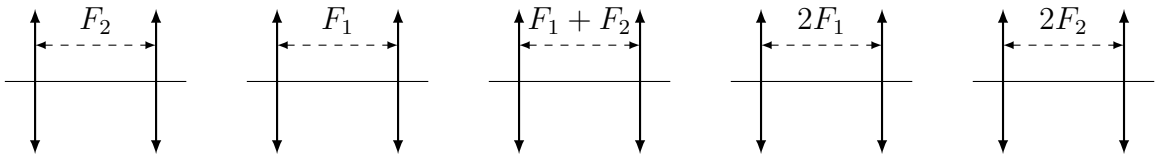
C) 3.

D) 2.

E) 1.

5. Parallel nurlar dastasi fokus masofalari F_1 va F_2 bo‘lgan ikki yig‘uvchi linzadan o‘tib yana parallel ravishda tarqalishi uchun linzalarni qanday joylashtirish lozim?





A) B) C) D) E)

6. Parallel nurlar 2 linzadan o‘tgach, parallelligicha qoldi. Agar bu linzalarning ikkalasi ham yig‘uvchi bo‘lsa, ular qanday joylashgan?

   A) bir-biriga bevosita tegib turibdi.

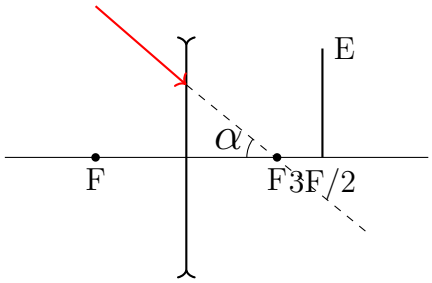
   B) linzalar orasidagi masofa fokus masofalari yig‘indisidan ancha katta.

   C) birinchi linzaning orqa fokal tekisligi ikkinchi linzaning oldingi fokal tekisligi bilan mos tushadi.

   D) javob fokus masofalari nisbatiga bog‘liq.

   E) bunday bo‘lishi mumkin emas.

7. Fokus masofasi F bo‘lgan yupqa sochuvchi linzaga bosh optik o‘qiga nisbatan α burchak ostida nur tushmoqda. Bu nur linzaning orqasida joylashgan shaffof ekranni bosh optik o‘qdan qanday balandlikda (cm) kesib o‘tadi?



   A) 0.

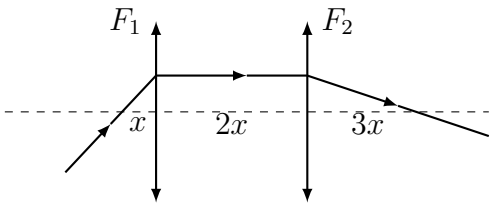
   B) $F\cos\alpha$.

   C) $F\sin\alpha$.

   D) $F \cdot tg\alpha$.

   E) $F/2$.

8. Ushbu rasmda nurning ikkita qavariq linzalardan o‘tib ketish jarayoni keltirilgan. Rasmga foydalanib, linzalarning fokus masofalari nisbatini F_1/F_2 ni toping.



   A) 1/2

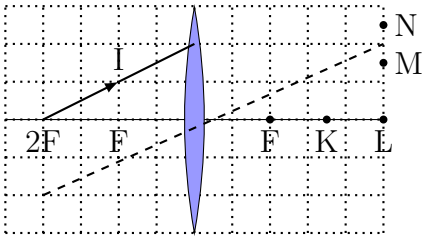
   B) 2/3

   C) 1/3

   D) 1/6

E) 3/4

9. Ushbu rasmdagi 1 nur qavariq linzadan o‘tgach qaysi nuqtadan o‘tadi? F — linzaning fokus masofasi.



A) F.

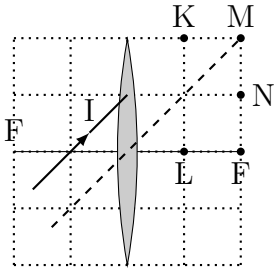
B) K.

C) L.

D) M.

E) N.

10. Ushbu rasmdagi 1 nur qavariq linzadan o‘tgach qaysi nuqtadan o‘tadi? F — linzaning fokus masofasi.



A) F.

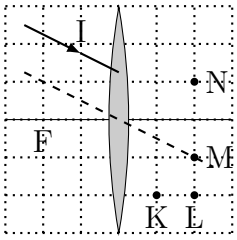
B) K.

C) L.

D) M.

E) N.

11. Ushbu rasmdagi 1 nur qavariq linzadan o‘tgach qaysi nuqtadan o‘tadi? F — linzaning fokus masofasi.



A) F.

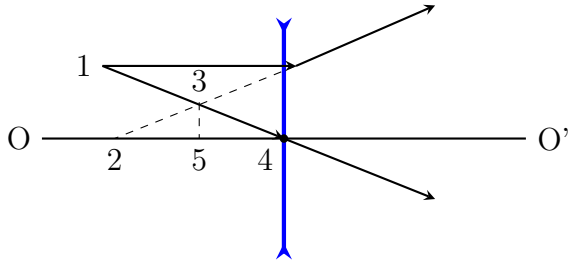
B) K.

C) L.

D) M.

E) N.

12. Rasmda ko‘rsatilgan qaysi biri linzaning fokusi, qaysi biri optik markazidir?



A) 4, 5.

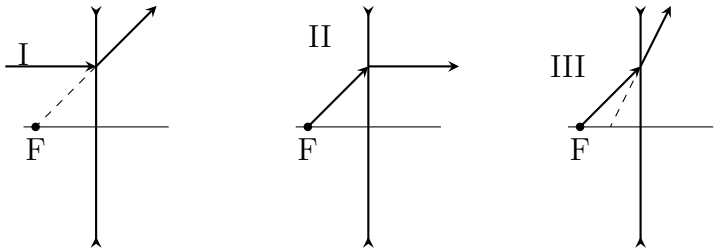
B) 3, 5.

C) 2, 3.

D) 1, 4.

E) 2, 4.

13. Quyidagi uchta holatdan qaysi birida nurning sochuvchi linzadan o‘tish jarayoni to‘g‘ri tasvirlangan?



A) I.

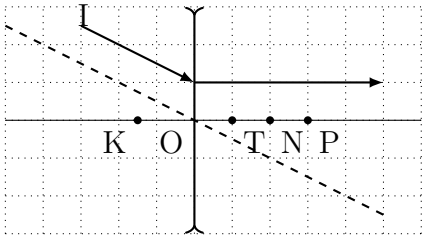
B) II.

C) III.

D) I va II.

E) II va III.

14. Ushbu rasmda nurning linzadan o‘tish jarayoni keltirilgan. Qaysi nuqta linzaning fokusi hisoblanadi?



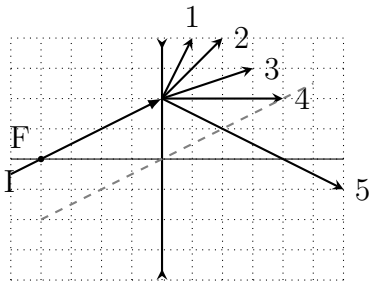
A) K.

B) T.

C) N.

D) P.

15. Ushbu rasmda nur botiq linzadan o‘tgach qaysi yo‘nalishda ketadi? F — linzaning fokus masofasi.



A) 1.

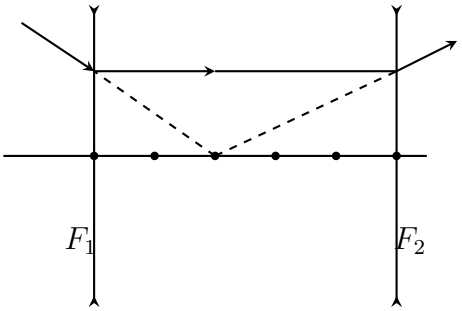
B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

16. Ushbu rasmda nurning ikkita botiq linzalardan o‘tib ketish jarayoni keltirilgan. Undan foydalanib, linzalarning fokus masofalari bir xil bo‘lsa, qo‘shni nuqtalar orasidagi masofalar nisbati F_1/F_2 ni toping.



A) 1/2

B) 2/3

C) 1/3

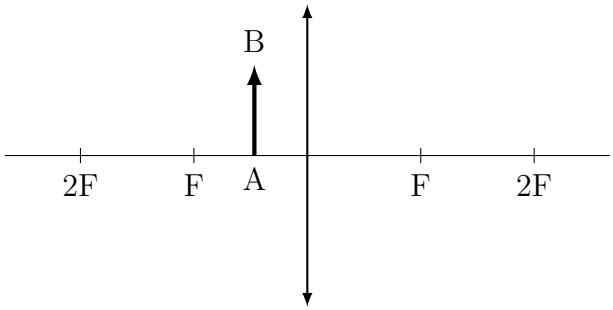
D) 3/2

E) 3/4

1e	2d	3d	4a	5c	6c	7d	8c	9c	10d
11d	12e	13d	14d	15b	16b				

30 Linzalar beradigan tasvirlar

1. Rasmda linza, buyum, linzaning bosh optik o‘qi va fokuslari tasvirlangan. Shu vaziyatdagi buyumning tasviri qanday bo‘ladi?



A) haqiqiy, kichiklashgan va teskari.

B) haqiqiy, kattalashgan va to‘g‘ri.

C) mavhum, kichiklashgan va teskari.

D) mavhum, kattalashgan va to‘g‘ri.

2. Buyum qavariq linza va uning fokusi orasida joylashgan bo‘lsa, uning tasviri qanday va qayerda bo‘ladi?

A) bunday joylashishda tasvir hosil bo‘lmaydi.

B) haqiqiy, teskari, kichiklashgan, linzaning buyum yo‘q tomonida.

C) mavhum, teskari, kattalashgan, linzaning buyum yo‘q tomonida.

D) mavhum, to‘g‘ri, kattalashgan, linzaning buyum joylashgan tomonida.

3. Yig‘uvchi linza yordamida mavhum tasvir hosil qilish uchun buyum . . . joylashgan bo‘lishi kerak. Nuqtalar o‘rniga to‘g‘risini tanlab qo‘ying.

A) linza fokusida.

B) linza va fokus orasida.

C) linza va ikkilangan fokus orasida.

D) ikkilangan fokusdan keyin.

4. Buyum yig‘uvchi linzadan qanday masofada joylashgan bo‘lsa, mavhum, to‘g‘ri bo‘ladi?

A) $d < F$

B) $d > F$

C) $d > 2F$

D) $d = 2F$

5. Quyidagi optik asboblarning qaysi birida buyumning kattalashgan haqiqiy tasvirini hosil qilish mumkin?

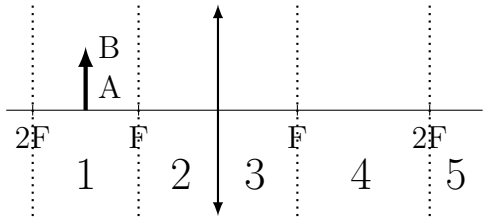
A) yig‘uvchi linza

B) shisha plastina

C) yassi ko‘zgu

D) sochuvchi linza

6. AB buyumning linzadagi tasviri qaysi sohada hosil bo‘ladi?



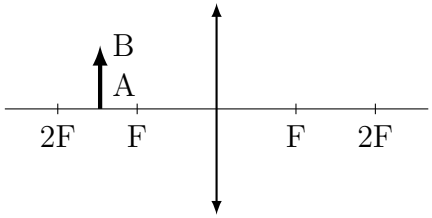
A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

7. AB buyumning yig‘uvchi linzadagi tasviri qanday bo‘ladi?



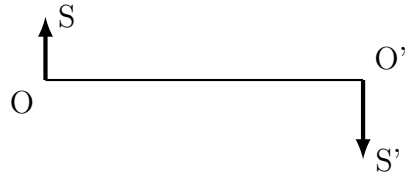
A) mavhum, to‘g‘ri, kichraygan.

B) mavhum, teskari, kattalashgan.

C) haqiqiy, teskari, kattalashgan.

D) haqiqiy, to‘g‘ri, kichraygan.

8. Rasmda OO' — linzaning bosh optik o‘qi, S — buyum, S' — uning haqiqiy tasviri. Bu qanday linza va nima yaqinroq joylashgan: buyumgami yoki uning tasvirigami?



A) sochuvchi, S' ga.

B) sochuvchi, S ga.

C) yig‘uvchi, S' ga.

D) yig‘uvchi, S ga.

E) yig‘uvchi, S va S' dan bir xil masofada.

9. Buyum yupqa yig‘uvchi linzadan $F < d < 2F$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi d masofada joylashgan bo‘lsa, uning tasviri qanday bo‘ladi?

A) mavhum va kichiklashgan, to‘g‘ri.

B) mavhum va kattalashgan, to‘g‘ri.

C) mavhum va kichiklashgan, teskari.

D) haqiqiy va kichiklashgan, teskari.

E) haqiqiy va kattalashgan, teskari.

10. Jism yig‘uvchi linzadan ikkilangan fokus masofadan ortiqroq masofada joylashgan. Uning linzadagi tasviri

A) mavhum va kattalashgan.

B) mavhum va kichiklashgan.

C) mavhum va teskari.

D) haqiqiy va kichiklashgan.

E) haqiqiy va kattalashgan.

11. Buyum linzadan uning ikkilangan fokus masofasidan uzoqroqda joylashganida tasvir hosil bo‘ladi?

A) haqiqiy, kichraygan.

B) haqiqiy, kattalashgan.

C) haqiqiy, teng.

D) mavhum, kattalashgan.

E) TJY.

12. Buyum yupqa yig‘uvchi linzadan $d > 2F$ masofada joylashtirilgan bo‘lsa, uning tasviri qanday bo‘ladi?

A) mavhum va kattalashgan, to‘g‘ri.

B) mavhum va kichiklashgan, teskari.

C) haqiqiy va kichiklashgan, teskari.

D) haqiqiy va kattalashgan, teskari.

13. Linza yordamida buyumning kichik teskari tasviri hosil qilindi. Bu qanday linza va qayerda joylashgan?

A) botiq; linzadan ixtiyoriy masofada.

B) botiq; linzaning ikkilangan fokus masofasidan uzoqda.

C) qavariq; fokus bilan ikkilangan fokus oralig‘ida.

D) qavariq; linzaning ikkilangan fokus masofasidan uzoqda.

14. Yig‘uvchi linzadan buyumgacha qanday masofada tasvir haqiqiy, to‘nkarilgan va kichiklashgan bo‘ladi?

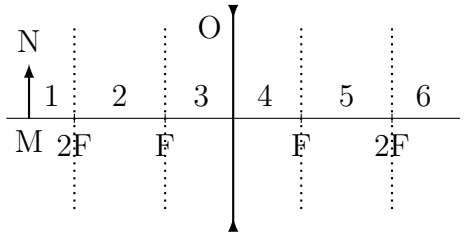
A) $d = 2F$

B) $d > 2F$

C) $d < 2F$

D) $d < F$

15. Rasmda linzaning vaziyati, bosh optik o‘qi, fokuslari va MN buyum ko‘rsatilgan. Buyumning linza hosil qiladigan tasviri qaysi sohada joylashadi?



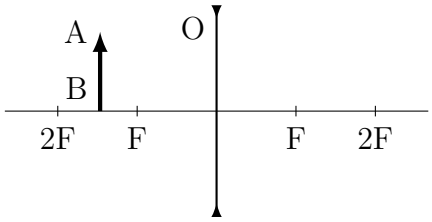
A) 2

B) 6

C) 5

D) 3

16. Rasmda linza, buyum, linzaning bosh optik o‘qi va fokuslari tasvirlangan. Shu vaziyatdagi buyumning tasviri qanday bo‘ladi?



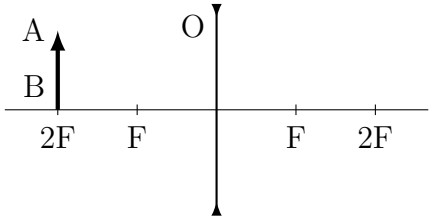
A) mavhum va kichiklashgan.

B) haqiqiy va kattalashgan.

C) haqiqiy va kichiklashgan.

D) mavhum va kattalashgan.

17. Chizmada keltirilgan buyumning sochuvchi linzadagi tasviri qanday bo‘ladi?



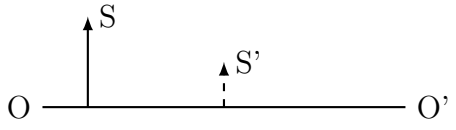
A) mavhum, to‘g‘ri, kattalashgan.

B) haqiqiy, teskari, kichraygan.

C) haqiqiy, teskari, kattalashgan.

D) mavhum, to‘g‘ri, kichraygan.

18. Rasmda OO' — linzaning bosh optik o‘qi, S — buyum, S' — uning mavhum tasviri. Bu qanday linza va tasvir qaysi tomonda joylashgan?



A) yig‘uvchi, S' dan chap tomonda.

B) sochuvchi, S' dan chap tomonda.

C) yig‘uvchi, S' dan o‘ng tomonda.

D) sochuvchi, S' dan o‘ng tomonda.

E) sochuvchi, S va S' orasida.

19. Agar buyum yupqa sochuvchi linzadan uning ikkilangan fokus masofasiga nisbatan uzoqroq joylashgan bo‘lsa, uning tasviri qanday bo‘ladi?

A) to‘nkarilgan, haqiqiy, natural kattalikda.

B) kichiklashgan, to‘g‘ri, mavhum.

C) kattalashgan, to‘nkarilgan, haqiqiy.

D) to‘g‘ri, haqiqiy, natural kattalikda.

E) kichiklashgan, to‘nkarilgan, haqiqiy.

20. Sochuvchi linza yordamida buyumning haqiqiy tasvirini olish mumkinmi? Agar mumkin bo‘lsa, buyumni qayerga joylashtirish kerak?

A) ha, $2F$ ga.

B) ha, F va $2F$ orasiga.

C) yo‘q, mumkin emas.

D) ha, $2F$ dan uzoqqa.

E) ha, linza bilan uning fokusi orasiga.

21. Buyum yupqa yig‘uvchi linzadan $2F$ masofada joylashgan bo‘lsa, uning tasviri qanday bo‘ladi?

A) to‘g‘ri, mavhum, kichiklashgan.

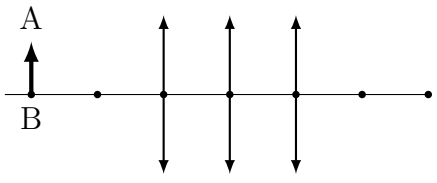
B) teskari, haqiqiy, o‘zining kattaligida.

C) teskari, haqiqiy, kattalashgan.

D) to‘g‘ri, haqiqiy, o‘zining kattaligida.

E) teskari, haqiqiy, kichiklashgan.

22. Optik sistema fokus masofasi 30 cm bo‘lgan uchta yig‘uvchi linzadan iborat. Linzalar markazlari orasidagi masofa ham 30 cm ga teng. Buyum chap tomondagi linzadan 60 cm uzoqlikda joylashgan. Buyumning tasviri qayerda va qanday bo‘ladi?



A) chap tomondagi linza o‘rnida, haqiqiy.

B) o‘rtadagi linza o‘rnida, haqiqiy.

C) o‘ng tomondagi linzadan 60 cm uzoqlikda, haqiqiy.

D) o‘rtadagi linza o‘rnida, mavhum.

E) o‘ng tomondagi linzadan 60 cm uzoqlikda, mavhum.

1e	2e	3b	4b	5a	6a	7d	8d	9e	10d
11a	12d	13e	14c	15e	16a	17e	18c	19b	20c
21b	22d								

31 Linza formulasi

1. Yig‘uvchi linzadan buyumgacha bo‘lgan masofa 1 m, tasvirdan linzagacha 25 cm. Linzaning fokus masofasi necha cm?

   A) 20.

   B) 15.

   C) 12,5.

   D) 33.

   E) TJY.

2. Buyum fokus masofasi 12 cm bo‘lgan linzadan 16 cm uzoqlikda qo‘yildi. Linzaning kattalashtirishi qanday?

   A) 6.

   B) 5.

   C) 4.

   D) 3.

   E) 2.

3. Yig‘uvchi linzaning fokus masofasi F ga teng. Linzaning kattalashtirishi 2 ga teng bo‘lishi uchun buyum undan qanday masofada qo‘yilishi kerak?

   A) $1{,}5F$.

   B) F.

   C) $2F$.

   D) $3F$.

   E) $4F$.

4. Buyum fokus masofasi 50 cm bo‘lgan yig‘uvchi linzadan necha cm masofaga joylashtirilganda, 4 marta kattalashgan tasvir hosil qilishi mumkin?

   A) 25.

   B) 31,2.

   C) 50.

   D) 62,5.

   E) 75.

5. Fokus masofasi F bo‘lgan yig‘uvchi linza yordamida ekranda tasvir hosil qilish uchun buyum va ekran orasidagi masofa kamida qanday bo‘lishi kerak?

A) $5F$.

B) $4F$.

C) $3F$.

D) $2F$.

E) F.

6. Fokus masofasi 1 m bo‘lgan yig‘uvchi linzadan necha metr masofaga buyumni joylashtirsak, uning mavhum tasviri linzadan 3 masofada hosil bo‘ladi?

A) 2.

B) 1,5.

C) 1,25.

D) 1.

E) 0,75.

7. Fokus masofasi 36 cm bo‘lgan linzadan 18 cm uzoqlikda joylashgan buyumning kattalashgan mavhum tasviri linzadan necha cm masofada hosil bo‘ladi?

A) 36.

B) 18.

C) 12.

D) 9.

E) 6.

8. Buyumni linzadan 25 cm masofaga qo‘ysak, uning haqiqiy tasviri linzadan 50 cm narida hosil bo‘ladi. Buyum shu linzadan 0,2 m masofaga qo‘yilsa, tasvir linzadan necha cm masofada hosil bo‘ladi?

A) 40.

B) 20.

C) 25.

D) 100.

E) 35.

9. Yig‘uvchi linzadan buyumgacha bo‘lgan masofa 0,5 m va tasvirdan linzagacha bo‘lgan masofa 1 m bo‘lsa, linzaning fokus masofasi qanday (m)?

A) 1,5.

B) 0,33.

C) 5.

D) 3.

E) TJY.

10. Buyumni fokus masofasi F bo‘lgan yig‘uvchi linzadan qanday masofaga qo‘yganda, uning tasviri o‘ziga teng bo‘ladi?

A) F.

B) $2F$.

C) $3F$.

D) $4F$.

E) $F/2$.

11. Buyum bilan haqiqiy tasvir orasidagi masofaning eng kichik qiymatini toping. Linzaning fokus masofasi F ga teng.

A) F.

B) $3F$.

C) $2F$.

D) $4F$.

E) $5F$.

12. Fokus masofasi 5 cm bo‘lgan linza yordamida buyumning mavhum tasviri linzadan 10 cm masofada hosil qilindi. Linzaning kattalashtirishini toping.

A) 10.

B) 6.

C) 5.

D) 3.

E) 2.

13. Buyum va uning tasviri orasidagi masofa eng kichik bo‘lishi uchun buyumni yig‘uvchi linzadan qanday masofada qo‘yish kerak?

A) $0{,}5F$.

B) F.

C) $F < d < 2F$.

D) $2F$.

E) $d > 2F$.

14. Buyumdan linzagacha bo‘lgan masofa d ga va linzaning fokus masofasi F ga teng bo‘lsa, uning kattalashtirishi qanday bo‘ladi?

A) $\dfrac{d-F}{F}$.

B) $\dfrac{d}{d-F}$.

C) $\dfrac{F}{d-F}$.

D) $\dfrac{F-d}{F+d}$.

E) $\dfrac{F+d}{F-d}$.

15. Linzaning fokus masofasi F, linzadan buyumgacha masofa d bo‘lsa, linzaning kattalashtirishi qanday? (Tasvir haqiqiy)

A) $\dfrac{d-F}{Fd}$.

B) $\dfrac{dF}{d-F}$.

C) $\dfrac{d}{d-F}$.

D) $\dfrac{F}{d-F}$.

E) $\dfrac{d-F}{d+F}$.

16. Fokus masofasi F bo‘lgan yig‘uvchi linzada o‘lchami a ga teng bo‘lgan buyumning haqiqiy tasviri hosil qilindi. Agar linzadan tasvirgacha bo‘lgan masofa b bo‘lsa, tasvirning o‘lchami qanday?

A) $\dfrac{F}{a(f-F)}$.

B) $\dfrac{aF}{f-F}$.

C) $\dfrac{a(f-F)}{F}$.

D) $\dfrac{a(f+F)}{F}$.

E) $\dfrac{f-F}{aF}$.

17. Yig‘uvchi linzada hosil bo‘lgan va k marta kattalashgan tasvirda buyumgacha bo‘lgan masofa L ga teng bo‘lsa, linzadan tasvirgacha bo‘lgan masofa nimaga teng bo‘ladi?

A) $k(k^2+1)L$.

B) $k(k+1)L$.

C) $\dfrac{k^2}{k+1}L$.

D) $\dfrac{k+1}{k}L$.

E) $\dfrac{k}{k+1}L$.

18. Fokus masofasi F ga teng. Linzaning kattalashtirishi 2 dan, ammo 3 dan kichik bo‘lishi uchun buyumni undan qanday uzoqlikda qo‘yish kerak?

A) $5F/3 > d > 3F/2$.

B) $3F < d < 2F$.

C) $3F > d > 2F$.

D) $4F/3 < d < 3F/2$.

E) TJY.

19. Buyum yig‘uvchi linzaning fokusigacha bo‘lgan masofa 2 cm, haqiqiy tasvirdan ikkinchi fokusgacha bo‘lgan masofa 8 cm. Linzaning fokus masofasini aniqlang (cm).

A) 2,5.

B) 5.

C) 10.

D) 20.

E) 4.

20. Yupqa linza fokusidan buyumgacha bo‘lgan a masofa bilan ikkinchi fokusdan haqiqiy tasvirgacha bo‘lgan b masofa ko‘paytmasi (ab) ni linzaning fokus masofasi F orqali ifodalang.

A) $2F^2/3$.

B) $2F^2$.

C) $F^3/(F+1)$.

D) $F^2/2$.

E) F^2.

21. Yig‘uvchi linza yordamida yorug‘ nuqtaning tasviri hosil qilindi. Bunda linzadan nuqtagacha bo‘lgan masofa 50 cm, linzadan tasvirgacha masofa 12,5 cm. Linzaning fokus masofasi qanday (cm)?

A) 1.

B) 62,5.

C) 37,5.

D) 25.

E) 10.

22. Buyumdan linzagacha bo‘lgan masofa 15 cm bo‘lganda, linzaning kattalashtirishi 2 ga teng bo‘lsa, linzaning fokus masofasi qanday (cm).

A) 7,5.

B) 2/3.

C) 30.

D) 15.

E) 10.

23. Linzadan 25 cm masofada joylashgan buyumning ekranda 4 marta kattalashgan tasviri hosil bo‘ladi. Linzaning fokus masofasini aniqlang (m).

A) 0,15.

B) 0,2.

C) 0,25.

D) 0,3.

E) 0,4.

24. Buyum bilan tasvir orasidagi masofa 1,5 m va tasvir buyumdan 4 marta katta bo‘lsa, linzaning fokus masofasi qanday (cm)?

A) 24.

B) 18.

C) 22.

D) 6.

E) 26.

25. Yig‘uvchi linza buyumning 8 marta kichiklashgan tasvirini hosil qilmoqda. Agar buyumdan linzagacha bo‘lgan masofa 10 cm ga qisqartirilsa, buyumning 4 marta kichiklashgan tasviri hosil bo‘ladi. Linzaning fokus masofasi necha cm?

A) 8.

B) 5.

C) 2,5.

D) 2.

E) 1,25.

26. Buyumdan linzagacha masofa d ga, kattalashtirish k ga teng va tasvir mavhum bo‘lsa, linzaning fokus masofasi qanday?

A) $k^2(k+1)d$.

B) $\dfrac{k}{k+1}d$.

C) $\dfrac{k}{k-1}d$.

D) $\dfrac{k-1}{k}d$.

E) $\dfrac{k+1}{k}d$.

27. Fokus masofasi 0,5 m ga teng bo‘lgan linza yordamida 5 marta kattalashtirilgan haqiqiy tasvir hosil qilish uchun buyumni linzadan necha metr masofaga qo‘yish kerak?

A) 0,4.

B) 0,6.

C) 1.

D) 1,24.

E) 1,6.

28. Buyum bilan uning yig‘uvchi linzadagi haqiqiy tasviri orasidagi masofa 2,5 m. Linzadan tasvirgacha bo‘lgan masofa esa 2 m bo‘lsa, linzaning kattalashtirish koeffitsienti qanday?

A) 0,8.

B) 1,25.

C) 5.

D) 4.

E) 10.

29. Ushbu rasmdagi h o‘lchamli buyumning tasviri qanday o‘lchamga ega? ($h'-?$).

A) $h/3$.

B) h.

C) $2h$.

D) $3h/2$.

E) $3h$.

30. Fokus masofasi 15 cm bo‘lgan yupqa yig‘uvchi linza yordamida buyumning 3 marta kattalashgan mavhum tasviri hosil qilindi. Buyumdan tasvirgacha bo‘lgan masofani (cm) aniqlang.

A) 20.

B) 10.

C) 30.

D) 40.

E) 15.

31. Buyum bilan yig‘uvchi linza oralig‘i $3F$. Linzaning fokus masofasi F bo‘lsa, tasvirning o‘lchami buyum o‘lchamidan necha marta katta bo‘ladi?

A) 3.

B) 2.

C) 4.

D) 5.

E) 2,5.

32. Fokus masofasi 1 m bo‘lgan qavariq linzadan 3 m masofada jism turibdi. Linzaning chiziqli kattalashtirishini aniqlang.

A) 1.

B) 1,5.

C) 2.

D) 3.

E) 0,5.

33. Yig‘uvchi linzadan buyumgacha bo‘lgan masofa fokus masofadan uch marta katta bo‘lsa, kattalashtirish koeffitsienti qanday?

A) 3.

B) 2.

C) 1,5.

D) 0,75.

E) 0,5.

34. Buyum linzadan $4F$ masofada joylashgan. Shu buyumning ekrandagi tasviri o‘zidan necha marta kichik bo‘ladi?

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 5.

E) 8.

35. Agar haqiqiy tasvir buyumdan 3 marta kichik bo‘lsa, buyum linzadan qanday masofada joylashgan? Linzaning fokus masofasi F.

A) $4/3F$.

B) $1{,}5F$.

C) $2F$.

D) $4F$.

E) $6F$.

36. Uzunligi 1 cm bo‘lgan igna fokus masofasi 3 cm bo‘lgan linzaning bosh optik o‘qiga o‘q bo‘ylab joylashtirildi. Agar ignaning bir uchi linza fokusidan 1 cm masofada yotgan bo‘lsa, ignaning haqiqiy tasviridagi uzunligini aniqlang (cm).

A) 1,5.

B) 2,5.

C) 3,5.

D) 4,5.

E) 5,5.

37. Yig‘uvchi linzadan buyumgacha bo‘lgan masofa d va linzaning fokus masofasi F qanday munosabatda bo‘lganda, linzaning kattalashtirishi 0,5 ga teng bo‘ladi?

A) $d = 4F$.

B) $d = 2F$.

C) $d = F$.

D) $d = 3F$.

E) $d = F/2$.

38. Buyum yig‘uvchi linzadan $d = nF$ masofada joylashgan bo‘lsa, linza bilan tasvir orasidagi masofa qanday bo‘ladi?

A) $\dfrac{nF}{n-1}$.

B) $\dfrac{F(n+1)}{n}$.

C) $\dfrac{F}{n}$.

D) $\dfrac{F}{n+1}$.

E) $\dfrac{F(n-1)}{n}$.

39. Qo‘zg‘almas buyum va ekran orasida linza surilmoqda. Linzaning ikki holatida ekranda buyumning h_1 va h_2 o‘lchamlari aniqlangan. Buyumning o‘lchami qanday?

A) $\sqrt{2h_1h_2}$.

B) $\sqrt{h_1h_2}$.

C) $\dfrac{h_1-h_2}{2}$.

D) $\dfrac{2h_1h_2}{h_1+h_2}$.

E) $\dfrac{h_1+h_2}{2}$.

40. Sochuvchi yupqa linza formulasi qaysi javobda berilgan?

A) $-\dfrac{1}{F}=\dfrac{1}{d}-\dfrac{1}{f'}$.

B) $\dfrac{1}{F}=\dfrac{1}{d}-\dfrac{1}{f'}$.

C) $\dfrac{1}{F}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{f'}$.

D) $-\dfrac{1}{F}=\dfrac{1}{d}-\dfrac{1'}{d}$.

E) $-\dfrac{1}{F}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{f'}$.

41. Shu'lalanayotgan nuqta fokus masofasi 10 cm bo‘lgan sochuvchi linza fokusida turibdi. Uning tasviri linzadan qanday masofada hosil bo‘ladi?

A) 10 cm.

B) 20 cm.

C) 5 cm.

D) cheksizlikda.

E) tasvir hosil bo‘lmaydi.

42. Nuqtaviy yorug‘lik manbai fokus masofasi F bo‘lgan sochuvchi linzaning fokusida turibdi. Uning tasviri linzadan qanday masofada hosil bo‘ladi?

A) $F/4$.

B) $F/2$.

C) F.

D) $1{,}5F$.

E) $2F$.

43. Buyumning sochuvchi linza berayotgan haqiqiy tasviri o‘zidan 2 marta kichik bo‘lishi uchun, buyumni linzadan qanday masofada joylashtirish kerak? (F–linzaning fokus masofasi).

A) $F/2$.

B) bu mumkin emas.

C) $2F$.

D) F.

E) $3F/2$.

44. Fokus masofasi 24 cm bo‘lgan linzadan 12 cm masofada joylashgan buyumning kichiklashgan mavhum tasviri linzadan necha cm masofada hosil bo‘ladi?

A) 4.

B) 8.

C) 12.

D) 18.

E) 24.

45. Fokus masofasi 15 cm bo‘lgan linzadan 10 cm masofada joylashgan buyumning kichiklashgan tasviri linzadan qanday masofada hosil bo‘ladi? (cm)

A) 6.

B) 7,5.

C) 16.

D) 25.

E) 30.

46. Fokus masofasi 10 cm bo‘lgan linzadan 15 cm masofada joylashgan buyumning mavhum tasviri linzadan necha cm masofada hosil bo‘ladi?

A) 6.

B) 7,5.

C) 16.

D) 20.

E) 30.

47. Fokus masofasi 20 cm bo‘lgan linzadan 15 cm uzoqlikda buyumning kichiklashgan mavhum tasviri hosil bo‘ldi. Buyum linzadan necha cm masofada joylashgan?

A) 8,6.

B) 17,2.

C) 30.

D) 60.

E) 75.

48. Buyum sochuvchi linza oldida undan $2F$ masofada turibdi. Tasvir linzadan qanday masofada hosil bo‘ladi?

A) $0{,}5F$.

B) F.

C) $F/3$.

D) $4F/3$.

E) $2F/3$.

49. Buyumdan sochuvchi linzagacha bo‘lgan masofa linzaning fokus masofasidan n marta katta bo‘lsa, tasvir buyumdan necha marta kichik bo‘ladi?

A) $n+1$.
B) n.
C) $n-1$.
D) $\dfrac{1}{n+1}$.
E) $\dfrac{1}{n-1}$.

50. Agar buyumdan sochuvchi linzagacha bo‘lgan masofa linzaning fokus masofasidan m marta katta bo‘lsa, tasvir buyumdan necha marta kichik bo‘ladi?

A) $m-1$.
B) $m+1$.
C) $\dfrac{m}{m+1}$.
D) $\dfrac{m}{m-1}$.
E) $\dfrac{m-1}{m+1}$.

51. Linzaning optik kuchi birligi – dioptriyani boshqa birliklar orqali qanday ifodalash mumkin?

A) cm^{-1}.
B) m.
C) m^{-1}.
D) N^{-1}.
E) TJY.

52. Linzaning fokus masofasi 4 cm. Uning optik kuchi necha dioptriya?

A) 4.
B) 0,4.
C) 0,25.
D) 25.
E) TJY.

53. Fokus masofasi 12,5 cm bo‘lgan linzaning optik kuchi necha dioptriya?

A) 4.
B) 2.
C) 8.
D) 12,5.
E) 0,8.

54. Fokus masofasi 5 cm bo‘lgan sochuvchi linzaning optik kuchini aniqlang (dioptriyalarda).

A) 5.

B) $-0{,}2$.

C) 0,05.

D) -20.

E) TJY.

55. Linzaning optik kuchi 4 D. Shu linzaning fokus masofasi necha cm?

A) 0,25.

B) 25.

C) 4.

D) 40.

E) TJY.

56. Rasmda ko‘rsatilgan linzalar sistemasining optik kuchini aniqlang (D).

A) $-1{,}5$.

B) 7.

C) -3.

D) 3,5.

E) TJY.

57. Fokus masofalari 20 va 30 cm bo‘lgan ikkita yupqa linzani birlashtirsak, hosil bo‘lgan linzaning fokus masofasi qanday bo‘ladi? (cm)

A) 56.

B) 50.

C) 34.

D) 12.

E) 10.

58. Ikkita linza umumiy bosh optik o‘qqa ega. 1-linzaning fokus masofasi $F_1 = -0{,}125$ m, 2-linzaning optik kuchi $D_2 = 8$ D. Linzalar sistemasining optik kuchini toping (D).

A) 0.

B) 2.

C) 4.

D) 8.

E) -2.

59. Optik kuchi 12 D bo‘lgan yig‘uvchi linzadan 50 cm masofada joylashgan buyumning tasviri linzadan necha cm masofada hosil bo‘ladi?

A) 60.

B) 25.

C) 12.

D) 10.

E) 6.

60. Optik kuchi 2 D bo‘lgan linzada buyumning 5 marta kattalashgan haqiqiy tasvirini hosil qilayotgan bo‘lsa, linzadan tasvirgacha bo‘lgan masofa necha metr?

A) 2.

B) 1,5.

C) 3.

D) 0,5.

E) 1.

61. Optik kuchi 3 D bo‘lgan linzada buyumning 5 marta kattalashgan haqiqiy tasviri hosil bo‘ldi. Buyumdan linzagacha necha metr?

A) 0,3.

B) 0,8.

C) 0,6.

D) 0,5.

E) 0,4.

62. Jism optik kuchi 10 D bo‘lgan qavariq linzadan 30 cm masofada turibdi. Linzaning kattalashtirishini toping.

A) 1,5.

B) 1.

C) 0,8.

D) 0,5.

E) 2.

63. Buyumning 5 marta kattalashgan tasvirini hosil qilish uchun optik kuchi qanday linza kerak va uni buyumdan qanday masofaga qo‘yish kerak? Buyumdan ekrangacha masofa 3 m.

A) 2,6 D; 2 m.

B) 3 D; 1 m.

C) 2,4 D; 0,5 m.

D) 1 D; 1,5 m.

E) TJY.

64. Buyumning to‘g‘ri tasviri hosil bo‘lishi uchun buyum optik kuchi 2 D bo‘lgan yig‘uvchi linzadan ko‘pi bilan necha metr masofada bo‘lishi kerak?

A) 0,4.

B) 0,5.

C) 0,8.

D) 2.

E) 4.

65. Tasvir optik kuchi 3 D bo‘lgan linzadan 50 cm uzoqlikda, buyum turgan tomonda hosil bo‘ldi. Buyum linzadan necha metr masofada joylashgan?

A) 1.

B) 0,5.

C) 0,4.

D) 0,25.

E) 0,2.

66. Optik kuchi +7 dptr bo‘lgan yig‘uvchi va −2 dptr bo‘lgan sochuvchi linzalar ketma-ket joylashgan bo‘lib, ularning optik o‘qlari to‘g‘ri chiziqda yotadi. Agar buyum linzalardan 22 cm uzoqlikda joylashgan bo‘lsa, linzalar sistemasining chiziqli kattalashtirishini toping.

A) 10.

B) 5.

C) 0,5.

D) 4.

E) 2.

67. Buyum optik kuchi −1 D bo‘lgan sochuvchi linzadan 4 m uzoqlikda turibdi. Tasvir linzadan necha metr masofada hosil bo‘ladi?

A) 3.

B) 1,25.

C) 1,33.

D) 1.

E) 0,8.

68. Optik kuchi −4 D bo‘lgan sochuvchi linzadan 1 m masofada joylashgan buyumning tasviri linzadan qanday masofada hosil bo‘ladi?

A) 20 cm.

B) 1 m.

C) 0,4 m.

D) 10 cm.

E) 1 cm.

69. Tasvirning o‘lchamlari buyum o‘lchamidan 4 marta kichik bo‘lishi uchun buyum optik kuchi −4 D bo‘lgan sochuvchi linzadan necha metr masofaga joylashtirilishi kerak?

A) 0,75.

B) 0,25.

C) 1.

D) 0,5.

E) 0,85.

70. Agar linzadan 10 cm uzoqlikda joylashtirilgan buyumning mavhum tasviri linzadan 20 cm uzoqlikda hosil bo‘lsa, linzaning optik kuchi qanday (D)?

A) $+10$.

B) -20.

C) $+20$.

D) -5.

E) $+5$.

71. Buyumning mavhum tasviri linzadan 50 cm masofada hosil bo‘ldi. Agar buyumdan linzagacha bo‘lgan masofa 25 cm bo‘lsa, linzaning optik kuchi necha D ga teng?

A) 4.

B) -2.

C) 3.

D) 2.

E) 3,5.

72. Agar linzadan 12,5 cm masofada joylashgan buyumning 2 marta kattalashgan mavhum tasviri hosil bo‘lsa, linzaning optik kuchi necha dioptriya?

A) 2.

B) -2.

C) 4.

D) -4.

E) 6.

73. Linzadan 20 cm masofada joylashgan buyumning to‘g‘ri, kattalashgan tasviri buyumdan 30 cm masofada hosil bo‘ldi. Linzaning optik kuchini aniqlang (D).

A) -5.

B) 3.

C) -3.

D) 15.

E) 10.

74. Tasvir optik kuchi 3 D bo‘lgan linzadan 50 cm uzoqlikda, buyum turgan tomonda hosil bo‘ldi. Buyum linzadan necha metr masofada joylashgan?

A) 1.

B) 0,5.

C) 0,4.

D) 0,25.

E) 0,2.

75. Ekranda yig‘uvchi linzadan 1 m masofada joylashgan buyumning 2 marta kattalashgan tasviri ko‘rinayotgan bo‘lsa, linzaning optik kuchi necha dioptriya?

A) 4.

B) 3.

C) 2.

D) 0,5.

E) 1,5.

76. Buyum bilan ekran orasidagi masofa 2 m. Agar linzaning kattalashtirishi 2 ga teng bo‘lsa, uning optik kuchi qanday (D)?

A) +2,25.

B) +3,12.

C) +1,26.

D) −2,25.

E) −3,12.

77. Linzadan 10 cm masofada joylashgan buyumning 2 marta kichiklashgan mavhum tasviri hosil bo‘ldi. Linzaning optik kuchini aniqlang (D).

A) 5.

B) −5.

C) 10.

D) −10.

E) 30.

78. Sochuvchi linzadan 1 m masofadagi buyumning tasviri linzadan 20 cm masofada joylashgan. Linzaning optik kuchini aniqlang (D).

A) −6.

B) 5.

C) 6.

D) −4.

E) −3.

79. Sochuvchi linzadan 40 cm uzoqlikda buyumning 5 marta kichraygan mavhum tasviri hosil bo‘ldi. Linzaning optik kuchini aniqlang (D).

A) −9.

B) −5.

C) −8.

D) −2.

E) −12.

80. Sochuvchi linzadan 50 cm uzoqlikdagi jismning mavhum tasviri 5 marta kichiklashgan holda hosil bo‘ldi. Shu linzaning optik kuchi necha D?

A) −7.

B) −8.

C) -9.

D) -10.

E) 8.

81. Ikki tomoni qavariq va sirtlarining egrilik radiuslari bir xil $R_1 = R_2 = 0{,}5$ m va sindirish ko‘rsatkichi 1,5 bo‘lgan shishadan yasalgan yig‘uvchi linzaning optik kuchi qanday (D)?

A) 2.

B) 0,5.

C) 1.

D) 1,5.

E) 2,5.

82. Radiuslari 5 cm va 10 cm bo‘lgan ikki tomoni qavariq linzaning vakuumdagi fokus masofasi 10 cm ga teng. Linza materialining absolyut sindirish ko‘rsatkichini toping.

A) 2.

B) 1,5.

C) 4/3.

D) 2,5.

E) 1,25.

83. Radiuslari 10 cm va 15 cm bo‘lgan ikki tomonlama qavariq linzaning vakuumdagi fokus masofasini aniqlang (cm). Linza materialining absolyut sindirish ko‘rsatkichi 1,6 ga teng.

A) 20.

B) 15.

C) 40.

D) 25.

E) 10.

84. Absolyut sindirish ko‘rsatkichi 1,5 bo‘lgan shishadan yasalgan botiq-qavariq linzaning bosh fokus masofasi 24 cm. Bu linzaning biri ikkinchisidan 2 marta kichik bo‘lgan egrilik radiusini toping (cm).

A) 14.

B) 16.

C) 18.

D) 15.

E) 12.

85. Absolyut sindirish ko‘rsatkichi 1,6 bo‘lgan shishadan sirtining egrilik radiusi 18 cm ga teng bo‘lgan yassi-qavariq yupqa linza yasaldi. Linza yassi sirtiga tik ravishda tushayotgan parallel nurlar dastasi linzadan qanday masofada yig‘iladi? (cm)

A) 30.

B) 18.

C) 9.

D) 36.

E) 3.

86. Optik kuchi 8 D bo‘lgan linza sindirish ko‘rsatkichi 1,5 bo‘lgan shishadan yasalgan. Linza suyuqlikka tushirilganda fokus masofasi 1 m bo‘lgan sochuvchi linzaga aylandi. Suyuqlikning sindirish ko‘rsatkichini aniqlang.

A) 1,6.

B) 2.

C) 1,4.

D) 1,7.

E) 1,8.

87. Qavariq linzaning fokus masofasi va linza sirtlarining egrilik radiuslari bir-biriga teng bo‘lsa, linza materialining sindirish ko‘rsatkichi qanday?

A) 1,5.

B) 1,4.

C) 1,45.

D) 1,3.

E) 1,55.

88. Sindirish ko‘rsatkichi $n_L = 1,6$ bo‘lgan yig‘uvchi shisha linza, sindirish ko‘rsatkichi $n_s = 1,25$ bo‘lgan suyuqlikka tushirildi. Bunda ...

A) linzaning fokus masofasi ortdi.

B) linzaning fokus masofasi kamaydi.

C) linzaning optik kuchi o‘zgarmadi.

D) linza yig‘uvchidan sochuvchiga aylandi.

E) linza yorug‘lik nurlarini sindirish xususiyatini yo‘qotdi.

89. Kvartsdan ($n = 1,7$) yasalgan F_1 fokus masofali yig‘uvchi linza suvga ($n = 1,3$) va so‘ngra anilinga ($n = 1,59$) tushirildi va mos ravishda F_2 va F_3 fokus masofali ko‘rinish oldi. Fokus masofalari to‘g‘ri munosabatni ko‘rsating.

A) $F_1 = F_2 = F_3$.

B) $F_3 < F_1 < F_2$.

C) $F_1 > F_2 > F_3$.

D) $F_2 < F_1 < F_3$.

E) $F_1 < F_2 < F_3$.

90. Fokus masofasi F bo‘lgan ikki yoqlama botiq linza yordamida buyumning haqiqiy tasvirini olish mumkinmi?

A) mumkin emas.

B) mumkin, agar buyum F dan kichik masofada joylashgan bo‘lsa.

C) mumkin, agar linza optik zichligi linzanikidan kattaroq bo‘lgan shaffof muhitda bo‘lsa.

D) mumkin, agar buyum F va $2F$ masofalar orasida joylashgan bo‘lsa.

E) mumkin, agar buyum $2F$ dan kattaroq masofada joylashgan bo‘lsa.

91. Ikki yoqlama botiq shisha linza yordamida haqiqiy tasvir olish mumkinmi?

A) mumkin emas.

B) mumkin, agar linza sindirish ko‘rsatkichi shishanikidan kichik bo‘lgan muhitda turgan bo‘lsa.

C) mumkin, agar linza sindirish ko‘rsatkichi shishanikidan katta bo‘lgan muhitda turgan bo‘lsa.

D) mumkin, agar buyum linzadan $2F$ masofada bo‘lsa (F – fokus masofa).

E) mumkin, agar buyum cheksiz uzoqda bo‘lsa.

1a	2d	3a	4d	5b	6e	7a	8d	9b	10b
11d	12d	13d	14c	15d	16c	17e	18d	19e	20e
21e	22e	23b	24a	25c	26c	27b	28d	29e	30a
31b	32e	33e	34b	35d	36d	37d	38a	39b	40a
41c	42b	43b	44b	45a	46a	47d	48e	49a	50b
51c	52a	53c	54d	55b	56c	57d	58a	59d	60c
61e	62d	63c	64b	65e	66a	67e	68a	69a	70e
71d	72c	73b	74e	75d	76a	77d	78d	79d	80b
81a	82c	83e	84c	85a	86b	87a	88a	89e	90c
91c									

32 Optik asboblar

1. Lupada qanday tasvir hosil bo‘ladi?

A) haqiqiy, teskari, kattalashgan.

B) mavhum, teskari, kattalashgan.

C) mavhum, to‘g‘ri, kattalashgan.

D) haqiqiy, to‘g‘ri, kattalashgan.

E) haqiqiy, to‘g‘ri, kichiklashgan.

2. Buyumni lupa sifatida ishlatilayotgan F fokus masofali linzadan qanday d masofaga joylashtirish kerak?

A) $d > 2F$.

B) $F < d < 2F$.

C) $d < F$.

D) $d = F$.

E) $d = 2F$.

3. Fokus masofasi 2,5 cm bo‘lgan lupaning optimal kattalashishi qanday?

   A) 9.
   B) 9,5.
   C) 10.
   D) 10,5.
   E) 11.

4. Fokus masofasi 5 cm bo‘lgan lupaning optimal kattalashishi qanday?

   A) 5.
   B) 6.
   C) 8.
   D) 4.
   E) 10.

5. Fokus oralig‘i 2,5 cm bo‘lgan lupadan foydalanib, buyumni necha marta kattalashtirib ko‘rish mumkin?

   A) 2,5.
   B) 11.
   C) 7,5.
   D) 5.
   E) 100.

6. Besh marta kattalashtiradigan lupaning optik kuchi necha D? Eng yaxshi ko‘rish masofasi 25 cm.

   A) 15.
   B) 16.
   C) 20.
   D) 8.
   E) 10.

7. 6 marta kattalashtiradigan lupaning optik kuchini (D) toping.

   A) 150.
   B) 15.
   C) 20.
   D) 24.
   E) 25.

8. 12 km balandlikdan uchib ketayotgan samolyotdan 1:16000 masshtabda joyni fotografiyasini olish uchun obyektivning fokus masofasi qanday bo‘lishi kerak (m)?

   A) 0,4.

B) 0,45.

C) 0,6.

D) 0,75.

E) 0,9.

9. 8 m uzunlikdagi binoning fokus masofasi 5 cm bo‘lgan fotoapparat yordamida olingan tasviri uzunligi 0,01 m bo‘lsa, bino necha metr masofadan rasmga olingan?

A) 4.

B) 40,05.

C) 41.

D) 13.

E) 4,1.

10. Balandligi 3 m bo‘lgan vagonni suratga olishda uning fotoplyonkadagi balandligi 12 mm bo‘ladi. Agar fotoapparat obyektivining fokus masofasi 20 cm bo‘lsa, surat qanday masofadan olingan (m)?

A) 50.

B) 40.

C) 30.

D) 20.

E) 60.

11. 5 m uzoqlikdan rasmga olinganda, odam tasvirining negativdagi balandligi 17 mm ga teng bo‘ldi. Fotoapparat obyektivining fokus masofasi 50 mm ga teng bo‘lsa, odamning haqiqiy bo‘yi qanday (m)?

A) 1,8.

B) 1,6.

C) 1,65.

D) 1,5.

E) 1,7.

12. Bitta buyumni 2 marta: 90 cm va 165 cm uzoqlikdan suratga olindi. Tasvirining o‘lchami 4 cm va 2 cm bo‘lsa, fotoapparat obyektivining fokus masofasi necha cm?

A) 15.

B) 25.

C) 20.

D) 30.

E) 10.

13. Proyektor qurilmasiga taalluqli bo‘lmagan elementni tanlang.

A) diapozitiv.

B) ob’ektiv.

C) yassi ko‘zgu.

D) sferik ko‘zgu.

E) yassi-qavariq linzalar tizimi.

14. Linza proeksion apparat ob’ektivi vazifasini bajarishi uchun, buyumni fokus masofasi F ga teng bo‘lgan linzaga nisbatan qanday l masofada joylashtirish kerak?

A) $F < l < 2F$.

B) $l > 2F$.

C) $l \approx F$.

D) $l \ll F$.

E) TJY.

15. Proeksion apparat ob’ektivining fokus masofasi 25 cm. Agar ekran linzadan 200 cm uzoqda joylashgan bo‘lsa, apparat diapozitivda rasmni necha marta kattalashtirib bera oladi?

A) 5.

B) 6.

C) 7.

D) 8.

E) 9.

16. Kitobdagi chizmaning balandligi 5 cm, ekranda esa 0,95 m. Ob’ektivdan ekrangacha bo‘lgan masofa 4 m bo‘lsa, proeksion apparat ob’ektivining fokus masofasini aniqlang(cm)?

A) 20.

B) 25.

C) 30.

D) 40.

E) 60.

17. Proeksion apparat ob’ektivining fokus masofasi 20 cm, ob’ektivdan ekrangacha bo‘lgan masofa esa 20 m ga teng. Diapozitivda rasmning balandligi 4 cm bo‘lsa, ekrandagi tasvirning balandligi necha m bo‘ladi?

A) 1,5.

B) 2,6.

C) 2,8.

D) 3.

E) 4.

18. Agar ob’ektivdan ekrangacha bo‘lgan masofa 12,4 m bo‘lsa, fokus masofasi 0,4 m bo‘lgan proeksion apparat yordamida kattalashtirish hosil qilish mumkin?

A) 25.

B) 40.

C) 30.

D) 20.

E) 24.

19. Proeksion fonar ob'ektivining optik kuchi 8 D ga teng. Ekran bilan oradagi masofa necha metr bo‘lganda 25 karrali kattalashtirish hosil bo‘ladi?

A) 3,25.

B) 3,5.

C) 4.

D) 5.

E) 6,5.

20. Mikroskopda qanday tasvir hosil bo‘ladi?

A) haqiqiy, teskari, kattalashgan.

B) haqiqiy, to‘g‘ri, kichiklashgan.

C) haqiqiy, to‘g‘ri, kattalashgan.

D) mavhum, to‘g‘ri, kattalashgan.

E) mavhum, teskari, kattalashgan.

21. Ko‘zning to‘r pardasida qanday tasvir hosil bo‘ladi?

A) kattalashgan, to‘g‘ri, haqiqiy.

B) kichraygan, to‘g‘ri, mavhum.

C) kichraygan, to‘nkarilgan, haqiqiy.

D) kattalashgan, to‘nkarilgan, mavhum.

E) predmet o‘lchoviga teng bo‘lgan, to‘g‘ri, haqiqiy.

22. Buyumning tasviri ko‘zning qaysi qismida hosil bo‘ladi?

A) to‘r pardada.

B) ko‘z qorachig‘ida.

C) shox pardada.

D) gavharda.

E) kamalak pardada.

23. Ko‘rishda nuqsoni bo‘lmagan odam uchun eng yaxshi ko‘rish masofasi qancha?

A) 10 cm.

B) 5–7 cm.

C) 25 cm.

D) 15 cm.

E) 10–15 cm.

24. Yaqindan ko‘rish nuqsonining sababi?

A) tasvir to‘r pardaga yetmasdan hosil bo‘ladi.

B) tasvir to‘r pardaning o‘zida hosil bo‘ladi.

C) tasvir to‘r pardadan uzoqroqda hosil bo‘ladi.

D) tasvir shox pardada hosil bo‘ladi.

E) tasvir kamalak pardada hosil bo‘ladi.

25. Uzoqdan ko‘rish nuqsonining sababi?

A) tasvir to‘r pardaga yetmasdan hosil bo‘ladi.

B) tasvir to‘r pardaning o‘zida hosil bo‘ladi.

C) tasvir to‘r pardadan uzoqroqda hosil bo‘ladi.

D) tasvir shox pardada hosil bo‘ladi.

E) tasvir kamalak pardada hosil bo‘ladi.

26. Ko‘z gavhari ko‘z to‘r pardasida buyumlarning qanday tasvirini hosil qiladi?

A) haqiqiy, kichiklashgan, to‘nkarilgan.

B) mavhum, kichiklashgan, to‘g‘ri.

C) haqiqiy, kichiklashgan, to‘g‘ri.

D) haqiqiy, kattalashgan, to‘g‘ri.

E) mavhum, kichiklashgan, to‘nkarilgan.

27. Berilgan sxemalardan qaysi biri ko‘zning yaqindan ko‘rish nuqsonini ifodalaydi? Shu nuqsonni yo‘qotish uchun qanday ko‘zoynak taqish kerak?

A) 1), yig‘uvchi linzali.

B) 2), sochuvchi linzali.

C) 1), sochuvchi linzali.

D) 2), yig‘uvchi linzali.

E) berilgan sxemadan birontasi ham to‘g‘ri emas.

28. Rasmda yorug‘lik nurining ko‘z ichida tarqalishining mumkin bo‘lgan ikki holi (a va b) tasvirlangan. Bu hollarning qaysi biri yaqindan ko‘ruvchi ko‘zlarga xos va bunday ko‘zli kishi uchun qanday linzali ko‘zoynak kerak bo‘ladi?

A) a), sochuvchi.

B) a), yig‘uvchi.

C) b), yig‘uvchi.

D) b), sochuvchi.

E) rasmda yaqindan ko‘ruvchi ko‘z ichidagi nurlarning yo‘li tasvirlanmagan.

29. O‘quvchi o‘zidan 36 m narida turgan daraxtni 2,5° burchak ostida ko‘rmoqda. Bu daraxtning balandligi (m) qanday? $tg\alpha \approx \sin\alpha$.

A) 1,57.

B) 4,03.

C) 3,21.

D) 2,01.

E) 1,25.

30. Nuqsonsiz ko‘zning eng yaxshi ko‘rish masofasi 25 cm. Uzoqdan ko‘rar odam ko‘zining yaxshi ko‘rish masofasi 1 m bo‘lsa, bu odam optik kuchi necha D bo‘lgan ko‘zoynak taqishi kerak?

A) aniqlab bo‘lmaydi.

B) $+1$.

C) $+4$.

D) -3.

E) $+3$.

31. Kishi kitobni 0,5 m masofadan o‘qiyapti. 25 cm masofadan normal o‘qish uchun unga optik kuchi qanday ko‘zoynak kerak bo‘ladi (D)?

A) $-2,5$.

B) -2.

C) $+2$.

D) $+2,5$.

E) $+3$.

32. Uzoqdan ko‘ruvchi odamning eng yaxshi ko‘rish masofasi 40 cm. Bu odamga zarur bo‘lgan ko‘zoynakning optik kuchini toping(D).

A) 1.

B) 1,5.

C) 2.

D) 2,5.

E) 4.

33. Agar yaqindan ko‘rar kishi 12,5 cm masofadan o‘qiy olsa, u optik kuchi necha D bo‘lgan ko‘zoynak taqishi kerak bo‘ladi?

A) $+4$.

B) $+2$.

C) -2.

D) -4.

E) -6.

34. Kishi ko‘zidan ko‘zoynagi olib, kitobni 20 cm uzoqda tutgan holda o‘qiydi. Ko‘zoynakning optik kuchi qanday (D)?

A) $-2,25$.

B) $+2,25$.

C) -1.

D) $+1$.

E) $-1,25$.

35. Ahmad ko‘zoynagini olib, kitobni ko‘zdan 16 cm uzoqlikda o‘qiydi. Ko‘zoynakning optik kuchini toping(D).

A) 2.

B) -2.

C) $-2,25$.

D) 2,25.

E) 4.

36. Ko‘zoynakli bola ko‘zoynagini olib, kitobni 16 cm masofada o‘qiydi. Bola ko‘zoynagining optik kuchini aniqlang(D).

A) $+4,25$.

B) $+2,25$.

C) $-3,5$.

D) $-4,25$.

E) $-2,25$.

37. Kishi optik kuchi -4 D bo‘lgan ko‘zoynakda o‘qimoqda. Uning ko‘zoynaksiz eng yaxshi ko‘rish masofasini toping (cm).

A) 12,5.

B) 14.

C) 15,5.

D) 16.

E) 10,5.

38. Yaqindan ko‘ruvchi odam optik kuchi -6 D bo‘lgan ko‘zoynak taqadi. Agar nuqsonsiz ko‘z uchun eng yaxshi ko‘rish masofasi 25 cm bo‘lsa, bu odamning ko‘zoynaksiz eng yaxshi ko‘rish masofasi qanday (cm).

A) 50.

B) 25.

C) 6.

D) 10.

E) 19.

1c	2c	3e	4b	5b	6b	7c	8d	9b	10b
11e	12a	13c	14a	15c	16a	17e	18c	19a	20e
21c	22a	23c	24a	25c	26a	27c	28d	29a	30e
31c	32b	33d	34c	35c	36e	37a	38d		

33 Yorug‘lik interferensiyasi

1. To‘lqinlar interferensiyasi deb qanday hodisaga aytiladi?

   A) o‘lchamlari to‘lqin uzunliklari tartibida bo‘lgan to‘siq yoki tirqishga tushgan to‘lqinlarning to‘silgan sohaga og‘ib tarqalish hodisasi.

   B) ikki kogerent to‘lqin qo‘shilganda hosil bo‘lgan to‘lqin amplitudasining kuchayishi yoki susayishi hodisasi.

   C) to‘siqqa uchragan to‘lqinlarning to‘siqdan bir burchak ostida orqaga qaytib tarqalish hodisasi.

   D) ikki to‘lqinning qo‘shilishi natijasida natijaviy tebranishlar amplitudasining keskin ortib yoki kamayib ketish hodisasi.

   E) TJY.

2. To‘lqinlar interferensiyasi qachon kuzatiladi?

   A) chastotalari va fazalar farqi har xil bo‘lgan to‘lqinlar qo‘shilganda.

   B) chastotalari bir xil va fazalar farqi o‘zgaruvchan bo‘lgan to‘lqinlar qo‘shilganda.

   C) chastotalari har xil va fazalar farqi o‘zgarmas bo‘lgan to‘lqinlar qo‘shilganda.

   D) chastotalari va fazalar farqi o‘zgarmas bo‘lgan to‘lqinlar qo‘shilganda.

   E) chastotalari bir xil va fazalar farqi o‘zgarmas bo‘lgan to‘lqinlar qo‘shilganda.

3. To‘lqin uzunliklari har xil bo‘lgan to‘lqinlar qanday sharoitda interferensiyalashadi?

   A) amplitudalari bir xil bo‘lganda.

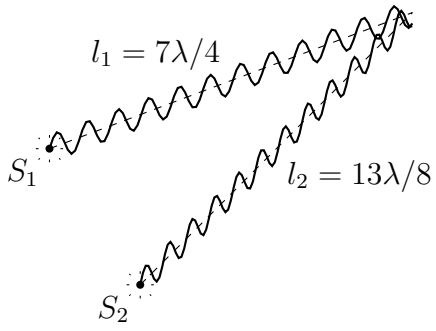
   B) interferensiyalashmaydi.

   C) amplituda va boshlang‘ich fazalari bir xil bo‘lganda.

   D) har qanday sharoitda.

   E) boshlang‘ich fazalari bir xil bo‘lganda.

4. Ushbu interferensiyalanuvchi ikki to‘lqinning fazalar farqi qanday bo‘ladi?



   A) $\pi/2$.

   B) $\pi/3$.

   C) $\pi/4$.

   D) $\pi/6$.

   E) π.

5. Ikkita o‘zaro interferensiyalanuvchi monoxromatik yorug‘lik nurlarining yo‘llar farqi $\lambda/6$ ga teng. Tebranishlarning fazalar farqini aniqlang.

   A) $\pi/6$.
   B) $\pi/4$.
   C) $\pi/3$.
   D) $\pi/2$.
   E) π.

6. Ikkita monoxromatik yorug‘lik to‘lqinlarining bir nuqtadagi yo‘llar farqi $\lambda/4$ ga teng. Tebranishlarning fazalar farqini aniqlang.

   A) π.
   B) $\pi/2$.
   C) $\pi/3$.
   D) $\pi/4$.
   E) $\pi/6$.

7. Tebranishlar chastotasi 3 Hz bo‘lgan to‘lqin 2,4 m/s tezlik bilan tarqalmoqda. Bir-biridan 20 cm masofada joylashgan nuqtalardagi tebranishlarning fazalar farqi ko‘pi bilan qanday?

   A) π.
   B) $\pi/2$.
   C) $\pi/3$.
   D) $\pi/4$.
   E) $\pi/6$.

8. Tebranishlarning fazodagi tarqalish tezligi 6 m/s va chastotasi 10 Hz bo‘lsa, bir-biridan 20 cm masofada turuvchi ikki nuqta orasidagi fazalar farqi ko‘pi bilan qanday bo‘ladi?

   A) 2π.
   B) $2\pi/3$.
   C) $\pi/6$.
   D) $\pi/3$.
   E) $4\pi/3$.

9. To‘lqin uzunligi λ ga teng bo‘lgan ikkita interferensiyalanuvchi kogerent yorug‘lik to‘lqinlarining fazalar farqi $\pi/4$ ga teng. Optik yo‘llar farqi nimaga teng?

   A) λ.
   B) $\lambda/2$.
   C) $\lambda/4$.
   D) $\lambda/8$.
   E) $\lambda/16$.

10. Koordinatalar boshida joylashgan tovush manbaidan to‘lqin uzunligi 2 m bo‘lgan tebranishlar tarqalmoqda. Koordinatalari $x_1 = 2$ m va $x_2 = 6$ m bo‘lgan nuqtalarning tebranishlar orasidagi fazalar farqi qanday?

A) 0.

B) π.

C) 3π.

D) 4π.

E) 8π.

11. Chastotasi 680 Hz bo‘lgan tovush to‘lqinining ikki nuqtasidan manbagacha bo‘lgan masofalar farqi 25 cm bo‘lsa, bu nuqtalar tebranishlarining fazalar farqi qanday? Tovushning havodagi tezligi 340 m/s.

A) π.

B) 2π.

C) $\pi/3$.

D) $\pi/4$.

E) $\pi/6$.

12. Qanday to‘lqinlar kogerent to‘lqinlar deyiladi?

A) bir xil chastotali.

B) bir xil amplitudali.

C) tebranishlari garmonik bo‘lgan.

D) bir xil chastotali va fazalar farqi o‘zgarmas.

E) to‘lqin uzunliklari bir xil.

13. To‘g‘ri tasdiqni ko‘rsating.

A) bir xil chastotali va doimiy fazalar farqi hosil qiluvchi yorug‘lik to‘lqinlari o‘zaro kogerent to‘lqinlar deb ataladi.

B) bir xil chastotali yorug‘lik manbalari o‘zaro kogerent manbalar deb ataladi.

C) bir xil uzunlikka ega bo‘lgan va bir tekislik bo‘ylab qutblangan to‘lqinlar kogerent to‘lqinlar deb ataladi.

D) bir xil amplitudali va to‘lqin uzunlikli, o‘zaro tik tekisliklar bo‘ylab qutblangan to‘lqinlar o‘zaro kogerent to‘lqinlar deb ataladi.

E) tabiiy manbadan chiquvchi yorug‘lik to‘lqinlarining o‘zaro kogerentligini ta’minlash mumkin emas.

14. Ikkita kogerent manbadan chiqayotgan amplitudasi A va to‘lqin uzunligi $\lambda = 300$ nm bo‘lgan nurlarning interferensiyasi natijasida fazoning ma’lum nuqtasida $\sqrt{3}A$ amplitudaga ega tebranishlar hosil bo‘ldi. Nurlarning minimal yo‘llar farqi (nm) nimaga teng?

A) 75.

B) 150.

C) 25.

D) 50.

E) 100.

15. Bir xil a amplitudaga ega bo‘lgan ikkita kogerent to‘lqinlar orasidagi yo‘l farqi yarim to‘lqin uzunligiga teng bo‘lganda, ularning qo‘shilishidan hosil bo‘ladigan natijaviy tebranish amplitudasi qanday bo‘ladi?

A) 0.

B) $a/2$.

C) a.

D) $2a$.

E) a^2.

16. Bir xil a amplitudaga ega bo‘lgan ikkita kogerent to‘lqinlar orasidagi yo‘l farqi juft yarim to‘lqin uzunligiga teng bo‘lganda, ularning qo‘shilishidan hosil bo‘ladigan natijaviy tebranish amplitudasi qanday bo‘ladi?

A) 0.

B) $a/2$.

C) a.

D) $2a$.

E) a^2.

17. O‘zaro kogerent ikki manbadan chiquvchi to‘lqinlar qo‘shilish nuqtasiga bir xil fazada yetib keladilar. Agar to‘lqin amplitudalari a bo‘lsa, natijaviy to‘lqin amplitudasi A qanday bo‘ladi?

A) $A = 0$.

B) $A = a$.

C) $A = 2a$.

D) $0 < A < a$.

E) $a < A < 2a$.

18. Ikkita kogerent tovush manbai bir xil fazada tebranadi. Birinchi manbadan 3 m va ikkinchi manbadan 4 m masofada joylashgan nuqtada tovush eshitilmaydi. Tovush tezligini 340 m/s deb olsa, tovush chastotasi qanday (Hz)? ($k = 0, 1, 2...$)

A) $(2k + 1)340$.

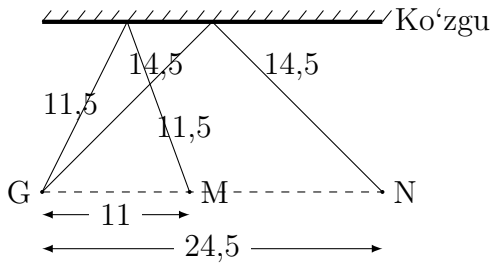
B) $340k$.

C) $680k$.

D) $(2k + 1)170$.

E) $340/k$.

19. Elektromagnit tebranishlar generatori G to‘lqin uzunligi 3 cm bo‘lgan monoxromatik to‘lqin tarqatmoqda. M va N nuqtalarda generatordan kelayotgan va K ko‘zgudan qaytgan to‘lqinlar uchrashadi (shaklda masofalar santimetrlarda berilgan). Bu nuqtalarda interferensiya natijalari qanday bo‘ladi? Ko‘zg‘u qaytishida to‘lqin fazasi π ga siljiydi deb hisoblang.



A) M va N da maksimum.

B) M–minimum, N–maksimum.

C) M–maksimum, N–minimum.

D) M va N da minimum.

E) TJY.

20. Ikkita yorug‘lik to‘lqinining ustma-ust tushishi natijasida fazoning ba’zi joylarida intensivlikning kuchayishi, ba’zi joylarida susayishi ... deb ataladi.

A) fotoeffekt.

B) yorug‘likning qutblanishi.

C) interferensiya.

D) dispersiya.

E) difraksiya.

21. To‘lqin uzunliklari har xil bo‘lgan ikkita yorug‘lik dastasi qo‘shilishi natijasida interferensiya kuzatiladimi, agar kuzatilsa, qanday shart bajarilgan bo‘ladi?

A) interferensiya kuzatilmaydi.

B) boshlang‘ich fazalari bir xil bo‘lishi.

C) tebranish amplitudalari va boshlang‘ich fazalari bir xil bo‘lishi.

D) yo‘llar farqi o‘zgarmas saqlanishi.

E) tebranish amplitudalari bir xil bo‘lishi.

22. Har xil to‘lqin uzunlikdagi ikkita nur dastasi uchun qanday sharoitda interferensiya kuzatilishi mumkin?

A) bir xil amplitudali tebranishda.

B) doimiy yo‘llar farqida.

C) bir xil boshlang‘ich fazali tebranishda.

D) bir xil boshlang‘ich faza va amplitudali tebranishda.

E) hech qanday sharoitda.

23. Ikkita kogerent manbadan chiqayotgan yorug‘lik to‘lqinlari berilgan nuqtaga qarama-qarshi fazada keladi. Agar har bir to‘lqinning tebranish amplitudasi a ga teng bo‘lsa, shu nuqtadagi natijaviy tebranish amplitudasi A nimaga teng?

A) $A = a$.

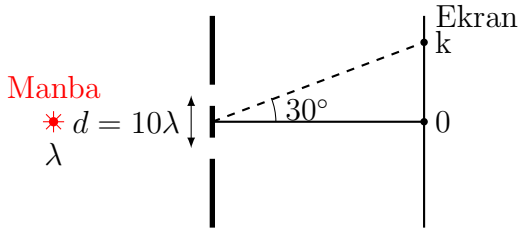
B) $0 < A < a$.

C) $a < A < 2a$.

D) $A = 0$.

E) TJY.

24. Ikkita tirqish bilan bog‘liq interferension tajribada tirqishlar orasidagi masofa $d = 10\lambda$ ga teng. Tirqishlarga tushayotgan yorug‘likning to‘lqin uzunligi λ bo‘lsa, ekrandagi k nuqtada qaysi interferensiya natijasi joylashgan?



A) 6-maksimum.

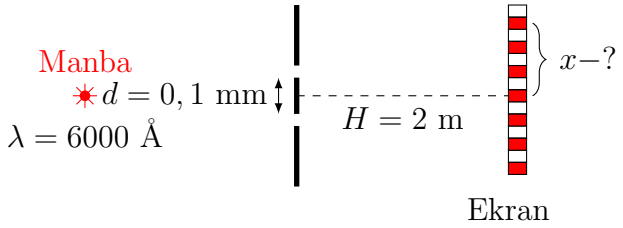
B) 8-minimum.

C) 5-maksimum.

D) 7-maksimum.

E) 4-minimum.

25. Ikkita tirqish bilan bog‘liq interferension tajribada tirqishlar orasidagi masofa $d = 0{,}1$ mm, tirqishlardan ekrangacha masofa $H = 2$ m ga teng. Tirqishlarga tushayotgan yorug‘likning to‘lqin uzunligi $\lambda = 6000$ Å bo‘lsa, rasmda ko‘rsatilgan masofa nimaga teng (cm)?



A) 1,2.

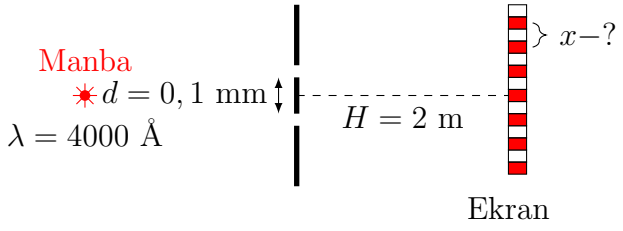
B) 1,8.

C) 2,4.

D) 3,6.

E) 4,2.

26. Ikkita tirqish bilan bog‘liq interferension tajribada tirqishlar orasidagi masofa $d = 0{,}1$ mm, tirqishlardan ekrangacha masofa $H = 2$ m ga teng. Tirqishlarga tushayotgan yorug‘likning to‘lqin uzunligi $\lambda = 4000$ Å bo‘lsa, ekrandagi ikkita qo‘shni maksimum orasidagi masofa nimaga teng (m)?



A) $4 \cdot 10^{-6}$.

B) $4 \cdot 10^{-10}$.

C) $8 \cdot 10^{-6}$.

D) $8 \cdot 10^{-10}$.

E) $8 \cdot 10^{-4}$.

27. Agar yorug‘lik manbalari orasidagi masofani o‘zgartirmay, ular AB ekrandan uzoqlashtirilsa, ekranda hosil bo‘ladigan interferension yo‘llarning kengligi qanday o‘zgaradi?

A) avval ortadi, so‘ngra kamayadi.

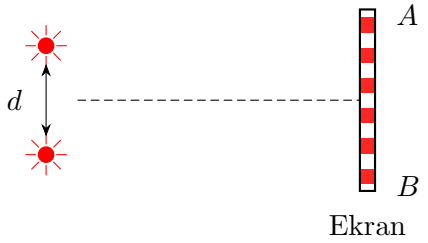
B) avval kamayadi, so‘ngra ortadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) ortadi.

E) kamayadi.

28. O‘lchamlari cheklanmagan ekranda bir-biridan d masofada joylashgan ikkita yorug‘lik manbalari hosil qiluvchi interferensiya manzarasi kuzatiladi. Manbalardan nurlanuvchi monoxromatik yorug‘lik to‘lqin uzunligi λ. Ekranda kuzatilishi mumkin bo‘lgan natijaviy maksimumlarning sonini aniqlansin.



A) $2\lambda/d$.

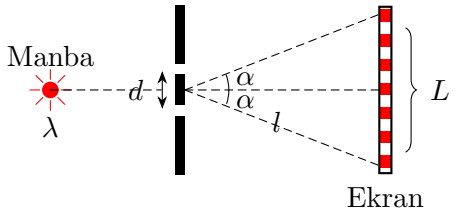
B) d/λ.

C) $\lambda/2d$.

D) λ/d.

E) $2d/\lambda + 1$.

29. Ikkita tirqish bilan bog‘liq interferension tajribada tirqishlar orasidagi masofa d ga, tirqishlardan ekrangacha masofa l ga teng. Tirqishlarga tushayotgan yorug‘likning to‘lqin uzunligi λ bo‘lsa, ekranda L uzunlikdagi oraliqda nechta maksimum joylashadi?



A) $\dfrac{dL}{2l\lambda}$.

B) $\dfrac{dL}{l\lambda} + 1$.

C) $\frac{d}{\lambda}$.

D) $\frac{L\lambda}{d} + 1$.

E) $\frac{d\lambda}{l}$.

30. Nima uchun bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan ikkita yorug‘lik manbaidan (masalan, ikkita yulduzdan) yorug‘lik interferensiyasi kuzatilmaydi?

A) bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan yorug‘lik manbalari kogerent bo‘lgani uchun.

B) bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan yorug‘lik manbalari kogerent bo‘lmagani uchun.

C) yorug‘lik manbalari mustaqil bo‘lgani uchun.

D) ma’lumotlar yetarli emas.

E) TJY.

31. Quyidagi hodisalarning qaysilari interferensiyasi yordamida tushuntiriladi:

1- yupqa moy pardasining rangli tovlanishi;

2- kichik buyum soyasi o‘rtasida yorug‘ dog‘ning hosil bo‘lishi;

3- Nyuton halqalari;

4- yorug‘lik nurlarining geometrik soya sohasiga og‘ishi?

A) faqat 1.

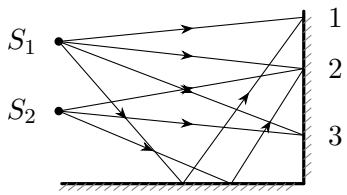
B) faqat 3.

C) 1 va 3.

D) 1 va 2.

E) hammasi.

32. Ko‘zgu ustida chastotalari ω_1 va ω_2 bo‘lgan monoxromatik to‘lqin tarqatayotgan S_1 va S_2 yorug‘lik manbalari joylashgan. Nurlarning uchrashuvi natijasida ekrandagi 1, 2 va 3-nuqtalarning qaysilarida interferensiya kuzatilishi mumkin?



A) 1.

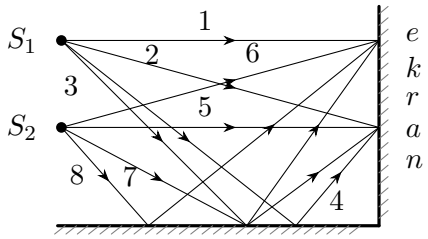
B) 2.

C) 3.

D) hammasida.

E) 1 va 3.

33. Bir-biriga nisbatan perpendikular qutblangan, o‘zaro kogerent, bir xil to‘lqin uzunlikda nurlanayotgan ikkita manbadan chiqayotgan qaysi nurlar ekranda interferension manzara hosil qiladi?



A) 1-3, 2-4, 5-7, 6-8.

B) 1-3, 5-7.

C) 3-4, 2-6.

D) 1-4, 2-5.

E) 1-4-3, 2-5-6.

34. Quyidagi hodisalarning qaysilari interferensiya hodisasi asosida tushuntiriladi?

(a) sovun pufagi yoki yog‘ pardasidagi kamalak ranglarning kuzatilishi;

(b) Nyuton halqalari;

(c) kichik doiraviy diskdan hosil bo‘lgan soyaning markazida yorug‘ dog‘ hosil bo‘lishi;

(d) yorug‘lik nurlarining to‘siq chegarasida geometrik soya sohasiga og‘ishi.

A) 1, 2.

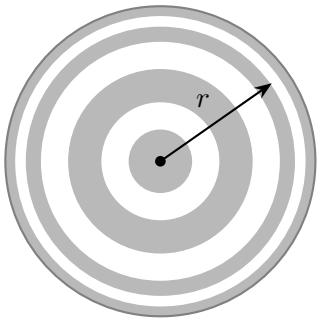
B) 1.

C) 1, 2, 3.

D) 3, 4.

E) 4.

35. Nyuton halqalarini kuzatish qurilmasi monoxromatik yorug‘lik bilan yoritiladi. Agar yorug‘lik nurining to‘lqin uzunligi 600 nm, linza egrilik radiusi 1,5 m bo‘lsa, rasmda ko‘rsatilgan halqaning radiusi qanday (mm)?



A) 1,5.

B) 3.

C) 3,2.

D) 4,6.

E) 0,9.

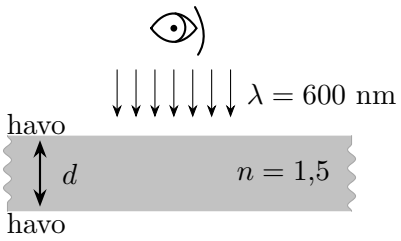
36. Nyuton halqalarini kuzatish qurilmasi monoxromatik yorug‘lik bilan yoritiladi. Agar yorug‘lik nurining to‘lqin uzunligi 500 nm, linza egrilik radiusi 4 m bo‘lsa, sakkizinchi qora halqaning radiusi qanday (mm)?

A) 4.
B) 3.
C) 2.
D) 5.
E) 6.

37. Nyuton halqalarini kuzatish qurilmasi monoxromatik yorug‘lik bilan yoritiladi. Bunda ikkita qo‘shni qora halqalarning radiuslari mos ravishda 1,732 mm va 2 mm. Bular nechanchi qora halqalar?

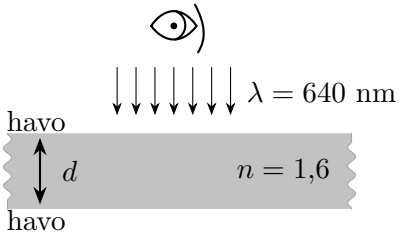
A) 1 va 2.
B) 2 va 3.
C) 3 va 4.
D) 4 va 5.
E) 5 va 6.

38. To‘lqin uzunligi $\lambda = 600$ nm bo‘lgan yorug‘lik yupqa pardaga rasmdagikabi tushmoqda. Pardadan qaytgan yorug‘lik ko‘zga yorqin ranglarda ko‘rindi. Pardaning qalinligi quyidagilardan qaysi biri bo‘lishi mumkin? Pardaning sindirish ko‘rsatkichi $n = 1{,}5$ ga teng.



A) 800 nm.
B) 700 nm.
C) 400 nm.
D) 600 nm.
E) 200 nm.

39. To‘lqin uzunligi $\lambda = 640$ nm bo‘lgan yorug‘lik yupqa pardaga normal holda tushmoqda. Parda tepasidan qaralganda ko‘zga parda sirti qorong‘i ko‘rindi. Pardaning qalinligi quyidagilardan qaysi biri bo‘lishi mumkin? Pardaning sindirish ko‘rsatkichi $n = 1{,}6$ ga teng.



A) 500 nm.

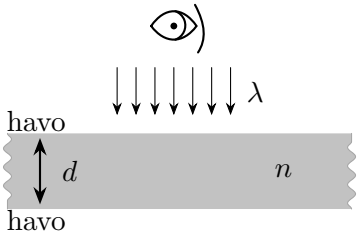
B) 700 nm.

C) 800 nm.

D) 100 nm.

E) 300 nm.

40. To‘lqin uzunligi $\lambda = 520$ nm bo‘lgan yorug‘lik yupqa pardaga rasmdagikabi tushmoqda. Pardadan qaytgan yorug‘lik ko‘zga yorqin ranglarda ko‘rinishi uchun pardaning qalinligi $d = 100$ nm bo‘lishi kerak. Bunda pardaning sindirish ko‘rsatkichi nima bo‘lgan?



A) $n = 1{,}2$.

B) $n = 1{,}3$.

C) $n = 1{,}5$.

D) $n = 1{,}8$.

E) $n = 2$.

41. Moddaning sindirish ko‘rsatkichi $n = 1{,}5$ bo‘lgan $d = 210$ nm qalinlikdagi yupqa parda sirtiga tik yo‘nalgan oq nur dastasi bilan yoritilsa, qaytuvchi nurlarda parda qanday ko‘rinadi?

A) binafsha.

B) ko‘k.

C) yashil.

D) sariq.

E) qizil.

Kalitlar

1b	2e	3b	4c	5c	6b	7b	8b	9d	10d
11a	12d	13a	14d	15a	16d	17c	18d	19b	20c
21a	22e	23d	24c	25d	26c	27d	28e	29b	30b
31c	32e	33a	34a	35a	36a	37c	38b	39c	40b
41a									

34 Yorug‘lik difraksiya

1. Difraksiya deb qanday hodisaga aytiladi?

A) o‘lchamlari to‘lqin uzunliklari tartibida bo‘lgan to‘siq yoki tirqishga tushgan to‘lqinlarning to‘silgan sohaga og‘ib tarqalish hodisasi.

B) ikki kogerent to‘lqin qo‘shilganda hosil bo‘lgan to‘lqin amplitudasining kuchayishi yoki susayishi hodisasi.

C) to‘siqqa uchragan to‘lqinlarning to‘siqdan biror burchak ostida orqaga qaytib tarqalish hodisasi.

D) ikki to‘lqinning qo‘shilishi natijasida natijaviy tebranishlar amplitudasining keskin ortib yoki kamayib ketish hodisasi.

E) TJY.

2. Yorug‘lik to‘lqinlarining tarqalishda to‘g‘ri chiziqdan og‘ishi va to‘siqni aylanib, soya sohasiga o‘tishi ... deb ataladi.

A) interferensiya.

B) yorug‘likning qutblanishi.

C) fotoeffekt.

D) dispersiya.

E) difraksiya.

3. Yorug‘lik qanday sharoitda to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishdan chetlashadi?

A) bir jinsli bo‘lmagan muhitda.

B) o‘lchamlari yorug‘lik to‘lqin uzunligi bilan solishtirarli to‘siqlarga uchraganda.

C) o‘lchamlari yorug‘lik to‘lqin uzunligi bilan solishtirarli tirqish yoki teshiklardan o‘tganda.

D) TJY.

E) A, B va C javoblar to‘g‘ri.

4. Uzunligi 800 nm bo‘lgan ikki kki kogerent yorug‘lik to‘lqini fazoning bir nuqtasiga 2 μm optik yo‘l farqi bilan kelib tushmoqda. Nurlar kelib tushayotgan nuqtada interferensiya hodisasi bo‘ladimi yoki difraksiyami? Shu hodisa tufayli to‘lqin bu nuqtada kuchayadimi yoki susayadimi?

A) interferensiya, susayadi.

B) difraksiya, susayadi.

C) interferensiya, kuchayadi.

D) difraksiya, susayadi.

E) TJY.

5. Fazoning biror-bir nuqtasiga to‘lqin uzunligi 600 nm, optik yo‘llar farqi 1,2 μm bo‘lgan kogerent nurlar kelib tushmoqda. Bu nuqtada qanday hodisa kuzatiladi?

A) difraksion maksimumlar.

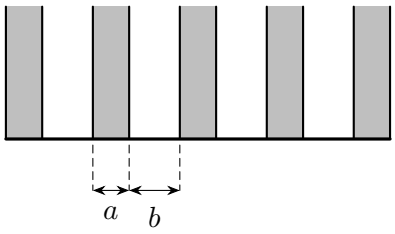
B) interferension minimumlar.

C) interferension maksimumlar.

D) difraksion minimumlar.

E) TJY.

6. Agar difraksion panjaraning bitta shtrixining kengligi $a = 1{,}25$ μm va shtrixlar orasidagi masofa $b = 2{,}35$ μm bo‘lsa, panjara davri (doimiysi) d nimaga teng(μm)?



A) 1,1.

B) 1,88.

C) 0,53.

D) 3,6.

E) 1,71.

7. 1 mm da 1000 ta shtrixi bor difraksion panjara davriysini (μm) aniqlang.

A) 100.

B) 10.

C) 2.

D) 0,1.

E) 1.

8. Zamonaviy difraksion panjarada 3/4 mm masofada 12500 ta shtrix chizilgan. Panjara doimiysi (μm) qanday?

A) 0,03.

B) 0,24.

C) 0,12.

D) 0,06.

E) 0,1.

9. Agar panjara davri 2 μm bo‘lsa, u holda har bir millimetrda necha shtrix mavjud?

A) 500.

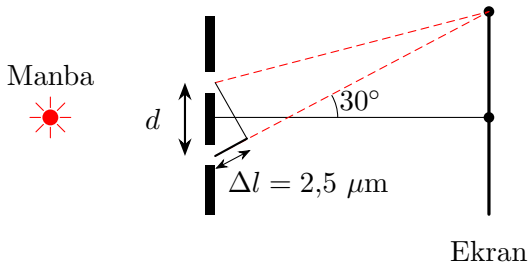
B) 400.

C) 300.

D) 200.

E) 100.

10. Difraksion panjarada ikkita qo‘shni tirqishlarning chetlaridan difraksiyaga uchragan to‘lqinlar yo‘l farqi 2,5 μm va difraksiya burchagi 30° bo‘lsa, shu panjaraning doimiysi nech μm ga teng?



A) 1,25.

B) 2,5.

C) 5.

D) 10.

E) 25.

11. Davri 1,5 μm bo‘lgan difraksion panjara 30° burchakka og‘dirgan birinchi tartibli spektr chiqishga mos keladigan to‘lqin uzunligini toping (nm).

A) 300.

B) 450.

C) 500.

D) 600.

E) 750.

12. To‘lqin uzunligi 600 nm bo‘lgan monoxromatik yorug‘lik to‘lqini davri 3,6 μm bo‘lgan difraksion panjaraga tik tushmoqda. 30° burchak ostida ko‘ringan difraksion maksimumning tartibini aniqlang.

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

13. Davriysi d bo‘lgan difraksion panjaraga to‘lqin uzunligi λ bo‘lgan monoxromatik parallel nurlar dastasi tik tushmoqda. Birinchi bosh maksimum burchagi φ uchun qaysi shart bajarilishi kerak?

A) $\sin\varphi = \lambda/d$.

B) $\sin\varphi = d/\lambda$.

C) $\cos\varphi = \lambda/d$.

D) $\cos\varphi = d/\lambda$.

E) $\cos\varphi = \lambda d$.

14. Davri 0,001 mm bo‘lgan difraksion panjara yordamida hosil qilingan birinchi tartibli spektrda yashil ($\lambda = 0{,}5$ μm) chiziq qanday burchak ostida ko‘rinadi?

A) 0°.

B) 30°.

C) 45°.

D) 60°.

E) 75°.

15. Difraksion panjara doimiysi 1,4 μm. Panjarada hosil qilingan difraksion manzaraning 1-tartibli maksimumi 30° burchak ostida kuzatilayotgan bo‘lsa, nurning to‘lqin uzunligi (μm) ni toping.

A) 0,5.

B) 0,7.

C) 0,6.

D) 0,8.

E) 1.

16. Davri $1 \cdot 10^{-3}$ mm bo‘lgan difraksion panjarada kuzatilayotgan birinchi tartibli simmetrik maksimumlar orasida burchak 60° bo‘lsa, tushayotgan yorug‘likning to‘lqin uzunligi qanday (nm) bo‘ladi?

A) 400.

B) 500.

C) 600.

D) 700.

E) 870.

17. Difraksion panjara ortidagi 6-tartibli maksimum 60° burchak ostida kuzatiladi. Panjara doimiysining nurning to‘lqin uzunligiga nisbatini toping.

A) 9.

B) 7,2.

C) 5,2.

D) 6,9.

E) 3,6.

18. Davri 0,0025 mm bo‘lgan difraksion panjara yordamida hosil qilingan 3-tartibli spektrdagi zangori ($\lambda = 0{,}5$ μm) rangli nurlarning og‘ish burchagi qanday?

A) 37°.

B) 45°.

C) 90°.

D) 60°.

E) 30°.

19. To‘lqin uzunligi 500 nm bo‘lgan monoxromatik yorug‘lik to‘lqini $\sqrt{3}$ μm bo‘lgan difraksion panjaraga tik tushmoqda. Uchinchi tartibli difraksion maksimum qanday burchak ostida ko‘rinadi?

A) $90°$.

B) $60°$.

C) $45°$.

D) $30°$.

E) $20°$.

20. Difraksion panjaraning har 1 mm ida 250 ta shtrix bor. Difraksion panjaraga to‘lqin uzunligi 500 nm bo‘lgan monoxromatik yorug‘lik tushadi. To‘rtinchi difraksion maksimum qanday burchak ostida kuzatiladi?

A) $75°$.

B) $60°$.

C) $45°$.

D) $30°$.

E) $15°$.

21. To‘lqin uzunligi λ bo‘lgan yorug‘likning davri 5λ bo‘lgan difraksion panjarasida difraksiyalanishida 2-tartibli maksimum qanday burchak ostida kuzatiladi?

A) $\arcsin(3/5)$.

B) $\arcsin(0{,}45)$.

C) $\arcsin(0{,}3)$.

D) $\arcsin(0{,}15)$.

E) $\arcsin(2/5)$.

22. Difraksion panjaraning 1 mm masofasida 500 ta shtrix bo‘lsa va ikkinchi tartibli maksimum $30°$ burchak ostida kuzatilayotgan bo‘lsa, yorug‘likning to‘lqin uzunligi qanday (μm)?

A) 0,5.

B) 0,6.

C) 0,7.

D) 0,8.

E) 0,9.

23. Monoxromatik yorug‘lik dastasi difraksion panjaraga tik tushadi. Uchinchi tartibli maksimum markazga nisbatan $30°$ burchak ostida kuzatiladi. Panjara davrini d ni yorug‘likning to‘lqin uzunligi λ bilan ifodalang.

A) $d = \lambda$.

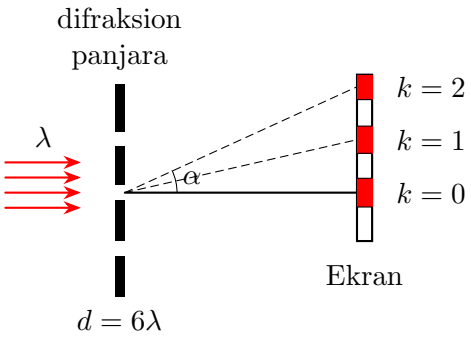
B) $d = 1{,}5\lambda$.

C) $d = 3\lambda$.

D) $d = 6\lambda$.

E) $d = \lambda/3$.

24. To‘lqin uzunligi λ bo‘lgan monoxromatik parallel yorug‘lik nurlari davri $d = 6\lambda$ bo‘lgan difraksion panjaraga normal ravishda tushadi. Ikkinchi tartibli maksimum kuzatiladigan difraksiya burchagi α bo‘lsa, $\sin\alpha$ nimaga teng?



A) 1/4.

B) 1/3.

C) 2,3.

D) 1/6.

E) 0.

25. Bir 2,5 mm ida 4000 ta shtrixi bo‘lgan difraksion panjaraga to‘lqin uzunligi 500 nm bo‘lgan monoxromatik yorug‘lik tushmoqda. Birinchi tartibli ikki spektr orasidagi burchakni toping.

A) 60°.

B) 90°.

C) 30°.

D) 106°.

E) 45°.

26. Natriy sariq chizig‘ining to‘lqin uzunligi 500 nm. Difraksion panjaraning davri 2,8 μm bo‘lsa, spektrning eng katta tartibi qanday?

A) 6.

B) 4.

C) 5.

D) 3.

E) 2.

27. Difraksiya panjarasining davri 2 μm. Natriyning to‘lqin uzunligi 589 nm sariq chizig‘ining difraksiya manzarasidagi eng katta tartib nomerini toping.

A) 6.

B) 5.

C) 4.

D) 3.

E) 2.

28. Har bir millimetrida 200 ta shtrixi bo‘lgan difraksion panjaraga to‘lqin uzunligi $5 \cdot 10^{-5}$ cm bo‘lgan monoxromatik to‘lqin normal tushmoqda. Kuzatish mumkin bo‘lgan difraksion maksimumlarning eng katta tartibi qanday?

A) 1.

B) 5.

C) 10.

D) 20.

E) 100.

29. 1 mm ga 400 shtrix to‘g‘ri keladigan difraksion panjaraga to‘lqin uzunligi $5 \cdot 10^{-5}$ cm bo‘lgan monoxromatik yorug‘lik to‘lqini tik tushmoqda. Spektrning eng katta tartibini aniqlang.

A) 3.

B) 7.

C) 5.

D) 6.

E) 2.

30. To‘lqin uzunligi 0,5 μm bo‘lgan monoxromatik yorug‘lik 2,9 μm bo‘lgan difraksion panjaraga tik tushmoqda. Ekranda nechta bosh maksimum kuzatiladi?

A) 5.

B) 6.

C) 10.

D) 11.

E) 12.

31. Doimiysi 1,1 μm bo‘lgan yassi difraksion panjaraga to‘lqin uzunligi 0,5 μm bo‘lgan monoxromatik to‘lqin normal tushmoqda. Kuzatish mumkin bo‘lgan maksimumlar sonini toping.

A) 9.

B) 7.

C) 5.

D) 4.

E) 2.

32. Davri 3,4 μm bo‘lgan difraksion panjaraga tik ravishda to‘lqin uzunligi 0,5 μm bo‘lgan monoxromatik yorug‘lik tushmoqda. Ekranda nechta bosh maksimum kuzatiladi?

A) 6.

B) 7.

C) 12.

D) 14.

E) 13.

33. Difraksion panjara davri $d = 2\lambda$ bo‘lsa, panjara ortida nechta difraksion maksimum kuzatiladi?

A) 2.

B) 1.

C) 5.

D) 3.

E) 4.

34. Yashil ($\lambda = 0{,}5$ μm) nur bilan yoritilgan davriysi 100 μm bo‘lgan difraksion panjara nechta difraksion maksimum hosil qiladi?

A) 500.

B) 401.

C) 200.

D) 50.

E) 10.

35. To‘lqin uzunligi 0,5 μm bo‘lgan yorug‘lik dastasi doimiysi 2,3 μm bo‘lgan difraksion panjaraga perpendikulyar tushadi. Ekranda kuzatiladigan maksimumlarning maksimal soni ...

A) 9.

B) 5.

C) 4.

D) 2.

E) 1.

36. Monoxromatik yorug‘lik dastasi difraksion panjaraga tik tushadi. To‘rtinchi tartibli maksimum 30° ostida kuzatiladi. Panjara tomonidan berilgan maksimumlarning umumiy soni ...

A) 7.

B) 8.

C) 15.

D) 17.

E) 19.

37. Difraksion panjaradan ekrangacha bo‘lgan masofa 80 cm, nolinchi maksimumdan uchinchi maksimumgacha masofa 3,6 mm bo‘lsa, yorug‘likning to‘lqin uzunligi necha metrga teng? Panjara doimiysi 0,3 mm ga teng.

A) $4{,}5 \cdot 10^{-7}$.

B) $8{,}7 \cdot 10^{-7}$.

C) $6 \cdot 10^{-7}$.

D) $0{,}65 \cdot 10^{-7}$.

E) $8 \cdot 10^{-7}$.

38. Davri 0,02 mm bo‘lgan difraksion panjara yordamida markaziy maksimumdan 3 cm masofada birinchi maksimum hosil qilindi. Panjaradan ekrangacha bo‘lgan masofa 1 m bo‘lsa, yorug‘likning to‘lqin uzunligi qanday (μm)?

A) 0,4.

B) 0,8.

C) 0,86.

D) 0,2.

E) 0,6.

39. 1 mm da 100 ta shtrixi bo‘lgan difraksion panjaraga yorug‘lik tushmoqda. Ekrandagi birinchi maksimum nolinchi maksimumdan 12 cm uzoqlikda kuzatiladi. Ekran bilan difraksion panjara orasidagi masofa 2 m bo‘lsa, yorug‘likning to‘lqin uzunligi qanday (μm)?

A) 60.

B) 6,5.

C) 6,4.

D) 0,7.

E) 0,6.

40. Difraksion panjara vositasida 1,8 m masofada, markaziy maksimumdan 5,4 cm masofada birinchi tartibli maksimum hosil qilinmoqda. Nurning to‘lqin uzunligi 0,6 μm bo‘lsa, panjara doimiysi (μm) qanday?

A) 15.

B) 40.

C) 20.

D) 30.

E) 10.

41. Ekrandan panjaragacha bo‘lgan a masofa bilan nolinchi maksimumdan birinchi maksimumgacha bo‘lgan b masofa orasida qanday bog‘lanish bor?

A) a ortsa b o‘zgarmaydi.

B) a ortsa b kamayadi.

C) a ortsa b ham ortadi.

D) a va b bir-biriga bog‘liq emas.

E) TJY.

42. Difraksiya maksimumi bilan ekran markazi orasidagi b masofaning panjara davri d ga bog‘lanishi qanday?

A) a ortsa, b kamayadi.

B) a ortsa, b ortadi.

C) a ortsa, b o‘zgarmaydi.

D) b a ga bog‘liq emas.

E) TJY.

43. Davri kichik bo‘lgan difraksion panjara o‘rniga davri kattaroq bo‘lgan panjara olinsa, ekrandagi maksimumlar orasidagi masofa qanday o‘zgaradi? Maksimumlar soni-chi?

A) qisqaradi, kamayadi.

B) uzayadi, ko‘payadi.

C) o‘zgarmaydi, kamayadi.

D) uzayadi, kamayadi.

E) qisqaradi, ko‘payadi.

44. Har 1 millimetrida $N = 25$ ta shtrixi bo‘lgan difraksion panjaraga monoxromatik yorug‘lik tik tushmoqda. Ekrandagi $k = 4$ tartibli ikkita bosh maksimum orasidagi masofa 5,4 cm, ekran bilan difraksion panjara oralig‘i 50 cm bo‘lsa, yorug‘likning to‘lqin uzunligi qanday (μm)?

A) 0,52.

B) 0,54.

C) 0,56.

D) 0,58.

E) 0,5.

45. Agar monoxromatik yorug‘lik davri d bo‘lgan difraksiya panjarasida difraksiyalanganda 1- tartibli maksimum ekranda markaziy maksimumdan x masofada joylashgan bo‘lsa, yorug‘likning to‘lqin uzunligi qanday? Ekran va panjara orasidagi masofa L.

A) $\dfrac{dx}{\sqrt{L^2+x^2}}$.

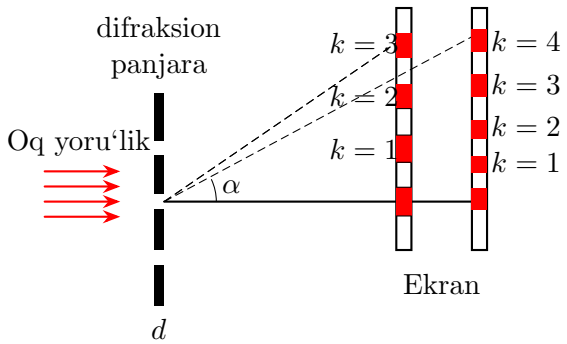
B) $\dfrac{dL}{\sqrt{L^2+x^2}}$.

C) $\dfrac{dx}{L}$.

D) $\dfrac{d\sqrt{L^2+x^2}}{L}$.

E) $\dfrac{d\sqrt{L^2+x^2}}{x}$.

46. Difraksion panjarasi yordamida yorug‘lik difraksiyalanganda 3-tartibli spektrdagi $\lambda_1 = 780$ nm to‘lqin uzunlikli chiziq bilan 4-tartibli spektrdagi qanday λ_2 to‘lqin uzunlikli chiziq ustma-ust tushadi?



A) 292.

B) 347.

C) 520.

D) 585.

E) 1040.

47. Qizil va binafsha nurlar difraksion panjarasiga tushadi. Quyidagi mulohazalardan qaysi to‘g‘ri?

1 qizil nurning 3-maksimumi binafsha nurning 3-maksimumiga qaraganda markaziy maksimumdan uzoqroqda joylashgan.

2 qizil va binafsha ranglarning markaziy maksimumlari bir nuqtada joylashadi.

3 qizil va binafsha ranglarning markaziy maksimumlari bir nuqtada joylashmaydi.

4 binafsha nurning 3-maksimumi qizil nurning 3-maksimumiga qaraganda markaziy maksimumdan uzoqroqda joylashgan.

5 qizil nurning jami maksimumlari soni binafsha nurning maksimumlari sonidan ko‘p bo‘ladi.

A) 1 va 3.

B) 3 va 4.

C) 3 va 5.

D) 1, 2 va 4.

E) 1, 2 va 5.

48. Maktabda 1 mm da 50 va 100 ta shtrixi bo‘lgan difraksion panjara bor. Bir xil sharoitda nurlarning qaysi biri ekranda enlqroq spektr hosil qiladi?

A) spektrlari bir xil bo‘ladi.

B) spektrning eni shtrixlar soniga bog‘liq emas.

C) birinchisi.

D) ikkinchisi.

E) TJY.

49. Nomlari quyida keltirilgan asboblarning qaysilari oq yorug‘likni tarkibiy qismlarga (spektrlarga) ajratish uchun xizmat qiladi?

(a) yassi ko‘zgu;

(b) yig‘uvchi yupqa linza;

(c) difraksion panjara;

(d) shaffof uch qoli prizma.

A) 1, 2.

B) faqat 3.

C) faqat 4.

D) 3, 4.

E) 1, 4.

1a	2e	3e	4a	5c	6d	7e	8d	9a	10c
11e	12c	13a	14b	15b	16b	17d	18a	19b	20d
21e	22a	23d	24b	25d	26c	27d	28c	29c	30d
31c	32a	33c	34b	35a	36d	37a	38e	39e	40c
41c	42a	43e	44b	45a	46d	47e	48d	49d	

35 Yorug‘likning qutublanishi

1. Quyidagi 2 ta fikrning qaysi biri to‘g‘ri?

   a) $\vec{E}$ vektorining amplitudasi barcha tebranish tekisligida birday bo‘lsa, uni tabiiy yorug‘lik deyiladi.

   b) $\vec{E}$ vektorining tebranishlari hamma vaqt faqat birgina tekislikda sodir bo‘lsa, uni yassi qutblangan yorug‘lik deyiladi.

   A) faqat a.

   B) faqat b.

   C) ikkalasi ham to‘g‘ri.

   D) ikkalasi ham noto‘g‘ri.

2. Turmalin yoki boshqa qutblovchi kristallardan tabiiy nur o‘tganda, uning intensivlik bo‘yicha qanday maksimal qismi qutblangan nur bo‘lib o‘tadi?

   A) 0,75.

   B) 0,25.

   C) 0,5.

   D) 0,125.

3. Agar turmalin plastinasiga tushayotgan tabiiy yorug‘lik intensivligi I_0 bo‘lsa, undan o‘tayotgan yorug‘lik intensivligi I nimaga teng?

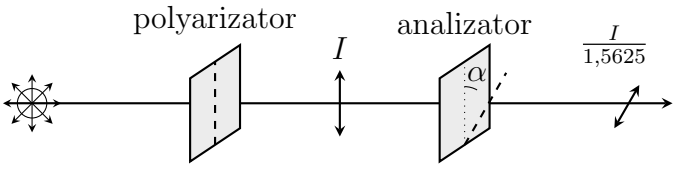
   A) I_0.

   B) $I_0/8$.

   C) $I_0/4$.

   D) $I_0/2$.

4. Analizator yorug‘lik intensivligini 1,5625 marta kamaytiradi. Polarizator va analizatorning optik o‘qlari orasidagi burchakni aniqlang.



   A) 30°.

   B) 45°.

C) 60°.

D) 37°.

5. Yorug‘lik to‘lqini bo‘ylama to‘lqinmi, ko‘ndalang to‘lqinmi?

   A) ham ko‘ndalang, ham bo‘ylama.

   B) bo‘ylama.

   C) ko‘ndalang.

   D) to‘lqin uzunligiga bog‘liq.

6. Yorug‘lik to‘lqinining bo‘ylama yoki ko‘ndalang ekanligini qaysi hodisa yordamida aniqlash mumkin?

   A) dispersiya.

   B) qutblanish.

   C) interferensiya.

   D) difraksiya.

7. Quyida keltirilgan hodisalardan qaysi biri yorug‘lik to‘lqinining ko‘ndalangligini tasdiqlaydi?

   A) yorug‘likning qutblanishi.

   B) difraksiya.

   C) interferensiya.

   D) dispersiya.

8. Quyidagi to‘lqinlardan qaysilari qutblanish xossasiga ega? 1) tovush to‘lqini; 2) yorug‘lik to‘lqini; 3) radioto‘lqinlar.

   A) faqat 1.

   B) faqat 2.

   C) hammasi.

   D) 2 va 3.

9. Quyida sanalgan to‘lqinlardan qaysilari ko‘ndalang to‘lqinlar turiga kiradi? 1) suv betidagi to‘lqinlar; 2) gazdagi tovush to‘lqinlari; 3) yorug‘lik to‘lqinlari; 4) radioto‘lqinlar; 5) suyuqlikdagi ultratovush to‘lqinlari.

   A) 2, 4, 5.

   B) 1, 2, 3.

   C) 4, 5.

   D) 1, 3, 4.

10. Quyida sanab o‘tilgan to‘lqinlarning qaysilari ko‘ndalang? 1) tovush; 2) suv sirtidagi to‘lqinlar; 3) elektromagnit to‘lqinlar; 4) ikki uchi mahkamlangan sim tebranishidagi to‘lqinlar; 5) siqilayotgan va kengayayotgan prujinadagi to‘lqinlar.

    A) 1, 2, 3.

    B) 2, 3, 5.

C) 4, 5.

D) 2, 3, 4.

11. Quyida sanalgan to‘lqinlardan qaysilari bo‘ylama to‘lqinlar turiga kiradi? 1) suv sirtidagi to‘lqinlar; 2) gazlardagi tovush to‘lqinlari; 3) radioto‘lqinlar; 4) suyuqlikdagi ultratovush to‘lqinlari; 5) yorug‘lik to‘lqinlari.

A) 1, 2.

B) 2, 4.

C) 2, 3.

D) 3, 4.

12. Keltirilgan hodisalardan qaysilari yorug‘likning to‘lqin nazariyasi asosida tushuntiriladi? 1) interferensiya; 2) difraksiya; 3) fotoeffekt; 4) yorug‘likning qutblanishi.

A) 1, 2, 3.

B) 2, 3.

C) hammasi.

D) 1, 2, 4.

1c	2c	3d	4d	5c	6b	7a	8d	9d	10d	11b
12d										

36 Maxsus nisbiylik nazaryasi

1. Maxsus nisbiylik nazariyasi – bu fizikaning ... ni o‘rganadigan bo‘limidir.

A) yulduzlar va yulduzlar sistemalarini.

B) fazo va vaqtning asosiy hususiyatlarini.

C) qattiq jism tuzilishini.

D) atom tuzilishini.

2. Keltirilgan tasdiqlardan qaysilarini nisbiylik nazariyasining postulatlari deb hisoblasa bo‘ladi?

1) har qanday inersial sanoq sistemada tabiatdagi barcha jarayonlar bir xilda yuz beradi;

2) yorug‘likning vakuumdagi tezligi barcha inersial sanoq sistemalarda bir xildir;

3) tabiatdagi barcha jarayonlar nisbiydir va har xil inersial sanoq sistemalarda har xil yuz beradi;

4) yorug‘lik tezligi sanoq sistemaga bog‘liq.

A) 3, 4.

B) 1, 2.

C) 1.

D) 2.

3. Quyidagilarning qaysilari nisbiylik nazariyasining asosiy postulatlandir?

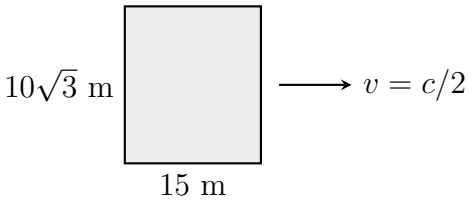
   1) tabiatdagi barcha jarayonlar har qanday inersial sistemada bir xilda yuz beradi;
   2) yorug‘likning vakuumdagi tezligi barcha inersial sistemalarda bir xildir. U manbaning harakat tezligiga ham, yorug‘likni qabul qilgichning tezligiga ham bog‘liq emas;
   3) fazoning turli joylarida sodir bo‘luvchi voqealarning bir vaqtda yuz berishi nisbiydir;
   4) jismlarning harakat yo‘nalishidagi o‘lchamlari nisbiydir.

   A) 1, 2, 3, 4.
   B) 2, 4.
   C) 1, 2.
   D) 2, 3, 4.

4. Agar harakatlanayotgan jismning harakat yo‘nalishidagi uzunligi 40 foizga qisqargan bo‘lsa, uning tezligi qanday (m/s)?

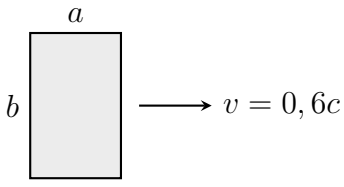
   A) $4 \cdot 10^6$.
   B) $6,4 \cdot 10^6$.
   C) $3,6 \cdot 10^7$.
   D) $2,4 \cdot 10^8$.

5. Rasmdagi to‘g‘ri to‘rtburchak $v = c/2$ tezlik bilan harakatlansa, uning yuzasi nimaga teng bo‘lib qoladi (m^2)?



   A) 120.
   B) 175.
   C) 215.
   D) 225.

6. O‘lchamlari $a = 5$ m, $b = 10$ m bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi jism yasalgan. Fizik olim harakatdagi jismning sirt yuzasini (m^2) o‘lchaganda qanday natija oladi?



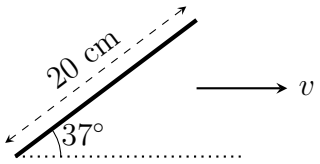
   A) 30.

B) 18.

C) 32.

D) 40.

7. Tinchlikdagi uzunligi 20 cm bo‘lgan sterjen rasmdagi kabi $v = \sqrt{3}c/2$ tezlik bilan harakatlanganda, uning uzunligi kuzatuvchiga nisbatan qanday bo‘ladi (cm)?



A) $\sqrt{300}$.

B) $\sqrt{208}$.

C) $\sqrt{176}$.

D) 15.

8. Kuzatuvchi bilan bog‘langan sanoq sistemada kometaning harakat yo‘nalishidagi uzunligi, kometaning o‘zi bilan bog‘langan sanoq sistemadagi uzunligi l_0 dan $\sqrt{2}$ marta kichik bo‘lsa, kometaning kuzatuvchiga nisbatan tezligi qanday? Yorug‘lik tezligi c ga teng.

A) $c/4$.

B) $c/2$.

C) $\sqrt{2}c/2$.

D) $\sqrt{3}c/2$.

9. Tezliklarni qo‘shishning relyativistik qonuni quyidagi ifodalarning qaysi birida to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) $\frac{v_1 v_2}{1+\frac{v_1 v_2}{c^2}}$.

B) $\frac{v_1/v_2}{1-\frac{v_1 v_2}{c^2}}$.

C) $\frac{v_1+v_2}{1+\frac{v_1 v_2}{c^2}}$.

D) $\frac{v_1 v_2}{1-\frac{v_1 v_2}{c^2}}$.

10. Yerdan ikkita kosmik kema Yerga nisbatan har biri $0,5c$ tezlik bilan qarama-qarshi tomonga uchirildi. Birinchi kemaning ikkinchisiga nisbatan tezligi qanday?

A) c.

B) 0.

C) $0,8c$.

D) $0,5c$.

11. Ikki elektron bir nuqtadan chiqib, shu nuqtaga nisbatan $0,8c$ tezlikda qarama-qarshi tomonga uchib ketdi. Elektronlarning bir-biriga nisbatan tezligini toping.

A) $0,8c$.

B) $0,98c$.

C) $0,9c$.

D) $0,95c$.

12. v tezlik bilan harakatlanayotgan kosmik kemadan harakat yo‘nalishida yorug‘lik impulsi yuborildi. Agar bu yorug‘lik impulsining tinch turgan sanoq sistemaga nisbatan tezligi c bo‘lsa, uning kemaga nisbatan tezligi qanday?

A) v.

B) c.

C) $c - v$.

D) $c + v$.

13. Tinchlikdagi massasi $0,3$ g bo‘lgan jismning $0,8c$ tezlik bilan harakatdagi massasini toping (g).

A) $0,6$.

B) $0,5$.

C) $0,8$.

D) $1,8$.

14. Tinchlikdagi massasi 4 kg bo‘lgan jismning harakat vaqtidagi massasi 5 kg bo‘lsa, uning tezligi qanday? c – yorug‘likning vakuumdagi tezligi.

A) c.

B) $0,6c$.

C) $0,4c$.

D) $0,3c$.

15. Tinchlikdagi massasi m bo‘lgan zarraning $0,6c$ tezlik bilan harakatlanayotganidagi massasini toping.

A) $1,83m$.

B) $1,67m$.

C) $1,25m$.

D) $1,56m$.

16. Tezligi $0,87c$ bo‘lgan elektronning massasi uning tinchlikdagi massasidan necha marta katta?

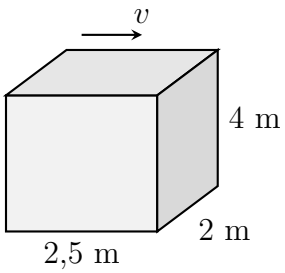
A) 2.

B) $2,5$.

C) 4.

D) 5.

17. Ushbu rasmdagi parallelopiped shaklidagi jism qanday tezlik bilan harakatlansa, uning hajmi 10 m^3 bo‘lib qoladi?



A) $c/4$.

B) $c/2$.

C) $\sqrt{3}c/4$.

D) $\sqrt{3}c/2$.

18. Yorug‘lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanayotgan jismning chiziqli o‘lchami harakat yo‘nalishida $1,2$ marta kamaysa, uning hajmi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) $1,2$ marta ortadi.

C) $1,728$ marta kamayadi.

D) $1,2$ marta kamayadi.

19. Nyuton mexanikasi qonunlari hamma vaqt o‘rinlimi?

A) Yo‘q! Faqatgina jismlarning tezligi yorug‘lik tezligidan juda kichik bo‘lganidagina o‘rinli.

B) Hamma vaqt emas, faqat inersial sanoq sistemalarda o‘rinli.

C) Hamisha emas, faqat muayyan sanoq sistemadagina o‘rinli.

D) Hamma vaqt emas, faqat tinch holatdagi sanoq sistemalarda o‘rinli.

1b	2b	3c	4d	5d	6d	7b	8c	9c	10c	11b
12b	13b	14b	15c	16a	17d	18d	19a			

37 Massa va energiya orasidagi bog‘lanish

1. Tinchlikdagi massasi 20 kg bo‘lgan jismning tinchlikdagi energiyasi necha Joulga teng?

A) $2,4 \cdot 10^{20}$.

B) $1,2 \cdot 10^{18}$.

C) $1,8 \cdot 10^{18}$.

D) $0,9 \cdot 10^{20}$.

2. Tinchlikdagi massasi 14 kg bo‘lgan jismning tinchlikdagi energiyasi necha Joulga teng?

A) $1,3 \cdot 10^{15}$.

B) $2,33 \cdot 10^{14}$.

C) $1,82 \cdot 10^{19}$.

D) $1,26 \cdot 10^{18}$.

3. Qanday tezlikda zarrachaning kinetik energiyasi uning tinchlikdagi energiyasiga teng bo‘ladi (m/s)?

A) $1,3 \cdot 10^{8}$.

B) $1,3 \cdot 10^{7}$.

C) $2,6 \cdot 10^{7}$.

D) $2,6 \cdot 10^{8}$.

4. Tinchlikdagi massasi m_0 bo‘lgan jism $0,6c$ tezlik bilan harakatlansa to‘la energiyasi nimaga teng bo‘ladi?

A) $2,5m_0c^2$.

B) $3m_0c^2$.

C) $1,8m_0c^2$.

D) $1,25m_0c^2$.

5. Zarraning tezligi $0,8c$ ga teng. Uning kinetik energiyasining to‘liq energiyasiga nisbati topilsin. c – yorug‘likning vakuumdagi tezligi.

A) 2/5.

B) 1/5.

C) 2/3.

D) 1/4.

6. Qanday tezlikdagi zarrachaning kinetik energiyasi uning tinchlikdagi energiyasidan 2 marta katta bo‘ladi? c – yorug‘likning vakuumdagi tezligi.

A) $\sqrt{3}c/3$.

B) $2\sqrt{2}c/3$.

C) $c/3$.

D) $\sqrt{2}c/3$.

7. Protonning kinetik energiyasi $0,5m_0c^2$ bo‘lsa, uning to‘la energiyasi qanday? m_0 – protonning tinchlikdagi massasi.

A) $1,5m_0c^2$.

B) $0,5m_0c^2$.

C) m_0c^2.

D) $2m_0c^2$.

8. Suv muzlaganda massasi o‘zgaradimi?

A) kamayadi.

B) ortadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) suvning massasiga bog‘liq.

9. 1,8 kg suv 45°C ga isitilganda, uning massasi qanchaga ortadi (kg)? $c = 4200$ J/(kg · K).

   A) $3,78 \cdot 10^{-12}$.

   B) $2,8 \cdot 10^{-13}$.

   C) $8,1 \cdot 10^{-13}$.

   D) $3,78 \cdot 10^{-13}$.

10. 3 kg suv 30°C isitilganda, massasi qanday o‘zgaradi? Suvning solishtirma issiqlik sig‘imi 4200 J/(kg · K).

    A) o‘zgarmaydi.

    B) $42 \cdot 10^{-13}$ kg ga ortadi.

    C) $42 \cdot 10^{-13}$ kg ga kamayadi.

    D) $84 \cdot 10^{-13}$ kg ga ortadi.

11. Massasi 20 kg bo‘lgan azot o‘zgarmas bosimda 0°C dan 200°C gacha qizdirildi. Bunda azotning massasi qanchaga oshgan? Azotning o‘zgarmas bosimdagi solishtirma issiqlik sig‘imi $1,05$ kJ/(kg · K).

    A) $4,7 \cdot 10^{-5}$ g.

    B) $4,7 \cdot 10^{-11}$ g.

    C) 0.

    D) $4,7 \cdot 10^{-8}$ g.

1c	2d	3d	4d	5a	6b	7a	8c	9a	10c	11d

38 Yorug‘lik kvantlari. Fotonlar

1. Jismlarning nurlanishi to‘g‘risidagi Plank gipotezasi qanday?

   A) Jismlarning nurlanishi temperaturaga bog‘liq ravishda ortib boradi.

   B) Jismlarning nurlanishi uzluksiz ravishda davom etib turadi.

   C) Jismlarning nurlanishi doimiy jarayondir.

   D) Jismlarning nurlanishi uzluksiz emas, balki alohida ulushlar (kvantlar) tarzida chiqariladi.

2. Plank doimiysining birligini ko‘rsating.

   A) J·m/s.

   B) J.

   C) J/s.

   D) J·s.

3. Foton energiyasini aniqlaydigan ifodani ko‘rsating: 1) $E = h\nu$; 2) $E = hc/\lambda$; 3) $E = h\nu/c$; 4) $E = h\lambda/c$;

A) 2 va 3.

B) 1 va 4.

C) 1.

D) 1 va 2.

4. Chastotasi ν bo‘lgan fotonning energiyasiga mos ifodani toping.

A) $h\nu$.

B) $h\nu c$.

C) $h\nu c^2$.

D) $h\nu/c$.

5. Energiyasi E ga teng bo‘lgan fotonning chastotasi nimaga teng?

A) Eh.

B) E/h.

C) E/c.

D) Eh/c^2.

6. Energiyasi $6,4 \cdot 10^{-18}$ J bo‘lgan foton energiyasini eV larda ifodalang.

A) 0,4.

B) 4.

C) 40.

D) 400.

7. $1,76 \cdot 10^{-14}$ J necha keV?

A) 11.

B) 1,1.

C) 110.

D) 0,11.

8. $19,2 \cdot 10^{-10}$ J necha MeV?

A) 12.

B) 1,2.

C) 120.

D) 12000.

9. 30 MeV necha Joul?

A) $9,2 \cdot 10^{-10}$.

B) $19,2 \cdot 10^{-10}$.

C) $1,2 \cdot 10^{-11}$.

D) $4,8 \cdot 10^{-12}$.

10. Atom chastotasi $3,2 \cdot 10^{16}$ Hz bo‘lgan nurlanish kvantini yutganda, atomning energiyasi necha eV ga o‘zgaradi? $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s; 1 eV $= 1,6 \cdot 10^{-19}$ J.

    A) 160.

    B) 150.

    C) 264.

    D) 132.

11. Kislorod atomini ionlashtirish uchun 14 eV energiya zarur. Ionlashtiruvchi nurlanishning chastotasini toping.

    A) $34 \cdot 10^{15}$ Hz.

    B) $3,4 \cdot 10^{15}$ Hz.

    C) $2 \cdot 10^{16}$ Hz.

    D) $17 \cdot 10^{15}$ Hz.

12. Kislorod atomini ionlashtirish uchun 16,5 eV energiya kerak. Ionlashtiruvchi nurlanishning chastotasi necha Gers? $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s, 1 eV $= 1,6 \cdot 10^{-19}$ J.

    A) $3 \cdot 10^{15}$.

    B) $5 \cdot 10^{15}$.

    C) $4 \cdot 10^{15}$.

    D) $4 \cdot 10^{16}$.

13. Agar chastotasi $3,4 \cdot 10^{15}$ Hz bo‘lgan nurlar kislorod atomlarini ionlashtirishi mumkin bo‘lgan eng kichik chastotali nurlar bo‘lsa, atomlarni ionlashtirish energiyasi qanday? $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

    A) 0,14 eV.

    B) 140 eV.

    C) 1,4 keV.

    D) 14 eV.

14. Foton massasi formulasini ko‘rsating.

    A) Ec^2.

    B) $h\nu$.

    C) $h\nu/c$.

    D) $h\nu/c^2$.

15. Fotonning impulsi $3,31 \cdot 10^{-27}$ kg·m/s bo‘lsa, unga mos keladigan to‘lqin uzunligi qanday (nm)? $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

    A) 200.

    B) 331.

    C) 400.

    D) 500.

16. Chastotasi $3 \cdot 10^{15}$ Hz bo‘lgan fotonning impulsini aniqlang (kg·m/s). $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $2,21 \cdot 10^{-19}$.

B) $2,21 \cdot 10^{-25}$.

C) $2 \cdot 10^{-19}$.

D) $6,63 \cdot 10^{-27}$.

17. Absolut sindirish ko‘rsatkichi n bo‘lgan shaffof muhitda fotonning impulsi nimaga teng? (ν, λ – fotonning shu muhitdagi chastotasi va to‘lqin uzunligi).

A) $nh\nu/c$.

B) $nh\nu$.

C) $h\lambda/n$.

D) $h\nu/nc$.

18. Oq yorug‘lik bilan qizil, sariq, yashil, ko‘k rangdagi shishalarning qaysi biri yoritilganda, o‘tgan nur fotonining impulsi eng katta bo‘ladi?

A) yashil.

B) ko‘k.

C) qizil.

D) sariq.

19. Impulsi $v = 10^4$ m/s tezlikda harakatlanayotgan elektronning impulsiga teng bo‘lgan fotonning to‘lqin uzunligi qanday (m)? $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s, $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.

A) $7,3 \cdot 10^{-8}$.

B) $7,3 \cdot 10^{-6}$.

C) $5,5 \cdot 10^{-8}$.

D) $7,3 \cdot 10^{-5}$.

20. Birinchi fotonning energiyasi ikkinchi fotonnikidan 2 marta katta bo‘lsa, birinchi foton impulsi ikkinchi foton impulsidan necha marta katta bo‘ladi?

A) 1/4.

B) 1/8.

C) 2.

D) 4.

21. $6,62 \cdot 10^{-7}$ m to‘lqin uzunlikda ishlayotgan lazer yorug‘lik dastasining quvvati 0,1 W. Lazer 3 s da nechta foton nurlaydi? $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $5 \cdot 10^{17}$.

B) $1 \cdot 10^{18}$.

C) $2,5 \cdot 10^{21}$.

D) $5 \cdot 10^{21}$.

22. Cho‘g‘lanma lampa nurlarining o‘rtacha to‘lqin uzunligi $1,2$ μm bo‘lsa, quvvati 200 W bo‘lgan lampa bir sekundda nechta foton nurlaydi? Iste’mol qilinadigan barcha quvvat nurlanishga sarflanadi va $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s deb hisoblansin.

A) $4 \cdot 10^{23}$.

B) $2,5 \cdot 10^{21}$.

C) $1,8 \cdot 10^{20}$.

D) $1,2 \cdot 10^{21}$.

23. Foydali quvvati 300 W bo‘lgan yorug‘lik manbai 662 nm uzunlikdagi yorug‘lik to‘lqini chiqaradi. Manbadan har sekundda nurlanayotgan fotonlarning soni qanday? $c = 3 \cdot 10^8$ m/s; $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $5 \cdot 10^{20}$.

B) $1 \cdot 10^{20}$.

C) $1 \cdot 10^{19}$.

D) $1 \cdot 10^{21}$.

24. Yorug‘lik manbai har sekundda 10^{20} ta foton chiqaradi. Nurlanishning to‘lqin uzunligi 662 nm bo‘lsa, manbaning quvvati qanday (W)? $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) 10.

B) 20.

C) 30.

D) 60.

25. Quvvati 50 W bo‘lgan yorug‘lik manbai har 2 s da o‘rtacha $2,5 \cdot 10^{20}$ ta foton chiqaradi. Nurlanishning o‘rtacha to‘lqin uzunligi qanday (μm). $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) 0,25.

B) 0,5.

C) 0,6.

D) 1.

26. Yerga tushayotgan Quyosh nurlarining intensivligi $1,4 \cdot 10^3$ W/m^2. Quyosh nurlarini batamom yutuvchi sirtga berilayotgan bosimni aniqlang (Pa).

A) $4,7 \cdot 10^6$.

B) $1,4 \cdot 10^3$.

C) $3 \cdot 10^3$.

D) $4,7 \cdot 10^{-6}$.

27. 100 cm^2 sirtga har minutda 63 J yorug‘lik energiyasi tushadi. Sirt tushuvchi nurlarni batamom qaytaradigan hol uchun yorug‘lik bosimi qanday (N/m^2) bo‘ladi?

A) $3,5 \cdot 10^{-7}$.

B) $7 \cdot 10^{-7}$.

C) $7 \cdot 10^{-5}$.

D) $3,5 \cdot 10^{-5}$.

28. Qaytarish koeffitsenti 0,4 bo‘lgan sirtga intensivligi 1200 W/m^2 bo‘lgan yorug‘lik tushmoqda. Sirtning yuzasi 40 cm^2 ga teng. Yorug‘likning shu sirtga beradigan bosimini (μPa) va bosim kuchini (nN) aniqlang.

A) 1,2; 0,26.

B) 1,2; 0,13.

C) 5,6; 11,8.

D) 5,6; 22,4.

29. Sirtga tik tushayotgan yorug‘lik 100% qaytaruvchi sirtga 100% yutuvchi sirtga ko‘rsatadiganiga nisbatan necha marta ko‘p bosim ko‘rsatadi?

A) ikki holda ham bir xil.

B) 1,5.

C) 2.

D) 3.

1d	2d	3d	4a	5b	6c	7c	8d	9d	10d	11b
12c	13d	14d	15a	16d	17a	18b	19a	20c	21b	22d
23d	24c	25b	26d	27b	28d	29c				

39 Fotoeffekt

1. Fotoeffekt qanday hodisa?

A) Yorug‘likning bir muhitdan ikkinchi muhitga o‘tganida sinish hodisasi.

B) Jismlarning issiqdan kengayishi.

C) Yorug‘likning turli sirtlardan qaytish hodisasi.

D) Yorug‘lik ta’sirida moddalardan elektronning uzilib chiqishi.

2. Metall sirtiga tushayotgan yorug‘lik chastotasi uchun qanday shart bajarilsa, fotoeffekt hodisasi kuzatiladi?

A) $\nu = A/h$.

B) $\nu > E_k/h$.

C) $\nu > (A + E_k)/h$.

D) $\nu \geq A/h$.

3. Quyidagi parametrlarning qaysilari fotoeffektning qizil chegarasini aniqlaydi? 1) yorug‘lik chastotasi; 2) katodning chiqish ishi; 3) katod yuzi; 4) yorug‘lik intensivligi.

A) 1 va 4.

B) 3 va 4.

C) faqat 2.

D) 1 va 2.

4. Fotoeffektning qizil chegarasini aniqlovchi formulani ko‘rsating.

   A) $\lambda = cA/h$.

   B) $\lambda = hc/A$.

   C) $\lambda = Ah/c$.

   D) $\lambda = A/ch$.

5. Fotoeffekt uchun Eynshteyn tenglamasidagi $mv^2/2$ had nimani bildiradi?

   A) atomdagi elektron energiyasini.

   B) tushuvchi foton energiyasini.

   C) atomdan urib chiqarilgan elektron kinetik energiyasini.

   D) moddadagi atomlarning kinetik energiyasini.

6. Elektronlarning chiqish ishi 3 eV bo‘lgan metall sirtiga 2 eV energiyaga ega bo‘lgan foton tushganda, fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi nimaga teng bo‘ladi (eV)?

   A) bu holda fotoeffekt yuz bermaydi.

   B) 1.

   C) 2.

   D) 3.

7. Elektronning chiqish ishi 3 eV bo‘lgan metallga energiyasi 5 eV bo‘lgan foton tushganda, elektronlarning maksimal kinetik energiyasi qanday (eV) bo‘ladi?

   A) 0,6.

   B) 2.

   C) 3.

   D) 5.

8. Volfram chastotasi $1,933 \cdot 10^{15}$ Hz bo‘lgan nurlar bilan yoritilmoqda, elektronlar uchun volframdan chiqish ishi 4,5 eV ga teng. Fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasini toping (eV).

   A) 6,6.

   B) 2,1.

   C) 3,5.

   D) 4.

9. Fotoeffektning qizil chegarasi $1 \cdot 10^{15}$ Hz bo‘lgan moddadan chastotasi $1,5 \cdot 10^{15}$ Hz bo‘lgan yorug‘lik ta’sirida fotoelektronlar uchib chiqmoqda. Ularning maksimal kinetik energiyasi qanday (J)? $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

   A) $6,6 \cdot 10^{-19}$.

   B) $2,2 \cdot 10^{-19}$.

   C) $1,6 \cdot 10^{-19}$.

D) $3,3 \cdot 10^{-19}$.

10. Fotoeffekt hodisasida fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi qaysi formula orqali aniqlanadi?

A) $h\nu$.

B) $h\nu - A$.

C) $h\nu + A$.

D) $2A - h\nu$.

11. Platinadan uzulib chiqqan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi 4,7 eV bo‘lishi uchun, u qanday chastotali yorug‘lik bilan yoritilishi kerak (Hz)? $A = 5,3$ eV.

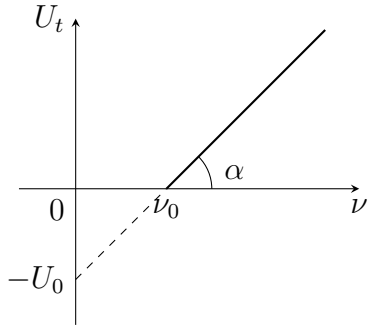
A) $1,9 \cdot 10^{15}$.

B) $2,93 \cdot 10^{15}$.

C) $3,15 \cdot 10^{15}$.

D) $2,42 \cdot 10^{15}$.

12. Grafikda to‘xtatuvchi kuchlanish kattaligi U_0 ning fotokatodga tushuvchi yorug‘lik chastotasiga bog‘lanishi tasvirlangan. Elektronning sirtdan chiqish ishi nimaga teng?



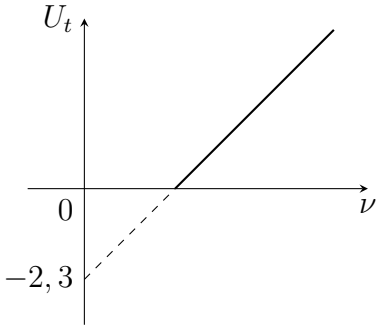
A) $h\nu_0$.

B) eU_0.

C) $h\nu_0$ va eU_0.

D) $-eU_0$.

13. Rasmda litiy fotokatod uchun to‘xtatuvchi kuchlanish U_t ning tushayotgan yorug‘lik chastotasiga bog‘lanish grafigi keltirilgan. Elektronning litiy sirtidan chiqish ishi qanday (eV)?



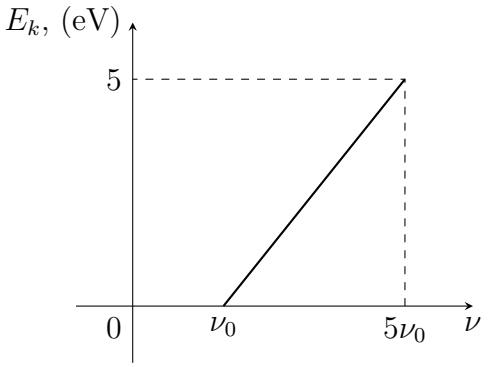
A) javob berish uchun ma’lumotlar yetarli emas.

B) 1,15.

C) $-2,3$.

D) 2,3.

14. Quyida katoddan uchib chiqayotgan fotoelektronning kinetik energiyasining katodga tushayotgan foton chastotasiga bog‘lanish grafigi berilgan. Undan foydalanib, katod materialining chiqish ishini aniqlang (eV).



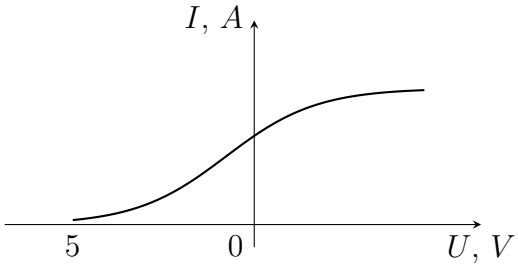
A) 0,5.

B) 0,75.

C) 1.

D) 1,25.

15. Quyida fotoelementdagi tok kuchining kuchlanishiga bog‘lanish grafigi berilgan. Agar katod materialining chiqish ishi 6 eV bo‘lsa, tushayotgan foton energiyasini toping (eV).



A) 5.

B) 6.

C) 9.

D) 11.

16. Yorug‘lik intensivligi ikki marta oshirilsa, shu yorug‘lik ta’sirida moddadan uchib chiqayotgan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) $\sqrt{2}$ marta oshadi.

C) $\sqrt{2}$ marta kamayadi.

D) 2 marta kamayadi.

17. Metallga tushayotgan yorug‘lik to‘lqinlari chastotasi 2 marta oshirilsa, undan chiqadigan fotoelektronlar soni qanday o‘zgaradi?

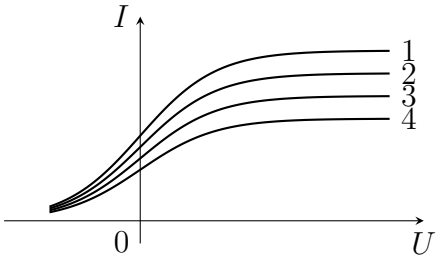
A) 2 marta kamayadi.

B) 2 marta ortadi.

C) 6,63 marta kamayadi.

D) o‘zgarmaydi.

18. Rasmda vakuumli fotoelementning Volt–Amper xarakteristikasi keltirilgan. Qaysi xarakteristika uchun fotokatodga 1 s da tushayotgan fotonlarning soni eng katta?



A) 4.

B) 3.

C) 2.

D) 1.

19. Fotokatod monoxromatik yorug‘lik bilan yoritilganda, undan elektronlar urib chiqariladi. Yorug‘lik chastotasi 2 marta ortganda, chiqayotgan elektronlarning maksimal kinetik energiyasi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 2 martadan ko‘p ortadi.

C) 2 marta ortadi.

D) 2 martadan kam ortadi.

20. Fotokatod monoxromatik yorug‘lik bilan yoritilganda undan elektronlar urib chiqariladi. Yorug‘likning chastotasi 2 marta kamayganda chiqayotgan elektronlarning maksimal kinetik energiyasi qanday o‘zgaradi?

A) o‘zgarmaydi.

B) 2 martadan ko‘p kamayadi.

C) 2 marta kamayadi.

D) 2 martadan ko‘p ortadi.

21. Quyidagi hodisalarning qaysilari yorug‘likning to‘lqin nazariyasi asosida tushuntiriladi: 1) difraksiya; 2) interferensiya; 3) fotoeffekt; 4) qutblanish.

A) 1, 2 va 4.

B) faqat 1 va 2.

C) faqat 1 va 4.

D) hammasi.

22. Quyidagi hodisalardan qaysilarida oq yorug‘lik monoxromatik nurlarga ajraladi? 1) dispersiya; 2) interferensiya; 3) difraksiya; 4) fotoeffekt; 5) qutblanish.

A) 2, 3, 5.

B) 1, 2, 3.

C) 2, 5.

D) 3, 4.

23. Quyidagi hodisalarning qaysilari yorug‘likning kvant nazariyasi asosida tushuntiriladi? 1) difraksiya; 2) interferensiya; 3) fotoeffekt; 4) qutblanish.

A) 1 va 3.

B) 2 va 3.

C) 3 va 4.

D) faqat 3.

1d	2d	3d	4b	5c	6a	7b	8c	9d	10b	11d
12c	13d	14d	15d	16a	17d	18d	19b	20b	21a	22b
23d										

40 Rezerford tajribasi. Bor postulatlari

1. ”Atom – bu musbat zaryad butun hajmi bo‘yicha teng taqsimlangan shar. Ushbu shar ichida elektronlar mavjud. Har bir elektron tebranish harakatlarini amalga oshirishi mumkin. Sharning musbat zaryadi modul bo‘yicha elektronlarning umumiy manfiy zaryadiga teng, shuning uchun atomning elektr zaryadi butunligicha nolga teng“. Qaysi olim atom tuzilishining bunday modelini taklif qilgan?

A) Albert Eynshteyn.

B) Ernest Rezerford.

C) Antuan Anri Bekkerel.

D) Jozef Jon Tomson.

2. Rezerford qanday zarrachalarning yupqa moddalarda sochilishi orqali atomning yadro modelini tajriba orqali kashf etdi?

A) alfa zarralarning.

B) protonlarning.

C) gamma kvantlarning.

D) elektronlarning.

3. Rezerford tajribasida α-zarralar nima bilan ta’sirlashuv natijasida sochiladilar?

A) nishonning sirti bilan.

B) magnit maydon bilan.

C) yadro kuchlari maydoni bilan.

D) yadroning elektrostatik maydoni bilan.

4. Atom radiusi atom yadrosi radiusidan taxminan necha marta katta?

   A) 10^7.

   B) 10^5.

   C) 10^3.

   D) 10^2.

5. Vodorod atomidagi 4-statsionar orbitadagi elektronning tezligini toping (km/s).

   A) 850.

   B) 151.

   C) 453.

   D) 547.

6. Vodorod atomidagi 3-statsionar orbitaning radiusini toping (Å). 1-orbita radiusi 0,53 Å.

   A) 5,12.

   B) 6,48.

   C) 3,69.

   D) 4,77.

7. Vodorod atomidagi 5-statsionar orbitaning radiusini toping (Å). 1-orbita radiusi 0,53 Å.

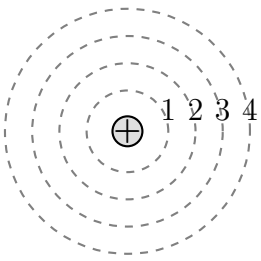
   A) 15,15.

   B) 16,82.

   C) 13,25.

   D) 18,45.

8. Rasmda atomning shartli statsionar elektron orbitalari tasvirlangan. Qaysi orbitada elektronlar eng katta energiyaga ega bo‘ladi? Qaysi orbitada elektronlar eng kichik energiyaga ega bo‘ladi?



   A) TJY.

   B) 4-orbitada eng kichik, 1-orbitada eng katta.

   C) 3-orbitada eng katta, 2-orbitada eng kichik.

   D) 4-orbitada eng katta, 1-orbitada eng kichik.

9. Vodorod atomidagi 3-statsionar orbitadagi elektronning energiyasini toping (eV). 1-orbitadagi energiyasi $-13,6$ eV ga teng.

   A) -0,85.

   B) -1,51.

   C) -2,58.

   D) -4,52.

10. Vodorod atomidagi 6-statsionar orbitadagi elektronning energiyasini toping (eV). 1-orbitadagi energiyasi $-13,6$ eV ga teng.

   A) -0,45.

   B) -2,31.

   C) -0,38.

   D) -6,25.

11. Atom E_2 energiyali holatdan E_7 energiyali holatga o‘tganida qanday energiyali fotonni yutadi?

   A) E_2.

   B) E_7.

   C) $E_2 - E_7$.

   D) $E_7 - E_2$.

12. Atom E_2 energiyali holatdan E_7 energiyali holatga o‘tganida qanday chastotali fotonni yutadi?

   A) E_2/h.

   B) E_7/h.

   C) $(E_2 - E_7)/h$.

   D) $(E_7 - E_2)/h$.

13. Atom E_2 energiyali holatdan E_7 energiyali holatga o‘tganida qanday to‘lqin uzunlikdagi fotonni yutadi?

   A) $hc/(E_7 - E_2)$.

   B) hc/E_7.

   C) $hc/(E_2 - E_7)$.

   D) hc/E_2.

14. Vodorod atomidagi elektron 8-statsionar orbitadan 3-statsionar orbitaga o‘tdi. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to‘g‘ri?

   I. Yutilgan foton energiyasi $E = E_8 - E_3$.

   II. Nurlangan foton energiyasi $E = E_8 - E_3$.

   III. Yutilgan foton energiyasi $E = E_8$.

   IV. Yutilgan foton energiyasi $E = E_3$.

A) I va II.

B) III va IV.

C) I va III.

D) faqat II.

15. Vodorod atomidagi birinchi Bor orbitasi bo‘ylab harakatlanayotgan elektronning o‘rtacha kinetik energiyasi qanday (eV)?

A) 1,6.

B) 6,8.

C) 9,1.

D) 13,6.

16. Vodorod atomidagi elektronning orbita bo‘ylab tezligi qanday (m/s)? $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C; $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg; $r = 10^{-8}$ cm; $k = 9 \cdot 10^{9}$ N·m^2/kg^2.

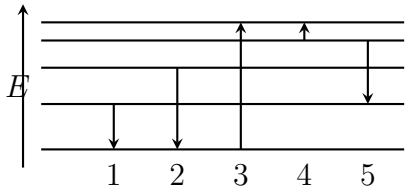
A) $9 \cdot 10^{7}$.

B) $9,1 \cdot 10^{6}$.

C) $5,6 \cdot 10^{7}$.

D) $1,6 \cdot 10^{6}$.

17. Chizmada keltirilgan atomning energetik sathlari orasidagi qaysi o‘tishda eng kichik chastotali foton yutiladi?



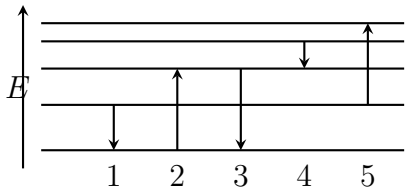
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

18. Rasmda atom energetik sathlarining diagrammasi keltirilgan. Raqamli strelkalar bilan elektronning o‘tishlari berilgan. Elektron o‘tishlarining qaysi birida chastotasi eng kichik bo‘lgan foton nurlanadi?



A) 5.

B) 4.

C) 3.

D) 2.

19. Vodorod atomidagi elektron 3-statsionar orbitadan 2-statsionar orbitaga o‘tdi. Nurlangan foton chastotasini toping (Hz). Ridberg doimiysi $R = 3,25 \cdot 10^{15}$ Hz.

A) $\frac{R}{6}$.

B) $\frac{5R}{6}$.

C) $\frac{5R}{36}$.

D) $\frac{13R}{36}$.

20. Vodorod atomidagi elektron 2-statsionar orbitadan 4-statsionar orbitaga o‘tdi. Yutilgan foton chastotasini toping (Hz). Ridberg doimiysi $R = 3,25 \cdot 10^{15}$ Hz.

A) $\frac{5R}{16}$.

B) $\frac{3R}{16}$.

C) $\frac{R}{16}$.

D) $\frac{R}{4}$.

21. Vodorod atomidagi elektron birinchi holda 4-energetik sathdan 3-energetik sathga tushib, foton chiqardi. Ikkinchi holda 4-energetik sathdan 2-energetik sathga tushib, ikkinchi fotonni chiqardi. Bu ikki foton chastotalarining nisbati topilsin.

A) 7/27.

B) 7/108.

C) 14/27.

D) 7/54.

22. Vodorod atomidagi elektron 4-energetik sathdan 2-energetik sathga tushdi va atom λ_1 to‘lqin uzunlikdagi, 3-energetik sathdan 1-energetik sathga tushsa λ_2 to‘lqin uzunlikdagi foton chiqardi. $\lambda_1 - \lambda_2$ ayirmaning qiymatini toping. Ridberg doimiysi $R = 1,1 \cdot 10^7$ m^{-1}.

A) $\frac{6}{65R}$.

B) $\frac{101}{24R}$.

C) $\frac{124}{47R}$.

D) $\frac{11}{114R}$.

23. Vodorod atomlari 6-energetik sathgacha uyg‘otilgan. Bu gazning nurlanishida maksimal nechta spektral chiziqlar kuzatilishi mumkin?

A) 12.

B) 10.

C) 6.

D) 15.

24. Vodorod atomi ultrabinafsha nurlar chiqarganda uning elektronlari qaysi statsionar orbitaga o‘tadi?

A) ikkinchi.

B) uchinchi.

C) birinchi.

D) to‘rtinchi.

25. Vodorod atomidagi elektron uchinchi statsionar orbitaga o‘tsa, atom o‘zidan qanday to‘lqinlar chiqaradi?

A) infraqizil.

B) ko‘zga ko‘rinadigan.

C) rentgen.

D) ultrabinafsha.

1d	2a	3d	4b	5d	6d	7c	8d	9b	10c	11d
12d	13a	14d	15d	16d	17d	18b	19c	20b	21a	22b
23d	24c	25a								

41 Atom yadrosining tuzilishi. Radioaktivlik

1. Atom yadrosi qanday zarralardan tashkil topgan?

A) neytron va protonlardan.

B) neytron va elektronlardan.

C) elektron va protonlardan.

D) neytronlardan.

2. Qaysi zarralar jufti nuklonlar deb ataladi?

A) proton va neytron.

B) elektron va pozitron.

C) elektron va proton.

D) proton va antiproton.

3. Agar atom yadrosida protonlar soni Z, neytronlar soni N bo‘lsa, bu yadroning massa soni A qanday bo‘ladi?

A) $Z + N$.

B) $N - Z$.

C) $Z - N$.

D) N.

4. Atom yadrosida 30 ta proton, 37 ta neytron bor. Yadro nechta elementar zaryadga ega?

A) 7.

B) 37.

C) 30.

D) 67.

5. Mendeleev davriy sistemasidagi tartib raqami 92, tarkibidagi neytronlar soni 146 ta bo‘lgan yadroning massa soni qanday?

   A) 92.
   B) 238.
   C) 330.
   D) 146.

6. Poloniy $^{210}_{84}$Po yadrosida nechta proton bor?

   A) 84.
   B) 126.
   C) 136.
   D) 210.

7. Kislorod $^{17}_{8}$O izotopida nechta nuklon bor?

   A) 8.
   B) 9.
   C) 17.
   D) 25.

8. $^{225}_{89}$Ac yadrosida nechta neytron bor?

   A) 89.
   B) 136.
   C) 226.
   D) 314.

9. Uranning Mendeleyev jadvalidagi tartib raqami 92, yadrosining massa soni 238. Uning yadrosida nechta neytron bor?

   A) 92.
   B) 143.
   C) 146.
   D) 238.

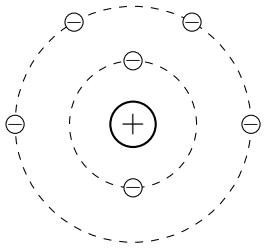
10. Neytral atom haqida aytilgan quyidagi fikrlarning qaysilari mutloqo to‘g‘ri?

    I. Proton va elektronlari soni teng.
    II. Proton va neytronlari soni teng.
    III. Neytronlari soni nolga teng.

    A) faqat I.
    B) faqat II.
    C) faqat III.

D) I va III.

11. Rasmda ko‘rsatilgan ionning zaryadi $+2e$ ga teng. Shu ionning yadro zaryad soni qanday?



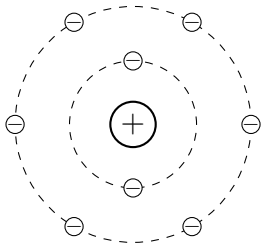
A) 11.

B) 10.

C) 9.

D) 8.

12. Rasmda keltirilgan atom yadrosining massa soni 17 ga teng. Bu qanday modda atomi?



A) kislorod $^{16}_{8}\mathrm{O}$.

B) azot $^{14}_{7}\mathrm{N}$.

C) kislorod izotopi $^{17}_{8}\mathrm{O}$.

D) ftor $^{19}_{9}\mathrm{F}$.

13. $^{31}_{15}\mathrm{P}$ izotopi yadrosining zaryadi nimaga teng (C)?

A) $2,56 \cdot 10^{-18}$.

B) $2,4 \cdot 10^{-18}$.

C) $4,96 \cdot 10^{-19}$.

D) $2,56 \cdot 10^{-19}$.

14. Radioaktivlik bu ayrim atom yadrolarining ...

A) Sun’iy parchalanish natijasida faqat radiy atomi yadrosiga aylanishidir.

B) faqat yuqori harorat sharoitida o‘zidan katta energiyali nurlarni chiqarish xususiyatidir.

C) o‘zidan zarrachalar chiqarish bilan o‘z-o‘zidan boshqa yadrolarga aylanish xususiyatidir.

D) o‘zidan issiqlik nurlarini to‘xtovsiz chiqarib turishidir.

15. Quyida sanab o‘tilgan olimlardan qaysi biri radioaktivlikni kashf etgan?

A) Pyer Kyuri va Mariya Sklodovskaya-Kyuri.

B) Ernest Rezerford.

C) Antuan Anri Bekkerel.

D) Jeyms Chedvik.

16. γ-nurlanish nima?

A) ionlar oqimi.

B) elektromagnit to‘lqin.

C) protonlar oqimi.

D) elektronlar oqimi.

17. β-nurlanish nima?

A) protonlar oqimi.

B) elektronlar oqimi.

C) elektromagnit to‘lqinlar.

D) neytronlar oqimi.

18. Radioaktiv atom yadrosi ikkita neytron va ikkita protondan iborat zarrani chiqardi. Bu qanday radioaktivlikka kiradi?

A) beta.

B) gamma.

C) pozitronli.

D) alfa.

19. Mendeleev jadvalidagi tartib nomeri Z bo‘lgan element yadrosining α-yemirilishi natijasida hosil bo‘ladigan elementning tartib nomeri qanday?

A) $Z-1$.

B) $Z-2$.

C) Z.

D) $Z+2$.

20. Radiy $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ ning α-yemirilishi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow ^{210}_{84}\mathrm{Po} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$.

B) $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow ^{209}_{83}\mathrm{Bi} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$.

C) $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow ^{197}_{79}\mathrm{Au} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$.

D) $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\mathrm{Rn} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$.

21. α-yemirilish natijasida yadro massasi...

A) 2 u ga kamayadi, zaryadi $2e$ ga kamayadi.

B) 4 u ga kamayadi, zaryadi $2e$ ga ortadi.

C) deyarli o‘zgarmaydi, zaryadi $2e$ ga kamayadi.

D) 4 u ga kamayadi, zaryadi esa $2e$ ga kamayadi.

22. α-yemirilishda yadro qanday o‘zgaradi?

A) $-e$ zaryad yo‘qotadi, massasi o‘zgarmaydi.

B) $-2e$ zaryad yo‘qotadi, massasi 2 u ga ortadi.

C) $+e$ zaryad yo‘qotadi, massasi 4 u ga kamayadi.

D) $+2e$ zaryad yo‘qotadi, massasi 4 u ga kamayadi.

23. Qanday radioaktiv yemirilish natijasida toriy $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ radiy $^{228}_{88}\mathrm{Ra}$ ga aylanadi?

A) α.

B) β.

C) proton bilan nurlantirilganda.

D) γ.

24. Yadroda proton neytronga aylandi. Bunda yadrodan antineytrino va yana bir zarra ajralib chiqdi. Bu qanday zarra ekanligini aniqlang.

A) elektron.

B) pozitron.

C) α-zarra.

D) kvant.

25. Keltirilgan yadro reaksiyalarining qaysi biri yadroda pozitronning paydo bo‘lish jarayonini ifodalaydi?

A) $^{1}_{1}\mathrm{H} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}_{+1}\mathrm{e}$.

B) $^{1}_{1}\mathrm{p} \rightarrow ^{1}_{0}\mathrm{n} + {}_{+1}\mathrm{e} + \tilde{\nu}$.

C) $^{1}_{1}\mathrm{H} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}_{+1}\mathrm{e} + \gamma$.

D) $^{1}_{1}\mathrm{H} + {}_{+1}\mathrm{e} = 2\gamma$.

26. Ketma-ket keladigan ikkita α-yemirilishdan so‘ng yadrodagi protonlar soni...

A) ikkitaga kamayadi.

B) uchtaga kamayadi.

C) o‘zgarmaydi.

D) to‘rttaga kamayadi.

27. Ketma-ket uchta α-yemirilishdan so‘ng $^{234}_{90}\mathrm{Th}$ (toriy izotopi) nimaga aylanadi?

A) $^{222}_{84}\mathrm{Po}$.

B) $^{210}_{81}\mathrm{Te}$.

C) $^{238}_{92}\mathrm{U}$.

D) $^{234}_{92}\mathrm{U}$.

28. Ma’lum bir element davriy tizim boshiga qarab 5 ta katakka siljishi uchun nechta α va β yemirilish bo‘lishi kerak?

A) 2α va 3β.

B) 2α va 1β.

C) 3α va 1β.

D) 3α va 2β.

29. Uran $^{235}_{92}$U qanday radioaktiv yemirilishdan so‘ng toriy $^{227}_{90}$Th ga aylanadi?

A) α.

B) 2 ta α, 2 ta β.

C) α va β.

D) β.

30. Agar yadro γ-kvant nurlasa, moddani tavsiflovchi qanday kattalik o‘zgaradi?

A) atom massasi γ-kvant massasicha kamayadi.

B) moddaning massa soni o‘zgaradi.

C) atom massasi γ-kvant massasicha ortadi.

D) moddaning tartib raqami ortadi.

1a	2a	3a	4d	5b	6a	7c	8b	9c	10a	11d
12c	13b	14c	15c	16b	17b	18d	19b	20d	21d	22d
23a	24b	25b	26d	27a	28c	29b	30a			

42 Radioaktiv yemirilish qonuni

1. Radonning yarim yemirilish davri 90 soatga teng. Boshlang‘ich holatda $2 \cdot 10^{21}$ ta atomdan tashkil topgan Radon moddasining 270 soatdan so‘ng nechta atomi qoladi?

A) 10^{21} ta.

B) $2,5 \cdot 10^{21}$ ta.

C) $2,5 \cdot 10^{20}$ ta.

D) $2 \cdot 10^{20}$ ta.

2. Yarim yemirilish davri 140 sutka bo‘lgan Poloniy izotopining 140 sutkadan keyin qolgan atomlar soni $8 \cdot 10^{20}$ ta bo‘lsa, yemirilishdan oldin nechta atomi bo‘lgan?

A) $1,2 \cdot 10^{21}$ ta.

B) $1,8 \cdot 10^{21}$ ta.

C) $1,6 \cdot 10^{21}$ ta.

D) $2,4 \cdot 10^{21}$ ta.

3. Massasi 3,2 kg bo‘lgan Uran izotopining qancha vaqtdan keyin 0,2 kg massasi yemirilmay qoladi (yil)? Bu izotopning yarim yemirilish davri 250 000 yilga teng.

A) 10^6.

B) 10^5.

C) $2 \cdot 10^6$.

D) $1,5 \cdot 10^6$.

4. Biror radioaktiv izotopning yarim yemirilish davri T=5 yil bo‘lib, yadrolarning umumiy soni $N_0 = 10^{11}$ ta bo‘lsa, t=35 yildan so‘ng bu izotopning nechta (N) radioaktiv yadrosi qoladi?

A) $3,1 \cdot 10^9$.

B) $7,8 \cdot 10^8$.

C) $1,6 \cdot 10^9$.

D) $3,9 \cdot 10^8$.

5. $4,8 \cdot 10^{21}$ ta atomi bo‘lgan Neptuniy izotopining 112 sutkadan keyin qolgan atomlar soni $1,2 \cdot 10^{21}$ ta bo‘lsa, yarim yemirilish davrini toping (sutka).

A) 72.

B) 10.

C) 56.

D) 38.

6. Elementning yarim yemirilish davri 70 kun. 35 kundan so‘ng radioaktiv yadrolarning necha foizi qoladi?

A) 75.

B) 50.

C) 70.

D) 30.

7. Uchta yarim yemirilish davri o‘tgach, radioaktiv atomlarning qanday qismi qoladi (%)?

A) 12,5.

B) 25.

C) 50.

D) 75.

8. Yarim yemirilish davri 6000 yil bo‘lgan radioaktiv moddaning 1000 ta atomi 25 s vaqtda yemirildi. Uning aktivligini toping (Bq).

A) 56.

B) 18.

C) 64.

D) 40.

9. Yarim yemirilish davri 2019 yil bo‘lgan radioaktiv moddaning boshlang‘ich aktivligi 50 Bq ga teng bo‘lsa, 1 min ichida nechta atomi yemiriladi?

A) 500.

B) 1800.

C) 4000.

D) 3000.

10. Radioaktiv elementning aktivligi 8 sutkada 4 marta kamaydi. Yarim yemirilish davrini toping (sutkalarda).

A) 2.

B) 4.

C) 6.

D) 16.

11. Yarim yemirilish davri $T = 2$ oy bo‘lgan radioaktiv izotopning boshlang‘ich massasi $m_0 = 1,6$ g bo‘lsa, $t = 300$ kundan keyin uning necha milligrammi yemirilmay qoladi?

A) 20.

B) 280.

C) 50.

D) 100.

12. Radioaktiv kumushning aktivligi 810 sutkada 8 marta kamaydi. Uning yarim yemirilish davrini toping (sutkalarda).

A) 110.

B) 170.

C) 270.

D) 370.

13. Radiyda $25 \cdot 10^6$ ta atom bor. Agar radiyning yarim yemirilish davri 1620 yil bo‘lsa, 1 sutkada qancha atom yemiriladi?

A) 2.

B) 29.

C) 47.

D) 93.

14. O‘rtacha yashash vaqti 300 yil bo‘lgan radioaktiv preparatning aktivligi 70 atom/s bo‘lgan vaqtdan boshlab 1 minut ichida nechta atomi yemiriladi?

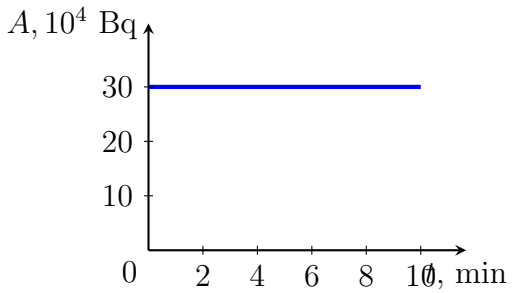
A) 420.

B) 4200.

C) 21000.

D) 350.

15. Rasmda radioaktiv preparat aktivligining vaqtga bog‘lanish grafigi tasvirlangan. 0,05 s da nechta radioaktiv yadro parchalanadi?



A) 7,5 ming.

B) 30 ming.

C) 60 ming.

D) 15 ming.

16. Vanadiy–48 izotopining yarim yemirilish davri 16,1 sutka. Shu izotopning o‘rtacha yashash vaqtini (sutka) aniqlang.

A) 11,2.

B) 16,1.

C) 23,2.

D) 32,2.

17. To‘g‘ri tasdiqlarni ko‘rsating. Yarim yemirilish davri: 1) radioaktiv jism massasi ortishi bilan ortadi; 2) vaqt o‘tishi bilan kamayadi; 3) jismda sodir bo‘ladigan kimyoviy o‘zgarishlarga bog‘liq emas; 4) jism molekulalarining kimyoviy o‘zgarishiga bog‘liq.

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

1c	2c	3a	4b	5c	6c	7a	8d	9d	10d	11c
12c	13b	14b	15d	16c	17c					

43 Yadroning bog‘lanish energiyasi

1. Quyida keltirilgan zarralarning qaysilari orasida yadro kuchlari mavjud? 1) proton; 2) neytron; 3) elektron; 4) pozitron; 5) neytrino; 6) α-zarra.

A) 1, 2.

B) 3, 4.

C) 1, 3.

D) 2, 5.

2. Tinch turgan elektron va proton bir-biri bilan qanday kuchlar vositasida ta’sirlashadi? 1) Kulon kuchi; 2) Amper kuchi; 3) Lorens kuchi; 4) yadro kuchlari; 5) gravitatsiya kuchi.

A) 1 va 5.

B) 1 va 3.

C) 1, 2 va 5.

D) 1, 3 va 5.

3. Atom yadrosi mustahkam bo‘lishi uchun ...

I. Protonlari soni kam bo‘lishi kerak.

II. Radioaktiv bo‘lishi kerak.

III. Bog‘lanish energiyasi katta bo‘lishi kerak.

A) faqat I.

B) faqat II.

C) faqat III.

D) I va III.

4. Quyidagi fikrlardan qaysilari to‘g‘ri?

I. Elektron atomning markazida joylashgan.

II. Neytral atomda elektronlar soni protonlar soniga teng.

III. Yadroni tashkil qiluvchi zarralar orasida juda qisqa masofada yadroviy kuchlar bor.

A) faqat I.

B) I va II.

C) I va III.

D) II va III.

5. 3 ta proton va 4 ta neytrondan iborat yadroning solishtirma bog‘lanish energiyasi 5,6 MeV/nukl. Shu yadroni erkin proton va neytronlarga ajratib yuborish uchun kamida qancha energiya zarur bo‘ladi (MeV)?

A) 0,8.

B) 5,6.

C) 11,2.

D) 39,2.

6. Litiy $^{7}_{3}$Li yadrosidagi nuklonlarning solishtirma bog‘lanish energiyasi 5,4 MeV/nuklon. Yadroning massa deffektini (kg) toping. 1 MeV $= 1,6 \cdot 10^{-13}$ J.

A) $6,05 \cdot 10^{-14}$.

B) $0,96 \cdot 10^{-29}$.

C) $6,05 \cdot 10^{-12}$.

D) $6,72 \cdot 10^{-29}$.

7. Tinchlikdagi massalari m_0 dan bo‘lgan ikki zarra birlashganda E energiya ajraladi. Hosil bo‘lgan zarraning tinchlikdagi massasi qanday?

A) $2m_0 + E/c^2$.

B) $2m_0c^2 + E$.

C) $2m_0 - E/c^2$.

D) $2m_0 - Ec^2$.

8. Aluminiy $^{27}_{13}$Al yadrosining bog‘lanish energiyasi ifodasini ko‘rsating (m_p – proton massasi, m_n – neytron massasi, M_{ya} – yadro massasi).

A) $M_{ya}c^2$.

B) $(13m_p - 14m_n - M_{ya})c^2$.

C) $(27m_p + 13m_n - M_{ya})c^2$.

D) $(13m_p + 14m_n - M_{ya})c^2$.

9. Protonlar soni Z, neytronlar soni N bo‘lgan yadroning bog‘lanish energiyasining matematik ifodasi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan? m_{ya} – yadro massasi, m_p – proton massasi, m_n – neytron massasi.

A) $m_{ya}c^2$.

B) $(m_{ya} + Zm_p + Nm_n)c^2$.

C) $(m_{ya} - Zm_p - Nm_n)c^2$.

D) $(Zm_p + Nm_n - m_{ya})c^2$.

10. Geliy atomi yadrosining bog‘lanish energiyasi $4,5 \cdot 10^{-12}$ J bo‘lsa, uning massa defekti qanday (kg)?

A) $1,5 \cdot 10^{-20}$.

B) $2 \cdot 10^{-29}$.

C) $5 \cdot 10^{-29}$.

D) $2,25 \cdot 10^{-29}$.

11. 44 ta proton va 56 ta neytrondan iborat yadroning bog‘lanish energiyasi 800 MeV bo‘lsa, yadroning solishtirma bog‘lanish energiyasi nimaga teng bo‘ladi (MeV)?

A) 700.

B) 67.

C) 18.

D) 8.

12. $^{7}_{3}$Li izotopi massa defekti $6,89 \cdot 10^{-26}$ g. Xuddi shunday izotopning 7 g massasini alohida proton va neytronlarga ajratib yuborish uchun qancha energiya (MJ) kerak bo‘ladi?

A) $1,86 \cdot 10^{6}$.

B) $3,72 \cdot 10^{12}$.

C) $3,72 \cdot 10^{6}$.

D) $1,86 \cdot 10^{12}$.

1a	2a	3d	4d	5d	6d	7c	8d	9d	10c	11d
12b										

44 Yadro reaksiyalari

1. Quyidagi zarrachalarning qaysi biri yadroga oson kira oladi va yadro reaksiyasini yuzaga chiqaradi?

   A) neytron.

   B) proton.

   C) α-zarracha.

   D) elektron.

2. Proton, antiproton va γ-kvant berilgan. Elektr maydon ularning qaysilariga tezlanish beradi?

   A) proton va antiprotonga.

   B) antiproton va γ-kvantga.

   C) proton va γ-kvantga.

   D) faqat protonga.

3. Quyidagi yadro reaksiyasidagi noma'lum zarracha nima?

$$^{7}_{3}\mathrm{Li} + ^{1}_{1}\mathrm{p} \rightarrow ^{7}_{4}\mathrm{Be} + x. \quad x - ?$$

   A) gamma kvant.

   B) elektron.

   C) neytron.

   D) pozitron.

4. Texnetsiyni sun'iy usulda olishda qanday zarra hosil bo'ladi?

$$^{94}_{42}\mathrm{Mo} + ^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow ^{95}_{43}\mathrm{Tc} + x.$$

   A) elektron.

   B) proton.

   C) foton.

   D) neytron.

5. Quyidagi yadroviy reaksiyadagi noma'lum zarrani aniqlang?

$$^{19}_{9}\mathrm{F} + ^{1}_{1}\mathrm{p} \rightarrow ^{16}_{8}\mathrm{O} + x.$$

   A) elektron.

   B) $^{17}_{8}\mathrm{O}$.

   C) proton.

   D) $^{4}_{2}\mathrm{He}$.

6. Quyidagi yadro reaksiyada hosil bo'ladigan elementni aniqlang?

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow x + ^{4}_{2}\mathrm{He}$$

A) $^{4}_{2}$He.
B) $^{10}_{5}$B.
C) $^{16}_{8}$O.
D) $^{11}_{5}$B.

7. Quyidagi yadro reaksiyasidagi noma'lum yadroni aniqlang:

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow x + ^{1}_{1}\mathrm{p}$$

A) $^{14}_{6}$C.
B) $^{16}_{7}$N.
C) $^{15}_{7}$N.
D) $^{15}_{6}$C.

8. $^{27}_{13}\mathrm{Al} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + x$ reaksiya natijasida qanday element hosil bo'ladi?

A) $^{24}_{12}$Mg.
B) $^{23}_{12}$Mg.
C) $^{23}_{11}$Na.
D) $^{24}_{11}$Na.

9. Ushbu reaksiya natijasida qanday element hosil bo'ladi?

$$^{54}_{26}\mathrm{Fe} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{1}_{1}\mathrm{H} + x$$

A) $^{54}_{25}$Mn.
B) $^{56}_{26}$Fe.
C) $^{55}_{25}$Mn.
D) $^{52}_{24}$Cr.

10. Quyidagi og'ir yadroning bo'linish reaksiyasida qanday zarracha ajralib chiqadi?

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{135}_{52}\mathrm{Te} + ^{99}_{40}\mathrm{Zr} + x$$

A) 2 ta proton.
B) 1 ta proton va 1 ta neytron.
C) 2 ta neytron.
D) 3 ta neytron.

11. Quyidagi yadroviy reaksiyadagi noma'lum zarrani aniqlang.

$$^{198}_{80}\mathrm{Hg} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{198}_{79}\mathrm{Au} + x$$

A) proton.
B) elektron.

C) neytron.

D) α-zarra.

12. $^{80}_{35}$Br brom izotopini neytron bilan parchalaganda α-zarra va yana bir element hosil bo'ladi. U qanday element?

A) $^{77}_{33}$As.

B) $^{73}_{32}$Ge.

C) $^{79}_{34}$Se.

D) $^{70}_{31}$Ga.

13. $^{24}_{12}$Mg magniy yadrosi neytron yutib, $^{24}_{11}$Na ga aylanadi. Bu reaksiyada yana qanday zarra hosil bo'ladi?

A) elektron.

B) foton.

C) α-zarra.

D) proton.

14. Quyidagi reaksiyada qanday zarracha ajralib chiqadi?

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow ^{17}_{8}\mathrm{O} + x$$

A) elektron.

B) pozitron.

C) proton.

D) neytron.

15. Quyidagi reaksiya natijasida qanday zarra hosil bo'ladi?

$$^{27}_{13}\mathrm{Al} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow ^{30}_{15}\mathrm{P} + x$$

A) α-zarra.

B) elektron.

C) pozitron.

D) neytron.

16. $^{27}_{13}\mathrm{Al} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow x + ^{1}_{0}\mathrm{n}$ reaksiya natijasida neytrondan tashqari yana qaysi yadro hosil bo'ladi?

A) $^{31}_{16}$S.

B) $^{30}_{15}$P.

C) $^{27}_{14}$Si.

D) $^{31}_{15}$P.

17. Quyidagi yadroviy reaksiyadagi noma'lum elementni aniqlang?

$$^{27}_{13}\mathrm{Al} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow x + ^{1}_{1}\mathrm{H}$$

A) $^{23}_{11}$Na.

B) ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$.

C) ${}^{30}_{14}\mathrm{Si}$.

D) ${}^{31}_{15}\mathrm{P}$.

18. Neon ${}^{20}_{10}\mathrm{Ne}$ izotopini α-zarra bilan bombardimon qilganda, proton va noma'lum element hosil bo'ladi. U qanday element?

A) ${}^{21}_{10}\mathrm{Ne}$.

B) ${}^{24}_{12}\mathrm{Mg}$.

C) ${}^{25}_{11}\mathrm{Na}$.

D) ${}^{23}_{11}\mathrm{Na}$.

19. Quyidagi yadro reaksiyasida qanday yangi yadro hosil bo'ladi?

$$ {}^{253}_{99}\mathrm{Es} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \to x + {}^{1}_{0}\mathrm{n} $$

A) ${}^{256}_{100}\mathrm{Fm}$.

B) ${}^{260}_{104}\mathrm{Ku}$.

C) ${}^{256}_{101}\mathrm{Md}$.

D) ${}^{247}_{96}\mathrm{Cm}$.

20. ${}^{9}_{4}\mathrm{Be} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \to {}^{10}_{5}\mathrm{B} + x$ yadro reaksiyasi natijasida ajralib chiquvchi zarrachani toping.

A) α-zarracha.

B) ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

C) e^{-}.

D) γ.

21. Reaksiyada yetishmaydigan zarrachani aniqlang.

$$ {}^{56}_{26}\mathrm{Fe} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \to {}^{54}_{25}\mathrm{Mn} + x $$

A) pozitron.

B) α-zarra.

C) elektron.

D) neytron.

22. Quyidagi reaksiyada deyteriy nima bilan bombardimon qilinganligi aniqlansin:

$$ {}^{2}_{1}\mathrm{H} + x \to {}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} $$

A) γ-kvant.

B) e-elektron.

C) n-neytron.

D) α-zarra.

23. Quyidagi yadroviy reaksiyada qanday zarra ajraladi?

$$ {}^{13}_{6}\mathrm{C} + {}^{0}_{1}\mathrm{e} \to {}^{12}_{6}\mathrm{C} + x $$

A) antiproton.

B) α-zarra.

C) neytron.

D) proton.

24. Uran izotopining bitta yadrosi bo'linganda, 200 MeV energiya ajraladi. Shu izotop 470 grammining barcha yadrolari bo'linganda, qanday (kJ) energiya ajraladi? (1 MeV = $1,6 \cdot 10^{-13}$ J).

A) $3,85 \cdot 10^{10}$.

B) $3,85 \cdot 10^{11}$.

C) $9,5 \cdot 10^{11}$.

D) $4,7 \cdot 10^{11}$.

25. Ushbu moddalarning qaysi biri yadro reaktorlarida issiqlik tashuvchi modda sifatida ishlatiladi? 1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) oddiy suv; 5) plutoniy; 6) suyuq natriy.

A) 1.

B) 2.

C) 3 va 4.

D) 4 va 6.

26. Quyida sanalgan moddalardan qaysilari yadro reaktorlarida neytronlarni yutuvchi moddalar sifatida ishlatiladi? 1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) og'ir suv; 5) bor; 6) plutoniy.

A) 2, 4.

B) 3, 5.

C) 2, 3.

D) 3, 4.

27. Quyida sanalgan moddalardan qaysilari yadro reaktorlarida yadro yoqilg'isi sifatida ishlatiladi? 1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) og'ir suv; 5) bor; 6) plutoniy.

A) 1 va 5.

B) 1 va 2.

C) 1 va 3.

D) 1 va 6.

28. Neytronlarning ko'payish koeffitsiyenti $k = 1,7$ ga teng bo'lsa reaktor qanday ishlaydi?

A) normal rejimda kechadi.

B) reaksiya to'xtaydi.

C) reaksiya normadan tezlashib ketib, portlash yuzaga keladi.

D) reaksiyaning borishi k ga bog'liq emas.

29. Ushbu ${}_1^2\mathrm{H} + {}_1^3\mathrm{H} \to {}_2^4\mathrm{He} + {}_0^1\mathrm{n}$ termoyadro reaksiyasida 17,4 MeV energiya ajraladi. 4 g geliy sintezida necha MeV energiya ajraladi? ($N_A = 6 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}, $M = 4 \cdot 10^{-3}$ kg/mol).

A) $1,1 \cdot 10^{24}$.

B) $11 \cdot 10^{25}$.

C) $1,8 \cdot 10^{25}$.

D) $1 \cdot 10^{25}$.

30. Quyidagi yadroviy reaksiyada ajraladigan energiyani aniqlang (MeV):

$$^{6}_{3}\text{Li} + ^{2}_{1}\text{H} \rightarrow ^{4}_{2}\text{He} + ^{4}_{2}\text{He}$$

$\text{M}(^{6}_{3}\text{Li}) = 6,01513$ u, $\text{M}(^{2}_{1}\text{H}) = 2,01410$ u, $\text{M}(^{4}_{2}\text{He}) = 4,0026$ u, 1 u $= 1,66 \cdot 10^{-27}$ kg.

A) 22,4.

B) 40,1.

C) 50.

D) 66,8.

31. $^{19}_{9}\text{F}$ va $^{1}_{1}\text{p}$ massalarining yig'indisi, $^{16}_{8}\text{O}$ va $^{4}_{2}\text{He}$ massalarining yig'indisidan katta. Quyidagi yadro reaksiyasida energiya ajraladimi yoki yutiladimi?

$$^{19}_{9}\text{F} + ^{1}_{1}\text{p} \rightarrow ^{16}_{8}\text{O} + ^{4}_{2}\text{He}$$

A) bunday reaksiya amalga oshmaydi.

B) ajraladi.

C) energiya ajralmaydi va yutilmaydi.

D) yutiladi.

32. Quyidagi termoyadro reaksiyasida necha MeV energiya ajraladi?

$$^{2}_{1}\text{H} + ^{2}_{1}\text{H} \rightarrow ^{4}_{2}\text{He} + \Delta\text{E}$$

$^{2}_{1}\text{H}$ deytronning bog'lanish energiyasi 2,2 MeV. $^{4}_{2}\text{He}$ geliyning bog'lanish energiyasi 28,3 MeV.

A) 30,5.

B) 26,1.

C) 20.

D) 23,9.

33. Quyida keltirilganlarning qaysi biri annigilatsiya hodisasini aks ettiradi?

A) $^{27}_{13}\text{Al} + \gamma = ^{26}_{12}\text{Mg} + ^{1}_{1}\text{H}$.

B) $e + \tilde{e} = \gamma$.

C) $e + \tilde{e} = 2\gamma$.

D) $n \rightarrow ^{1}_{1}\text{H} + e + \nu$.

1a	2a	3c	4d	5d	6d	7a	8d	9a	10c	11a
12a	13d	14c	15d	16b	17c	18d	19c	20b	21b	22a
23d	24a	25d	26b	27d	28c	29d	30a	31b	32d	33c